

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN THỊ LAN

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN
KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Hà Nội - Năm 2025

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

TRẦN THỊ LAN

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN
KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM

Ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 9 31 01 05

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1. TS. Phạm Anh Tuấn

2. TS. Bùi Duy Hưng

Hà Nội - Năm 2025

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan bản luận án là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

Nghiên cứu sinh

Trần Thị Lan

LỜI CẢM ƠN

Hành trình nghiên cứu và hoàn thành luận án tiến sĩ là một chặng đường dài với nhiều thử thách nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn những cá nhân và tập thể đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án.

Trước hết, Nghiên cứu sinh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Phạm Anh Tuấn và TS. Bùi Duy Hưng – hai thầy hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng chuyên môn và luôn đồng hành cùng Nghiên cứu sinh trong suốt quá trình thực hiện luận án. Những góp ý sâu sắc và sự động viên của các thầy là nguồn động lực to lớn giúp Nghiên cứu sinh hoàn thành luận án của mình.

Nghiên cứu sinh xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Khoa học xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Quý Thầy, Cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập tại Nhà trường.

Nghiên cứu sinh cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng, Ban Lãnh đạo Khoa Kinh tế và Quý Thầy, Cô trong Khoa đã luôn hỗ trợ, động viên trong suốt thời gian thực hiện luận án.

Nghiên cứu sinh xin gửi lời cảm ơn Ban Hệ thống Tài khoản quốc gia và Thư viện của Cục thống kê Việt Nam đã tận tình hỗ trợ, cung cấp số liệu giúp nghiên cứu sinh hoàn thành luận án.

Cuối cùng, Nghiên cứu sinh xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè – những người đã luôn đồng hành, sẻ chia, yêu thương và khích lệ tinh thần trong suốt hành trình học tập và nghiên cứu.

Do thời gian thực hiện và kiến thức chuyên môn còn hạn chế, luận án khó tránh khỏi những thiếu sót. Nghiên cứu sinh rất mong nhận được các ý kiến góp ý của Quý Thầy, Cô để hoàn thiện luận án tốt hơn.

Trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Tính cấp thiết của đề tài	1
2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án	3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án	3
4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án	4
5. Đóng góp mới về khoa học của luận án.....	9
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.....	9
7. Cấu trúc của luận án.....	10
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN	
QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN.....	12
1.1. Các nghiên cứu về kinh tế số	12
1.2. Các nghiên cứu về phát triển kinh tế số	18
1.3. Các nghiên cứu về giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số	21
1.4. Các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế số.....	22
1.5. Khái quát chung về các công trình liên quan đến đề tài và	
 khoảng trống nghiên cứu.....	29
1.5.1. Khái quát chung về các công trình liên quan đến đề tài	29
1.5.2. Khoảng trống nghiên cứu.....	30
1.6. Tiểu kết chương 1	31
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ	
PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI	
PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ.....	33
2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của kinh tế số.....	33
2.1.1. Khái niệm kinh tế số	33
2.1.2. Đặc điểm của kinh tế số	36
2.1.3. Vai trò của kinh tế số	37
2.2. Khái niệm và tiêu chí đo lường phát triển kinh tế số.....	40

2.2.1. Khái niệm phát triển kinh tế số	40
2.2.2. Nội dung phát triển kinh tế số.....	42
2.2.3. Tiêu chí đo lường phát triển kinh tế số	47
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế số	51
2.3.1. Lao động qua đào tạo	52
2.3.2. Mức độ phổ cập internet	54
2.3.3. Thê chế số	56
2.3.4. Đầu tư trực tiếp nước ngoài	58
2.3.5. An toàn thông tin mạng.....	59
2.3.6. Trình độ phát triển kinh tế	61
2.4. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế số và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số.....	62
2.4.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia.....	63
2.4.2. Bài học cho Việt Nam về phát triển KTS	71
2.5. Tiểu kết chương 2	73
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM.....	74
3.1. Cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam.....	74
3.1.1. Giai đoạn trước năm 2014.....	74
3.1.2. Giai đoạn từ 2014 đến 2018	77
3.1.3. Giai đoạn 2019 đến năm 2023	80
3.2. Tình hình phát triển kinh tế số ở Việt Nam	82
3.2.1. Quy mô kinh tế số trong nền kinh tế Việt Nam.....	82
3.2.2. Phát triển sản xuất số	87
3.2.3. Phát triển thị trường số.....	105
3.3. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế số ở Việt Nam.....	113
3.3.1. Những thành tựu đạt được	113
3.3.2. Những hạn chế còn tồn tại	116

3.4. Tiểu kết chương 3	118
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM.....	119
4.1. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai đoạn 2019-2023.....	119
4.1.1. Lao động qua đào tạo	119
4.1.2. Mức độ phổ cập internet	122
4.1.3. Thẻ chế số	124
4.1.4. An toàn thông tin mạng.....	126
4.1.5. Đầu tư trực tiếp nước ngoài	127
4.1.6. Trình độ phát triển kinh tế	129
4.2. Phân tích định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam.....	131
4.2.1. Dữ liệu và mô hình nghiên cứu.....	131
4.2.2. Các kiểm định nghiên cứu	133
4.2.3. Phân tích kết quả nghiên cứu	136
4.3. Tiểu kết chương 4	139
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM	140
5.1. Bối cảnh mới tác động đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam	140
5.1.1. Bối cảnh quốc tế.....	140
5.1.2. Bối cảnh trong nước.....	144
5.2. Định hướng phát triển kinh tế số đến năm 2030	147
5.2.1. Định hướng và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế số đến năm 2030	147
5.2.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế số định hướng đến năm 2030 ở Việt Nam.....	148

5.3. Giải pháp đẩy mạnh ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam.....	149
5.3.1. Phát triển nguồn nhân lực số.....	150
5.3.2. Phát triển hạ tầng số.....	151
5.3.3. Xây dựng và hoàn thiện thể chế số, đảm bảo an toàn thông tin mạng...	152
5.3.4. Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt FDI công nghệ cao.....	153
5.3.5. Tái định hướng phát triển kinh tế theo chiều sâu số hóa	154
5.4. Một số khuyến nghị chính sách.....	155
5.4.1. Phát triển sản xuất số	155
5.4.2. Phát triển thị trường số.....	157
5.5. Tiểu kết chương 5	159
KẾT LUẬN	161
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ.....	163
TÀI LIỆU THAM KHẢO	164
PHỤ LỤC 1	181
PHỤ LỤC 2	185

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ viết đầy đủ	Nghĩa của từ
ADB	Asian Development Bank	Ngân hàng Phát triển Châu Á
BOI	Board of Investment	Cục đầu tư
CECODES	Centre for Community Support Development Studies	Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng
CNTT		Công nghệ thông tin
CMCN		Cách mạng công nghiệp
CNTT-TT		Công nghệ thông tin và truyền thông
CNS		Công nghệ số
ATTT		An toàn thông tin
DBCDE	Department of Broadband, Communications and the Digital Economy	Bộ Truyền thông Băng thông rộng và Kinh tế Kỹ thuật số Úc
DETF	Digital Economy Task Force	Lực lượng đặc nhiệm kinh tế kỹ thuật số
EC	European Commission	Ủy ban Châu Âu
ECDC	European Center for Digital Competitiveness	Trung tâm Châu Âu về Cạnh tranh số
G20	Group 20	Nhóm 20 nền kinh tế lớn
GDP	Gross Domestic Product	Tổng sản phẩm nội địa
ILO	International Labor Organization	Tổ chức lao động quốc tế
IMF	International Money Fund	Quỹ tiền tệ quốc tế
KTS		Kinh tế số
KH&CN		Khoa học và công nghệ
OECD	Organisation for Economic Co-	Tổ chức Hợp tác và Phát triển

	operation and Development	Kinh tế
OLS	Ordinary least squares	Phương pháp bình phương nhỏ nhất
OUP	Oxford University Press	Nhà xuất bản Đại học Oxford
TMĐT		Thương mại điện tử
UNDP	United Nations Development Program	Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
VCCI	Vietnam Chamber of Commerce and Industry	Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
VECOM	Vietnam E-Commerce Association	Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam
WB	World Bank	Ngân hàng Thế giới
WTO	World Trade Organisation	Tổ chức Thương mại Thế giới

DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ

Hình 1.1: Khung phân tích của luận án.....	8
Hình 2.1: Mô hình KTS theo phạm vi	35
Hình 3.1: Giá trị ước tính của KTS Việt Nam giai đoạn 2015-2019 (Đơn vị tính: tỷ đô la).....	83
Hình 3.2: Tỷ trọng giá trị KTS trong GDP (2020-2023)	84
Hình 3.3: Tỷ trọng giá trị KTS trong ba khu vực kinh tế	85
Hình 3.4: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS trong GRDP của các tỉnh, thành phố Việt Nam giai đoạn 2020–2023.....	86
Hình 3.5: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS lõi trong GDP của Việt Nam giai đoạn 2019-2023	87
Hình 3.6: Tỷ trọng KTS lõi trong GRDP của một số địa phương tại Việt Nam trong năm 2023	88
Hình 3.7: Số doanh nghiệp ICT tại Việt Nam.....	89
Hình 3.8: Doanh thu của doanh nghiệp ICT tại Việt Nam	89
Hình 3.9: Số lượng lao động tham gia lĩnh vực CNTT	91
Hình 3.10: Dự kiến quy mô thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam	93
Hình 3.11: Hệ sinh thái IoT tại Việt Nam.....	95
Hình 3.12: Mức độ số hóa các nghiệp vụ của các NHTM Việt Nam	97
Hình 3.13: Tốc độ tăng trưởng KTS của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản	99
Hình 3.14: Doanh thu của cơ sở lưu trú và cơ sở lữ hành giai đoạn 2019-2023	102
Hình 3.15: Số lượng tên miền “.vn” của Việt Nam	106
Hình 3.16: Doanh thu thương mại B2C và tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn 2019-2023	107
Hình 3.17: Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt	109
Hình 3.18: Giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.....	110
Hình 3.19: Chi tiêu cho quảng cáo số và quảng cáo truyền thống tại thị trường Việt Nam.....	111
Hình 3.20: Số lượng công ty Fintech và tổng giá trị giao dịch Fintech tại Việt Nam giai đoạn 2019–2023.....	112

Hình 4.1: Tỷ lệ lao động qua đào tạo và NSLĐ tại Việt Nam (2019-2023).....	120
Hình 4.2: Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo của một số địa phương giai đoạn 2019-2023.....	120
Hình 4.3: Năng suất lao động phân theo vùng kinh tế.....	121
Hình 4.4: Tỷ lệ thuê bao băng rộng trên 100 dân (2019-2023)	122
Hình 4.5: Số thuê bao internet băng rộng của một số địa phương giai đoạn 2020 – 2023	123
Hình 4.6: Tỷ lệ phủ sóng 4G và hộ gia đình có truy cập internet.....	124
Hình 4.7: Chỉ số thể chế số của một số địa phương giai đoạn 2020-2023	125
Hình 4.8: Tình hình thu hút FDI giai đoạn 2019-2023	127
Hình 4.9: Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế-xã hội năm 2023	128
Hình 4.10: Vốn FDI được cấp phép và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP năm 2023 tại một số địa phương	129
Hình 4.11: Tình hình GDP bình quân đầu người và tăng trưởng GDP giai đoạn 2019-2023.....	130
Hình 4.12: So sánh GRDP bình quân đầu người và tỷ trọng kinh tế số của một số tỉnh, thành phố năm 2023.....	131

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Các khái niệm liên quan đến KTS	13
Bảng 1.2: Phương thức đo lường KTS.....	20
Bảng 1.3: Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển KTS.....	28
Bảng 4.1: Mã hóa và kỳ vọng chiều tác động của các biến	132
Bảng 4.2: Thống kê biến trong mô hình	133
Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan	134
Bảng 4.4: Hệ số VIF.....	134
Bảng 4.5: Kiểm định Hausman	135
Bảng 4.6: Kết quả hồi quy FGLS.....	136
Bảng 6.1: Kết quả hồi quy Pooled OLS.....	185
Bảng 6.2: Kết quả hồi quy FEM	185
Bảng 6.3: Kết quả hồi quy REM.....	186
Bảng 6.4: Kiểm định tương quan bậc 1	186
Bảng 6.5: Kiểm định phương sai sai số thay đổi	186
Bảng 6.6: Kết quả hồi quy FGLS.....	187

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số, đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong mô hình tăng trưởng và cấu trúc kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, kinh tế số không chỉ là một xu hướng, mà đã trở thành động lực quan trọng, định hình lại phương thức sản xuất, quản trị và tiêu dùng trong đời sống kinh tế – xã hội. Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, phát triển kinh tế số vừa là cơ hội rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến, vừa là điều kiện sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Thực tiễn cho thấy, kinh tế số đã đem lại nhiều lợi ích quan trọng: tạo cơ hội việc làm mới, nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, đồng thời gia tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất – kinh doanh và đóng góp ngày càng lớn vào GDP. Tuy nhiên, đi kèm với những lợi ích đó là không ít thách thức, bao gồm rủi ro mất an toàn dữ liệu, áp lực đổi mới công nghệ và sự cạnh tranh gay gắt từ các tập đoàn đa quốc gia, cũng như nguy cơ thất nghiệp đối với lao động chưa kịp thích ứng.

Tại Việt Nam, nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển kinh tế số, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế số như Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019, trong đó nhấn mạnh rằng *"Phát triển kinh tế số là trụ cột, nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược trong quá trình chuyển đổi số quốc gia những năm tiếp theo"*. Bên cạnh đó, Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt *"Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"*; Chương trình xác lập rõ mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số đóng góp 20% GDP và đến năm 2030 là 30% GDP. Nhờ vào những định hướng, chiến lược phát triển đúng đắn của chính phủ và sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và người dân, kinh tế số tại Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể. Báo cáo Digital Riser 2021 do Trung tâm Châu Âu về Cạnh tranh số (ECDC) công bố xếp hạng Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Á và Thái Bình Dương về tiến độ áp dụng tư duy kinh tế số [116]. Trong giai đoạn 2020-2023, Cục thống kê Việt Nam công bố tỷ trọng giá trị KTS trong GDP, trung bình hàng năm đạt 12,62%. Ngoài ra, Việt Nam nằm trong

nhóm 5 thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất thế giới tỷ lệ người dùng internet gần 80% dân số [121]. Mặc dù, trong thời gian qua Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế số nhưng thực tế vẫn tồn tại khá nhiều hạn chế, bất cập cần khắc phục. i) Hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ giữa các vùng miền. ii) Thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, đặc biệt thiếu hụt lao động về trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data), Internet vạn vật (IoT)... , chênh lệch trình độ lao động giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ, chênh lệch giữa các tỉnh/thành phố. iii) Ứng dụng công nghệ số trong sản xuất còn hạn chế. iv) Tuy quy mô thị trường số tăng trưởng nhưng chưa bền vững, logistics hỗ trợ còn yếu, mức độ an toàn thông tin mạng thấp. v) Khung pháp lý chậm cập nhật, thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đồng bộ, các chính sách ưu đãi đầu tư công nghệ số còn hạn chế dẫn đến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn và chính sách. Những hạn chế này không chỉ tạo ra sự chênh lệch lớn về mức độ phát triển kinh tế số giữa các địa phương, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế.

Về góc độ lý luận, kinh tế số là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành, giao thoa giữa kinh tế phát triển, kinh tế học, khoa học dữ liệu, quản trị, công nghệ thông tin và chính sách công. Mặc dù, đã có nhiều công trình trong và ngoài nước nghiên cứu về kinh tế số, song chưa có nghiên cứu nào phân tích hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam, đặc biệt ở cấp quốc gia lẫn địa phương. Khác với mô hình kinh tế truyền thống dựa vào vốn và lao động, kinh tế số vận hành dựa trên dữ liệu, công nghệ số và sáng tạo số, vì vậy các yếu tố tác động cũng thay đổi căn bản. Do đó, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế số mang ý nghĩa vừa bổ sung, hoàn thiện khung lý thuyết, vừa cung cấp cơ sở thực chứng để hoạch định chính sách, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế số đồng bộ trên toàn quốc. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 - một mục tiêu đòi hỏi sự chuyển dịch nhanh chóng sang các mô hình kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ số, giúp tăng năng suất.

Từ những phân tích trên, có thể khẳng định rằng việc nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam là yêu cầu cấp bách cả

về mặt lý luận và thực tiễn. Xuất phát từ các vấn đề trên, nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài “*Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam*” để thực hiện nghiên cứu cho luận án của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án

Luận án sẽ tập trung làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số (KTS) tại Việt Nam ở cấp độ quốc gia và địa phương. Từ đó, luận án sẽ đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy phát triển KTS ở Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, luận án đưa ra nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể bao gồm:

1) Xây dựng khung lý thuyết về phát triển KTS và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS.

2) Phân tích thực trạng phát triển KTS và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS ở cấp độ quốc gia.

3) Xây dựng, kiểm định giả thuyết và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới phát triển KTS ở cấp độ địa phương.

4) Đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển KTS ở Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu định tính và định lượng đã được thực hiện trong luận án.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển KTS ở Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- *Phạm vi nội dung:*

Luận án tập trung nghiên cứu, phân tích và lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS ở Việt Nam. Về nội hàm, mặc dù KTS có thể được nhìn nhận như một hệ sinh thái rộng với nhiều cấu phần nhưng luận án giới hạn phạm vi tiếp cận vào các trụ cột phản ánh trực tiếp sự phát triển KTS, bao gồm sản xuất số và thị trường số. Các thành tố khác liên quan đến hạ tầng số, nhân lực số, thể chế số, nguồn vốn đầu tư và an toàn thông tin mạng được xem xét trong vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS.

- *Phạm vi thời gian:*

Ở cấp độ quốc gia, dữ liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023 (năm 2019 khi Nghị quyết số 52/NQ-TW của Bộ Chính trị ra đời với định hướng phát triển KTS một cách đầy đủ và toàn diện nhất của Việt Nam và đây là năm trước đại dịch Covid_19. Năm 2023 đánh dấu mốc 5 năm kể từ khi Nghị quyết số 52 được triển khai, đồng thời là thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển KTS và xã hội số giai đoạn 2025, tầm nhìn 2030. Bối cảnh này trùng hợp với giai đoạn trong và sau đại dịch Covid-19, khi KTS có những biến đổi sâu sắc).

Ở cấp độ địa phương, dữ liệu thứ cấp về các chỉ tiêu phát triển KTS tại các địa phương ở Việt Nam được Cục thống kê Việt Nam bắt đầu được công bố chính thức từ năm 2020, do đó, phạm vi thời gian cho phân tích định lượng ở địa phương được xác định là 2020-2023.

Đối với phần khuyến nghị chính sách, các giải pháp được định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (theo phạm vi thời gian của Quyết định 411/QĐ-TTg ban hành ngày 31/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

- *Phạm vi không gian:* Nghiên cứu bao phủ toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, với hệ thống dữ liệu được khai thác ở cả cấp độ quốc gia và chi tiết cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án

4.1. Phương pháp luận

Luận án vận dụng phương pháp luận dựa trên nền tảng của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, cho phép xem xét các sự vật và hiện tượng trong mối quan hệ qua lại và vận động không ngừng với nhau. Từ thực tiễn, luận án rút ra những khái quát lý luận; đồng thời, lý luận sẽ được sử dụng để soi xét và chỉ đạo thực tiễn, từ đó kiểm tra lại tính đúng đắn của lý luận thông qua thực tiễn. Trong luận án, nghiên cứu theo hướng từ trên xuống (từ cấp độ quốc gia đến cấp độ địa phương, chính phủ tới doanh nghiệp và người dân) và sự phát triển KTS dưới sự dẫn dắt của chính phủ. Luận án vận dụng hai phương pháp luận chủ đạo là phương pháp luận thực chứng và phương pháp luận chuẩn tắc, xuất phát từ quan điểm rằng

quá trình phát triển là sự tích lũy liên tục các biến đổi về lượng, dẫn đến những biến đổi về chất được đặt trong điều kiện kinh tế xã hội cụ thể.

Phương pháp luận thực chứng được áp dụng nhằm tìm ra mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố tác động đến sự phát triển KTS. Phương pháp này tập trung vào việc mô tả và giải thích các hoạt động mà quốc gia có thể triển khai để thúc đẩy sự phát triển của KTS.

Phương pháp luận chuẩn tắc được sử dụng để phân tích những điều gì đáng có hoặc cần làm để có thể phát triển KTS tại một quốc gia. Phương pháp luận chuẩn tắc được NCS ứng dụng để xem xét các tiêu chí đánh giá phát triển KTS ở Việt Nam đã đạt ở mức độ nào, từ đó các kiến nghị về chính sách mà chính phủ Việt Nam cần thực hiện để phát triển KTS sẽ được đưa ra.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

4.2.1. Phương pháp nghiên cứu định tính

Trong quá trình triển khai nghiên cứu, luận án đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính phổ biến nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra, bao gồm

a. Phương pháp phân tích và tổng hợp

Tổng hợp tài liệu: Việc tổng hợp các nghiên cứu trước đây, tài liệu lý thuyết và lý luận toàn cầu về KTS và thực trạng phát triển KTS tại các quốc gia trên thế giới được thực hiện. Các tài liệu về thực tiễn, hệ thống pháp lý và kinh nghiệm phát triển KTS của các quốc gia như Mỹ và một số nước ở châu Á cũng được tổng hợp để làm cơ sở cho nghiên cứu.

Phân tích quá trình phát triển: Luận án xây dựng giả thuyết nghiên cứu về các nội dung của phát triển KTS tại Việt Nam. Các số liệu liên quan sẽ được thu thập và phân tích để kiểm chứng giả thuyết, từ đó đưa ra kết luận về vai trò của các yếu tố đó trong quá trình phát triển KTS. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, luận án đã tổng hợp những đặc điểm chung về thực trạng phát triển KTS tại Việt Nam giai đoạn 2019-2023, đồng thời đưa ra những quan điểm chỉ đạo và giải pháp thúc đẩy phát triển KTS tại Việt Nam đến năm 2030.

b. Phương pháp phân tích hệ thống

Phương pháp phân tích hệ thống nhằm xem xét và phân tích các vấn đề phức tạp bằng cách nhìn nhận chúng như một hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm các thành phần liên quan, tương tác với nhau và hoạt động hướng đến một mục tiêu chung. Phương pháp này giúp hiểu rõ mối quan hệ giữa các yếu tố, từ đó phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp. Luận án nghiên cứu KTS theo phương pháp phân tích hệ thống, theo đó, nền kinh tế của mỗi quốc gia được xem như một hệ thống hoàn chỉnh mà trong đó, KTS là một bộ phận cấu thành. Tổng thể hóa (Holistic View): Thay vì chỉ tập trung vào từng phần riêng lẻ, phương pháp này xem xét toàn bộ hệ thống và mối quan hệ giữa các thành phần. Phương pháp phân tích hệ thống nhấn mạnh vào sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố trong hệ thống, cho thấy rằng thay đổi ở một bộ phận có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Hệ thống được thiết kế và hoạt động dựa trên mục tiêu chung, các thành phần được tối ưu hóa để đạt được mục tiêu này.

c. Phương pháp thống kê và so sánh

Luận án sử dụng số liệu chuỗi thời gian để so sánh giữa các năm trong giai đoạn nghiên cứu để từ đó đánh giá tình hình phát triển KTS tại Việt Nam theo nội dung: phát triển sản xuất số, phát triển thị trường số và đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS.

4.2.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng

Để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển KTS, luận án sử dụng phương pháp hồi quy đa biến với dữ liệu bảng để phân tích mối quan hệ tương quan giữa các yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển KTS của các địa phương tại Việt Nam. Các yếu tố này được sử dụng dựa trên cơ sở lý luận từ các nghiên cứu trước đây cùng với tính sẵn có của nguồn số liệu mà NCS có thể tiếp cận. Biến định lượng đại diện cho phát triển KTS là tỷ trọng giá trị KTS trong GRDP của địa phương. Biến định lượng đại diện cho các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển KTS sẽ lần lượt như sau:

- Lao động qua đào tạo: được đánh giá qua tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tại địa phương.

- Mức độ phổ cập internet: được đánh giá qua tỷ lệ số thuê bao internet bằng rộng trên dân số trung bình tại địa phương
- Thể chế số: được đánh giá qua chỉ số thể chế số tại địa phương.
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): được đánh giá qua tỷ lệ vốn FDI đăng ký so với quy mô kinh tế địa phương.
- An toàn thông tin mạng: được đánh giá qua chỉ số an toàn thông tin mạng tại địa phương
- Trình độ phát triển kinh tế: GRDP bình quân đầu người của địa phương.

Luận án sử dụng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng để phân tích số liệu thứ cấp thu thập được, bao gồm: mô hình ước lượng bình phương nhỏ nhất (Pooled OLS), mô hình hiệu ứng cố định (FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) và mô hình ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (GLS). Kết quả mô hình kinh tế lượng đưa ra các kết luận dựa trên các bằng chứng khách quan không phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người phân tích.

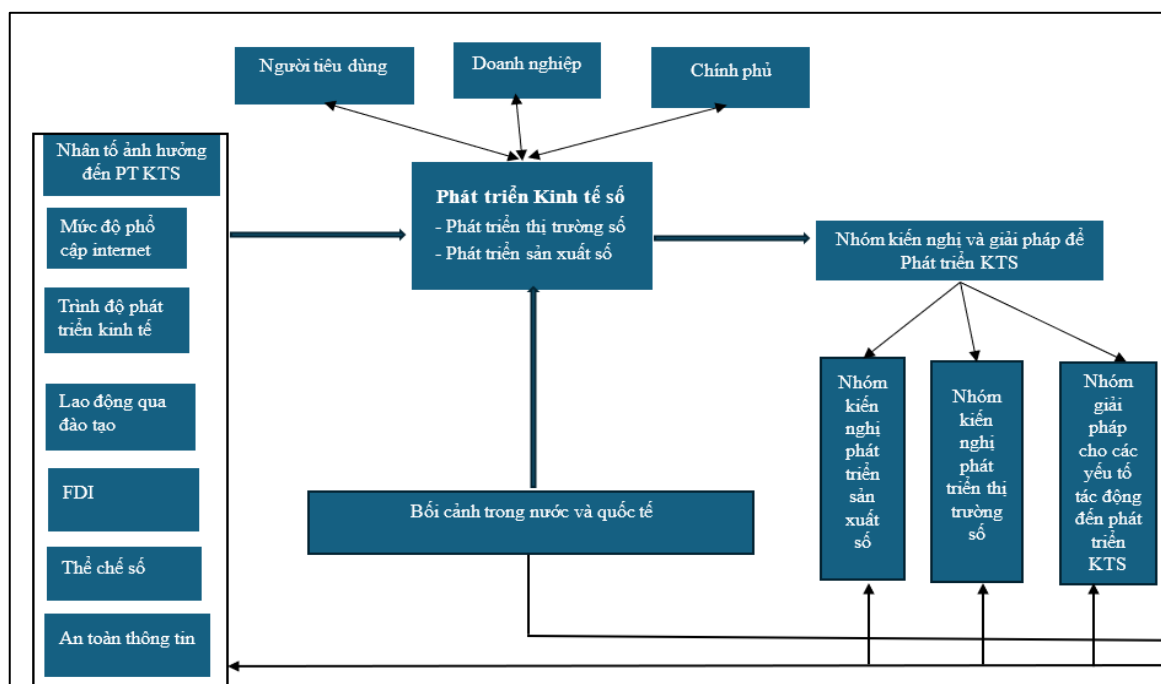
4.2.3. Phương pháp thu thập thông tin

Phương pháp thu thập số liệu: Luận án sử dụng các nguồn dữ liệu thứ cấp, bao gồm các báo cáo về sự phát triển KTS tại Việt Nam do các cơ quan chính phủ công bố, các nghiên cứu của các tổ chức phi chính phủ và các tài liệu liên quan khác. Việc thu thập dữ liệu thứ cấp cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện và chính xác về các yếu tố ảnh hưởng, thực trạng phát triển KTS tại Việt Nam từ năm 2019 đến năm 2023. Trên cơ sở dữ liệu này, tác giả lựa chọn mô hình kinh tế lượng phù hợp để đánh giá tác động của các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến sự phát triển KTS. Ngoài ra, luận án còn sử dụng thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, các luận văn khoa học khác, sách, tạp chí và các website liên quan, tất cả đều được tác giả biên soạn và xử lý.

Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin: Sau khi tiến hành thu thập các tài liệu và dữ liệu liên quan, thông tin được lựa chọn, phân loại và xử lý nhằm xây dựng các chỉ số phục vụ mục tiêu phân tích của luận án. Quá trình tính toán và xử lý số liệu được thực hiện thông qua phần mềm Excel và Stata với các công cụ và kỹ thuật phù hợp. Các công cụ này, kết hợp với các phương pháp phân tích

thống kê mô tả, sẽ đưa ra các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển KTS tại Việt Nam thông qua các giá trị tuyệt đối, tương đối và trung bình, sẽ được hiển thị dưới dạng bảng và biểu đồ.

Dựa vào các phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận trên, luận án đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển KTS ở Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu dựa trên khung phân tích như sau:



Hình 1.1: Khung phân tích của luận án

Nguồn: Nghiên cứu của NCS

Ở cấp độ quốc gia, luận án sẽ tiếp cận lý luận và thực tiễn về phát triển KTS dựa trên hai trụ cột: (i) Phát triển thị trường số; (ii) Phát triển sản xuất số. Các nội dung phát triển KTS sẽ được phân tích với sự tham gia của các chủ thể gồm người tiêu dùng, chính phủ và doanh nghiệp trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Các chủ thể có tác động qua lại đến phát triển KTS. Dựa vào đó, NCS cũng đề xuất những yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng tới phát triển KTS gồm: (i) Mức độ phổ cập internet; (ii) Trình độ phát triển kinh tế; (iii) Lao động qua đào tạo; (iv) Đầu tư trực tiếp nước ngoài; (v) Thể chế số và (vi) An toàn thông tin mạng.

Dựa trên phân tích định tính phát triển KTS ở cấp độ quốc gia và phân tích định lượng về những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS ở cấp độ địa phương, NCS sẽ đề

xuất những kiến nghị để phát triển KTS ở Việt Nam theo nhóm nội dung: (i) kiến nghị phát triển thị trường số; (ii) kiến nghị phát triển sản xuất số; và (iii) đề xuất các nhóm giải pháp nền tảng để nâng cao hiệu quả của các yếu tố có ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển KTS trong thời gian tới.

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án

Thứ nhất, luận án góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về KTS bằng cách bổ sung, làm rõ khái niệm, nội hàm phát triển KTS và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển KTS theo hướng phù hợp với đặc thù và yêu cầu của quá trình chuyển đổi số tại các nước đang phát triển - một góc nhìn còn thiếu hụt trong các nghiên cứu trước đây.

Thứ hai, luận án góp phần lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu thực nghiệm về KTS tại Việt Nam thông qua việc hệ thống hóa và lượng hóa có căn cứ thực tiễn quá trình phát triển KTS giai đoạn 2019-2023, tập trung vào hai nội dung cụ thể là sản xuất số và thị trường số. Đồng thời, luận án phân tích rõ thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS ở Việt Nam - một cách tiếp cận còn thiếu vắng trong phần lớn các nghiên cứu hiện hành tại Việt Nam.

Thứ ba, luận án nghiên cứu thực nghiệm quy mô toàn quốc ở cấp độ địa phương (63 tỉnh/thành phố) để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển KTS, phát hiện mới là: Lao động qua đào tạo, mức độ phổ cập internet, thể chế số, an toàn thông tin mạng, FDI có tác động tích cực, nhưng trình độ phát triển kinh tế lại tác động ngược chiều đến phát triển KTS ở địa phương, điều mà chưa có nghiên cứu trước đó chỉ ra rõ.

Thứ tư, luận án đề xuất bộ giải pháp, kiến nghị toàn diện nhằm thúc đẩy phát triển KTS đến năm 2030, đóng góp cơ sở khoa học mới cho việc hoạch định chính sách phát triển KTS ở cả cấp quốc gia và cấp địa phương, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Về lý luận: Luận án đã góp phần hệ thống hóa, bổ sung và làm rõ cơ sở lý luận về KTS, bao gồm khái niệm, nội hàm của phát triển KTS cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển KTS tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án đề

xuất khung phân tích lý luận cho nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển KTS, góp phần hoàn thiện nền tảng lý luận cho các nghiên cứu tiếp theo.

Về thực tiễn: Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển KTS, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS và đánh giá tác động của các yếu tố đó đến phát triển KTS tại Việt Nam - luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy các yếu tố ảnh hưởng tích cực và hạn chế các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển KTS tại Việt Nam định hướng đến năm 2030. Các giải pháp và khuyến nghị được đề xuất trong luận án có thể đóng vai trò là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước ở cả cấp Trung ương và địa phương trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển KTS.

7. Cấu trúc của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục thì luận án được kết cấu theo 5 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 1 để rút ra các khoảng trống nghiên cứu của luận án, NCS đã tập trung khái quát các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án.

Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế số và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế số. Chương 2 phân tích, luận giải những lý luận cơ bản về KTS, phát triển KTS và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển KTS. Ngoài ra, Chương 2 cung cấp tổng quan về những bài học kinh nghiệm từ quá trình phát triển KTS ở một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra những bài học có giá trị cho Việt Nam.

Chương 3: Thực trạng phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Chương 3 đi sâu vào đánh giá tình hình phát triển KTS ở Việt Nam, đặc biệt phân tích rõ thực trạng KTS trong tổng thể nền kinh tế và hệ thống hóa, bình luận cơ sở pháp lý cho quá trình phát triển KTS ở Việt Nam. Phân tích tình hình thực tiễn theo hai nội dung của phát triển KTS trong giai đoạn nghiên cứu từ 2019 đến 2023.

Chương 4: Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Chương 4 sẽ phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng và xây dựng mô hình kinh tế lượng để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đó đến phát triển KTS. Kết

qua mô hình kinh tế lượng chỉ ra mức độ ảnh hưởng của các biến đại diện cho các yếu tố tới phát triển KTS ở Việt Nam ở cấp độ địa phương.

Chương 5: Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam. Chương 5 được xây dựng dựa trên bài học kinh nghiệm ở chương 2, kết quả phân tích định tính ở chương 3 và phân tích định lượng ở chương 4. NCS sẽ tập trung làm rõ bối cảnh mới hiện nay, định hướng phát triển KTS của Việt Nam trong thời gian tới để từ đó đưa ra những khuyến nghị về chính sách và giải pháp mà Việt Nam cần thực hiện để phát triển KTS một cách toàn diện, mạnh mẽ trong thời gian tới.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Các nghiên cứu về kinh tế số

Nền KTS mở ra một kỷ nguyên mới trong sự phát triển kinh tế - xã hội của con người, một lĩnh vực nghiên cứu mới lạ đã thu hút được sự chú ý từ các học giả trên toàn thế giới. Các nghiên cứu về KTS thường trọng tâm xem xét nội dung cấu thành của KTS, đặc điểm và vai trò của KTS. Các khái niệm ban đầu của KTS đã được nhiều nhà nghiên cứu trên toàn cầu đưa ra vào đầu thế kỷ 20. Đáng lưu ý, các định nghĩa về KTS qua các thời kỳ luôn phản ánh thời gian và xu hướng công nghệ tại thời điểm chúng được đưa ra. Nói cách khác, định nghĩa về KTS có tính lịch sử. Các định nghĩa về KTS ở giai đoạn đầu chủ yếu tập trung vào Internet và công nghệ thông tin (CNTT) làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế [169]; [132]; [144]. Vào giai đoạn đầu, các nghiên cứu chủ yếu nhằm phân biệt KTS với nền kinh tế thông tin. Vào giai đoạn sau, các nghiên cứu có bổ sung thêm nội dung liên quan đến các công nghệ mới như mạng di động và cảm biến, hay điện toán đám mây với dữ liệu lớn [118].

Nghiên cứu [169] lập luận rằng nền kinh tế kỹ thuật số bao gồm hai tầng của hoạt động kinh tế. Tầng thứ nhất là thông tin và bao gồm các nhiệm vụ cơ bản như đưa thông tin tĩnh lên các trang web. Tầng thứ hai liên quan đến giao tiếp, phản ánh các hoạt động tương tác nhiều hơn được kích hoạt bởi Internet. Tương tự, [94] nhấn mạnh rằng: (i) thuật ngữ “nền kinh tế thông tin” phản ánh một xu hướng dài hạn hướng tới việc mở rộng vai trò của thông tin và tri thức như là tài sản và nguồn giá trị chủ yếu, thay thế dần các tài sản hữu hình truyền thống gắn liền với nông nghiệp, khai khoáng và sản xuất công nghiệp; (ii) trong khi đó, “nền kinh tế kỹ thuật số” đề cập cụ thể đến quá trình số hóa thông tin bằng máy tính trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế - một quá trình đang diễn ra và chưa hoàn tất. Như vậy, nội dung kinh tế kỹ thuật số mà hai tác giả này đưa ra không chỉ kế thừa mà còn mở rộng phạm vi của khái niệm nền kinh tế thông tin, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của công

nghe số (CNS) và Internet trong việc thúc đẩy các giao dịch thương mại. Báo cáo “The Emerging Digital Economy” của Bộ Thương mại Hoa Kỳ [139] cũng đã đưa các hoạt động kinh doanh ứng dụng CNTT vào định nghĩa về kinh tế kỹ thuật số - điều sau đó được [94], cùng với [129], tiếp tục phân tích và làm rõ. Theo [86], KTS đề cập đến một nền kinh tế dựa trên kiến thức chuyên môn, thị trường, sự sáng tạo và một xã hội đổi mới. KTS đã phát triển và tiến bộ ở nhiều quốc gia trên thế giới, mặc dù mức độ phát triển có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia.

Nghiên cứu [144] cũng phân chia nền KTS thành hai giai đoạn gồm: hình thành cơ sở hạ tầng CNTT và sử dụng CNTT cho các quy trình kinh tế. Ở giai đoạn hai, thương mại điện tử (TMĐT) được bổ sung thêm việc sử dụng CNTT-TT để thực hiện các quy trình kinh doanh khác. Sự góp mặt của CNTT hay TMĐT cũng được xác định trong các định nghĩa về KTS của [110], [109] và [118].

Một số khái niệm liên quan đến cấu phần KTS được tổng hợp cụ thể trong Bảng 1.1 dưới đây, cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận KTS:

Bảng 1.1: Các khái niệm liên quan đến KTS

STT	Khái niệm	Nguồn
1	Nghiên cứu không đưa ra định nghĩa trực tiếp về KTS. Thay vào đó, tác giả trình bày KTS như một khái niệm về kỷ nguyên kết nối thông minh. KTS không chỉ đơn thuần được hiểu là sự ứng dụng của máy móc hay công nghệ, mà còn là biểu hiện của sự kết nối giữa con người thông qua nền tảng công nghệ. Trong đó, công nghệ được nhìn nhận như một biểu tượng của tri thức và sáng tạo, đóng vai trò thúc đẩy những bước đột phá trong sản xuất vật chất cũng như tiến bộ xã hội.	[169]
2	Chuyển đổi số là sự tích hợp công nghệ máy tính và công nghệ truyền thông internet để tạo ra luồng thông tin và công nghệ liên mạch, thúc đẩy sự phát triển của TMĐT và mang lại những thay đổi đáng kể trong các tổ chức. Quan điểm trên tập trung vào TMĐT và sự phân nhánh của nền KTS xung quanh các vấn đề như quyền riêng tư, sự đổi mới, cả tiêu chuẩn và sự phân chia kỹ thuật số.	[132]
3	Nghiên cứu không đưa ra một khái niệm cụ thể về KTS nhưng	[139]

	chỉ ra bốn khía cạnh dẫn dắt một nền KTS bao gồm: (i) Xây dựng nên hệ thống Internet, (ii) TMĐT giữa các doanh nghiệp, (iii) Cung cấp hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số và (iv) Bán lẻ hàng hóa hữu hình. Đây là nghiên cứu đầu tiên cụ thể hóa nội dung của một nền KTS, chú trọng vào yếu tố kỹ thuật số hơn là chỉ dừng lại ở việc mô tả nền kinh tế.	
4	KTS là quá trình chuyển đổi thông tin tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế sang dạng số hóa dựa vào công nghệ máy tính. Khái niệm về KTS này nhấn mạnh sự hiểu biết về nền KTS từ nhiều góc độ khác nhau: kinh tế vĩ mô, cạnh tranh, lao động, thay đổi tổ chức.	[94]
5	KTS là quá trình phát triển kinh tế trong đó công nghệ số (CNS) giữ vai trò trung tâm, được ứng dụng chủ yếu vào các hoạt động sản xuất, tiêu dùng và phân phối hàng hóa, dịch vụ.	[129]
6	KTS bao gồm ba thành phần chính: hạ tầng kinh doanh số, hoạt động kinh doanh số và TMĐT. Cụ thể: - Hạ tầng kinh doanh số phản ánh hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế nền tảng, đóng vai trò hỗ trợ cho các hoạt động giao dịch số và tạo điều kiện cho sự vận hành của TMĐT. - Kinh doanh điện tử bao gồm bất kỳ quy trình tổ chức nào được thực hiện thông qua các mạng lưới trung gian máy tính. - TMĐT phản ánh giá trị của hàng hóa và dịch vụ được trao đổi thông qua các hệ thống mạng trung gian trên nền tảng máy tính.	[144]
7	KTS là nền kinh tế có thể kích hoạt và thực hiện các giao dịch trao đổi hàng hóa, dịch vụ thông qua TMĐT trên Internet.	[149]
8	KTS là một hệ thống mạng lưới toàn cầu, trong đó các hoạt động kinh tế và xã hội được hỗ trợ và tối ưu hóa nhờ vào các sáng kiến kỹ thuật số như Internet và mạng di động.	[110]
9	KTS là nền kinh tế dựa trên CNS (thường được gọi là nền kinh tế Internet). Đặc điểm của các doanh nghiệp trong nền KTS là đổi mới nhờ các nguồn tài chính mới (các dạng đầu tư mạo hiểm), tài sản vô hình đóng vai trò quan trọng, mô hình kinh doanh mới dựa trên hiệu ứng mạng và TMĐT xuyên biên giới.	[114]
10	KTS là tập hợp các hoạt động kinh tế sử dụng thông tin và tri	[118]

	thức số làm yếu tố trung tâm trong quá trình sản xuất. Mô hình này vận hành trong các mạng thông tin hiện đại và khai thác hiệu quả CNTT và truyền thông (ICT) như một động lực chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng tối ưu hóa.	
11	KTS là phần giá trị gia tăng trong tổng sản lượng kinh tế được tạo ra từ việc sử dụng các đầu vào mang tính kỹ thuật số. Những đầu vào này bao gồm kỹ năng số, thiết bị CNS (như phần cứng, phần mềm và thiết bị truyền thông), cùng với hàng hóa và dịch vụ số trung gian được sử dụng trong quá trình sản xuất. Các yếu tố này cấu thành nền tảng cốt lõi của nền KTS.	[130]
12	KTS là mạng lưới kinh tế toàn cầu với các hoạt động được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), là một nền kinh tế dựa trên công nghệ kỹ thuật số.	[160]
13	KTS đại diện cho sự tích hợp hiệu quả nhất của nhiều mục tiêu công nghệ khác nhau trong phạm vi kinh tế và xã hội, được thực hiện bởi các cá nhân thông qua Internet và các công nghệ liên quan. Nói cách khác, KTS bao gồm hệ thống hạ tầng vật lý làm nền tảng cho sự vận hành của các công nghệ kỹ thuật số, chẳng hạn như mạng băng thông rộng hoặc thiết bị định tuyến, các thiết bị truy cập như máy tính, điện thoại thông minh; các phần mềm và nền tảng hỗ trợ như Google hay Salesforce; cùng với những năng lực mà chúng tạo ra, bao gồm Internet vạn vật (IoT), phân tích dữ liệu và điện toán đám mây.	[109]
14	KTS là một mô hình kinh tế trong đó các hoạt động chủ yếu được thực hiện thông qua CNS, với trọng tâm là các giao dịch điện tử diễn ra trên nền tảng Internet.	[155]
15	KTS là một mô hình của xã hội thông tin toàn cầu tập trung vào các nền tảng công nghệ, chẳng hạn như Internet, thiết bị di động hoặc các thiết bị điện tử khác, được sử dụng để sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu thụ hàng hóa/dịch vụ trên thị trường toàn cầu.	[172], [90]
16	KTS là nền kinh tế được thúc đẩy bởi CNS, trong đó phần cứng, phần mềm, ứng dụng và ICT được sử dụng rộng rãi trong	[112], [168]

	mọi lĩnh vực, bao gồm cả hoạt động nội bộ và bên ngoài của tổ chức.	
17	KTS liên quan đến các hoạt động kinh tế có mức độ phức tạp cao, được thực hiện thông qua các nền tảng CNS như Internet, mạng di động, mạng cảm biến và hệ thống TMĐT. Mục tiêu chính của nó là nâng cao hiệu quả trong sản xuất và phân phối của cải trong xã hội.	[161]
18	KTS được hiểu là một hệ thống các mối quan hệ kinh tế giữa các thực thể như doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các đối tượng khác, với năng lực sử dụng CNTT để tạo ra, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin qua các nền tảng số và hạ tầng mạng tích hợp.	[113]

Nguồn: NCS tổng hợp

Như vậy, các nghiên cứu trên thế giới đều nhấn mạnh CNS là nền tảng trong hình thành và phát triển KTS. Trong đó, CNTT-TT, Internet, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) giữ vai trò then chốt trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh tế trong môi trường số.

Tại Việt Nam, nhận thức được tiềm năng và vai trò của KTS trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiều học giả đã quan tâm nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề này trong những năm gần đây. Các nghiên cứu trong nước không chỉ kế thừa có chọn lọc những kết quả lý luận và thực tiễn từ các học giả quốc tế, mà còn tiếp tục phát triển, điều chỉnh và mở rộng nhằm phù hợp với bối cảnh, đặc điểm riêng của Việt Nam.

Trong nghiên cứu về tình hình phát triển KTS hiện nay tại Việt Nam, định nghĩa KTS là các hoạt động kinh tế dựa trên CNS, được thực hiện trong môi trường số [39]. Tác giả đã xác định một số thành phần của KTS, bao gồm CNTT, nội dung số, TMĐT, Chính phủ điện tử và nền kinh tế chia sẻ. Những yếu tố này được coi là những trụ cột chính của KTS. Tương tự, nghiên cứu [22] CNTT đóng vai trò nền tảng trong sự phát triển của KTS. Theo các tác giả, KTS bao gồm các hoạt động kinh tế được triển khai thông qua các nền tảng CNTT như Internet, điện thoại thông minh, mạng di động và mạng không dây, mạng cáp quang, Internet vạn vật (IoT), lưu trữ và điện toán đám mây, các dịch vụ chia sẻ, phần mềm ứng dụng và tiền mã

hóa. Phát hiện này tương đồng với nghiên cứu [23] cho rằng: KTS gắn liền với ICT và tác động của ICT bao gồm tác động kinh tế và tác động xã hội. Như vậy, KTS không chỉ là chuyển đổi công nghệ, mà còn làm thay đổi sâu sắc mô hình tổ chức, cách thức sản xuất và tiêu dùng.

Theo [23] kế thừa các nghiên cứu nước ngoài về KTS, tác giả cũng chia KTS thành 3 bộ phận: i) KTS lõi bao gồm sản xuất phần cứng, dịch vụ thông tin, phần mềm và tư vấn CNTT. ii) KTS phạm vi hẹp mở rộng điều này bằng cách kết hợp các dịch vụ kỹ thuật số và nền kinh tế nền tảng, được xây dựng trên nền tảng của KTS lõi và bổ sung các yếu tố của nền kinh tế chia sẻ và nền kinh tế linh hoạt. iii) KTS phạm vi rộng mở rộng hơn nữa để bao gồm kinh doanh điện tử, TMĐT, công nghiệp 4.0, nông nghiệp chính xác và nền kinh tế thuật toán, cùng với các thành phần còn lại của nền kinh tế chia sẻ và linh hoạt. Nghiên cứu cũng đưa ra định nghĩa rộng hơn về KTS là các hoạt động kinh tế áp dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT để nâng cao và chuyển đổi các quy trình sản xuất và kinh doanh, thúc đẩy đổi mới để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Tương đồng với báo cáo về “Thực trạng và tiềm năng phát triển kinh tế số ở Việt Nam” cũng đã chỉ ra KTS là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, nền tảng số” và Báo cáo cũng chỉ ra 3 bộ phận của KTS như trên [9].

Nghiên cứu tiếp cận KTS như một phân khúc trong tổng thể nền kinh tế, được định hình bởi sự phát triển của CNTT và đặc trưng bởi các mô hình kinh doanh mới, nơi hàng hóa và dịch vụ được số hóa thông qua các nền tảng công nghệ [70]. Nhấn mạnh cấu trúc của KTS dựa trên ba trụ cột nền tảng: (i) hạ tầng và dịch vụ số, bao gồm cả hạ tầng vật lý và hạ tầng viễn thông; (ii) tài nguyên số, như dữ liệu mở và hệ sinh thái tri thức; và (iii) chính sách chuyển đổi số, đóng vai trò điều phối và thúc đẩy tiến trình số hóa [27]. Bổ sung cho các cách tiếp cận trên, nghiên cứu [72] định nghĩa KTS như một quá trình tích hợp toàn diện CNS hiện đại (bao gồm CNTT-TT, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, blockchain...) vào toàn bộ các hoạt động kinh tế, từ sản xuất, phân phối, tiêu dùng đến quản lý và điều hành, qua đó làm thay đổi phương thức vận hành truyền thống của nền kinh tế. Đồng tình với quan điểm trên, nghiên cứu "Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: Những bước đi ban

đầu và giải pháp" của tác giả [28] khi phân tích thực trạng phát triển KTS tại Việt Nam đã nhấn mạnh rằng KTS dựa trên các CNS như IoT, AI, blockchain, big data, và điện toán đám mây. Tác giả cũng nhấn mạnh rằng KTS được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, quảng cáo trực tuyến, các dịch vụ gia tăng trên nền Internet (OTT), trò chơi điện tử, thanh toán số, sản xuất thông minh, quản lý chuỗi cung ứng và logistics thông minh, đô thị thông minh, du lịch thông minh, y tế số, cũng như trong việc xây dựng chính phủ điện tử và chính phủ số.

1.2. Các nghiên cứu về phát triển kinh tế số

Khung phát triển KTS được đưa ra dựa trên sự lan tỏa của CNTT-TT trong hoạt động kinh tế, theo đó sự phát triển của mô hình kinh tế này sẽ bao gồm phát triển ba phạm vi: phát triển KTS lõi (core digital economy), phát triển KTS phạm vi hẹp (digital economy) và phát triển KTS phạm vi rộng (digitalised economy)[98]. Nghiên cứu [120] cũng cùng quan điểm rằng CNTT là cơ sở cần thiết cho quá trình phát triển KTS khi nghiên cứu lịch sử hình thành, quá trình cung cấp hàng hóa, khai mở thị trường cũng như các chính sách quản lý của mô hình kinh tế này. Bên cạnh đó, nghiên cứu này còn bổ sung thêm các khoản chi phí mà quốc gia có thể tiết kiệm được khi phát triển KTS sẽ bao gồm: chi phí tìm kiếm, chi phí sao chép, chi phí vận chuyển, chi phí theo dõi và chi phí xác minh. Nghiên cứu chỉ ra bảy xu hướng lớn thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, bao gồm: sự lan tỏa của công nghệ mới (AI, IoT, big data...), quốc tế hóa nền kinh tế, nhu cầu về an ninh mạng, mở rộng hạ tầng số, phát triển đô thị thông minh, nâng cao kỹ năng số và sự bùng nổ của doanh nghiệp số [18]. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự thay đổi hành vi tiêu dùng dưới tác động của cộng đồng số như một yếu tố xã hội quan trọng tái định hình kinh tế thị trường. Tiếp cận theo hướng ngành, nghiên cứu cho thấy chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong TMĐT, công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, y tế, du lịch và khu vực công, đặc biệt trong tiến trình xây dựng chính phủ số [16].

Vai trò của phát triển KTS được xem là động lực mới cho tăng trưởng, không chỉ thúc đẩy năng suất mà còn định hình lại phương thức tổ chức sản xuất và tiêu dùng cũng được các học giả quan tâm. Nghiên cứu [119] chỉ ra rằng sự phát triển KTS tạo động lực quan trọng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua việc

giảm chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh. Trường hợp Trung Quốc là minh chứng điển hình [185], [135], cũng như [155] cho rằng số hóa nhanh chóng nền kinh tế đã giúp Trung Quốc đạt được những bước tiến vượt bậc, là động lực giúp Trung Quốc rút ngắn khoảng cách phát triển với các quốc gia tiên tiến, góp phần thu hẹp bất bình đẳng thu nhập và tiến gần hơn tới mục tiêu thịnh vượng chung. Trong giai đoạn 2016-2019, giá trị gia tăng của KTS Trung Quốc tăng từ 22,6 nghìn tỷ NDT năm 2016 (30,3% GDP) lên 35,8 nghìn tỷ NDT năm 2019 (36,2% GDP), với tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm đạt 1,4% [135]. Bên cạnh đó, phát triển KTS của Trung Quốc vẫn đi kèm các rủi ro chẳng hạn như khả năng gián đoạn lao động, xâm phạm quyền riêng tư, các hành vi độc quyền đang nổi lên và rủi ro tài chính. Các nghiên cứu [172], [90], [161] đều cho rằng, CNS tạo ra sự thay đổi căn bản trong toàn bộ quy trình sản xuất, tiêu dùng và quản lý kinh tế, mở ra nhiều mô hình kinh doanh mới. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra nhờ sự phát triển mạnh mẽ của Internet và công nghệ mạng, các hoạt động kinh tế vượt ra khỏi giới hạn quốc gia, tạo thành những mạng lưới sản xuất, giao dịch và tiêu dùng toàn cầu hóa. Tại Việt Nam, một số nghiên cứu cũng làm rõ vai trò KTS trong các ngành kinh tế cụ thể như ngân hàng số [78], nông nghiệp số [79], tài chính số [5] hay giáo dục số [3]. Bên cạnh đó, [77] khẳng định KTS là trụ cột chiến lược của tiến trình chuyển đổi số, trong đó đổi mới mô hình kinh tế, phát triển doanh nghiệp số và khai thác dữ liệu như một tài sản cốt lõi sẽ quyết định lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Để đánh giá mức độ phát triển KTS ở các quốc gia, nhiều thang đo đã được xây dựng và phát triển: Huawaei và Oxford Economics (2017) đề xuất việc đo lường KTS dựa trên lợi tức kinh tế từ các khoản đầu tư vào tài sản số trong nền kinh tế, nghiên cứu [152] với phương pháp đo dựa trên GDP do KTS tạo ra, hoặc [85] xác định quy mô nền KTS dựa trên lý thuyết phân tích đầu vào - đầu ra của [133] với dữ liệu tài khoản quốc gia sẵn có. Bên cạnh đó, đo lường KTS còn được xây dựng dựa trên phúc lợi kinh tế mà xã hội nhận được từ KTS [95]. Tóm lại, các phương pháp đo lường KTS được đề xuất từ các nghiên cứu trên có thể được phân thành hai nhóm theo hai cách tiếp cận (từ trên xuống và từ dưới lên):

Bảng 1.2: Phương thức đo lường KTS

Nội dung	Hướng tiếp cận từ trên xuống	Hướng tiếp cận từ dưới lên		
		OECD (2019)	ADB (2021)	Brynjolfsson và cộng sự (2019)
Nghiên cứu	Huawaei và Oxford Economics (2017)	OECD (2019)	ADB (2021)	Brynjolfsson và cộng sự (2019)
Phạm vi đo lường	Đo lường dựa trên tất cả các lĩnh vực được hưởng lợi từ việc áp dụng CNS và cải thiện năng suất mà nó mang lại, dù trực tiếp hay gián tiếp.	Gồm giá trị của ngành ICT và các hàng hóa, dịch vụ được xác định trong phạm vi nền KTS như TMĐT, truyền thông số,...	Gồm giá trị của các sản phẩm kỹ thuật số, như phần cứng, xuất bản phần mềm, sản xuất web, dịch vụ viễn thông, các dịch vụ chuyên biệt hỗ trợ.	Dựa trên phúc lợi mà nền KTS mang lại cho cộng đồng.
Cách thức tiến hành	Đo lường sự thay đổi về năng suất lao động do đầu tư vào CNS và không phải CNS.	Dựa trên bảng nguồn – sử dụng	Dựa trên bảng cân đối liên ngành	Thông qua khảo sát mức độ người tiêu dùng sẵn lòng trả đề từ bỏ các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số.
Kết quả đo lường	Ước lượng về lợi tức kinh tế của các khoản đầu tư vào tài sản số, bao gồm cả các tác động gián tiếp.	Chỉ số giá, số lượng cho tổng sản xuất và giá trị gia tăng của nền KTS.	Giá trị GDP của nền KTS bao gồm liên kết giữa các ngành.	GDP-B: GDP tăng thêm cho quốc gia từ việc tiêu dùng miễn phí hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật số.

Nguồn: NCS tổng hợp

Hiện nay, các quốc gia trên thế giới có xu hướng sử dụng các phương pháp đo lường KTS khác nhau (chủ yếu dựa trên một trong hai hướng tiếp cận nêu trên). Điều này dẫn đến việc so sánh quy mô KTS giữa các quốc gia hay khu vực trên thế giới khó có thể thực hiện được vì không đồng nhất thang đo.

Những thách thức trong quá trình phát triển KTS tại Việt Nam được các học giả [28], [20], [23], [54] chỉ ra là thể chế cho phát triển KTS chưa hoàn thiện, nhân lực công nghệ chưa đồng đều, thiếu hụt nhân lực số chất lượng cao, mất an toàn thông tin mạng và hạ tầng số chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nghiên cứu [23] không chỉ nhận diện thách thức mà còn đề xuất một mô hình phát triển KTS phù hợp với Việt Nam, dựa trên khuôn khổ lý thuyết của Huawei và Arthur D. Little. Tác giả điều chỉnh

mô hình quốc tế này theo điều kiện thực tiễn của Việt Nam, nhằm xác định mô hình mục tiêu có tính thích ứng cao cho tương lai.

1.3. Các nghiên cứu về giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số

Trong quá trình nghiên cứu về phát triển KTS, nhiều học giả và các tổ chức trong và ngoài nước đã tập trung vào việc xác định các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển KTS bền vững. Nhìn chung, các giải pháp này thường xoay quanh bốn nhóm nội dung: (i) thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng số; (ii) nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số; (iii) hoàn thiện khung thể chế, chính sách; (iv) cơ chế bảo đảm an toàn thông tin và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Nghiên cứu [137] chỉ ra vấn đề cần đặc biệt chú trọng khi phát triển KTS ở các nước đang phát triển khi tác giả nghiên cứu trường hợp của Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, đó là thể chế chính sách cho phát triển KTS. Theo đó, phát triển KTS tại các quốc gia này cần có phương pháp và công cụ xây dựng chính sách quản lý KTS hiệu quả hơn, bao gồm: (i) sự hợp tác liên ngành giữa các cơ quan khác nhau thuộc khu vực công; (ii) tăng cường sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân thông qua các thỏa thuận đối tác công tư để xây dựng nền KTS; (iii) xây dựng chiến lược với tầm nhìn dài hạn về phát triển khoa học công nghệ quốc gia và (iv) đánh giá về hoạt động số hóa bằng cách phân tích những vấn đề liên quan đến kỹ thuật số trong môi liên hệ với các hiện tượng, vấn đề đã được xác định. Nghiên cứu [165] cũng đồng tình với quan điểm trên khi đưa ra giải pháp để phát triển KTS tại các quốc gia đang phát triển. Trong Báo cáo [179] nhấn mạnh rằng để phát triển KTS, các nước Đông Nam Á phải củng cố 5 nền tảng chính (kết nối, kỹ năng, thanh toán, logistics, khung pháp lý), đồng thời đẩy mạnh chính phủ số, doanh nghiệp số và hợp tác khu vực.

Một hướng tiếp cận bổ sung để đưa ra các giải pháp hợp lý là phân tích kinh nghiệm phát triển KTS của các quốc gia đi trước, từ đó rút ra những bài học chính sách có giá trị tham khảo cho Việt Nam. Tiêu biểu là các công trình của [38], [32], [33], [17] và [81], [74], [75]. Các tác giả này đã phân tích quá trình hình thành và phát triển KTS tại các nước ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc - những quốc gia có trình độ phát triển khác nhau nhưng đều có chiến lược bài bản và cam

kết thể chế mạnh mẽ trong thúc đẩy chuyển đổi số. Các nghiên cứu đều nhấn mạnh vai trò của phát triển hạ tầng số, nhân lực số và hoàn thiện thể chế và khung pháp lý trong phát triển KTS. Nhưng các nghiên cứu mới chỉ tổng hợp các giải pháp mà các quốc gia khác áp dụng mà chưa đi phân tích sâu tính khả thi của việc áp dụng vào bối cảnh Việt Nam.

Tác giả nhấn mạnh rằng để phát triển KTS tại Việt Nam cần chú trọng nâng cao kỹ năng số và kỹ năng mềm cho người lao động, đồng thời xây dựng một khung pháp lý hợp nhất về CNS nhằm điều chỉnh mức phí tiếp cận dữ liệu, qua đó khuyến khích sử dụng và khai thác dữ liệu một cách minh bạch và hiệu quả [29]. Ở một hướng tiếp cận rộng hơn, [54] cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bao gồm: (i) đổi mới tư duy lãnh đạo quản lý và nâng cao năng lực điều hành kinh tế; (ii) hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp luật thúc đẩy phát triển KTS; (iii) đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; (iv) chú trọng đào tạo nguồn nhân lực CNTT; (v) bảo đảm an toàn, an ninh mạng; và (vi) tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển KTS.

Trong giác độ quản lý nhà nước, nhiều học giả nhấn mạnh vai trò then chốt của Chính phủ trong phát triển KTS. Nghiên cứu [27] chỉ ra các thách thức lớn mà Việt Nam phải đối diện như an ninh mạng, thất thu thuế, kiểm soát chất lượng hàng hóa và dịch vụ trên không gian số, đòi hỏi Nhà nước cần xây dựng khung chính sách quản lý thống nhất. Nghiên cứu [60] bổ sung rằng, ngoài vấn đề hạ tầng và an ninh mạng, quản lý phát triển TMĐT và Chính phủ điện tử là những ưu tiên quan trọng. Ở tầm vĩ mô, nghiên cứu [35] nhấn mạnh yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ thích ứng với bối cảnh KTS nhằm bảo đảm ổn định và hỗ trợ tăng trưởng là rất quan trọng.

1.4. Các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế số

Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển KTS ở cấp độ quốc gia và địa phương đã được một số học giả trên thế giới nghiên cứu. Nghiên cứu [157] sự phát triển TMĐT phụ thuộc mạnh mẽ vào hạ tầng số (*phổ cập Internet băng rộng*), sự tồn tại của *khung pháp lý bảo vệ người tiêu dùng*, và *niềm tin vào an toàn giao dịch trực tuyến*. Theo [151], một trong những điều kiện tiên quyết để phát triển KTS là *năng lực nguồn nhân lực*, cụ thể là khả năng tiếp cận, sử dụng và thích ứng với các CNS

mới. Việc phát triển nhân lực số là yếu tố trung tâm để đảm bảo rằng người dân và doanh nghiệp có thể khai thác đầy đủ tiềm năng của KTS. Bên cạnh đó, *vai trò của nhà nước* trong hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực công cũng được nhấn mạnh. OECD chỉ ra rằng chính phủ cần đóng vai trò “chất xúc tác”, thông qua việc triển khai các chính sách hỗ trợ ĐMST, khởi nghiệp công nghệ, đầu tư vào hạ tầng số và các chương trình nâng cao năng lực thể chế để thúc đẩy hệ sinh thái số phát triển.

Báo cáo của [179] nhấn mạnh rằng *thể chế và chính sách quốc gia* là nền tảng quyết định mức độ phát triển và mức độ hấp thụ CNS. Các quốc gia muốn phát triển KTS cần có hệ thống pháp luật rõ ràng, linh hoạt và phù hợp với đặc thù của KTS bao gồm khung pháp lý cho giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng.

Nghiên cứu [183] với nền kinh tế tại Trung Quốc, sử dụng mô hình kinh tế lượng trên dữ liệu chuỗi thời gian từ năm 2000 đến 2019. Kết quả chỉ ra rằng bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến mức độ phát triển KTS quốc gia bao gồm: (i) *tiềm lực kinh tế tổng thể*, thể hiện qua quy mô GDP; (ii) *vốn con người*, đo lường bằng trình độ học vấn và kỹ năng lao động; (iii) *mức thu nhập của người dân*, phản ánh năng lực tiêu dùng các dịch vụ số; và (iv) *mức độ can thiệp và hỗ trợ của Chính phủ*, đặc biệt qua các chính sách điều tiết thị trường và hỗ trợ đầu tư công nghệ. Ở trường hợp khác, khi nghiên cứu trường hợp của Malaysia đã bổ sung thêm các yếu tố đặc thù hơn, gắn với bối cảnh chính sách và mô hình thực tiễn [136]. Cụ thể, nhóm tác giả nhấn mạnh vai trò của: (i) *chi ngân sách nhà nước* ưu tiên cho công nghệ và thương mại điện tử, thể hiện cam kết tài khóa cho phát triển hạ tầng số; (ii) sự hình thành các khu thương mại tự do - một cơ chế thể chế mới giúp thúc đẩy dòng chảy dữ liệu, hàng hóa và dịch vụ xuyên biên giới; và (iii) tăng trưởng mạnh mẽ của các lĩnh vực như Fintech và thương mại điện tử, phản ánh năng lực hấp thụ công nghệ và sức sống của khu vực doanh nghiệp số. Như vậy, hai nghiên cứu này đều nhấn mạnh vai trò của chính phủ trong phát triển KTS.

Nghiên cứu của [103] dựa vào ứng dụng mô hình kinh tế lượng phân tích mẫu gồm 100 thành phố vào năm 2018 và 113 thành phố vào năm 2019, tác giả chỉ ra khả năng *đổi mới đô thị* và *trình độ phát triển kinh tế* là những yếu tố chính ảnh hưởng đến phát triển KTS. Hơn nữa, các yếu tố như *vốn con người*, *mật độ đường giao thông*, *GDP bình quân đầu người* và *đầu tư chính phủ vào khoa học công nghệ*

không ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số KTS, mà tác động gián tiếp thông qua năng lực ĐMST.

Cùng với tuyến vấn đề về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS ở cấp độ địa phương, nghiên cứu [175] xác định đặc điểm phân bố không gian và các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của KTS tại các thành phố ở Trung Quốc giai đoạn 2016 - 2019. Các phương pháp được sử dụng là phân tích Moran's I và Getis-Ord G để đánh giá mức độ tự tương quan không gian và tập trung cụm; Mô hình hồi quy OLS và đặc biệt là (GWR) nhằm xác định các yếu tố tác động có không gian đặc biệt. Nghiên cứu chỉ ra 4 yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS đó là: *Vốn con người; Nhân lực ngành thông tin; Thu nhập viễn thông; Mức độ truy cập Internet*. Trong đó, *mức độ truy cập Internet* có ảnh hưởng rõ rệt ở nhiều vùng, cho thấy việc phổ cập hạ tầng mạng là yếu tố then chốt.

Nghiên cứu [87] khẳng định công nghệ có tác động quan trọng đến tăng trưởng kinh tế số Việt Nam, trong đó tăng cường kết nối Internet là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây. Ngoài ra, [119] cũng đã chỉ ra các yếu tố *trình độ phát triển kinh tế* và [176] chỉ ra *cơ sở hạ tầng* ảnh hưởng đến phát triển KTS của địa phương củng cố thêm cho các nghiên cứu trên. [101] chứng minh rằng *trình độ phát triển kinh tế*, cơ cấu ngành, bảo vệ sở hữu trí tuệ và phát triển KH&CN có tác động tích cực đến KTS ở Trung Quốc, trong khi *can thiệp quá mức của chính phủ* lại có ảnh hưởng kìm hãm.

Theo [174], sự phát triển KTS chịu ảnh hưởng đồng thời của các yếu tố bên ngoài và bên trong, cần được phân loại thành nhóm để đánh giá tác động tổng hợp. Nhóm tác giả nhấn mạnh hiện tượng mất cân đối đầu tư, khi khu vực tiêu dùng số được ưu tiên hơn trong khi khu vực doanh nghiệp (R&D, nhân lực, công nghệ lõi) lại thiếu nguồn lực, từ đó làm giảm năng lực cạnh tranh. Đồng thời, việc mở rộng hạ tầng và dịch vụ số kéo theo rủi ro an ninh mạng, cho thấy *an toàn thông tin* phải được xem như một yếu tố then chốt trong mô hình phân tích phát triển KTS.

Nghiên cứu của [104], phát triển KTS tại Trung Quốc được quyết định bởi nhiều nhóm yếu tố, trong đó *trình độ phát triển kinh tế*, *sự hỗ trợ của chính phủ* là

biến có tác động tích cực rõ rệt. Nghiên cứu sử dụng phương pháp entropy để xây dựng chỉ số phát triển KTS và mô hình không gian nhằm chỉ ra hiệu ứng lan tỏa giữa các địa phương.

Nghiên cứu [185] nhấn mạnh vai trò của *hạ tầng công nghệ số và năng lực nhân lực số* như điều kiện nền tảng để khai thác dữ liệu số – yếu tố sản xuất cốt lõi của KTS. Đồng thời, nghiên cứu chỉ ra rằng *thể chế pháp lý* ổn định và bảo đảm *an toàn thông tin* là những yêu cầu bắt buộc nhằm duy trì tính bền vững trong phát triển KTS, trong khi FDI công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nghiên cứu của [184] phân tích rằng *đầu tư trực tiếp nước ngoài* có vai trò quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi từ nền kinh tế truyền thống sang KTS đối với quốc gia đang phát triển. FDI giúp thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng CNS trong các khu vực có sự tác động của nguồn vốn FDI. Tiếp theo, nghiên cứu của [162] chỉ ra rằng các quốc gia có thể khai thác FDI một cách chiến lược để xây dựng và mở rộng nền kinh tế kỹ thuật số của mình. Như đã nêu bật trong một số nghiên cứu, FDI đóng góp đáng kể vào sự tiến bộ công nghệ bằng cách chuyển giao vốn, kiến thức và đổi mới, có thể đẩy nhanh tiến trình số hóa và hiện đại hóa kinh tế trong các nghiên cứu của [91], [89]. Do đó, muốn phát triển KTS quốc gia cần phải có chiến lược mang tính cốt lõi với các mục tiêu rõ ràng, có thời hạn và các bước hành động có thể giám sát đi kèm để thu hút FDI. Từ các nghiên cứu này có thể thấy mối quan hệ mật thiết giữa FDI và phát triển KTS.

Trong những năm gần đây, không chỉ các học giả nước ngoài mà các học giả trong nước đã quan tâm nghiên cứu đến các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển KTS tại Việt Nam, với các cách tiếp cận đa dạng từ phân tích chính sách, bài học và kinh nghiệm, thực trạng triển khai. Nghiên cứu [31] xác định ba yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển KTS tại Việt Nam, bao gồm: *môi trường pháp luật, hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực* phục vụ chuyển đổi số. Trong đó, yếu tố nhân lực số được đặc biệt nhấn mạnh như một yếu tố then chốt, không chỉ trong nghiên cứu này mà còn được khẳng định trong nghiên cứu của [30]. Đáng chú ý, [44] chỉ ra rằng sự cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh

vực ngân hàng thương mại ngày càng gia tăng, khi các ngân hàng đẩy mạnh phát triển dịch vụ và giao dịch số. Bên cạnh đó, những rào cản lớn đối với phát triển KTS hiện nay ở Việt Nam bao gồm chất lượng nhân lực số chưa đáp ứng yêu cầu, hạ tầng kỹ thuật số còn thiếu đồng bộ và thể chế số chưa đủ linh hoạt [20]. Nghiên cứu này có tính thực tiễn cao khi phản ánh rõ khoảng cách số giữa các vùng, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư phát triển nhân lực, hoàn thiện hạ tầng và đổi mới thể chế. Ngoài ra, nghiên cứu [23] đưa ra một đánh giá có hệ thống về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS, bao gồm *mức độ phát triển thể chế, mức đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D)*, cũng như khả năng tích hợp công nghệ vào hoạt động của doanh nghiệp và khu vực công. Nghiên cứu chỉ ra ba nhân tố cơ bản gồm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, *nhu cầu tiêu dùng và hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông* [2]. Trong khi đó, nghiên cứu [59] tập trung vào *hành vi người tiêu dùng*, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy các ngành công nghiệp số mới. Nhìn chung, các nghiên cứu trên đã đề cập đến nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS, song chủ yếu mang tính mô tả hoặc tổng hợp lý thuyết, chưa xây dựng được mô hình định lượng để kiểm định tác động của các yếu tố này một cách hệ thống và thực chứng.

Dưới góc độ phân tích chính sách, tác giả nhấn mạnh rằng các yếu tố như hạ tầng số, phát triển CNTT, TMĐT, cùng với việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, dữ liệu lớn, y tế thông minh, giáo dục thông minh và chính phủ số đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển KTS [28]. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn mang tính mô tả, chưa đi sâu vào phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố ảnh hưởng. Một số tác giả khác như [36], [1] và [4] tập trung vào khả năng thích ứng của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, đặc biệt nhấn mạnh *vai trò của các chính sách hỗ trợ* từ trung ương, mức độ đầu tư vào hạ tầng số, năng lực quản trị số, cũng như mức độ số hóa trong cung cấp dịch vụ công. Những nghiên cứu này góp phần làm rõ vai trò của thể chế và năng lực điều hành trong việc định hình mức độ phát triển KTS tại từng địa phương.

Các nghiên cứu áp dụng phương pháp định lượng để đo lường và kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng và mức độ phát triển KTS còn khá hạn chế, và chủ yếu mới dừng lại ở cấp độ doanh nghiệp hoặc khảo sát trên địa bàn cụ thể.

Tiêu biểu cho hướng tiếp cận sử dụng phương pháp định lượng là nghiên cứu [55], trong đó tác giả sử dụng khung phân tích TOE (Technology – Organization – Environment) kết hợp với phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến, khảo sát 200 doanh nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng. Kết quả nghiên cứu xác định bảy nhân tố ảnh hưởng tích cực đến chuyển đổi số trong doanh nghiệp, với *chính sách pháp luật và hỗ trợ của Chính phủ* cùng với *an toàn và bảo mật thông tin* là hai yếu tố có tác động mạnh nhất. Các nhân tố còn lại bao gồm: chiến lược chuyển đổi số, *nguồn nhân lực doanh nghiệp*, cơ cấu tổ chức, số hóa quy trình nội bộ và dịch vụ hỗ trợ logistics – đều có ý nghĩa thống kê và góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số. Trong một nghiên cứu khác, nghiên cứu [43] dựa trên khảo sát 267 nhà quản lý và doanh nghiệp tại ba thành phố có tốc độ phát triển KTS cao ở Việt Nam, đã xác định sáu yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Các yếu tố này phù hợp với các yếu tố được nêu trong Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ năm 2022. Theo kết quả nghiên cứu, sáu yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số đã được xác định, bao gồm: chính sách của Chính phủ, nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu – phát triển và ĐMST, hạ tầng kỹ thuật số, môi trường kinh doanh và an ninh thông tin. Trong đó, *hạ tầng số* được đánh giá là yếu tố có mức độ tác động mạnh nhất, trong khi *môi trường kinh doanh* có ảnh hưởng tương đối thấp hơn so với các yếu tố còn lại. Với cùng phương pháp sử dụng dữ liệu sơ cấp, nghiên cứu của [71] đã xây dựng mô hình định lượng dựa trên dữ liệu khảo sát tại 11 tỉnh thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng trong giai đoạn 2018-2022, nhằm đánh giá tác động của bảy nhóm yếu tố đến phát triển KTS bao gồm: hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường, năng lực doanh nghiệp, *nguồn nhân lực*, *nhu cầu người tiêu dùng*, *chính sách của Chính phủ* và *cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông*. Nghiên cứu này đã cung cấp cơ sở thực chứng quan trọng cho hoạch định chính sách chuyển đổi số ở cấp địa phương.

Dựa trên việc kế thừa các nghiên cứu trong nước và quốc tế, NCS thấy rằng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS của một quốc gia, nhưng do đặc thù của mỗi quốc gia khác nhau nên NCS đã tổng hợp các yếu tố chính ảnh hưởng tới phát triển KTS của hầu hết các quốc gia và địa phương như Bảng 1.3 bên dưới.

Bảng 1.3: Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển KTS

Các yếu tố ảnh hưởng	Nghiên cứu
Lao động qua đào tạo	OECD (2017), Wang và cộng sự (2022), Yue và các cộng sự (2020), Chen (2021), Arauzo-Carod (2021), Nguyễn Danh Nam, Uông Thị Ngọc Lan (2022), Lê Phương Hòa và Phan Cao Quang Anh (2022), Trịnh Thị Hiền, (2022); Lê Thị Kim Nhạn và Nguyễn Hữu Sơn, (2022), Nguyễn Thị Kim Dung (2022), Phan Huy Thành (2024)
Mức độ phổ cập internet	Zimmermann & Koerner (1999), Williams (2021), Wang, Hu và Ali (2022), Gaziz và cộng sự (2020), Nguyễn Danh Nam, Uông Thị Ngọc Lan (2022), Lê Phương Hòa và Phan Cao Quang Anh (2022), Nguyễn Thị Kim Dung (2022), Hồ Quế Hậu (2021), Trần Văn Kiên (2022), Đỗ Thị Lan Anh (2021), Lê Tuấn Anh (2022), Phan Huy Thành (2024), Nguyễn Thị Thanh Xuân và Nguyễn Thị Quỳnh Hương (2020)
Thế chế số	OECD (2017), WB (2019), Yue và các cộng sự (2020), Loh và cộng sự (2021), Nguyễn Danh Nam, Uông Thị Ngọc Lan (2022), Trần Văn Kiên (2022), Đỗ Thị Lan Anh (2021), Lê Tuấn Anh (2022), Chữ Bá Quyết (2021), Nguyễn Thị Kim Dung (2022), Đặng Thị Việt Đức (2022), Phan Huy Thành (2024)
An toàn thông tin mạng	Chữ Bá Quyết (2021), Nguyễn Danh Nam và Uông Thị Ngọc Lan (2022), World Bank (2020)
Đầu tư trực tiếp nước ngoài	Zekos (2005), Satyanand (2021), Barrell và cộng sự (1997), Aitken và Harrison (1999)
Trình độ phát triển kinh tế	Chen (2021), Gaziz và cộng sự (2020), Belozyorov và cộng sự (2022); Yue và các cộng sự (2020)
Đầu tư chính phủ vào khoa học công nghệ	Chen (2021), Belozyorov và cộng sự (2022)
Môi trường pháp luật	Lê Phương Hòa và Phan Cao Quang Anh (2022), Nguyễn Danh Nam và Uông Thị Ngọc Lan (2022)
Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D)	Đặng Thị Việt Đức (2022), Nguyễn Danh Nam và Uông Thị Ngọc Lan (2022)
Nhu cầu tiêu dùng	Phan Huy Thành (2024), Trần Thị Thanh Tâm và Trần Thị Thúy Hằng (2018), Nguyễn Thị Hoàng Anh và Nguyễn Ngọc Hòa (2019)

Nguồn: NCS tổng hợp

Qua tổng hợp các công trình trong và ngoài nước (xem Bảng 1.3), có thể thấy các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS rất đa dạng, bao gồm từ nhân lực, hạ tầng, thể chế, an toàn thông tin, dòng vốn FDI cho đến trình độ phát triển kinh tế, đầu tư chính phủ vào khoa học – công nghệ, môi trường pháp luật, R&D hay nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, nhiều yếu tố trong số đó có mối quan hệ chằng lẩn. Môi trường pháp luật, đầu tư của chính phủ vào khoa học và công nghệ là một công cụ của chính sách, do đó, ảnh hưởng đến phát triển KTS được xem dưới góc độ vĩ mô là một phần của Thể chế số; Nhu cầu tiêu dùng cũng gắn với trình độ phát triển kinh tế; Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển gắn với đào tạo lao động và thể chế. Do vậy, luận án kế thừa các nghiên cứu trước và lựa chọn 6 yếu tố đại diện: (i) Lao động qua đào tạo, (ii) mức độ phổ cập Internet, (iii) thể chế số, (iv) an toàn thông tin mạng, (v) đầu tư trực tiếp nước ngoài, và (vi) trình độ phát triển kinh tế. Cách tiếp cận này vừa đảm bảo tính khái quát, vừa phù hợp với điều kiện dữ liệu và mục tiêu nghiên cứu của luận án.

1.5. Khái quát chung về các công trình liên quan đến đề tài và khoảng trống nghiên cứu

1.5.1. Khái quát chung về các công trình liên quan đến đề tài

Về khái niệm, bản chất của KTS: Sau khi nghiên cứu, tham khảo các công trình khoa học trong và ngoài nước liên quan đến đề tài của luận án, NCS thấy được rằng phần lớn nội dung được công bố tập trung vào xác định bản chất về KTS dựa trên các góc nhìn, thời điểm khác nhau. Mặc dù chưa có sự thống nhất tuyệt đối trong định nghĩa, các công trình nghiên cứu đều thống nhất rằng KTS là một mô hình kinh tế hiện đại, vận hành dựa trên nền tảng CNTT như Internet, TMĐT và điện toán đám mây. Bên cạnh đó, các nghiên cứu hiện hành đều cho thấy vai trò quan trọng của KTS trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.

Về mặt đo lường phát triển KTS: Nhiều công trình đã đưa ra khung lý luận và chỉ tiêu đánh giá cụ thể như [114], [88], [85], [115]. Các nghiên cứu này chỉ ra rằng đo lường KTS có thể tiếp cận từ trên xuống hoặc từ dưới lên, tạo ra những thách thức nhất định trong việc so sánh phát triển KTS giữa các quốc gia.

Về giải pháp phát triển KTS: Nhiều học giả trong nước như [32], [33], [27], [31] đã đề xuất các nhóm giải pháp từ kinh nghiệm phát triển KTS của một số quốc gia, đồng thời [77] cũng đưa ra định hướng phát triển KTS cho Việt Nam theo các trụ cột thể chế, nhân lực, hạ tầng và ĐMST. Tuy nhiên, đa phần các nghiên cứu này mới dừng lại ở liệt kê, thiếu phân tích sâu về tính phù hợp và khả năng triển khai thực tế của các giải pháp.

Về phương pháp nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS: Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS tuy đã được đề cập trong một số nghiên cứu trong nước và quốc tế, song chủ yếu vẫn mang tính định tính hoặc giới hạn về không gian và phương pháp. Một số nghiên cứu định lượng tiêu biểu như [103], [175],[183] tại Trung Quốc đã vận dụng mô hình kinh tế lượng để đánh giá tác động của các yếu tố như vốn con người, hạ tầng kỹ thuật và mức thu nhập..., với số mẫu quan sát được lựa chọn từ một số thành phố đại diện cho các vùng thuộc Trung Quốc. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS trên phạm vi quốc gia [179], [136]. Trong khi đó, tại Việt Nam, các nghiên cứu chủ yếu tiếp cận theo phương pháp định tính hoặc sử dụng phương pháp định lượng dựa trên dữ liệu sơ cấp với quy mô mẫu hạn chế [43], [71].

Về nội dung và phạm vi nghiên cứu: Các nghiên cứu trước đây thường chỉ tập trung vào một vài yếu tố riêng lẻ như hạ tầng số, nhân lực số, hay TMĐT... Bên cạnh đó, các nghiên cứu tại Việt Nam thường chỉ tập trung vào một địa phương hoặc một lĩnh vực cụ thể mà chưa có công trình nào phân tích toàn bộ 63 tỉnh/thành phố giai đoạn gần đây (2019–2023).

1.5.2. Khoảng trống nghiên cứu

Thông qua việc xem xét các công trình khoa học hiện có liên quan đến chủ đề luận án, NCS đã xác định 3 vấn đề liên quan đến khoảng trống nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, về nội dung và góc độ tiếp cận: Các nghiên cứu trong và ngoài nước mặc dù đã bước đầu làm rõ bản chất và vai trò của KTS, song vẫn còn thiếu sự thống nhất về khái niệm và khung lý luận. Nhiều công trình chủ yếu tập trung vào một khía cạnh riêng lẻ như TMĐT, chính phủ số, tài chính số, hạ tầng số hay nhân lực số; do đó

chưa phản ánh đầy đủ, có hệ thống và toàn diện về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS trên phạm vi rộng. Điều này dẫn đến việc chưa hình thành được bức tranh tổng thể về phát triển KTS, cũng như chưa chỉ ra được sự ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển KTS của Việt Nam trong thời gian qua.

Thứ hai, về phương pháp: Đa số các nghiên cứu hiện nay vẫn thiên về định tính, mô tả hoặc tổng hợp kinh nghiệm. Một số nghiên cứu định lượng về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS mới được các học giả Trung Quốc sử dụng nhưng phạm vi hạn chế, chủ yếu dựa trên dữ liệu một số thành phố. Trong khi đó, ở Việt Nam, các nghiên cứu định lượng về KTS mới dừng lại ở quy mô khảo sát nhỏ, dữ liệu sơ cấp, hoặc tập trung vào doanh nghiệp trong từng ngành cụ thể. Chưa có công trình nào xây dựng mô hình định lượng dựa trên dữ liệu thứ cấp cho 63 tỉnh/thành để xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển KTS ở Việt Nam.

Thứ ba, về phạm vi nghiên cứu: các nghiên cứu trong nước chủ yếu triển khai ở một số địa phương hoặc trong một ngành/lĩnh vực nhất định, chưa có nghiên cứu nào phân tích trên phạm vi toàn quốc.

Do đó, luận án sẽ tập trung làm rõ một số câu hỏi nghiên cứu như sau:

- 1) Phát triển KTS bao gồm những nội dung gì?
- 2) Thực trạng phát triển KTS của Việt Nam trong giai đoạn 2019-2023 như thế nào?
- 3) Những yếu tố nào ảnh hưởng đến phát triển KTS ở Việt Nam?
- 4) Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới phát triển KTS ở Việt Nam như thế nào?
- 5) Những giải pháp nào có thể phát huy các yếu tố có ảnh hưởng tích cực và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển KTS ở Việt Nam?

1.6. Tiểu kết chương 1

Chương 1 của luận án tập trung tổng hợp các nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan đến KTS, quá trình phát triển KTS, cũng như các công trình nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự phát triển của KTS. Sau khi nghiên cứu, tham khảo các công trình khoa học trong và ngoài nước liên quan đến đề tài của luận án, NCS nhận thấy rằng phần lớn nội dung được công bố tập trung vào xác định khái niệm về KTS dựa trên các góc nhìn khác nhau. Một điểm chung của các nghiên cứu khi tiếp cận

nội hàm KTS đều nhấn mạnh rằng: KTS là một mô hình kinh tế mới, hiện đại và được xây dựng dựa trên nền tảng CNTT. Từ đó, NCS rút ra khoảng trống nghiên cứu gồm các vấn đề: (1) khái niệm KTS và phát triển KTS chưa được đồng thuận cao và đo lường KTS và phát triển KTS chưa nhất quán; (2) phân tích thực trạng phát triển KTS của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua chưa đầy đủ; (3) các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS ở cấp độ quốc gia cũng như địa phương là một khía cạnh còn chưa thực sự được nhiều nhà khoa học quan tâm, các nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam vẫn chủ yếu là sử dụng phương pháp định tính, chưa có các nghiên cứu định lượng sử dụng dữ liệu thứ cấp theo cấp độ địa phương để phân tích.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của kinh tế số

2.1.1. Khái niệm kinh tế số

Lý luận đặt nền móng cho các nghiên cứu về KTS đã được thiết lập từ những năm 1960 với hàng loạt ý tưởng tiên phong của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Đầu tiên, KTS được xây dựng dựa trên lý thuyết kinh tế thông tin (xã hội thông tin) được khởi xướng từ các bài nghiên cứu của [143], [140], [156], [111] và [102]. Tiếp theo, các nhà khoa học hiện đại đã phát triển thêm lý luận chi tiết hơn về KTS trong những nghiên cứu điển hình như [169], [128], [108], [106], [124], [163] và [123].

Thuật ngữ "Kinh tế số" đã được sử dụng từ lâu trước khi khái niệm về Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) xuất hiện. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của Công nghiệp 4.0, xu hướng số hóa hoặc chuyển đổi số đã tạo được động lực đáng kể trên tất cả các lĩnh vực. Nguyên nhân của xu hướng này xuất phát từ việc chuyển đổi số chính là "trọng tâm" của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với các đặc trưng nổi bật như số hóa, kết nối và siêu kết nối, cùng khả năng xử lý dữ liệu một cách thông minh – tất cả đều được ứng dụng rộng rãi trong mọi ngành và lĩnh vực của nền kinh tế. Khái niệm về KTS đã được thảo luận bởi nhiều học giả trên thế giới. Nội hàm khái niệm KTS được tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau, mỗi cách đều tập trung vào một vấn đề cụ thể được hình thành và phát triển trong nền KTS, cụ thể như sau:

Theo [129], KTS được hiểu là nền kinh tế trong đó các quá trình phát triển, sản xuất, phân phối và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ phụ thuộc đáng kể vào công nghệ kỹ thuật số. Trọng tâm của định nghĩa này là sự gắn kết giữa các hoạt động kinh tế với hạ tầng CNS như Internet, phần mềm, phần cứng, dữ liệu và các nền tảng kỹ thuật số. Cách tiếp cận này khẳng định rằng KTS không đơn thuần chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ, mà lan tỏa và tích hợp sâu vào toàn bộ nền kinh tế.

Đề xuất cách tiếp cận khái niệm KTS dựa trên việc đo lường các hiện tượng mới nổi trong kinh doanh điện tử và TMĐT. Theo đó, nền KTS được cấu thành từ ba

bộ phận cơ bản: (i) hạ tầng kinh doanh điện tử – một cấu phần trong tổng thể hạ tầng kinh tế, đóng vai trò hỗ trợ các quy trình số hóa và thương mại điện tử; (ii) hoạt động kinh doanh điện tử – bao gồm các quy trình mà các tổ chức triển khai thông qua hệ thống mạng máy tính; và (iii) thương mại điện tử – đại diện cho giá trị hàng hóa và dịch vụ được trao đổi thông qua các mạng máy tính [144].

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế định nghĩa KTS là nền kinh tế cho phép và thực hiện các giao dịch TMDT về hàng hóa và dịch vụ thông qua Internet. Trọng tâm của quan điểm này là phân tích các yếu tố cạnh tranh và quy định trong thị trường số, bao gồm hiệu ứng liên kết, tính tương tác giữa các nền tảng mở và nền tảng đóng – những khía cạnh cấu thành cấu trúc thị trường kỹ thuật số hiện đại [149].

KTS là một mô hình kinh tế trong đó các hoạt động kinh tế và xã hội được thực hiện với sự hỗ trợ của công nghệ kỹ thuật số, tiêu biểu là Internet và mạng di động, trên nền tảng mạng lưới kết nối toàn cầu [110], [114]. Theo cách tiếp cận này, nền tảng kỹ thuật là yếu tố cơ bản tạo điều kiện cho KTS vận hành.

Nghiên cứu tiếp cận khái niệm KTS từ góc nhìn hiệu quả kinh tế, nhấn mạnh đến vai trò của nền tảng kỹ thuật số trong việc thúc đẩy tăng trưởng ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô. Tác giả cho rằng “đầu ra kỹ thuật số” là tỷ trọng giá trị sản lượng kinh tế được tạo ra thông qua việc sử dụng đầu vào mang tính kỹ thuật số trong quá trình sản xuất [130]. Đồng quan điểm, [109] cho rằng CNS đã và đang được tích hợp sâu rộng vào mọi hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần định hình một mô hình tăng trưởng mới.

Theo nghiên cứu của [98], mô hình nền KTS sẽ được cấu thành từ ba bộ phận chính, gồm: KTS lõi (Core Digital Economy), KTS phạm vi hẹp (Digital Economy) và KTS phạm vi rộng (Digitalised Economy, hay là kinh tế số hóa) như hình dưới đây. Nền KTS lõi bao gồm sản xuất phần cứng, dịch vụ thông tin, phần mềm và tư vấn CNTT, chiếm khoảng 8% GDP. Mở rộng hơn nữa, nền KTS hẹp là kết hợp thêm các dịch vụ số và nền kinh tế nền tảng. Nền KTS hẹp hơn cũng bao gồm các phân khúc của nền kinh tế chia sẻ và kinh tế việc làm tự do, đóng góp khoảng 33% GDP. Xét trên phạm vi rộng, nền KTS bao trùm nhiều lĩnh vực như kinh doanh điện tử, TMDT, công nghiệp 4.0, nông nghiệp chính xác, nền kinh tế

thuật toán, cùng với các thành phần của nền kinh tế chia sẻ và kinh tế việc làm tự do. Tổng thể các lĩnh vực này hiện được ước tính đóng góp khoảng 87% GDP toàn cầu.



Hình 2.1: Mô hình KTS theo phạm vi

Nguồn: Rumana Bukht và Richard Heeks (2017)

Năm 2020, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã đưa ra một định nghĩa mở rộng về KTS nhằm thiết lập một nền tảng hiểu biết chung giữa các quốc gia thành viên G20 về khái niệm cốt lõi lẫn phương pháp đo lường[153]. Theo OECD, “KTS bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế phụ thuộc vào hoặc được thúc đẩy đáng kể bởi việc sử dụng các nguồn lực số, bao gồm công nghệ kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng, dịch vụ và dữ liệu”. Khái niệm này nhấn mạnh rằng KTS là kết quả của sự tương tác giữa ba chủ thể then chốt trong nền kinh tế bao gồm người sản xuất, người tiêu dùng và Chính phủ thông qua việc sử dụng các đầu vào kỹ thuật số như một yếu tố nền tảng trong quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm, dịch vụ. Nói cách khác, phạm vi của KTS được xác định dựa trên mức độ ứng dụng đầu vào kỹ thuật số trong các hoạt động kinh tế thực tiễn. Bên cạnh đó, OECD cũng nhấn mạnh rằng tác động của hoạt động kỹ thuật số không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế, mà còn lan rộng đến nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội, thể hiện tính chất xuyên suốt và tích hợp cao của quá trình số hóa.

Từ việc tổng hợp và phân tích các khái niệm được đưa ra về KTS kể trên, NCS quyết định sử dụng khái niệm KTS như sau xuyên suốt quá trình nghiên cứu: *“KTS là nền kinh tế có các hoạt động kinh tế được thực hiện trong không gian số, sử dụng các yếu tố đầu vào công nghệ số, dữ liệu số và hạ tầng kỹ thuật số nhằm bảo đảm hoạt động kinh tế diễn ra liên tục và hiệu quả. KTS bao gồm hai bộ phận cấu thành: ngành KTS lõi và ngành kinh tế được số hóa”*.

Trong đó,

- KTS lõi bao gồm các ngành cung cấp hạ tầng, nền tảng và dịch vụ số đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp cho toàn bộ hệ sinh thái KTS. KTS lõi bao gồm hai cấu phần chính:

KTS ICT: gồm công nghiệp CNTT, phần mềm và dịch vụ viễn thông

KTS nền tảng: bao gồm các nền tảng số, hệ thống trực tuyến kết nối cung - cầu và dịch vụ số trên môi trường mạng.

- Ngành kinh tế được số hóa là các ngành truyền thống ứng dụng CNS vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả và đổi mới mô hình hoạt động.

2.1.2. Đặc điểm của kinh tế số

KTS là một nền kinh tế được hình thành và phát triển dựa trên sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Do đó, nền kinh tế này sẽ có một số đặc điểm riêng biệt so với các hình thái kinh tế khác đã từng tồn tại trong lịch sử loài người, cụ thể như sau:

Thứ nhất, nguồn lực đầu vào quan trọng với giá trị cao của KTS là thông tin và dữ liệu. Với nền kinh tế truyền thống, nguồn lực cơ bản của nó sẽ bao gồm nguồn nhân lực và nguồn vật lực. Tuy nhiên, trong nền KTS, dữ liệu được khai thác mạnh mẽ hơn và mang lại giá trị cao hơn. Hệ thống thông tin được tích hợp giữa nhiều ngành, cơ sở dữ liệu lớn trở thành một nguồn tài nguyên quý báu cho sự vận động và phát triển của nền kinh tế [147].

Thứ hai, KTS được xây dựng dựa trên kết cấu hạ tầng mới là hạ tầng thông tin và hạ tầng số. Với sự ra đời và phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), công nghệ điện toán đám mây,... một hạ tầng kinh tế dựa trên khoa học kỹ thuật cao đã ra đời. Hạ tầng thông tin, hạ tầng số được thiết lập đã tạo ra sự thay đổi căn bản ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất ở cả cấp độ địa phương cũng như quốc gia [147].

Thứ ba, nhiều mô hình kinh doanh mới được tạo ra trong nền KTS với sự tương tác, vận hành dựa trên công nghệ kỹ thuật cao, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế (ví dụ như: TMĐT, kinh tế chia sẻ, ngân hàng số. Trong các mô hình kinh doanh mới, các quy trình sản xuất, kinh doanh và quản lý đang được tối ưu hóa thông qua việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ thông minh ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô. Sự chuyển đổi này được thúc đẩy bởi các chiến lược phát triển dài hạn từ phía Chính phủ, các tập đoàn đa quốc gia và cả khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự chuyển đổi này sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho người lao động, cũng như cung cấp quyền truy cập vào các tài sản và dịch vụ chưa được sử dụng hết [87].

Thứ tư, người tiêu dùng đóng vai trò trung tâm trong nền KTS, không chỉ là người nhận dịch vụ mà còn là đối tượng cung cấp nguồn thông tin cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như các cơ quan chính phủ. Trong KTS, danh tiếng cũng các đơn vị kinh doanh bị ảnh hưởng sâu sắc, mạnh mẽ từ những đánh giá, phản hồi của người tiêu dùng thông qua các nền tảng mạng xã hội. Người tiêu dùng có thể đưa ra trực tiếp những góp ý giúp cơ sở kinh doanh hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm. Hoặc với những hàng hóa, dịch vụ mang lại trải nghiệm không tốt, ý kiến của người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội cũng có thể khiến chúng bị đào thải khỏi thị trường [87].

2.1.3. Vai trò của kinh tế số

2.1.3.1. Vai trò của KTS đối với doanh nghiệp

KTS tạo ra cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp, từ đó tạo ra những thay đổi đột phá, vượt trội. Doanh nghiệp có thể tìm ra những phương án kinh doanh mới mẻ, chuyển đổi quy trình sản xuất, tái cấu trúc hoạt động để nâng cao chất lượng sản phẩm theo hướng hiện đại, hiệu quả, minh bạch hơn. Sự chuyển đổi này góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ trên cả hai bình diện: thị trường nội địa và thị trường toàn cầu. Điều này có thể thấy rõ trong hoạt động của các tổ chức kinh doanh thuộc lĩnh vực ngân hàng [42]. Với sự mở rộng quy mô của KTS, các ngân hàng có động lực để phát triển các kênh phân phối sản phẩm, dịch vụ của mình theo định hướng số hóa. Hệ thống cơ sở dữ liệu lớn và công nghệ AI giúp các ngân hàng có khả năng phân tích đặc tính của người tiêu

dùng, cảnh báo sớm rủi ro và mở rộng mạng lưới kinh doanh đến những vùng xa xôi, hẻo lánh của quốc gia.

Sự phổ biến của Internet, cùng với các CNS như điện toán đám mây, cảm biến thông minh và thực tế ảo, đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp tận dụng hiệu ứng quy mô để tối ưu chi phí giao dịch, vận chuyển và quản trị trong môi trường số. Do đó, họ có thể giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc sắp ra mắt, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ trở thành yếu tố quan trọng để đảm bảo khởi nghiệp thành công. Cụ thể, các nền tảng TMĐT cung cấp cho các doanh nghiệp cơ hội khai thác thị trường trong nước và quốc tế rộng lớn.

2.1.3.2. Vai trò của KTS đối với người dân

Đối với người lao động: KTS vừa mang lại cho họ cơ hội cũng tạo ra những thách thức to lớn. KTS mang lại cho người lao động cơ hội được học hỏi, tìm tòi, sáng tạo những công nghệ mới, xây dựng nhiều kỹ năng để thích nghi, hội nhập. Đồng thời, KTS giúp sản sinh ra nhiều mô hình kinh doanh mới, từ đó tạo thêm nhiều công việc chưa từng có trước đây, cơ hội nghề nghiệp được mở rộng hơn. Tuy nhiên, thách thức mà KTS đặt ra cho những người lao động đó là một số công việc do con người đảm nhiệm sẽ bị thay thế bằng máy móc. Khi đó, nếu người lao động không cố gắng đổi mới, sáng tạo để khẳng định giá trị của bản thân thì dễ dàng bị đào thải khỏi chuỗi lao động [42].

Đối với người dân: KTS cung cấp cho mọi người nhiều cơ hội hơn để tiếp cận các sản phẩm mang lại nhiều lợi ích và trải nghiệm mới. Bằng cách áp dụng CNS vào các hoạt động kinh tế, mọi người có thể dễ dàng trao đổi, mua và bán thông tin và hàng hóa hàng ngày thông qua các nền tảng TMĐT, quảng cáo trực tuyến hoặc các ứng dụng cho các dịch vụ như giao đồ ăn và vận chuyển. Điều này không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người mà còn cung cấp cho họ nhiều trải nghiệm hấp dẫn từ công nghệ.

2.1.3.3. Vai trò KTS đối với Chính phủ

Trong nền KTS, Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước dựa trên việc ứng dụng CNTT, kỹ thuật số. Các chiến lược, chính sách về quy hoạch phát triển kinh tế

- xã hội của vùng, địa phương, quốc gia có thể được tính toán bằng những phần mềm chuyên biệt, tính chính xác cao. Nhờ vậy, Chính phủ sẽ có thể xác định các vùng kinh tế, xác định vị trí các khu công nghiệp, sân bay, cảng biển, hệ thống đường giao thông vận tải, ... phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa cả đất nước để có thể giải quyết tốt các vấn đề phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Trong nền KTS, Chính phủ có thể xây dựng Chính phủ số để có thể đảm bảo các quyết định quản lý được truyền đi một cách chính xác, nhanh chóng, rộng rãi tới người dân và doanh nghiệp. Điều đó không chỉ đảm bảo sự thống nhất trong việc tiếp thu, nhận thức của người dân, doanh nghiệp về các quyết định chính sách của Chính phủ mà còn giảm độ trễ ngoài của chính sách. Tất cả điều đó góp phần bảo đảm hiệu quả của các chính sách được ban hành [42].

Nhờ xây dựng Chính phủ số, bộ máy lãnh đạo của mỗi quốc gia có thể tiếp nhận một cách nhanh chóng những phản hồi, phản ứng của người dân, doanh nghiệp về những chính sách được ban hành, những ý kiến, nguyện vọng của người dân,...về mọi mặt. Đó là một trong những cơ sở quan trọng cho những quyết định kịp thời của Chính phủ: tiếp tục chính sách, bổ sung, điều chỉnh chính sách, ngừng chính sách, ban hành chính sách mới,... Hơn nữa, việc quản lý của nhà nước thông qua Chính phủ số còn bảo đảm tính minh bạch của quản lý, hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy quản lý. Điều đó hạn chế chi phí do tham nhũng gây ra, tạo được lòng tin của người dân đối với Chính phủ.

2.1.3.4. Vai trò của KTS đối với nền kinh tế

Trong nền KTS, sự tích hợp của các ngành và lĩnh vực khác nhau được tăng cường, cho phép thông tin được chia sẻ, truyền tải và xử lý nhanh chóng. Điều này đẩy nhanh luồng dữ liệu, giảm thời gian và chi phí liên quan đến lỗi, chi phí tài chính và các yếu tố kém hiệu quả khác, cuối cùng làm tăng năng suất của người lao động, doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung. KTS giúp tăng năng suất lao động của nền kinh tế, tạo ra dư địa cho các chính sách kích cầu cho nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định. Nền KTS góp phần mở rộng nguồn lực cho phát triển kinh tế, bao gồm cả nguồn nhân lực và tài nguyên thiên nhiên. Nó giúp giảm chi

phí sản xuất và tạo ra lợi thế cạnh tranh... [42]. Nhờ có vậy, Chính phủ có thể thu thuế được nhiều hơn từ các hoạt động kinh tế trong nền KTS.

Thêm vào đó, KTS giúp tạo ra một nền kinh tế xanh. Với công nghệ kỹ thuật số, người nông dân có thể quản lý quá trình sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt để có thể sản xuất những nông sản sạch, trong đó, môi trường đất, nước và không khí không bị ô nhiễm. Với kỹ thuật công nghệ tiên tiến, sản xuất của các doanh nghiệp không những kiểm soát được chất lượng sản phẩm đầu ra, mà còn có thể kiểm soát được cả chất thải công nghiệp [41]. Hơn nữa, công nghệ còn có thể được ứng dụng để xử lý môi trường một cách hữu hiệu.

2.2. Khái niệm và tiêu chí đo lường phát triển kinh tế số

2.2.1. Khái niệm phát triển kinh tế số

Phát triển kinh tế là quá trình tăng tiến toàn diện, bao gồm tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Nói cách khác, đây là quá trình chuyển đổi nền kinh tế theo hướng tiến bộ, thể hiện qua cả tăng trưởng về lượng (quy mô, sản lượng, thu nhập) và thay đổi về chất (tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả), nhằm hướng tới sự phát triển bền vững và toàn diện hơn của hệ thống kinh tế – xã hội. Theo đó, phát triển kinh tế bao gồm hai quá trình song song: tăng trưởng kinh tế và tái cấu trúc nền kinh tế.

Dựa trên nền tảng đó, phát triển KTS được hiểu là quá trình mà tỷ trọng đóng góp của khu vực KTS trong nền kinh tế quốc dân ngày càng gia tăng, đồng thời kéo theo sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên các ngành công nghiệp và dịch vụ ứng dụng CNS. Không chỉ giới hạn ở việc mở rộng quy mô, phát triển KTS còn bao hàm sự nâng cao về chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thông qua khai thác hiệu quả các yếu tố đầu vào kỹ thuật số như CNS, dữ liệu số và hạ tầng số.

Phát triển KTS cũng phản ánh sự tiến bộ về nhận thức xã hội, mức độ sẵn sàng tiếp cận công nghệ và sử dụng tài nguyên số của người dân và doanh nghiệp, từ đó góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra sâu rộng và bền vững trong toàn bộ nền kinh tế. Theo [9] đây là quá trình tăng trưởng về số lượng, giá trị, thị phần, tốc độ và chất lượng của các hoạt động kinh tế được thúc đẩy bởi công nghệ

và nền tảng số, thể hiện qua sự mở rộng của nền KTS, nền kinh tế internet, và các ngành công nghiệp số, các ngành được số hóa, với mức độ đóng góp ngày càng tăng vào GDP quốc gia.

Mặc dù, Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ không đưa ra một định nghĩa học thuật cụ thể về phát triển KTS, nhưng các định hướng chiến lược mà văn bản này xác lập đã phần nào làm rõ nội hàm khái niệm trong thực tiễn chính sách. Cụ thể, chiến lược nhấn mạnh ba định hướng lớn:

Thứ nhất, phát triển KTS ICT cần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tập trung vào thúc đẩy sản phẩm CNS “Make in Vietnam”, kết hợp với chính sách thu hút FDI có chọn lọc nhằm nâng cao năng lực đổi mới và gia tăng hàm lượng giá trị trong xuất khẩu.

Thứ hai, phát triển KTS nền tảng cần tập trung xây dựng và mở rộng các nền tảng số quốc gia, đóng vai trò là hạ tầng mềm thiết yếu và động lực thúc đẩy quá trình số hóa các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế.

Thứ ba, phát triển KTS theo ngành ưu tiên triển khai các nền tảng số dùng chung và thống nhất trong từng lĩnh vực, nhằm tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi số diễn ra một cách đồng bộ, nhất quán và hiệu quả trên phạm vi toàn nền kinh tế.

Tuy các định hướng trên phân chia theo chiều tiếp cận chính sách, nhưng xét về bản chất, chúng đều phục vụ cho hai quá trình song song trong phát triển KTS: phát triển năng lực sản xuất trong môi trường số và mở rộng không gian thị trường thông qua các nền tảng số. Nói cách khác, có thể hệ thống hóa nội dung phát triển KTS thành hai trụ cột cốt lõi đó là phát triển sản xuất số và phát triển thị trường số.

Từ khái niệm KTS được phát biểu ở phần 2.1.1 và bản chất của phát triển KTS, NCS đề xuất khái niệm về phát triển KTS như sau: *“Phát triển KTS là quá trình mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh tế diễn ra trong không gian số, thông qua việc tăng cường ứng dụng CNS, dữ liệu số và hạ tầng kỹ thuật số. Quá trình này được cụ thể hóa thông qua hai trụ cột chính: phát triển sản xuất số và phát triển thị trường số, từ đó làm gia tăng giá trị tăng thêm và mức độ lan tỏa của KTS trong nền kinh tế quốc dân”*.

2.2.2. Nội dung phát triển kinh tế số

Từ khái niệm phát triển KTS đã phát biểu ở mục 2.2.1., trong phần này, NCS sẽ tập trung phân tích cụ thể hơn nội dung chính về phát triển KTS.

2.2.2.1. Phát triển sản xuất số

Phát triển sản xuất số là quá trình chuyển đổi liên tục từ việc ứng dụng rời rạc CNS trong hoạt động sản xuất - kinh doanh sang mô hình sản xuất tích hợp, thông minh và kết nối toàn diện. Đây không phải là một trạng thái tĩnh, mà là chuỗi tiến hóa từ thấp đến cao, thể hiện năng lực chuyển đổi công nghệ, đổi mới mô hình tổ chức và tích hợp dữ liệu trong toàn bộ chuỗi giá trị - từ thiết kế, vận hành, quản lý đến phân phối sản phẩm và dịch vụ. Mục tiêu của quá trình này không chỉ dừng lại ở việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, mà còn hướng đến: (i) nâng cao chất lượng trải nghiệm hàng hóa và dịch vụ của người tiêu dùng; (ii) hình thành quy trình làm việc đồng bộ, hiệu quả cho người lao động; (iii) tối ưu chi phí và thời gian sản xuất; và (iv) tăng cường khả năng liên kết, tích hợp giữa các ngành và lĩnh vực trong nền kinh tế.

Từ góc độ phân tích, phát triển sản xuất số có thể được chia thành ba nhóm nội dung chính:

Thứ nhất, phát triển khu vực KTS lõi, bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT - là lực lượng then chốt cung cấp hạ tầng và nền tảng công nghệ cho các lĩnh vực khác.

Thứ hai, nâng cao mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong sản xuất, thể hiện qua khả năng ứng dụng công nghệ, năng lực nhân sự số, mức đầu tư cho thiết bị số hóa và mức độ tích hợp các quy trình sản xuất - kinh doanh thông qua nền tảng số.

Thứ ba, thúc đẩy số hóa sản xuất trong các ngành kinh tế truyền thống, như nông nghiệp, công nghiệp chế biến - chế tạo, y tế, giáo dục, du lịch..., thông qua việc ứng dụng các CNS tiên tiến như AI, IoT, blockchain, robot tự động và dữ liệu lớn để cải thiện năng suất, chất lượng và khả năng kết nối.

Ba nhóm nội dung này không vận hành tách rời, mà tạo thành một cấu trúc phát triển đồng bộ: KTS lõi cung cấp công cụ và nền tảng; mức độ sẵn sàng phản ánh năng lực nội tại, và số hóa ngành truyền thống là phạm vi hiện thực hóa mục tiêu của sản xuất số.

Trong quá trình phát triển sản xuất số, việc số hóa các ngành sản xuất truyền thống đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần hiện đại hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và mở rộng năng lực cạnh tranh. Một số lĩnh vực tiêu biểu cho chuyển đổi số trong sản xuất bao gồm:

Nông nghiệp số là việc ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật ... vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, từ sản xuất, thu hoạch đến tiêu thụ. Những công nghệ này giúp giám sát môi trường canh tác, thực hiện nông nghiệp chính xác, truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả, từ đó nâng cao năng suất, giảm chi phí và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững [53].

Giáo dục số thể hiện qua việc chuyển đổi số trong cả quản lý và giảng dạy - học tập. Trong quản lý, các hệ thống dữ liệu giáo dục được số hóa và liên thông, cho phép ra quyết định chính sách hiệu quả, kịp thời. Trong giảng dạy, giáo dục số bao gồm việc xây dựng học liệu số, thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, đào tạo trực tuyến và ứng dụng nền tảng công nghệ vào kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học... góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng tiếp cận tri thức [21].

Y tế số là việc ứng dụng CNS một cách toàn diện nhằm đổi mới hệ thống chăm sóc sức khỏe, với trọng tâm là khai thác các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật ... để cải thiện hiệu quả, chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế [76]. Quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực này bao gồm sự tích hợp giữa phần cứng, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật số, thể hiện qua các ứng dụng như chăm sóc sức khỏe di động, khám chữa bệnh từ xa, y tế từ xa, và phân tích dữ liệu y tế chuyên sâu.

Du lịch số là một hình thái phát triển mới của ngành du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số, được hiểu là quá trình ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số hiện đại vào toàn bộ chuỗi giá trị của hoạt động du lịch - từ quảng bá, tiếp thị, đặt dịch vụ đến cung cấp trải nghiệm và quản trị điểm đến. Theo [122], du lịch số là sự kết hợp giữa công nghệ thông minh (AI, IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây...) và hạ tầng thông tin nhằm tối ưu hóa trải nghiệm du khách, nâng cao hiệu quả điều hành và tăng cường khả năng thích ứng của ngành du lịch trong môi trường số. Du khách

không chỉ là người sử dụng dịch vụ mà còn trở thành trung tâm trong quá trình tạo ra giá trị thông qua tương tác số và dữ liệu phản hồi. Các nền tảng kỹ thuật số như bản đồ du lịch số, hệ thống đặt phòng trực tuyến, ứng dụng hướng dẫn tự động, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), công cụ đánh giá và phân tích hành vi du khách... trở thành công cụ thiết yếu để nâng cao năng lực phục vụ và quản lý.

Như vậy, phát triển sản xuất số là một quá trình động, diễn ra theo chiều sâu và chiều rộng. Chiều sâu thể hiện ở mức độ tích hợp công nghệ vào các hoạt động cốt lõi. Chiều rộng thể hiện qua phạm vi ngành nghề, quy mô doanh nghiệp và mức độ lan tỏa đến từng lĩnh vực, địa phương. Đây là một quá trình không chỉ thay đổi công cụ sản xuất, mà còn tái cấu trúc toàn diện hệ thống sản xuất, tạo ra mô hình kinh tế linh hoạt, thích ứng và cạnh tranh hơn trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu.

2.2.2.2. Phát triển thị trường số

Phát triển thị trường số là một quá trình chuyển đổi có tính hệ thống và tăng trưởng liên tục về quy mô, chất lượng, mức độ số hóa và tích hợp giữa các hoạt động thương mại, tiêu dùng và tài chính. Quá trình này không chỉ làm thay đổi phương thức giao dịch, mà còn hình thành các mô hình kinh doanh, hành vi tiêu dùng và hạ tầng thanh toán hoàn toàn mới. Theo thời gian, quá trình phát triển thị trường số diễn ra qua các cấp độ:

(1) Cấp độ khởi đầu: thị trường số hình thành thông qua các sàn TMĐT và phương thức bán hàng trực tuyến đơn lẻ.

(2) Cấp độ tích hợp: các hoạt động thương mại, tiêu dùng và tài chính được kết nối liền mạch trên một nền tảng số thống nhất, tạo thành một hệ sinh thái thị trường số hoàn chỉnh.

(3) Cấp độ phát triển cao: thị trường số trở nên thông minh và thích ứng, vận hành dựa trên dữ liệu lớn, AI, blockchain và các công nghệ tiên tiến, cho phép tối ưu hóa chuỗi cung ứng, cá nhân hóa tiêu dùng và tự động hóa giao dịch tài chính.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, thị trường số được hình thành như một không gian giao dịch phi vật lý, nơi mà các hoạt động thương mại, phân phối, thanh toán và tiêu dùng được thực hiện thông qua các nền tảng số, hạ tầng kết nối số, và dữ

liệu số. Do đó, bốn cấu phần cốt lõi của thị trường số là: thương mại số, tiếp thị số, tiêu dùng số và tài chính số.

Thương mại số (Digital Commerce) là hình thức thương mại hiện đại được vận hành toàn diện trên nền tảng CNS và dữ liệu số, trong đó toàn bộ chuỗi hoạt động từ sản xuất, tiếp thị, phân phối, giao dịch, thanh toán đến cung ứng hàng hóa và dịch vụ đều diễn ra trong môi trường số hóa. Khác với thương mại truyền thống, thương mại số hoạt động trong không gian kết nối toàn cầu, không bị giới hạn bởi thời gian, địa lý hay mô hình tổ chức. Được phát triển từ nền tảng TMĐT, thương mại số mở rộng phạm vi và quy mô thông qua việc ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến, cho phép cá nhân hóa sản xuất theo nhu cầu khách hàng và phân phối linh hoạt đến mọi thị trường. Nhờ CNS, hoạt động tiếp thị và kết nối giữa người bán và người mua trở nên nhanh chóng, hiệu quả và mang tính tương tác cao.

Trong đó, *thương mại điện tử* là một cấu phần trong thương mại số, được hiểu là hình thức kinh doanh trực tuyến dựa trên nền tảng CNTT, với sự hỗ trợ của Internet để thực hiện các hoạt động giao dịch, mua bán, trao đổi và thanh toán một cách trực tuyến. TMĐT bao gồm các mô hình sau:

B2C (Business to Consumer) là trong đó doanh nghiệp trực tiếp cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ tới người tiêu dùng cuối cùng thông qua các nền tảng công nghệ, thay thế cho các phương thức phân phối truyền thống. Đây là mô hình phổ biến trong thương mại số, đặc biệt trên các sàn TMĐT như Shopee, Tiki, Lazada.

B2B (Business to Business) là mô hình giao dịch thương mại trong đó các doanh nghiệp thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc chia sẻ dữ liệu với nhau thông qua nền tảng số như Alibaba.

G2B (Government to Business) là hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ cơ quan nhà nước đến doanh nghiệp, thường liên quan đến các thủ tục hành chính như đăng ký kinh doanh, khai thuế điện tử, hải quan điện tử, cấp phép đầu tư, hoặc đấu thầu qua mạng.

Ngoài ra, *tiếp thị số* (digital marketing) giữ vai trò then chốt trong thương mại số, cho phép doanh nghiệp tiếp cận và tương tác với khách hàng mục tiêu thông

qua nền tảng số, từ đó cá nhân hóa hành vi tiêu dùng, tối ưu chi phí và mở rộng thị trường. Nhờ CNS, khả năng phân phối và tiếp thị sản phẩm không chỉ dừng ở phạm vi nội địa mà có thể phủ khắp toàn cầu một cách nhanh chóng và thuận tiện, góp phần kết nối hiệu quả giữa cung và cầu.

Tiêu dùng số (digital consumption) là hình thức tiêu dùng hiện đại, trong đó người tiêu dùng sử dụng CNS, nền tảng số và kết nối Internet để tiếp cận, lựa chọn, mua sắm và sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Tiêu dùng số không chỉ là hành vi mua bán trực tuyến, mà còn bao gồm quá trình tương tác, đánh giá, phản hồi và định hình lại thị hiếu tiêu dùng trong không gian số. Người tiêu dùng không còn bị giới hạn bởi không gian địa lý hay thời gian, mà có thể lựa chọn và sử dụng sản phẩm - dịch vụ mọi lúc, mọi nơi với chi phí thấp và sự tiện lợi cao. Nhờ CNS, người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và so sánh nhiều sản phẩm. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp phải phân tích dữ liệu, cá nhân hóa dịch vụ, áp dụng tiếp thị số và đổi mới mô hình kinh doanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Tài chính số: là các dịch vụ tài chính dựa trên công nghệ kỹ thuật số để người dùng có thể tiếp cận và sử dụng [180]. Khác với tài chính truyền thống, tài chính số tích hợp các công nghệ như Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain và điện toán đám mây, nhằm tự động hóa quy trình, cá nhân hóa dịch vụ và tối ưu hóa hiệu quả giao dịch. Công nghệ tài chính (Fintech) và tài chính số có mối quan hệ chặt chẽ và tương hỗ. Fintech đóng vai trò thúc đẩy sự chuyển đổi trong cung ứng dịch vụ tài chính thông qua ứng dụng CNS, góp phần đổi mới mô hình kinh doanh, quy trình vận hành và phát triển các sản phẩm tài chính mới. Những tiến bộ trong công nghệ và mô hình tổ chức tài chính là nền tảng quan trọng dẫn đến sự hình thành và phát triển của tài chính số. Các dịch vụ tài chính số không chỉ có chi phí thấp, hiệu quả theo quy mô, mà còn nâng cao tính minh bạch nhờ vào khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu. Trong đó, công nghệ thanh toán số là yếu tố có ảnh hưởng sâu rộng đến quá trình cung cấp dịch vụ tài chính số. Vì vậy, để tài chính số phát triển bền vững, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa khung chính sách, năng lực của tổ chức cung ứng, sự đa dạng hóa sản phẩm và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân.

Tài chính số không chỉ bao gồm ngân hàng số (digital banking) mà còn mở rộng ra các lĩnh vực như ví điện tử, cho vay ngang hàng (P2P), bảo hiểm số, đầu tư số, tiền điện tử, nền tảng fintech và dịch vụ tài chính tích hợp trên các nền tảng số khác (TMĐT, siêu ứng dụng...).

Tài chính số đóng vai trò động lực và nền tảng trong tiến trình phát triển KTS: i) Mở rộng không gian giao dịch số, thanh toán không cần tiếp xúc, là cú hích tạo động lực cho hoạt động TMĐT, dịch vụ số phát triển, từ đó thúc đẩy phát triển thị trường số và tiêu dùng số. ii) Tài chính số góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua việc tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ và cá nhân khởi nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách dễ dàng hơn, với chi phí thấp hơn so với các kênh tài chính truyền thống. iii) Giảm chi phí và nâng cao hiệu quả cho doanh nghiệp bởi doanh nghiệp có thể tích hợp dịch vụ thanh toán online, kết nối hệ thống bán hàng, quản lý dòng tiền tự động. iv) Nhà nước giám sát hiệu quả hệ thống tài chính - ngân hàng thông qua đồng bộ dữ liệu số. Như vậy, tài chính số không chỉ là một lĩnh vực mới trong hệ thống tài chính, mà còn là hạ tầng nền tảng để phát triển KTS.

Bốn nội dung cốt lõi của phát triển thị trường số gồm thương mại số, tiêu dùng số, tiếp thị số và tài chính số không vận hành một cách độc lập, mà tạo thành một chuỗi giá trị khép kín và có tính tuần hoàn cao. Trong đó, hoạt động thương mại đóng vai trò đầu mối thúc đẩy cung - cầu hàng hóa và dịch vụ; tiêu dùng số phản ánh thị hiếu và hành vi của người tiêu dùng trong môi trường số; tiếp thị số là cầu nối trung gian, giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu, định vị thị trường và cá nhân hóa sản phẩm theo thời gian thực; tài chính số cung cấp hạ tầng thanh toán và số hóa dòng tiền để đảm bảo chu trình giao dịch vận hành liền mạch, an toàn và hiệu quả.

2.2.3. Tiêu chí đo lường phát triển kinh tế số

2.2.3.1. Tiêu chí đánh giá phát triển KTS dựa trên góc độ sản phẩm

Theo [152] và [126], quy mô KTS có thể được đánh giá thông qua giá trị sản phẩm số được tạo ra trong nền kinh tế. Giá trị này phản ánh năng lực sản xuất số và mức độ hoàn thiện của cơ sở hạ tầng phục vụ số hóa. Sản phẩm số bao gồm bốn nhóm

cơ bản: hàng hóa ICT, dịch vụ kỹ thuật số, dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ trung gian kỹ thuật số. Trên thực tế, sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp ICT và doanh thu của các doanh nghiệp CNS chính là chỉ tiêu đầu tiên để đánh giá phát triển sản xuất số ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu giá trị tăng thêm của KTS và tỷ trọng giá trị của KTS trong tổng sản phẩm quốc nội GDP (hoặc tổng sản trên địa bàn GRDP) là chỉ tiêu để đánh giá sự tăng lên của KTS. Các tiêu chí này đánh giá tổng giá trị gia tăng mà khu vực KTS đóng góp cho nền kinh tế quốc gia hoặc địa phương. Giá trị tăng thêm đóng góp của KTS vào GDP (GRDP) hoặc tỷ trọng giá trị KTS trong tổng GDP (GRDP) càng lớn thì thể hiện nền KTS càng nắm giữ vị thế quan trọng trong tổng sản phẩm quốc dân.

Công thức tính:

Giá trị tăng thêm của KTS = Giá trị sản xuất kinh tế số – Chi phí trung gian

$$\text{Tỷ trọng giá trị KTS trong GDP (GRDP)} = \frac{\text{Giá trị của KTS quốc gia (địa phương)}}{\text{GDP (GRDP)}} \times 100\%$$

Ngoài ra, xét theo góc độ sản phẩm, trong ấn phẩm “Nắm bắt nền kinh tế số – đề xuất khung đo lường và các ứng dụng của nền kinh tế số – Bổ sung đặc biệt các chỉ tiêu chính cho châu Á và Thái Bình Dương” đã đề xuất phương pháp đo lường đóng góp của KTS vào GDP[85]. Cụ thể, đóng góp này được xác định thông qua tiêu dùng cuối cùng của chính các ngành KTS và tiêu dùng cuối cùng từ các ngành phi số có sử dụng hoặc phụ thuộc vào CNS – thể hiện thông qua các mối liên kết xuôi trong chuỗi giá trị. Cách tiếp cận này phân chia nền kinh tế thành hai nhóm: nhóm 1 là các ngành KTS cốt lõi, và nhóm 2 là các ngành kinh tế phi số nhưng có mức độ số hóa cao (ngành kinh tế được số hóa).

Đo lường kinh tế số bao gồm:

$$GVA_{kts} = v_1 \cdot B_{11} \cdot Y_1 + v_1 \cdot B_{12} \cdot Y_2 + v_2 \cdot B_{21} \cdot Y_1$$

Trong đó:

v_1 và v_2 là vectơ hệ số giá trị tăng thêm so với giá trị sản xuất của nhóm ngành KTS và nhóm ngành kinh tế được số hóa.

$v_1 B_{11} Y_1$ là đóng góp giá trị tăng thêm của ngành kinh tế số bởi cầu cuối cùng của chính các ngành KTS.

$v_1B_{12}Y_2$ là đóng góp giá trị tăng thêm của ngành kinh tế số được yêu cầu bởi sản xuất các ngành kinh tế khác. Đây cũng là sự đóng góp của ngành kinh tế số vào giá trị các sản phẩm cuối cùng của ngành kinh tế khác.

$v_2B_{21}Y_1$ là đóng góp giá trị tăng thêm của ngành kinh tế khác được tạo ra bởi cầu cuối cùng của nhóm ngành KTS.

Theo hướng dẫn này, đóng góp của KTS vào GDP quốc gia được xác định từ cả phía cung và phía cầu. Sự gia tăng của chỉ số này phản ánh mức độ phát triển và mở rộng của KTS trong nền kinh tế quốc dân.

Ngoài các chỉ tiêu trên thì Số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin - là một chỉ tiêu quan trọng để đo lường phát triển KTS, được quy định rõ trong Quyết định số 1354/QĐ-BTTTT năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ chỉ tiêu đo lường kinh tế số.

2.2.3.2. Tiêu chí đánh giá phát triển KTS dựa trên góc độ giao dịch

Theo nghiên cứu của [152], quy mô của KTS cũng có thể được đánh giá dựa trên quy mô của các giao dịch số trong tổng số giao dịch và giá trị hàng hóa được giao dịch số trong tổng giá trị giao dịch của toàn bộ nền kinh tế. Do vậy, khi giao dịch số ngày càng được thực hiện với khối lượng lớn hơn thì có nghĩa nền kinh tế đang chuyển đổi theo hướng số hóa nhanh hơn. Do đó, để đánh giá sự phát triển của KTS dựa trên góc độ giao dịch, thể hiện sự phát triển của thị trường số thì có thể sử dụng tiêu chí tỷ trọng TMĐT trong tổng mức bán lẻ. Tiêu chí này xem xét khối lượng giao dịch thương mại trên nền tảng số trong tổng doanh thu bán lẻ toàn quốc. Tỷ lệ này cho biết quy mô hoạt động TMĐT trong nền kinh tế quốc gia, sự tăng lên của tỷ lệ này phản ánh sự phát triển của KTS.

Công thức tính:

$$\text{Tỷ trọng TMĐT trong tổng mức bán lẻ} = \frac{\text{Giá trị TMĐT}}{\text{Tổng mức bán lẻ}} \times 100\%$$

Ngoài tỷ trọng TMĐT trong tổng doanh số bán lẻ, các chỉ số như tỷ lệ doanh nghiệp kê khai nộp thuế qua phương thức điện tử và tỷ lệ áp dụng hợp đồng điện tử cũng là những thước đo quan trọng phản ánh xu hướng tăng trưởng của giao dịch số và mức độ số hóa trong hoạt động doanh nghiệp. Tỷ trọng này càng lớn thì cho thấy

mức độ phát triển càng cao của Chính phủ số, giao dịch số giữa các doanh nghiệp hoặc giữa khu vực tư nhân và khu vực công tăng.

Công thức tính:

$$\text{Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử} = \frac{\text{Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử}}{\text{Tổng số doanh nghiệp}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử} \\ = \frac{\text{Số lượng doanh nghiệp sử dụng Hợp đồng điện tử}}{\text{Tổng số doanh nghiệp}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số} \\ = \frac{\text{Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số trên địa bàn}}{\text{Tổng số Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn}} \times 100\% \end{aligned}$$

Ngoài ra, đánh giá sự phát triển KTS dựa trên góc độ giao dịch có thể căn cứ dựa vào tiêu chí Số lượng tên miền .vn hay Số lượng giao dịch trên sàn thương mại điện tử Vò sò và Postmart.

Như vậy, từ góc độ giao dịch, phát triển KTS có thể được đo lường qua cả tỷ trọng TMĐT trong bán lẻ (cầu tiêu dùng số) và mức độ số hóa giao dịch giữa doanh nghiệp – chính phủ – người tiêu dùng (G2B, B2B, B2C). Điều này phù hợp với tiếp cận của [152], vừa phù hợp với thực tiễn đo lường thị trường số ở Việt Nam (Quyết định 1354/QĐ-BTTTT, 2022).

2.2.3.3. Tiêu chí đánh giá phát triển KTS dựa trên góc độ ngành kinh tế

Nghiên cứu [152] cũng chỉ ra một cách thức tiếp cận về quy mô của nền KTS đó là thông qua giá trị tăng thêm từ các ngành kinh tế được số hóa. Theo đó, KTS có thể được phân chia thành 7 ngành gồm: (1) ngành hỗ trợ kỹ thuật số; (2) ngành dịch vụ tài chính bảo hiểm hoạt động trên môi trường số; (3) ngành hoạt động nền tảng trung gian tính phí; (4) các ngành phụ thuộc vào nền tảng trung gian; (5) ngành nền tảng kỹ thuật số định hướng dữ liệu và quảng cáo; (6) hoạt động bán lẻ trực tuyến và (7) ngành sản xuất chỉ hoạt động trên môi trường số. Khi phân chia các ngành thuộc KTS như vậy thì khi lao động tham gia các ngành này nhiều hơn thể hiện quy mô KTS lớn dần lên. Vì vậy, để đánh giá sự phát triển của KTS, có thể

dựa vào tỷ trọng lao động tham gia các ngành KTS trong tổng số lao động quốc gia. Tỷ trọng lao động tham gia các lĩnh vực thuộc KTS trên tổng số lao động của quốc gia cũng thể hiện sự phát triển của KTS. KTS càng mở rộng thì quy mô lao động phục vụ lĩnh vực này càng cao.

Công thức tính:

$$\text{Tỷ lệ lao động kinh tế số trong tổng số lao động} = \frac{\text{Số lao động thuộc các ngành KTS}}{\text{Tổng số lao động}} \times 100\%$$

Ngoài ra, khi lao động trong các ngành KTS lỗi tăng lên thể hiện chất lượng và quy mô KTS tăng lên. Vì vậy, tỷ lệ nhân lực CNTT, CNS trong lực lượng lao động là chỉ tiêu quan trọng đánh giá mức độ phát triển của KTS.

Tỷ lệ nhân lực CNTT, CNS trong tổng số lao động

$$= \frac{\text{Số lượng lao động CNTT, CNS}}{\text{Tổng số lao động}} \times 100\%$$

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế số

Dựa trên cơ sở lý thuyết tăng trưởng kinh tế hiện đại, sự phát triển của nền kinh tế không chỉ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa vốn và lao động mà còn chịu tác động ngày càng mạnh mẽ từ tiến bộ khoa học – công nghệ. Hàm sản xuất Cobb–Douglas cho phép khái quát hóa mối quan hệ này, trong đó mức độ phát triển KTS được coi là “sản lượng đầu ra” phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào vốn (K), lao động (L), nhân tố tổng hợp (tiến bộ công nghệ và thay đổi thể chế...) [107]. Cụ thể, vốn vật chất có thể được phản ánh qua hạ tầng số và dòng vốn FDI, trong khi vốn nhân lực gắn với chất lượng lao động số, lao động qua đào tạo. Tiến bộ công nghệ thể hiện qua năng lực đổi mới và mức độ an toàn thông tin, còn thể chế số đóng vai trò điều chỉnh, tạo điều kiện cho các yếu tố khác phát huy hiệu quả. Ngoài ra, theo [159] tiến trình phát triển kinh tế của một quốc gia phải trải qua nhiều giai đoạn tuần tự, và chỉ khi đạt đến một nền tảng phát triển nhất định mới có thể tận dụng cơ hội từ công nghệ để bứt phá phát triển KTS. Nghiên cứu [174] cho rằng, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS cần được tiếp cận như một hệ thống đa cấp độ, kết hợp cả yếu tố bên ngoài (FDI, xu thế toàn cầu) và bên trong (thể chế, nhân lực, hạ tầng).

Qua đó, NCS sẽ sử dụng sáu yếu tố chính tác động đến phát triển KTS của một quốc gia bao gồm (1) Lao động qua đào tạo; (2) Mức độ phổ cập internet; (3) Đầu tư trực tiếp nước ngoài; (4) Thẻ chế số; (5) An toàn thông tin mạng và (6) Trình độ phát triển kinh tế.

2.3.1. Lao động qua đào tạo

Trong các mô hình tăng trưởng kinh tế cổ điển và tân cổ điển, nguồn nhân lực luôn được xem là nhân tố có vai trò đặc biệt quan trọng. Theo mô hình Cobb-Douglas (1928), lao động (L) là yếu tố cơ bản cấu thành hàm sản xuất, trực tiếp quyết định mức tăng trưởng. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực còn được phản ánh gián tiếp thông qua năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), chịu ảnh hưởng lớn từ trình độ tri thức, kỹ năng và khả năng ứng dụng khoa học – công nghệ của người lao động. Trong khi đó, mô hình Solow-Swan (1956) nhấn mạnh hơn đến khía cạnh chất lượng của lao động, coi nguồn nhân lực là yếu tố quyết định năng suất dài hạn, bởi gia tăng số lượng lao động đơn thuần khó có thể bảo đảm tăng trưởng bền vững nếu thiếu sự đầu tư vào nguồn nhân lực [166]. Như vậy, cả hai mô hình đều khẳng định tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, phát triển KTS không thể tách rời nguồn nhân lực bởi đây là yếu tố trực tiếp quyết định đến khả năng tiếp cận, thích ứng và sáng tạo công nghệ trong toàn bộ hoạt động kinh tế. Đặc biệt, lao động qua đào tạo, với trình độ chuyên môn, kỹ năng số và tư duy đổi mới, trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy sự phát triển hiệu quả của KTS của một quốc gia.

Theo [164], nguồn nhân lực là tổng hợp các yếu tố như kiến thức, kỹ năng, thể lực và phẩm chất cá nhân, gắn với khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Đây không chỉ là nguồn cung cấp lao động đơn thuần, mà là yếu tố quyết định năng suất và hiệu quả trong việc kết hợp các nguồn lực khác. Như vậy, trong nền KTS dựa trên tri thức và công nghệ thì vốn con người đóng vai trò trung tâm. Tác động của nguồn nhân lực đến tăng trưởng và phát triển kinh tế còn được thể hiện qua mô hình tăng trưởng nội sinh của [138], [158] nhấn mạnh rằng đầu tư vào giáo dục và đào tạo là động lực tăng trưởng dài hạn, thông qua việc nâng cao năng suất lao động và khả năng ĐMST.

Ngoài ra, khung TOE (Technology - Organization - Environment) của [170] cho rằng nguồn nhân lực là một yếu tố tổ chức nội tại then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhận và áp dụng công nghệ mới, ảnh hưởng đến ĐMST. Việc nâng cao chất lượng lao động thông qua đào tạo kỹ năng số là điều kiện cần để các tổ chức/doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số thành công.

Các nghiên cứu thực nghiệm đã làm rõ ảnh hưởng của chất lượng nguồn nhân lực đối với phát triển KTS ở nhiều mức độ, [183] khẳng định rằng KTS không còn chỉ dựa vào lao động giản đơn, mà đòi hỏi tri thức, kỹ năng chuyên môn và tay nghề cao, đặc biệt trong các ngành công nghệ, tài chính và logistics. Nghiên cứu [39] nhận định rằng tại Việt Nam, chất lượng lao động có tác động đáng kể đến hiệu quả ứng dụng CNS trong doanh nghiệp, nhất là khu vực sản xuất và dịch vụ. Bên cạnh đó, nghiên cứu [173] cho rằng một trong những rào cản lớn nhất đối với các nước đang phát triển khi xây dựng KTS là thiếu hụt lực lượng lao động có kỹ năng số cơ bản và nâng cao. Nghiên cứu [180] đã nhấn mạnh lao động qua đào tạo được nhìn nhận là một trụ cột nền tảng và ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tham gia, vận hành và khai thác hiệu quả các CNS. Nghiên cứu của Huang và Liu (2019) chỉ ra rằng tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo tại địa phương là một trong những thước đo thể hiện tiềm lực, số lượng vốn con người.

Như vậy, lao động qua đào tạo sẽ ảnh hưởng đến phát triển KTS thông qua các cơ chế sau:

- Thứ nhất, lao động qua đào tạo cao có khả năng tiếp cận và khai thác hiệu quả CNS, từ đó nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
- Thứ hai, nguồn lao động qua đào tạo sẽ thúc đẩy ĐMST, là tiền đề để hình thành các mô hình kinh doanh số mới và thị trường số hiệu quả hơn.

Do đó, để đo lường lao động qua đào tạo, NCS đã lựa chọn thước đo là tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tại địa phương. Chỉ tiêu này được Cục thống kê Việt Nam đo lường, phản ánh nguồn lực lao động của địa phương đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ so với tổng lực lượng lao động trong kỳ. Trong đó, lao động đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ bao gồm những người thỏa mãn cả hai điều kiện: (1) Đang làm việc trong nền kinh tế hoặc thất nghiệp; (2) Đã được

đào tạo ở một trường hay một cơ sở đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc Hệ thống giáo dục quốc dân từ 3 tháng trở lên, đã tốt nghiệp, được cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đã đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ nhất định. Đây là nguồn lao động quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, tỷ lệ này càng cao càng góp phần phát triển KTS.

2.3.2. Mức độ phổ cập internet

Hạ tầng là nền tảng thiết yếu định hình không gian phát triển kinh tế, trong đó hạ tầng số được coi là “hạ tầng của hạ tầng” khi vừa bao hàm hạ tầng cứng (giao thông, điện, viễn thông, kết nối Internet...) vừa gắn với hạ tầng mềm (dữ liệu, trí tuệ nhân tạo...). Dưới tác động của CMCN 4.0, CNTT trở thành yếu tố then chốt, xóa mờ ranh giới giữa hạ tầng cứng và mềm, đồng thời tạo điều kiện cho các lĩnh vực khác phát triển. Trong đó, mức độ phổ cập Internet là thước đo quan trọng phản ánh trực tiếp năng lực hạ tầng số của một quốc gia [77].

Trong hàm sản xuất Cobb–Douglas, mức độ phổ cập Internet được coi là một yếu tố thuộc vốn vật chất (K), phản ánh khả năng cung cấp và tiếp cận hạ tầng số của nền kinh tế. Hạ tầng viễn thông và Internet băng rộng càng được phổ cập rộng rãi thì năng lực sản xuất số của nền kinh tế càng được mở rộng, đồng thời tạo điều kiện cho các yếu tố khác phát huy hiệu quả [107].

Theo Lý thuyết chi phí giao dịch (Transaction Cost Theory) của [177], chi phí giao dịch đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ và định vị các hoạt động kinh tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số, hạ tầng số hiện đại giúp giảm đáng kể chi phí giao dịch thông qua việc rút ngắn khoảng cách thông tin, tăng tốc độ xử lý dữ liệu và giảm thiểu rủi ro trong trao đổi, từ đó tạo điều kiện cho TMĐT, dịch vụ số và các mô hình kinh doanh mới phát triển mạnh mẽ.

Internet đóng vai trò hạ tầng cơ bản để các chủ thể kinh tế tiếp cận, trao đổi và vận hành hoạt động trong không gian số. Do đó, mức độ phổ cập Internet thường được đo lường bằng tỷ lệ người sử dụng Internet, mật độ thuê bao băng rộng, hoặc mức độ phủ sóng kết nối, là một trong những chỉ tiêu nền tảng, phản ánh mức độ tiếp cận và sử dụng internet trong dân cư, tức là kết quả đầu ra của quá trình đầu tư và phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số.

Các bằng chứng thực nghiệm cũng cho rằng các quốc gia có tỷ lệ truy cập Internet cao thường có mức độ phát triển KTS mạnh hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực như TMĐT, giáo dục số và tài chính số [180]. Ở Việt Nam, báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận rằng các tỉnh có tỷ lệ thuê bao Internet bằng rộng cao thường đi đầu trong ứng dụng CNS [14]. Ngoài ra, cường độ hạ tầng thông tin vùng thể hiện ở mức độ cơ sở hạ tầng thông tin, thể hiện tiềm năng phát triển KTS trong tương lai [176]. Trong nghiên cứu của [103], [175] cũng đã sử dụng số thuê bao Internet để phản ánh về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa phương phục vụ phát triển KTS. Nghiên cứu [69], [87] đều chỉ ra mức độ quan trọng của hạ tầng viễn thông, internet đối với phát triển KTS. Nghiên cứu [182] đã phân tích hạ tầng số như điều kiện nền tảng để phát triển TMĐT, fintech, chính phủ số và trong báo cáo [173] nhấn mạnh sự chênh lệch hạ tầng số giữa các quốc gia ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển KTS. Theo [150], phát triển KTS phụ thuộc vào ba yếu tố chính: (i) hạ tầng số, (ii) năng lực kỹ thuật số, và (iii) môi trường pháp lý - chính sách. Trong đó, Internet là yếu tố trung tâm trong hạ tầng số, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và chính phủ truy cập vào nền tảng số, dịch vụ số và dữ liệu.

Mức độ phổ cập Internet có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển KTS thông qua ba cơ chế chủ yếu:

Thứ nhất, Internet mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và tri thức số, giúp nâng cao năng lực ĐMST và ứng dụng công nghệ.

Thứ hai, tỷ lệ người dùng Internet cao tạo nền tảng cho TMĐT, tài chính số và các mô hình kinh doanh trực tuyến phát triển, qua đó mở rộng thị trường và không gian tiêu dùng.

Thứ ba, Internet phổ biến thúc đẩy quá trình số hóa hoạt động doanh nghiệp và triển khai dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ xã hội.

Do đó, số thuê bao internet bằng rộng của địa phương là được chọn là biến đại diện cho mức độ phổ cập internet của địa phương, thể hiện hạ tầng số nền tảng. Đây là chỉ số phản ánh số lượng điểm có trang bị đường truyền internet bằng rộng tại một tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương. Số lượng thuê bao truy cập

Internet băng thông rộng bao gồm cả thuê bao băng thông rộng cố định và thuê bao băng thông rộng di động có dịch vụ đang hoạt động và được duy trì vào cuối thời kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được Cục thống kê Việt Nam công bố hàng năm và chỉ tiêu này càng cao càng giúp phát triển KTS.

2.3.3. Thể chế số

Từ đầu thế kỷ 20 đến nay, nhiều học thuyết kinh tế hiện đại đã khẳng định vai trò thiết yếu của Nhà nước trong việc kiến tạo, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Trường phái tân cổ điển cho rằng nhà nước có ba chức năng chính đó là duy trì ổn định chính trị; tạo môi trường pháp luật ổn định và chính sách thuế khóa hợp lý, khuyến khích người tiêu dùng; sử dụng hợp lý ngân sách quốc gia trong đó có đào tạo nhân lực, nghiên cứu đổi mới công nghệ.

Nghiên cứu [148] đã đưa ra lý thuyết về thể chế và tăng trưởng kinh tế, thể chế tức là những quy tắc chính thức (luật pháp, quy định) và phi chính thức (chuẩn mực, văn hóa) điều chỉnh hành vi con người trong nền kinh tế, thể chế yếu kém sẽ làm méo mó thị trường, cản trở đổi mới, và giảm động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh chuyển đổi số, các thể chế này cần được chuyển hóa thành thể chế số, bao gồm: luật pháp về giao dịch số, quyền riêng tư dữ liệu, định danh điện tử, bảo mật thông tin, và chính sách khuyến khích đổi mới số. Đây là cơ sở lý thuyết phổ biến nhất để giải thích vì sao thể chế tốt (minh bạch, công bằng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, dữ liệu...) là điều kiện tiên quyết cho phát triển KTS.

Trong lý thuyết hệ thống đổi mới quốc gia [146] cũng nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong việc thiết kế chính sách và thể chế để tạo ra môi trường hỗ trợ đổi mới công nghệ. Thể chế khuyến khích hoặc kìm hãm R&D, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, từ đó quyết định tốc độ lan tỏa công nghệ và phát triển KTS.

Các nghiên cứu thực nghiệm cũng cho thấy sự can thiệp của chính phủ hay thể chế số có ảnh hưởng nhiều đến phát triển KTS như [180] hoàn thiện thể chế số, đặc biệt là luật giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu, định danh số là một trong năm trụ cột nền tảng thúc đẩy KTS tại Đông Nam Á. Trong nghiên cứu [183] cho thấy sự can thiệp và hỗ trợ chính sách của chính phủ có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến phát triển

KTS. Hay nghiên cứu trong nước [39] thể chế số được coi là yếu tố điều kiện, tạo hành lang pháp lý và chính sách để thu hút đầu tư công nghệ và phát triển thị trường số.

Từ phân tích trên, có thể thấy Nhà nước giữ vai trò thiết yếu trong việc điều tiết thị trường, khuyến khích các tác nhân kinh tế tham gia vào quá trình số hóa, đồng thời xử lý những bất cập và thất bại thị trường phát sinh trong tiến trình phát triển KTS. Cơ chế mà thể chế số tác động đến quá trình phát triển KTS được thể hiện qua các khía cạnh sau:

- Tạo môi trường pháp lý ổn định và minh bạch: Giúp doanh nghiệp số hoạt động hợp pháp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giảm rủi ro pháp lý khi giao dịch điện tử.
- Thúc đẩy đầu tư vào CNS: Chính sách khuyến khích R&D, giảm hoặc miễn thuế công nghệ hoặc hỗ trợ khởi nghiệp số.
- Định hướng thị trường số phát triển lành mạnh: Quy định về cạnh tranh công bằng, kiểm soát độc quyền trên nền tảng số, chống hàng giả điện tử.
- Thúc đẩy số hóa trong khu vực công (chính phủ số): Làm gương cho xã hội và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số thông qua dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở.

Thể chế số là hệ thống các quy định, chính sách, luật lệ, và các cơ chế tổ chức nhằm điều phối, thúc đẩy và quản lý hoạt động trong môi trường số, đặc biệt là trong các lĩnh vực như TMĐT, dịch vụ công trực tuyến, chính sách bảo mật dữ liệu, và quản lý tài nguyên số. Thể chế số đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường ổn định, minh bạch và bảo vệ quyền lợi cho các bên tham gia vào nền KTS. Tại Việt Nam, theo Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ban hành ngày 12 tháng 10 năm 2020, Bộ Thông tin và truyền thông đã đưa ra Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh, trong đó chỉ số kiến tạo thể chế hay thể chế số được tính dựa trên 12 chỉ số thành phần và 36 tiêu chí. Cùng với sự chuyển đổi số mạnh mẽ thì chỉ tiêu này sẽ được điều chỉnh cho phù hợp thực trạng phát triển của KTS. Nếu một địa phương có chỉ số thể chế số càng cao thì được kỳ vọng phát triển KTS.

2.3.4. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Trong lý thuyết tăng trưởng kinh tế, vốn luôn được xem là một trong những yếu tố quyết định. Theo hàm sản xuất Cobb–Douglas hay mô hình Solow–Swan (1956) chỉ ra rằng sự gia tăng vốn vật chất giúp mở rộng quy mô sản xuất, nhưng tăng trưởng dài hạn chỉ có thể duy trì nhờ tiến bộ công nghệ. Các mô hình tăng trưởng nội sinh sau này bổ sung vai trò của vốn con người, đồng thời nhấn mạnh cơ chế tích lũy vốn trong nội bộ nền kinh tế [158], [166]. Tuy nhiên, đối với các quốc gia đang phát triển, khả năng tích lũy vốn trong nước thường bị hạn chế bởi thu nhập thấp, tiết kiệm nội địa còn yếu và thị trường vốn kém phát triển. Trong bối cảnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trở thành một nguồn vốn quan trọng, không chỉ bổ sung vốn vật chất mà còn mang lại công nghệ, kỹ năng quản lý và mở rộng thị trường. Nhờ FDI, các nước đang phát triển có thể rút ngắn khoảng cách về vốn, tận dụng lan tỏa công nghệ và nâng cao năng suất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Định nghĩa về FDI được đưa ra trong nghiên cứu [125]: *“FDI là một khoản đầu tư dài hạn, theo đó, nhà đầu tư trực tiếp thu được lợi ích lâu dài từ một doanh nghiệp đặt tại một nền kinh tế khác. Mục đích của nhà đầu tư là muốn có nhiều ảnh hưởng trong quản lý doanh nghiệp đặt tại nền kinh tế khác đó”*.

Theo lý thuyết hiệu ứng lan tỏa [92], FDI không chỉ mang lại vốn đầu tư mà còn tạo ra các hiệu ứng lan tỏa công nghệ, kỹ năng và hiệu quả sản xuất tới các doanh nghiệp trong nước thông qua các kênh: (i) học hỏi, (ii) đào tạo lao động, (iii) liên kết chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, lý thuyết đổi mới mở [105] đã khẳng định rằng doanh nghiệp cần sử dụng tri thức từ bên ngoài để đổi mới. Trong đó, FDI chính là một “nguồn tri thức bên ngoài” hỗ trợ doanh nghiệp nội địa đổi mới mô hình sản xuất - kinh doanh số.

Ngoài các nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu thực nghiệm của [171], [131], [145], [45], [61], [24] đều chỉ ra rằng FDI có tác động tới phát triển kinh tế của quốc gia cũng như địa phương. Nghiên cứu phân tích cách các quốc gia có thể khai thác FDI một cách chiến lược để xây dựng và mở rộng KTS như nghiên cứu của [184], [162] cũng đã chỉ ra rằng FDI sẽ thúc đẩy KTS của một quốc gia vận hành tốt

hơn do nhờ có sự trỗi dậy của các doanh nghiệp đa quốc gia, tạo ra sự phân hóa giữa địa điểm đặt xưởng sản xuất và thị trường tiêu thụ. Nghiên cứu [117] cho thấy, FDI không chỉ bổ sung nguồn vốn vật chất mà còn đóng vai trò là kênh truyền tải công nghệ, cải thiện hiệu quả sản xuất và thúc đẩy ĐMST. Tuy nhiên, tác động lan tỏa này phụ thuộc lớn vào năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nội địa, chất lượng nguồn nhân lực và môi trường thể chế của quốc gia tiếp nhận.

Như vậy, FDI là một trong những động lực bên ngoài thúc đẩy phát triển KTS, thông qua các kênh sau:

- Chuyển giao công nghệ: FDI từ các nước phát triển mang theo CNS, phần mềm quản trị, mô hình kinh doanh nền tảng, tạo điều kiện cho nước tiếp nhận tiếp cận kỹ thuật số cao.
- Đào tạo và nâng cao chất lượng lao động: Doanh nghiệp FDI thường có chương trình đào tạo nội bộ, tiêu chuẩn kỹ năng cao, do đó lan tỏa ra thị trường lao động địa phương.
- Sự tham gia của các doanh nghiệp FDI không chỉ mở rộng quy mô thị trường mà còn tạo ra động lực thúc đẩy doanh nghiệp nội địa ứng dụng CNS, đổi mới quy trình sản xuất – kinh doanh để thích nghi và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Để đo lường vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong nghiên cứu kinh tế, đặc biệt là khi phân tích ảnh hưởng đến phát triển KTS có thể đo lường qua các chỉ tiêu sau: Tổng vốn FDI đăng ký (cấp phép), tổng vốn FDI thực hiện (giải ngân); tỷ lệ nguồn vốn FDI/GRDP hoặc FDI/GDP. Để đo lường đầu tư trực tiếp nước ngoài NCS sẽ sử dụng tỷ lệ số vốn FDI được cấp phép tại các địa phương trên GRDP của địa phương, biến phản ánh quy mô FDI so với tổng giá trị kinh tế địa phương. Bởi những tỉnh/ thành phố thu hút được nhiều vốn FDI thì có thêm vốn, bổ sung công nghệ và đồng thời hoạt động kinh doanh, sản xuất của các doanh nghiệp này cũng đóng góp cho sự tăng lên của tỷ trọng giá trị KTS trong GRDP của địa phương đó.

2.3.5. An toàn thông tin mạng

An toàn thông tin (ATTT) mạng trở thành một yếu tố thiết yếu bảo đảm cho các hoạt động số diễn ra liên tục, tin cậy và không bị gián đoạn. Khi mức độ số hóa

trong nền kinh tế ngày càng sâu rộng - từ TMĐT, tài chính số đến chính phủ số thì rủi ro mất ATTT (như rò rỉ dữ liệu, tấn công mạng) cũng ngày càng gia tăng, đe dọa niềm tin của doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư đối với quá trình chuyển đổi số.

Các nghiên cứu lý thuyết cũng chỉ ra niềm tin trong môi trường kỹ thuật số là điều kiện tiên quyết để mọi người sử dụng và đầu tư vào hệ thống số [142] và ATTT mạng chính là nền tảng tạo ra sự tin cậy đó.

Trong Lý thuyết chi phí giao dịch [177] đây là cuốn sách đầu tiên tóm tắt cách tiếp cận kinh tế học trong chi phí giao dịch của tổ chức kinh tế, lý thuyết đã chỉ ra mất ATTT mạng làm tăng chi phí giao dịch do rủi ro bị gian lận, giả mạo, mất mát thông tin. Khi hệ thống bảo mật tốt, chi phí này giảm, giúp tăng hiệu quả KTS. Ngoài ra, khung lý thuyết về “niềm tin số” gồm: bảo mật, quyền riêng tư, khả năng phục hồi hệ thống, và quản trị dữ liệu là yếu tố thúc đẩy sự tham gia của các chủ thể vào KTS.

Các nghiên cứu thực nghiệm cũng nhấn mạnh thiếu niềm tin vào bảo mật và quyền riêng tư là rào cản lớn nhất đối với việc mở rộng KTS, đặc biệt trong các giao dịch xuyên biên giới [153]. Trong báo cáo [180] nâng cao năng lực ATTT và quản trị dữ liệu là một trong năm điều kiện nền tảng để phát triển KTS bền vững. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS của Trung Quốc, [103] đã phân tích ATTT là một biến nền ảnh hưởng đến năng lực hấp thụ CNS và hoạt động TMĐT. Ngoài ra, nghiên cứu [59] ATTT mạng ảnh hưởng lớn đến hành vi tiêu dùng (mua sắm online, sử dụng dịch vụ trực tuyến), nó tạo ra động lực cho doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh.

ATTT mạng không chỉ là yếu tố bảo vệ, mà còn là điều kiện kích hoạt và duy trì phát triển KTS. Như vậy, ATTT mạng ảnh hưởng đến phát triển KTS thông qua cơ chế:

- Tăng niềm tin của người dùng và doanh nghiệp: bởi niềm tin tăng sẽ thúc đẩy sử dụng TMĐT, thanh toán số, dịch vụ công trực tuyến.
- Bảo đảm hoạt động số liên tục: giảm rủi ro bị tấn công, rò rỉ dữ liệu, giúp duy trì hoạt động số ổn định.

Tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và công bố Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI), trong đó trụ cột “An toàn thông tin mạng” được sử dụng như một bộ chỉ tiêu tổng hợp nhằm đánh giá mức độ bảo đảm an toàn, an ninh

mạng tại cấp bộ, ngành và địa phương. Chỉ số này phản ánh mức độ quan tâm và đầu tư của các địa phương đối với việc bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước, cũng như khả năng ứng phó với các sự cố an ninh mạng, qua đó góp phần bảo đảm nền tảng tin cậy cho tiến trình chuyển đổi số. Đây là chỉ số tổng hợp từ các chỉ tiêu: Số lượng hệ thống thông tin được phân loại và đảm bảo an toàn theo cấp độ; Tỷ lệ triển khai giám sát ATTT; Tổ chức bộ máy, nhân lực, quy trình ứng cứu sự cố ATTT; Hoạt động tuyên truyền, đào tạo nhận thức ATTT...

Trước đây, ATTT được đo lường thông qua số vụ tấn công mạng nhưng chỉ số ATTT mạng của Bộ thông tin và truyền thông có ưu điểm là được công bố chính thức, có sẵn hằng năm cho tất cả 63 tỉnh/ thành phố, thuận tiện cho nghiên cứu. Khi chỉ số ATTT mạng tăng thể hiện năng lực bảo đảm an toàn càng cao thì niềm tin số và hiệu quả ứng dụng công nghệ càng lớn, góp phần tích cực vào phát triển KTS.

2.3.6. Trình độ phát triển kinh tế

Trình độ phát triển kinh tế phản ánh tổng hợp năng lực sản xuất, mức sống của dân cư và khả năng đầu tư cho hạ tầng - xã hội - công nghệ tại mỗi quốc gia hoặc địa phương. Trong bối cảnh chuyển đổi số, đây được xem là một điều kiện nền tảng quyết định mức độ sẵn sàng và khả năng tiếp cận, ứng dụng CNS trong các hoạt động kinh tế, xã hội.

Lý thuyết [134], khi nền kinh tế phát triển, nguồn lực dần dịch chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Do đó, kéo theo nhu cầu về công nghệ, dữ liệu và dịch vụ hiện đại, tạo tiền đề cho phát triển các dịch vụ số.

Theo lý thuyết phát triển hiện đại [159], quá trình phát triển kinh tế của một quốc gia trải qua năm giai đoạn tuần tự. Trong đó, giai đoạn công nghiệp hóa và hậu công nghiệp được xem là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành có hàm lượng tri thức và công nghệ cao. Rostow nhấn mạnh rằng ở các giai đoạn phát triển cao, động lực tăng trưởng không còn phụ thuộc chủ yếu vào tích lũy tư bản vật chất hay lao động giản đơn, mà chuyển dần sang dựa trên các yếu tố như công nghệ, tri thức và ĐMST. Đây cũng chính là những nền tảng cốt lõi của KTS. Do đó, tiến trình phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa và công nghiệp hóa không chỉ tạo tiền đề về hạ tầng, thể chế và nguồn lực mà còn thúc đẩy sự hình thành và phát triển KTS.

Nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh mối liên hệ tích cực giữa trình độ phát triển kinh tế và phát triển KTS. Nghiên cứu [180] và [153] đều chỉ ra rằng các quốc gia có thu nhập cao thường có chỉ số KTS cao hơn nhờ năng lực đầu tư, hạ tầng công nghệ mạnh, và thể chế hỗ trợ hiệu quả. Nghiên cứu ở cấp địa phương, [183], [175] và [103] ghi nhận rằng các thành phố tại Trung Quốc có GRDP cao hơn thường có tốc độ phát triển KTS nhanh và hiệu quả hơn. Chỉ khi một quốc gia hay một vùng đã đi qua các giai đoạn kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp và sức mạnh kinh tế đủ mạnh thì mới có thể phát triển KTS tốt hơn.

Như vậy, trình độ phát triển kinh tế phản ánh quy mô sản xuất, năng lực tài chính, mức sống của người dân, khả năng tích lũy và đầu tư tại mỗi địa phương. Đây là yếu tố có tính nền tảng và quyết định mức độ sẵn sàng của một vùng lãnh thổ trong việc tiếp cận, triển khai và lan tỏa các hoạt động của KTS như: Tăng năng lực đầu tư cho hạ tầng số, mở rộng thị trường tiêu dùng số, tăng khả năng hấp thụ CNS cho doanh nghiệp và có khả năng phát triển nhân lực số.

Các chỉ tiêu định lượng như GDP, thu nhập bình quân đầu người, năng suất lao động, mức độ đô thị hóa và chỉ số phát triển con người (HDI) thường được sử dụng phổ biến để đo lường trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia hay vùng lãnh thổ. Trong nghiên cứu này, trình độ phát triển kinh tế của các địa phương được đo lường thông qua chỉ tiêu GRDP/người. Đây là một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô phản ánh năng lực sản xuất và quy mô kinh tế bình quân đầu người, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả phát triển và mức sống tương đối giữa các địa phương. GRDP/người được sử dụng như một biến độc lập trong mô hình để kiểm định xem liệu trình độ phát triển kinh tế truyền thống có đồng hành cùng sự phát triển của KTS hay không.

2.4. Kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế số và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số

Luận án lựa chọn phân tích kinh nghiệm phát triển KTS của Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Đây là những quốc gia tiêu biểu trong khu vực châu Á, vừa có những điểm tương đồng về điều kiện phát triển với Việt Nam, vừa có những thành tựu nổi bật trong phát triển KTS. Việc tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia này sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho việc rút ra bài học phù hợp đối với Việt Nam.

2.4.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia

2.4.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc

- Chính sách phát triển hạ tầng số

Trung Quốc coi hạ tầng số là nền tảng để phát triển KTS. Do đó, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt chính sách viễn thông từ cuối những năm 1990. Chính phủ không chỉ tái cơ cấu lĩnh vực viễn thông, xóa bỏ độc quyền mà còn tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp tham gia, nhằm tăng tính cạnh tranh và giảm giá cước. Bước ngoặt quan trọng là việc triển khai chiến lược “Internet+” năm 2015, tích hợp các công nghệ nền tảng như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) vào sản xuất và quản lý. Trong giai đoạn này, Trung Quốc tập trung phát triển mạng di động thế hệ mới (4G và sau đó là 5G), đồng thời mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu không chỉ ở các đô thị lớn mà cả tại nông thôn. Nhờ những chính sách mạnh mẽ, số lượng người dùng Internet tăng nhanh chóng, từ 618 triệu năm 2013 lên 829 triệu năm 2018, nâng tỷ lệ truy cập Internet từ 45,8% lên 81% dân số [103]. Đặc biệt, tỷ lệ người dùng Internet ở nông thôn gia tăng rõ rệt, phản ánh hiệu quả của các chương trình như Dự án tiếp cận làng xã và Chương trình hỗ trợ thiết bị CNTT hộ gia đình, giúp hàng triệu hộ dân có điều kiện kết nối mạng. Đến năm 2010, tất cả các làng hành chính và 94% làng tự nhiên đã có điện thoại và hạ tầng viễn thông cơ bản, tạo nền tảng để mở rộng dịch vụ Internet sau này [103].

- Chính sách thúc đẩy kỹ năng số

Trung Quốc không chỉ chú trọng đào tạo chính quy nhân lực công nghệ mà còn đặc biệt quan tâm đến việc phổ cập kỹ năng số cho người dân. Chính phủ đã phát động nhiều chương trình nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, trong đó có các sáng kiến đào tạo từ xa, chương trình truyền hình giáo dục và xây dựng các điểm truy cập Internet cộng đồng. Tại Quý Châu, chính quyền địa phương thành lập 77 trạm dịch vụ thông tin đa chức năng, trang bị máy tính, thiết bị video và điện thoại thông minh để cung cấp thông tin và kỹ năng số cho người dân. Tại Cát Lâm, chính quyền phối hợp với doanh nghiệp nhỏ tạo ra nền tảng TMĐT, cho phép nông dân mua sắm tập thể, giảm chi phí và tiếp cận thị trường rộng hơn. Đến năm 2013, hơn 700 làng tại Cát Lâm đã có cửa hàng trực tuyến, với doanh thu

khoảng 7,9 triệu USD [109]. Những chính sách này cho thấy Trung Quốc coi kỹ năng số là động lực quan trọng để mở rộng thị trường số và nâng cao năng lực số cho toàn dân, chứ không chỉ cho khu vực doanh nghiệp [103].

- Thúc đẩy vai trò của Chính phủ trong phát triển TMĐT và an toàn thông tin mạng

Một trong những nhân tố quyết định thành công của Trung Quốc là vai trò chủ đạo của Nhà nước trong hoạch định chiến lược, điều phối nguồn lực và xây dựng thể chế số. Chính phủ vừa là nhà đầu tư, vừa là người tiêu dùng CNS, tạo ra cầu lớn cho các doanh nghiệp nội địa. Các chiến lược quốc gia như “Internet+”, “Made in China 2025” đã cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp số, TMĐT, dữ liệu lớn và AI. Đồng thời, cơ chế phân quyền cho chính quyền cấp tỉnh giúp ban hành chính sách phù hợp với đặc thù địa phương, đảm bảo tính linh hoạt trong triển khai. Ngoài ra, Trung Quốc cũng xây dựng các cơ chế pháp lý bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường số, khuyến khích đổi mới mô hình kinh doanh (livestream thương mại, TMĐT xuyên biên giới), đồng thời quản lý chặt chẽ an toàn dữ liệu, tạo niềm tin xã hội đối với quá trình số hóa [103].

Quy mô thị trường khổng lồ cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao là nền tảng cho sự phát triển KTS ở Trung Quốc. Với hơn 800 triệu người dùng Internet và sức mua ngày càng tăng, Trung Quốc đã hình thành thị trường tiêu dùng số lớn nhất thế giới. Doanh thu bán lẻ trực tuyến đạt gần 8 nghìn tỷ NDT năm 2018, nhờ sự phát triển của các nền tảng TMĐT như Taobao, JD.com, Pinduoduo và các mô hình mới như livestream bán hàng, TMĐT tích hợp mạng xã hội. Chính phủ đồng thời hỗ trợ logistics số, khuyến khích mô hình TMĐT nông thôn, giúp mở rộng thị trường từ đô thị đến nông thôn, qua đó gia tăng quy mô và mức độ bao trùm của KTS.

Để phát triển KTS, Chính phủ Trung Quốc đã ban hành các quy định nghiêm ngặt về an ninh mạng, kiểm soát dữ liệu và quản lý nền tảng số, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi người tiêu dùng. Các doanh nghiệp công nghệ lớn được yêu cầu đầu tư mạnh vào bảo mật dữ liệu, hệ thống xác thực và mã hóa, đảm bảo sự tin cậy của người dân trong sử dụng dịch vụ số. Đây được coi là một yếu tố quan trọng

giúp thị trường số Trung Quốc phát triển bền vững, tránh các rủi ro từ gian lận, lừa đảo và vi phạm dữ liệu [103].

- Chính sách thu hút FDI cho phát triển KTS

FDI là một trong những nguồn vốn quan trọng bổ sung cho phát triển hạ tầng và CNS tại Trung Quốc. Chính phủ ban hành nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ICT, TMĐT và sản xuất thiết bị viễn thông. Nhờ đó, các tập đoàn công nghệ toàn cầu và các công ty đa quốc gia tham gia mạnh mẽ vào thị trường Trung Quốc, mang lại công nghệ, vốn và kỹ năng quản lý. Đồng thời, Trung Quốc cũng khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước như Huawei, Alibaba, Tencent không chỉ đầu tư trong nước mà còn mở rộng ra quốc tế, tạo điều kiện để lan tỏa công nghệ và mô hình kinh doanh số. Chính sách “thu hút FDI kết hợp phát triển doanh nghiệp nội địa” đã giúp Trung Quốc vừa tận dụng nguồn vốn ngoại, vừa xây dựng năng lực công nghệ bản địa [103].

2.4.1.2. Kinh nghiệm của Malaysia

- Chính sách phát triển hạ tầng số

Malaysia đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kỹ thuật số và các khu công nghiệp thông minh, điển hình là sự ra đời của Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) – trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng CNS và ĐMST. Chính phủ đồng thời chú trọng phát triển hệ thống băng thông rộng công nghiệp, giúp kết nối các nhà máy với hạ tầng số hiện đại, từ đó hỗ trợ tích hợp công nghệ vào dây chuyền sản xuất. Các khu công nghệ này trở thành nơi hội tụ của doanh nghiệp, sinh viên, chuyên gia và thực tập sinh, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới mở, thúc đẩy chia sẻ nguồn lực và lan tỏa tri thức số. Bên cạnh đó, từ năm 2018, nhiều bước đi quan trọng được triển khai như thành lập Ban chỉ đạo 5G quốc gia, Ủy ban số hóa và hiện đại hóa khu vực công, cũng như Kế hoạch kết nối quốc gia (NFCP) nhằm mở rộng hạ tầng số và đẩy mạnh chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc. Những chính sách này cho thấy nỗ lực kiên trì của Malaysia trong việc theo kịp tốc độ phát triển kinh tế số toàn cầu.

- Chính sách thu hút FDI

Một trong những chính sách nổi bật của Malaysia là việc triển khai Chương trình “MSC Malaysia” như một nền tảng chiến lược nhằm vừa hỗ trợ phát triển

doanh nghiệp công nghệ trong nước, vừa thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong khuôn khổ chương trình, “Chương trình Doanh nhân Công nghệ Malaysia” được thiết kế với định hướng FDI rõ ràng, mang tính mời gọi cao đối với các nhà đầu tư quốc tế. Điểm nổi bật của chương trình là các ưu đãi thuế từ 70% đến 100% trong thời hạn 5–10 năm cho doanh nghiệp tuân thủ quy định. Chính sách này đã tạo sức hút lớn đối với các công ty công nghệ quốc tế, đồng thời khuyến khích sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại Malaysia. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp cơ chế thị thực linh hoạt: thị thực 1 năm cho doanh nhân chưa có kinh nghiệm và thị thực 5 năm cho những người có kinh nghiệm liên quan, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho ĐMST và thương mại hóa sản phẩm [178].

Để thúc đẩy quá trình số hóa sản xuất, Malaysia đã ban hành Chính sách Công nghiệp 4.0 vào năm 2018, xác định rõ các trụ cột công nghệ chủ chốt như IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, dữ liệu lớn, đồng thời đưa ra lộ trình triển khai và cơ chế hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm doanh nghiệp. Chính sách này đặc biệt hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), giúp họ nâng cao năng lực số, từng bước áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất và quản lý.

- *Chính sách thúc đẩy nhân lực số*

Chính phủ Malaysia chú trọng đến nguồn nhân lực số trong giáo dục, thể hiện qua Kế hoạch ngành giáo dục nhấn mạnh vai trò đổi mới công nghệ trong nhà trường và tăng cường giáo dục các môn STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) trên phạm vi toàn hệ thống. Điều này khẳng định cam kết xây dựng nền tảng nhân lực vững chắc cho phát triển KTS bền vững.

- *Hoàn thiện khung pháp lý, thể chế cho phát triển KTS*

Chính phủ Malaysia chủ động xây dựng và ban hành các quy định pháp lý liên quan đến TMĐT, an ninh mạng và dịch vụ trực tuyến. Ngay từ những năm 1997–1998, nhiều đạo luật mới đã được ban hành nhằm củng cố quyền riêng tư, bảo mật thông tin và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng trong môi trường số như Luật Chữ ký số (1997); Luật Tội phạm máy tính (1997); Luật Truyền thông đa phương tiện (1998); Luật TMĐT (2006); Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (2010). Việc sớm ban hành các khuôn khổ pháp lý này cho thấy Chính phủ Malaysia đã nhận diện đúng

những rào cản chính của quá trình số hóa, từ đó chủ động hoàn thiện thể chế để vừa bảo vệ lợi ích xã hội, vừa tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho KTS phát triển.

2.4.1.3. Kinh nghiệm của Singapore

- Chính sách phát triển hạ tầng số

Singapore là một trong những quốc gia có hạ tầng số phát triển hàng đầu khu vực, với tỷ lệ người dùng Internet đạt khoảng 80% dân số ngay từ năm 2015 [96], [97]. Chính phủ đầu tư mạnh mẽ vào mạng băng thông rộng, phủ sóng toàn dân, đồng thời xây dựng hạ tầng thanh toán điện tử tích hợp (POS, SGQR) nhằm tạo sự đồng bộ trong tiếp cận dịch vụ số. Việc triển khai 2.000 hệ thống POS tại hơn 650 điểm bán lẻ đã giúp chuẩn hóa hạ tầng thanh toán và mở rộng khả năng sử dụng dịch vụ tài chính số.

- Chính sách thúc đẩy kỹ năng số

Nhận thức rõ rào cản về kỹ năng số trong nhóm tiểu thương và người cao tuổi, từ tháng 6/2020, Chính phủ đã huy động 1.000 nhân viên chuyên trách trực tiếp đến các khu chợ dân sinh và trung tâm ăn uống để hướng dẫn sử dụng Internet, SGQR và các phương thức thanh toán điện tử. Để khuyến khích nhiều tiểu thương sử dụng thanh toán điện tử, Chính phủ Singapore còn lên kế hoạch cung cấp 300 đô la Singapore, tương đương 5 triệu đồng mỗi tháng cho các tiểu thương, trong thời gian 5 tháng. Mục tiêu của hoạt động này là hỗ trợ 18.000 tiểu thương và 100 nghìn người cao tuổi biết đến và có thể sử dụng giải pháp thanh toán điện tử trong vòng 1 năm. Điều này cho thấy Singapore chú trọng phổ cập kỹ năng số, coi con người là trung tâm của chuyển đổi số.

- Đẩy mạnh vai trò của Chính phủ trong phát triển dịch vụ tài chính

Ngày 14/01/2019, Quốc hội Singapore thông qua Đạo luật Dịch vụ Thanh toán (Payment Services Act), tạo hành lang pháp lý toàn diện cho thanh toán điện tử và tài chính số. Luật này không chỉ củng cố an ninh, bảo mật giao dịch mà còn định hướng nền kinh tế theo hướng “không dùng tiền mặt”. Sự minh bạch và chặt chẽ của khung thể chế số đã tạo niềm tin xã hội, đồng thời thúc đẩy khu vực tư nhân phát triển các giải pháp công nghệ tài chính (fintech). Trong khuôn khổ chiến lược thúc đẩy tài chính số và xây dựng nền kinh tế không tiền mặt, Cơ quan Tiền tệ

Singapore đã triển khai lắp đặt 2.000 hệ thống POS thanh toán tích hợp tại hơn 650 điểm bán lẻ, nhằm đồng bộ hạ tầng thanh toán và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho người tiêu dùng trên toàn quốc. Các hệ thống POS này tương thích với nhiều tùy chọn thanh toán khác nhau, bao gồm Samsung Pay và Apple Pay. Để đáp lại động thái thúc đẩy thanh toán điện tử của chính phủ, nhiều doanh nghiệp đã giới thiệu các giải pháp sáng tạo. Ví dụ, công ty công nghệ Razer đã ra mắt RazerPay, một ví điện tử dựa trên đám mây cung cấp nhiều tùy chọn sử dụng, chẳng hạn như thẻ VSF (Cơ sở lưu trữ giá trị), ứng dụng ví di động hoặc chip. Trong xu thế tích hợp nền tảng tài chính số, công ty thanh toán Nets của Singapore đã phát triển ví điện tử NetsPay – một ứng dụng cho phép người dùng số hóa đồng thời thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ ATM từ sáu ngân hàng, qua đó hợp lý hóa quy trình thanh toán bằng cách loại bỏ sự phân mảnh trong sử dụng ứng dụng di động và tối ưu hóa tính tiện ích cho người tiêu dùng.

Tỷ lệ áp dụng thanh toán điện tử đã đạt khoảng 56% năm 2015, giúp nước này nhanh chóng trở thành thị trường thanh toán điện tử phát triển nhanh nhất ASEAN. Việc gắn chiến lược phát triển KTS với mục tiêu phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 cũng thể hiện sự linh hoạt và tầm nhìn dài hạn trong điều hành kinh tế vĩ mô.

2.4.1.4. Kinh nghiệm của Ấn Độ

- Chính sách phát triển hạ tầng số

Đầu thập niên 1990, dịch vụ viễn thông được cung cấp độc quyền bởi một công ty nhà nước duy nhất, do đó số lượng dân cư có thể sử dụng mạng viễn thông còn khá khiêm tốn. Trước thực tế đó, Chính phủ Ấn Độ đã triển khai hàng loạt cải cách toàn diện nhằm thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng phổ cập hạ tầng số. Bước ngoặt đầu tiên là Chính sách Viễn thông quốc gia năm 1994 (NTP 1994), đặt mục tiêu tăng độ phủ điện thoại đến tất cả các làng xã vào năm 1997. Quá trình cải cách này đã giúp Ấn Độ thành công trong việc chuyển trạng thái cấu trúc độc quyền trên thị trường viễn thông thành trạng thái có hai công ty lớn tham gia.

- Thúc đẩy thu hút FDI

Một trong những điểm nhấn lớn của cải cách là Chính sách NTP 1999, trong đó xóa bỏ nhiều rào cản gia nhập ngành, tự do hóa dịch vụ di động và cố định, đồng thời mở cửa mạnh mẽ cho đầu tư nước ngoài. Chính phủ cho phép nhà đầu tư nước ngoài nắm tới 49% vốn trong liên doanh viễn thông và trong một số điều kiện đặc thù có thể tăng tới 74%. Đặc biệt, NTP 1999 cho phép thành lập công ty 100% vốn nước ngoài trong sản xuất thiết bị viễn thông. Kết quả là, vốn FDI trong lĩnh vực tăng từ 3,4 triệu rupee năm 2000 lên 46 triệu rupee năm 2007, đóng góp trực tiếp vào việc mở rộng hạ tầng viễn thông và triển khai công nghệ mới.

Năm 1997, Chính phủ thành lập Cơ quan quản lý viễn thông (TRAI) để giám sát và điều phối toàn ngành, bảo đảm giá cước hợp lý, khuyến khích cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây được coi là một bước đi quan trọng trong xây dựng thể chế số, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho sự phát triển bền vững của hạ tầng viễn thông. Năm 2000, để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực, Chính phủ cũng thành lập một cơ quan giải quyết tranh chấp chuyên ngành, Cơ quan giải quyết tranh chấp viễn thông (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal- TDSAT). Bằng sự thiết lập cơ quan giải quyết tranh chấp này, Chính phủ cho thấy thái độ và cam kết bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư thông qua quy trình pháp luật và điều này đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

2.4.1.5. Kinh nghiệm của Thái Lan

- Thúc đẩy vai trò của chính phủ trong phát triển KTS

Thứ nhất, xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể về CNS: Từ thập niên 1990 đến nay, chính phủ Thái Lan liên tục ban hành nhiều kế hoạch và khung chính sách CNTT-TT quốc gia. Mặc dù có sự chông chéo, nhưng điểm chung là hình thành định hướng xuyên suốt: phát triển CNS như nền tảng của quá trình chuyển đổi sang kinh tế tri thức [93]. Bên cạnh đó, chính phủ Thái Lan đã xây dựng Kế hoạch KTS quốc gia với tầm nhìn 20 năm, chia thành 4 giai đoạn chiến lược:

Giai đoạn 1: Đầu tư và xây dựng nền tảng để phát triển KTS.

Giai đoạn 2: Đảm bảo tính bao trùm, giúp mọi người dân đều được hưởng lợi từ CNS.

Giai đoạn 3: Chuyển đổi số toàn diện quốc gia dựa trên CNS và ĐMST.

Giai đoạn 4: Trở thành quốc gia dẫn đầu về CNS và ĐMST.

Điều này cho thấy Chính phủ có vai trò then chốt trong việc xác định tầm nhìn và định hướng chiến lược dài hạn [99], [100].

Thứ hai, kiến tạo môi trường và chính sách hỗ trợ. Chính phủ Thái Lan tập trung tạo lập môi trường thuận lợi để khuyến khích ĐMST và ứng dụng CNS trong toàn bộ nền kinh tế. Các chính sách ưu tiên hạ tầng viễn thông, dịch vụ số và khung pháp lý về CNTT đã trở thành tiền đề để khu vực tư nhân phát triển sản phẩm và dịch vụ số [99], [100].

Thứ ba, khởi xướng và triển khai sáng kiến mang tính đột phá: Sáng kiến Thailand 4.0 ban hành từ năm 2016 là minh chứng điển hình cho vai trò dẫn dắt của Chính phủ. Mục tiêu chính sách này là đưa Thái Lan thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và tiến tới nền kinh tế tri thức dựa trên công nghệ và sáng tạo. Chính phủ trực tiếp định hình lộ trình: (i) chuyển từ sản xuất hàng hóa thông thường sang sản xuất sản phẩm công nghệ cao và có hàm lượng sáng tạo; (ii) chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ công nghiệp hóa truyền thống sang tăng trưởng dựa vào công nghệ và đổi mới sáng tạo; (iii) thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sang các ngành dịch vụ số chất lượng cao [99], [100].

- *Thúc đẩy phát triển hạ tầng phục vụ phát triển KTS*

Trong việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng cứng, chính phủ Thái Lan ưu tiên thu hẹp khoảng cách số bằng cách mở rộng hạ tầng viễn thông có dung lượng lớn, độ phủ sóng rộng với chi phí hợp lý, nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận Internet tốc độ cao cho toàn dân. Một số mục tiêu cụ thể bao gồm: phổ cập dịch vụ băng rộng tối thiểu 30 Mbps tới mọi hộ gia đình vào cuối năm 2017, triển khai mạng 4G toàn quốc, đồng thời phát triển các trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và công thông tin quốc tế. Năm 2018, Chính phủ khởi động chương trình “*Connected Netpracharat*” với nguồn vốn 15 tỷ Baht để phát triển hạ tầng băng rộng, cung cấp Internet tốc độ cao với giá cả phải chăng cho hơn 24.000 làng xã trên toàn quốc [99], [100].

Đẩy mạnh hạ tầng dịch vụ số, Thái Lan cũng đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử thông qua việc phát triển các nền tảng dịch vụ công trực tuyến hợp nhất. Cách tiếp cận “một cửa” được triển khai nhằm cho phép người dân và doanh nghiệp

thực hiện thủ tục hành chính mà không cần giấy tờ, lấy người sử dụng làm trung tâm phục vụ. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ công mà còn củng cố lòng tin của người dân đối với tiến trình số hóa [99], [100].

Đối với phát triển hạ tầng mềm, song hành với phát triển hạ tầng vật chất và dịch vụ, chính phủ Thái Lan tập trung vào việc củng cố niềm tin xã hội trong sử dụng CNS thông qua các quy định pháp lý. Năm 2015, nhiều đạo luật mới được ban hành như Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Tội phạm mạng và sửa đổi Luật Giao dịch điện tử. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm ATTT, bảo mật dữ liệu và bảo vệ quyền lợi của người dùng trong môi trường số [99], [100].

- *Thúc đẩy thanh toán điện tử toàn dân*

Năm 2017, Ngân hàng Trung ương Thái Lan triển khai sáng kiến *PromptPay* – hệ thống thanh toán điện tử quốc gia cho phép người dân thực hiện giao dịch không dùng tiền mặt thông qua việc liên kết số điện thoại hoặc chứng minh nhân dân với tài khoản ngân hàng. Đến cuối năm 2023, khoảng hơn 70 triệu người dân đã tham gia hệ thống này, tiết kiệm lượng tiền lớn nhờ giảm chi phí giao dịch. Sáng kiến này không chỉ thúc đẩy thanh toán số phổ cập, mà còn góp phần giảm bất bình đẳng, nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của xã hội vào tiến trình số hóa.

2.4.2. Bài học cho Việt Nam về phát triển KTS

Những kinh nghiệm từ quá trình phát triển KTS của các quốc gia trên thế giới được phân tích ở trên, Việt Nam có thể rút ra những chiến lược riêng để phát triển KTS cho phù hợp với hoàn cảnh sẵn có. Một số kinh nghiệm quý báu cần được cân nhắc áp dụng tại Việt Nam, bao gồm:

Thứ nhất, phát triển hạ tầng số được coi là nền tảng tiên quyết của KTS

Kinh nghiệm từ Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Ấn Độ cho thấy, hạ tầng viễn thông và dữ liệu số đóng vai trò nền tảng trong quá trình phát triển KTS. Từ thực tiễn này, Việt Nam cần ưu tiên mở rộng và phổ cập mạng băng thông rộng, 4G/5G, đồng thời đầu tư xây dựng và phân bổ các trung tâm dữ liệu vùng nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận công nghệ cho cả khu vực nông thôn. Song song với đó, việc triển khai các mô hình “làng thông minh”, “hợp tác xã số” sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. Đặc biệt, kinh nghiệm cải cách

viễn thông của Ấn Độ cho thấy việc mở cửa cạnh tranh và khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân đầu tư vào hạ tầng số là hướng đi cần thiết để tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thứ hai, phát triển nhân lực số và phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc phổ cập kỹ năng số phải hướng tới mọi đối tượng trong xã hội. Ở Trung Quốc, các chương trình đào tạo kỹ năng số cộng đồng được triển khai rộng rãi từ vùng sâu, vùng xa đến các làng xã, qua đó giúp người dân tiếp cận TMĐT và các dịch vụ số. Tại Singapore, trọng tâm được đặt vào nhóm tiêu thương và người cao tuổi, với các khóa đào tạo trực tiếp kết hợp hỗ trợ tài chính để họ từng bước làm quen với thanh toán điện tử. Ngoài ra, Malaysia coi giáo dục STEM là ưu tiên chiến lược để bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao cho KTS. Do đó, Việt Nam cần tăng cường tích hợp kỹ năng số và tư duy sáng tạo vào hệ thống giáo dục, đồng thời mở rộng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp công nghệ nhằm bảo đảm tính bao trùm và nâng cao năng lực số của toàn xã hội.

Thứ ba, thu hút FDI cần gắn với chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực nội tại

Kinh nghiệm từ Malaysia và Ấn Độ cho thấy, FDI không chỉ mang lại nguồn vốn bổ sung mà còn là động lực quan trọng để mở rộng hạ tầng và thúc đẩy phát triển CNS. Tuy nhiên, để FDI thực sự phát huy hiệu quả, các chính sách ưu đãi đầu tư cần gắn với những điều kiện ràng buộc về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và nội địa hóa giá trị gia tăng, qua đó nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Việt Nam có thể tham khảo mô hình “thị thực công nghệ” của Malaysia nhằm thu hút chuyên gia và doanh nhân nước ngoài tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp và ĐMST, từ đó gia tăng chất lượng nguồn vốn FDI và lan tỏa tri thức số trong nước

Thứ tư, Nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong định hướng và kiến tạo thể chế số.

Bài học từ Trung Quốc và Singapore khẳng định, Nhà nước không chỉ xây dựng chiến lược phát triển (Internet+, Made in China 2025, Payment Services Act) mà còn là nhà đầu tư công và “người tiêu dùng mới”, tạo động lực cho khu vực tư nhân phát triển. Kinh nghiệm của Malaysia và các quốc gia khác cho thấy Việt Nam cần phải đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử, an

ninh mạng, đồng thời bảo đảm sự minh bạch và đồng bộ giữa các văn bản pháp quy. Theo kinh nghiệm của Thái Lan thì Việt Nam cần phải có lộ trình rõ ràng và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn trong dài hạn để phát triển KTS hiệu quả.

Thứ năm, đảm bảo an toàn thông tin mạng và niềm tin số là điều kiện không thể thiếu để phát triển KTS bền vững.

Trung Quốc đã xây dựng hệ thống pháp lý nghiêm ngặt về an ninh mạng và yêu cầu các doanh nghiệp lớn đầu tư vào bảo mật dữ liệu, xác thực và mã hóa, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việt Nam cần tăng cường cơ chế giám sát dữ liệu, nâng cao năng lực bảo mật và xây dựng niềm tin xã hội đối với các dịch vụ số.

2.5. Tiểu kết chương 2

Trong kỷ nguyên của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nền kinh tế toàn cầu đã trải qua sự chuyển đổi đáng kể, với sự chuyển dịch mạnh mẽ sang nền KTS. Để thúc đẩy sự phát triển KTS tại Việt Nam trong thời gian này, điều quan trọng là phải thúc đẩy giáo dục quốc gia, khuyến khích đổi mới và phát minh, tích hợp CNTT hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và tinh chỉnh các thể chế kinh tế và hệ thống quản lý. Những bước đi này là chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển KTS của Việt Nam trước các cơ hội và thách thức do Công nghiệp 4.0 mang lại. Trong chương 2 của luận án, NCS tổng hợp một cách có hệ thống các lý luận nền tảng về phát triển KTS, bao gồm việc xác định nội dung cốt lõi, các tiêu chí đánh giá và các nhân tố tác động đến quá trình phát triển KTS. Ngoài ra, thông qua phân tích kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy KTS của một số quốc gia trên thế giới, nghiên cứu sinh đã rút ra những bài học có ý nghĩa thực tiễn đối với bối cảnh Việt Nam hiện nay, tạo tiền đề cho việc xây dựng khung phân tích và mô hình nghiên cứu ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM

3.1. Cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Trong tiến trình chuyển đổi sang nền KTS, Việt Nam đã sớm nhận diện vai trò then chốt của CNS thông qua việc ban hành nhiều chiến lược và chương trình phát triển quan trọng ngay từ đầu thế kỷ XXI. Những chính sách này không chỉ tập trung vào phát triển hạ tầng kỹ thuật mà còn định hình hệ sinh thái ĐMST và bảo đảm an ninh thông tin số. Tiêu biểu có thể kể đến: (i) Chiến lược phát triển Bưu chính – Viễn thông và CNTT (đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020); (ii) Quy hoạch tổng thể ngành điện tử; (iii) Kế hoạch phát triển an ninh CNTT; (iv) Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2020–2025; (v) Chương trình phát triển hạ tầng viễn thông băng rộng; (vi) Chương trình hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; và (vii) Chiến lược phát triển CNTT định hướng dài hạn. Những sáng kiến này đã góp phần quan trọng vào việc tạo lập nền tảng thể chế và kỹ thuật cho phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

Song song với đó, Việt Nam không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển KTS. Việc xây dựng hệ thống pháp lý rõ ràng là yếu tố then chốt để đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, các chính sách cũng hướng tới việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến quyền riêng tư, an ninh quốc gia và rủi ro kinh doanh trong môi trường số. Ngoài ra, các vấn đề về sở hữu trí tuệ, bản quyền và giải quyết tranh chấp trong không gian kỹ thuật số ngày càng đòi hỏi phải có cơ chế pháp lý mạnh mẽ nhằm bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy niềm tin vào nền KTS.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho phát triển KTS ở Việt Nam có thể được chia thành các chặng sau:

3.1.1. Giai đoạn trước năm 2014

Trong giai đoạn này, những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động KTS còn chưa rõ nét. Có thể chia theo ba nhóm đặc tính đó là: đặt nền móng, chưa đồng bộ và chưa theo kịp thực tiễn đổi mới công nghệ.

Thứ nhất, chính sách định hướng ban đầu đã đặt nền móng ban đầu cho phát triển KTS, thông qua việc tập trung vào viễn thông, CNTT và Internet, là những yếu tố hạ tầng thiết yếu cho phát triển KTS. Điềm qua một số văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong giai đoạn này như:

Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển CNTT&TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Đây được coi là văn bản đặt nền móng cơ bản cho sự phát triển KTS ở Việt Nam do nó thể hiện quan điểm của Chính phủ Việt Nam là khuyến khích CNTT-TT (một thành phần nền tảng của KTS). Đến năm 2013, Quyết định số 31/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020. Đây là văn bản thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong quá trình phát triển của thị trường viễn thông với sự tham gia của các thành phần kinh tế.

Trong giai đoạn này, các văn bản ban hành đều góp phần tạo hành lang pháp lý đầu tiên cho các hoạt động KTS được ra đời. Việt Nam đã ban hành một loạt văn bản luật quan trọng nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến công nghệ và giao dịch số. Cụ thể, Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 (ban hành ngày 29/11/2005) là cơ sở xác lập tính hợp pháp cho các giao dịch điện tử, tạo điều kiện thúc đẩy ứng dụng CNTT và Internet trong nền kinh tế. Cùng ngày, Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ra đời nhằm bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm cả các sản phẩm nội dung số. Tuy nhiên, hiệu quả thực thi còn hạn chế, tình trạng vi phạm bản quyền trong lĩnh vực số vẫn diễn ra phổ biến.

Tiếp theo, Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 (ban hành ngày 29/6/2006) đánh dấu bước tiến lớn khi xác định rõ các lĩnh vực được Nhà nước ưu tiên như nội dung số, phần mềm, thanh toán trực tuyến, đào tạo số, cũng như thúc đẩy hoạt động R&D trong lĩnh vực CNTT nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ còn dàn trải, thiếu trọng tâm chiến lược. Đến năm 2009, Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 và Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12 được ban hành, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho sự phát triển và đa dạng hóa hoạt động viễn thông - một thành phần thiết yếu trong hạ tầng KTS.

Thứ hai, các văn bản được ban hành, các quy định vẫn thiếu đồng bộ, chủ yếu điều chỉnh từng phần nhỏ của KTS, chưa tạo thành một khung chính sách toàn diện. Các cơ chế, chính sách tập trung nhiều vào hạ tầng và kỹ thuật (viễn thông, mạng Internet), nhưng ít đề cập tới sản xuất số, nhân lực số, thị trường số và các trụ cột thiết yếu khác. Điển hình như Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008. Luật đã có hiệu lực từ năm 2009, sau 15 năm áp dụng thì nền CNC của đất nước vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Luật vẫn mang tính chất chung chung và chưa cụ thể cho KTS.

Ngoài các luật này, một số luật và nghị định đã được ban hành trong giai đoạn này để điều chỉnh các giao dịch trong lĩnh vực CNS. Nghị định số 26/2007/NĐ-CP đánh dấu bước đầu trong việc triển khai Luật Giao dịch điện tử, với trọng tâm là khuyến khích phát triển chữ ký số và giao dịch điện tử - một cấu phần cơ bản của kinh tế số. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu và chưa phản ánh đầy đủ quan điểm thúc đẩy toàn diện các thành phần của nền KTS. Tiếp đó, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP thể hiện sự ủng hộ của Chính phủ đối với nền kinh tế Internet - một nền tảng quan trọng trong cơ sở hạ tầng số. Tuy vậy, do tính chất luôn thay đổi và mở rộng của kinh tế số, các văn bản này vẫn mang tính định hướng ban đầu và chưa bao quát được toàn bộ hoạt động cũng như các thành phần ngày càng đa dạng của nền KTS hiện đại.

Thứ ba, các chính sách đưa ra ở thời kỳ này chưa theo kịp thực tiễn của ĐMST và tính toàn cầu của KTS. Điển hình như Nghị định số 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Viễn thông ban hành ngày 06/04/2011. Nghị định này thể hiện sự kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước với thị trường viễn thông. Bên cạnh, việc cho phép các doanh nghiệp nhà nước chi phối thị trường viễn thông, mức giá trần và giá sàn cước viễn thông cũng được áp dụng. Quy định này góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh thông tin nhưng nó tạo ra các rào cản gia nhập thị trường, vi phạm nguyên tắc kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. Như vậy, chính sách này đã trái ngược với tinh thần ĐMST và cạnh tranh mở cửa của KTS. Ngoài ra, một số nghị định được ban hành đã gây ra lỗ hổng trong mạng xã hội và TMDT xuyên biên giới gây ra tình trạng thất

thoát thuế, chất lượng hàng hóa và thông tin số khó kiểm soát như: Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về TMĐT chưa cập nhật mạng xã hội như một phương tiện giao dịch, dẫn đến những khoảng trống trong quản lý hoạt động TMĐT diễn ra trên nền tảng như Facebook, Zalo, TikTok,... Hệ quả là tình trạng gian lận trực tuyến, buôn bán hàng kém chất lượng và khó kiểm soát thuế trong các giao dịch số vẫn diễn ra phổ biến. Bên cạnh đó, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng còn tồn tại nhiều bất cập, như: chưa có quy định rõ ràng về dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới; hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài; và yêu cầu đặt máy chủ tại Việt Nam là điều không phù hợp với đặc điểm tích hợp hạ tầng của các tập đoàn số đa quốc gia.

Nhìn chung, các chính sách trong giai đoạn này có giá trị đặt nền móng ban đầu cho phát triển KTS ở Việt Nam, đặc biệt về hạ tầng viễn thông và giao dịch điện tử. Tuy nhiên, tính thiếu đồng bộ, thiếu cập nhật và chưa định hướng toàn diện phát triển KTS đã khiến nhiều chính sách nhanh chóng lỗi thời, chưa hỗ trợ hiệu quả cho phát triển KTS theo hướng bền vững và hội nhập quốc tế.

3.1.2. Giai đoạn từ 2014 đến 2018

Từ năm 2014, có thể thấy rõ một sự chuyển biến về mặt tư duy chính sách, khi KTS bắt đầu được nhìn nhận như một định hướng chiến lược quốc gia, thể hiện qua Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ tăng trưởng bền vững và hội nhập quốc tế, cùng với Quyết định 880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, KTS trong nước bắt đầu nhận được sự quan tâm và động viên lớn hơn. Theo Quyết định 880, Chính phủ Việt Nam đã có tham vọng sẽ đưa ngành CNTT của nước nhà trở thành một trong những thế mạnh của quốc gia. Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ban hành ngày 01/07/2014. Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị của Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy quá trình số hóa nền kinh tế để phát triển bền vững, tăng cường hội nhập sâu, rộng với quốc tế. Nghị quyết số 36-NQ/TW là mốc son quan trọng trong chặng đường

phát triển KTS của Việt Nam, định hướng cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam tập trung nguồn lực cho cơ sở hạ tầng, nhân lực để phát triển KTS. Quyết định số 880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành ngày 09/06/2014. Quyết định này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ về ngành CNTT. Trong đó, Chính phủ đã đặt ra các mục tiêu định tính và định lượng cụ thể để ngành CNTT trong nước phấn đấu từng bước tự chủ được sản xuất, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong xuất khẩu phần cứng. Kể từ khi được ban hành, hiệu quả tác động của chính sách còn chưa đạt được mức như kỳ vọng.

Căn cứ vào Nghị quyết 36-NQ/TW năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 26/2015/NQ-CP ngày 15/04/2015 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Nghị Quyết này của Chính phủ nêu ra hàng loạt các nhiệm vụ mà hệ thống chính quyền từ Trung ương tới địa phương ở Việt Nam sẽ cần thực hiện để đảm bảo hiệu lực thi hành của Nghị quyết 36. Nghị quyết 36 của Chính phủ nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội. Bao gồm: (1) Xây dựng, hoàn thiện chính sách, khuôn khổ pháp lý cho ứng dụng và phát triển CNTT; (2) Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia đồng bộ, hiện đại; (3) Thúc đẩy phát triển công nghiệp CNTT và kinh tế tri thức; (4) Phát triển nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc tế, đồng thời khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, làm chủ và ứng dụng công nghệ mới. Ngoài ra, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 392/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, công bố ngày 27 tháng 3 năm 2015. Quyết định này thể hiện định hướng khuyến khích phát triển CNTT và ứng dụng CNTT vào các hoạt động kinh tế thực. Đặc biệt, trong văn bản này, các thành phần bổ sung cho các hoạt động sản xuất số được bổ sung như mạng xã hội, dịch vụ tìm kiếm, nội dung số, dịch vụ phân tích dữ liệu, điện toán đám mây. Đây là dấu ấn quan trọng, thể hiện quan điểm khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp số

nội địa, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất phần mềm và phần cứng. Mặc dù định hướng chính sách khá đúng đắn nhưng việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ chưa thực sự hiệu quả.

Từ chủ trương đặt ra theo Nghị quyết 26/2015/NQ-CP, Chính phủ Việt Nam tiếp tục ban hành hàng loạt các văn bản tập trung vào việc số hóa hoạt động của Chính phủ, tạo động lực cho phát triển KTS:

- Nghị quyết số 36a/2015/NQ-CP ban hành ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử. Nghị định này cho thấy rằng Chính phủ đặt biệt quan tâm trọng điểm vào triển khai Chính phủ điện tử, một trụ cột quan trọng không thể thiếu cho phát triển KTS. Nghị quyết đặt ra hàng loạt các tiêu chí để đánh giá sự phát triển của Chính phủ điện tử.
- Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/05/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Văn bản tập trung vào việc rà soát hệ thống chính sách pháp luật của Việt Nam để tạo điều kiện cho CMCN 4.0 và Chính phủ điện tử phát triển thuận lợi. Đây cũng là hai nội dung cần thiết cho phát triển KTS ở Việt Nam.
- Quyết định số 153/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020. Quyết định này vẫn chỉ tập trung trọng tâm vào phát triển Chính phủ điện tử, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào lĩnh vực quản lý công.

Bên cạnh việc phát triển Chính phủ điện tử và Chính phủ số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Chính phủ Việt Nam cũng chú trọng đầu tư vào hệ thống hạ tầng phục vụ cho phát triển KTS. Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 thể hiện rõ cam kết của Chính phủ trong việc thúc đẩy hạ tầng viễn thông - một trụ cột thiết yếu của kinh tế số. Song song đó, Nghị quyết số 41/2016/NQ-CP đề ra các chính sách ưu đãi thuế để hỗ trợ phát triển và ứng dụng CNTT, coi đây là ngành xương sống cho nền KTS. Tuy nhiên, đến năm 2023, các văn bản này vẫn chưa được sửa đổi, cập nhật để mở rộng phạm vi hỗ trợ cho các lĩnh vực mới nổi khác của KTS như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn hay blockchain -

điều này phần nào hạn chế tính bao quát và khả năng thích ứng chính sách với sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn.

Trong giai đoạn này, Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14, ban hành ngày 12/6/2018, đã tạo ra những tác động quan trọng trong việc định hình hướng phát triển kinh tế số tại Việt Nam. Luật An ninh mạng của Việt Nam đặt trọng tâm vào việc thiết lập cơ chế bảo đảm ATTT trên không gian mạng, đồng thời thể hiện rõ nguyên tắc bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia. Theo quy định, mọi doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và dịch vụ số tại Việt Nam đều phải lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam trong nước và có trách nhiệm cung cấp dữ liệu này cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu chính thức nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội trong môi trường số. Đây là cơ sở pháp lý giúp kiểm soát và xử lý vi phạm trên không gian mạng, đồng thời đặt ra các yêu cầu nền tảng đối với hoạt động kinh doanh số. Tuy nhiên, Luật An ninh mạng cũng tồn tại hai mặt: một mặt hỗ trợ xây dựng khuôn khổ phát triển an toàn, mặt khác có thể làm giảm tính mở, tính cạnh tranh quốc tế nếu không được triển khai một cách linh hoạt và phù hợp với thông lệ toàn cầu.

Như vậy, các chính sách trong giai đoạn này có bước tiến rõ rệt về tầm nhìn chiến lược, khung thể chế và hạ tầng số, đặc biệt trong thúc đẩy chính phủ điện tử và ngành CNTT. Tuy nhiên, các chính sách vẫn thiếu cân đối giữa các trụ cột phát triển KTS. Luật an ninh mạng chưa thực sự phù hợp với doanh nghiệp công nghệ. Nhiều chính sách có hiệu quả thực thi chính sách thấp.

3.1.3. Giai đoạn 2019 đến năm 2023

Năm 2019 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chính sách phát triển KTS của Việt Nam, khi quốc gia chính thức chuyển từ giai đoạn định hướng chiến lược sang giai đoạn triển khai đồng bộ và có hệ thống. Điểm nhấn của giai đoạn này là việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27 tháng 9 năm 2019, trong đó xác lập một số chủ trương và chính sách trọng yếu nhằm chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, qua đó tạo nền tảng cho việc thúc đẩy phát triển KTS trong dài hạn. Đây được coi là văn bản định hướng phát triển KTS một cách đầy đủ và toàn diện nhất của Việt Nam đến thời điểm 2019, khẳng định

vai trò then chốt của CNTT trong tăng trưởng bền vững và hội nhập quốc tế. Đây là cột mốc chính trị quan trọng, tạo cơ sở để xây dựng các chương trình hành động toàn diện cho chuyển đổi số. Tuy vậy, văn bản còn chưa đề cập chi tiết đến các chính sách hỗ trợ các thành phần KTS phát triển. Khái niệm KTS đưa ra theo Nghị quyết còn chưa thực sự đầy đủ. Bên cạnh đó, việc định nghĩa các hoạt động trong nền KTS như TMĐT, nông nghiệp số, du lịch số, công nghiệp thị văn hóa số vẫn còn chưa được đề cập đến.

Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 52/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển KTS, Chính phủ đã ban hành hàng loạt văn bản nhằm cụ thể hóa lộ trình chuyển đổi số quốc gia. Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 cho thấy quan điểm phát triển KTS mang tính toàn diện, bước đầu xác định doanh nghiệp là động lực trọng tâm. Tuy nhiên, tiến trình triển khai được quy định còn dàn trải, chưa theo kịp tốc độ phát triển của CNS. Nghị quyết số 50/2020/NQ-CP ngày 17/4/2020 thể hiện chiến lược phát triển toàn diện với phân công nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, nhưng còn thiếu tính cụ thể về mục tiêu, nội dung công việc và chưa bao phủ đầy đủ các thành phần quan trọng của KTS.

Nghị quyết số 50/2021/NQ-CP, trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, tạo tiền đề cho hàng loạt chương trình, đề án phát triển KTS được triển khai đồng bộ. Đặc biệt, Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã đưa ra mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn. Tuy nhiên, lộ trình và giải pháp cụ thể để thực hiện các mục tiêu này vẫn còn thiếu tính chi tiết.

Cột mốc quan trọng nhất là Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022, phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển KTS và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là văn bản toàn diện nhất tính đến thời điểm hiện tại, với chiến lược rõ ràng, chỉ định Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì. Chiến lược này mở ra cơ hội lớn để Việt Nam bứt phá, thúc đẩy ĐMST, phát triển ngành nghề mới, mở rộng thị trường số và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên số.

Năm 2023 là một năm quan trọng đối với sự phát triển của KTS tại Việt Nam. Các văn bản pháp lý được ban hành và sửa đổi trong năm này thể hiện sự cam kết của Chính phủ trong việc tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số và phát triển các ngành nghề số, đồng thời đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, và quyền lợi của người dân trong nền KTS như Luật Viễn thông số 24 ban hành ngày 24/11/2023 nhằm sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định số 53/2022/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Tuy nhiên, vẫn cần hoàn thiện cơ chế thực thi, cập nhật chính sách với thực tiễn công nghệ mới và đảm bảo phối hợp liên ngành hiệu quả.

Như vậy, dựa vào cơ sở pháp lý cho phát triển KTS kể trên cho thấy Đảng và Nhà nước Việt Nam đã chú trọng phát triển KTS, xã hội số và coi đây là ưu tiên hàng đầu trong các kế hoạch phát triển quốc gia. Quyết định đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng cho KTS của Việt Nam, hướng tới mục tiêu chiếm 20% GDP vào năm 2025 và 30% GDP vào năm 2030.

3.2. Tình hình phát triển kinh tế số ở Việt Nam

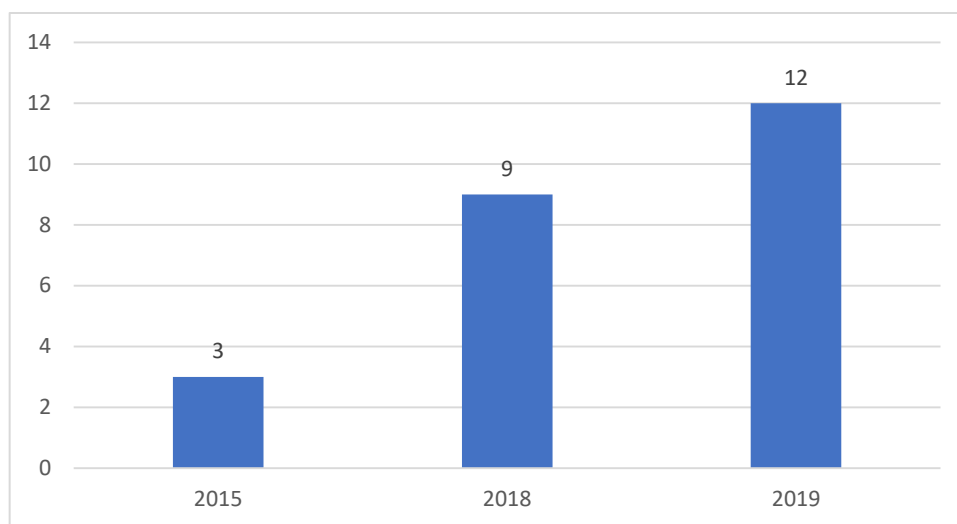
Trong Chương 2, luận án đã xác định ba tiêu chí cơ bản để đo lường sự phát triển của kinh tế số: (i) theo góc độ sản phẩm (sản xuất số); (ii) theo góc độ giao dịch (thị trường số); (iii) theo góc độ ngành kinh tế và lao động số. Đây là thang đo được tham chiếu từ [152], [126], [85] và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Tuy nhiên, trong thực tế, số liệu thống kê hiện nay mới chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu về sản phẩm số (quy mô, doanh thu ICT, giá trị và tỷ trọng KTS/GDP), giao dịch số (TMĐT, thanh toán không dùng tiền mặt, tên miền “.vn”, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử), và một phần chỉ tiêu lao động số (số lượng lao động CNTT).

3.2.1. Quy mô kinh tế số trong nền kinh tế Việt Nam

Để nghiên cứu thực trạng KTS trong nền kinh tế Việt Nam, NCS sử dụng khái niệm về KTS, phát triển KTS ở chương 2, kết hợp với nghiên cứu của Cục Thống kê Việt Nam về đo lường KTS theo các ngành KTS lõi và các ngành kinh tế được số hóa, từ đó phân tích Tỷ trọng giá trị KTS trong GDP của cả nước trong phạm vi thời gian nghiên cứu (Hướng dẫn đo lường ở Phụ lục 1).

Giai đoạn 2014 - 2023, quy mô nền KTS của Việt Nam liên tục được mở rộng. Từ 2014 đến 2019, quy mô nền KTS của Việt Nam mới chỉ được ước tính dựa trên những nghiên cứu của các tổ chức quốc tế như Google và Temasek với số liệu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đô la



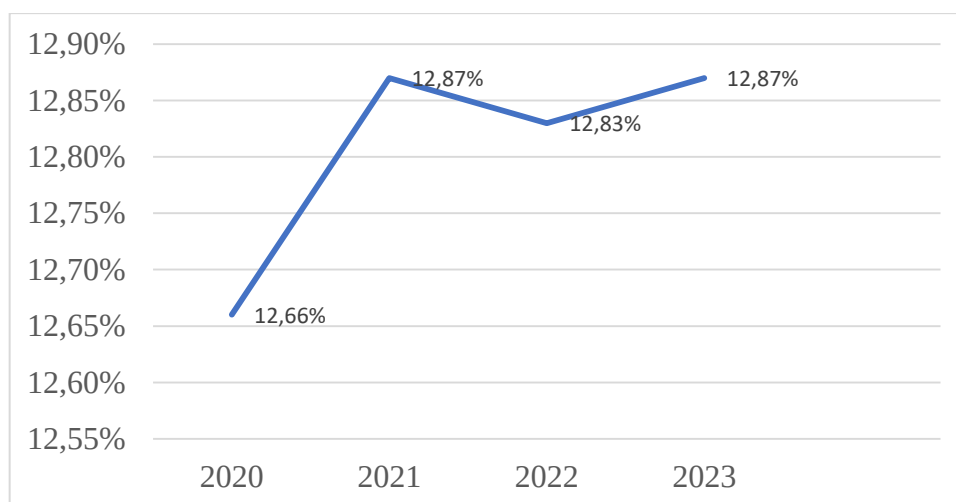
Hình 3.1: Giá trị ước tính của KTS Việt Nam giai đoạn 2015-2019

Nguồn: Nghiên cứu của Google, Temasek và Bain & Company (2019)

Từ năm 2018, Cục Thống kê Việt Nam đã đưa ra hướng đo lường, tính toán quy mô KTS của Việt Nam dựa trên việc phân chia KTS thành các ngành KTS (ngành KTS lõi) và các ngành được hỗ trợ bởi ngành KTS (ngành kinh tế được số hóa). Dựa trên sự phân chia này, Tổng cục Thống kê đã xác định ngành KTS lõi của Việt Nam bao gồm: (1) Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; (2) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; (3) Hoạt động thuộc nhóm ngành Thông tin và truyền thông: xuất bản phần mềm, viễn thông, lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính và hoạt động dịch vụ thông tin; (4) Hoạt động dịch vụ khác: hoạt động sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc, sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; và sửa chữa máy tính và thiết bị liên lạc. Các ngành công nghiệp được hỗ trợ bởi các ngành KTS lõi là những ngành phụ thuộc vào hoặc được cải thiện đáng kể nhờ các nguồn lực số, được gọi chung là các ngành KTS hóa, theo định nghĩa của VSIC 2018. Giá trị gia tăng của các ngành này là giá trị mà chúng

đạt được thông qua việc ứng dụng CNTT để nâng cao hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc quản lý. Dựa trên phương thức đo lường này, giá trị tăng thêm của KTS trong GDP giai đoạn 2020-2023 như sau:

Đơn vị tính: %

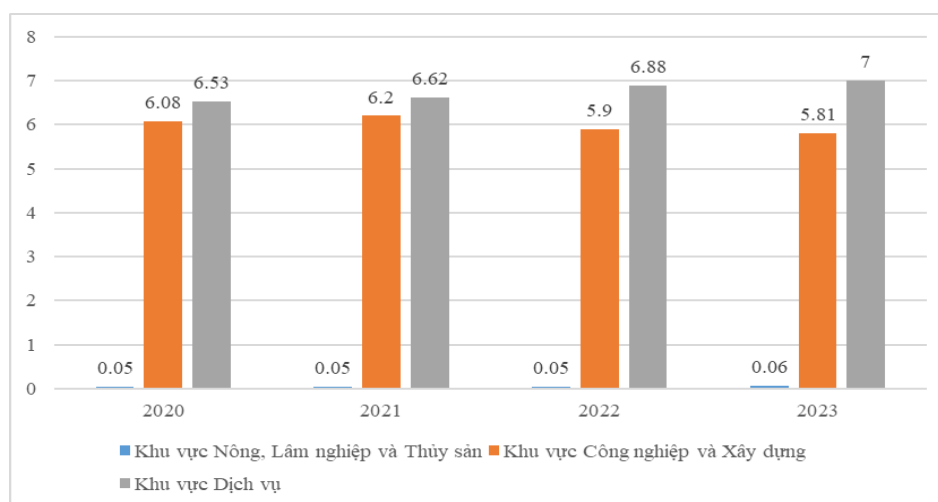


Hình 3.2: Tỷ trọng giá trị KTS trong GDP (2020-2023)

Nguồn: Cục Thống kê Việt Nam (2023)

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, KTS được xác định là động lực chiến lược, đóng vai trò trung tâm trong việc tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng quốc gia theo hướng đổi mới, sáng tạo và bền vững. Số hóa đang tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thương mại, hệ thống thanh toán, giao thông vận tải, giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế. Theo báo cáo của Cục Thống kê Việt Nam năm 2023, khi phân chia nền KTS của Việt Nam theo ba khu vực kinh tế cơ bản gồm nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; và dịch vụ có thể nhận thấy tỷ trọng giá trị gia tăng từ KTS có sự chênh lệch đáng kể, chủ yếu do sự khác biệt về mức độ sẵn sàng công nghệ và khả năng tích hợp các giải pháp số vào quy trình sản xuất và cung ứng dịch vụ.

Đơn vị tính: %



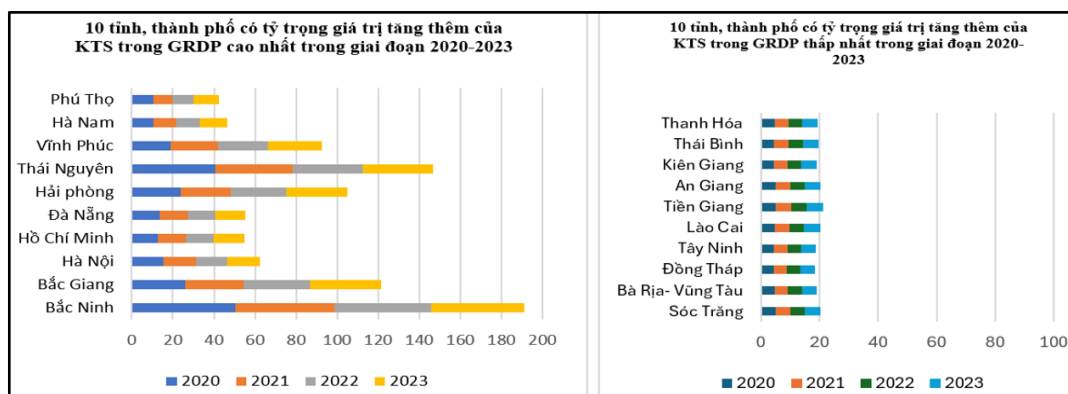
Hình 3.3: Tỷ trọng giá trị KTS trong ba khu vực kinh tế

Nguồn: Cục Thống kê Việt Nam (2023)

Trong ba khu vực kinh tế, Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản là khu vực đang có tỷ trọng giá trị KTS thấp nhất, chỉ đạt chưa tới 0,1% trong giai đoạn từ 2020 đến 2023. Điều này xuất phát từ việc khu vực kinh tế Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản hiện nay của Việt Nam vẫn hoạt động chủ yếu dựa trên công nghệ lạc hậu, thô sơ. Ứng dụng CNTT trong canh tác nông nghiệp hay lâm nghiệp còn hạn chế. Với hoạt động thủy sản chủ yếu là khai thác, đánh bắt nguồn lợi xa bờ, chuyển đổi số lĩnh vực này cũng gặp nhiều khó khăn.

Trong ba khu vực kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng ghi nhận tỷ trọng giá trị KTS tương đối cao, thường duy trì trên mức 5%, tuy nhiên đang có xu hướng giảm dần trong những năm gần đây. Ngược lại, khu vực dịch vụ thể hiện xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ khi tỷ trọng đóng góp của KTS ngày càng gia tăng và luôn giữ vị trí dẫn đầu. Xu hướng này phản ánh quá trình chuyển dịch cơ cấu KTS, trong đó các ngành dịch vụ ngày càng đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào sản xuất, kinh doanh và quản trị điều hành. Việc mở rộng số hóa trong lĩnh vực dịch vụ có thể được xem là kết quả của các nỗ lực chính sách từ phía Chính phủ, các bộ ngành và chính quyền địa phương trong việc thúc đẩy phát triển CNTT&TT. Đồng thời, hoạt động số hóa trong các ngành kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ như tài chính, ngân hàng, TMĐT, logistics, giáo dục và y tế, đang được triển khai ngày càng mạnh mẽ, góp phần gia tăng tỷ trọng giá trị gia tăng của khu vực này trong tổng thể nền KTS.

Đơn vị: phần trăm (%)



Hình 3.4: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS trong GRDP của các tỉnh, thành phố Việt Nam giai đoạn 2020–2023

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Tuy nhiên, do sự khác biệt về cơ cấu kinh tế, trình độ phát triển và năng lực hạ tầng số, tỷ trọng giá trị gia tăng của KTS trong GRDP giữa các địa phương vẫn còn nhiều chênh lệch. Nhóm 10 tỉnh, thành phố có tỷ trọng cao nhất bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Phú Thọ. Trong đó, Bắc Ninh và Bắc Giang là hai địa phương nổi bật với giá trị tăng thêm của KTS không ngừng tăng mạnh qua các năm, đặc biệt từ năm 2022 đến 2023. Đây là những địa phương có thế mạnh về công nghiệp điện tử, sản xuất linh kiện số và thu hút vốn FDI lớn trong lĩnh vực công nghệ cao. Các trung tâm đô thị như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng duy trì tỷ trọng cao nhờ lợi thế về hạ tầng số, nguồn nhân lực công nghệ và hệ sinh thái ĐMST.

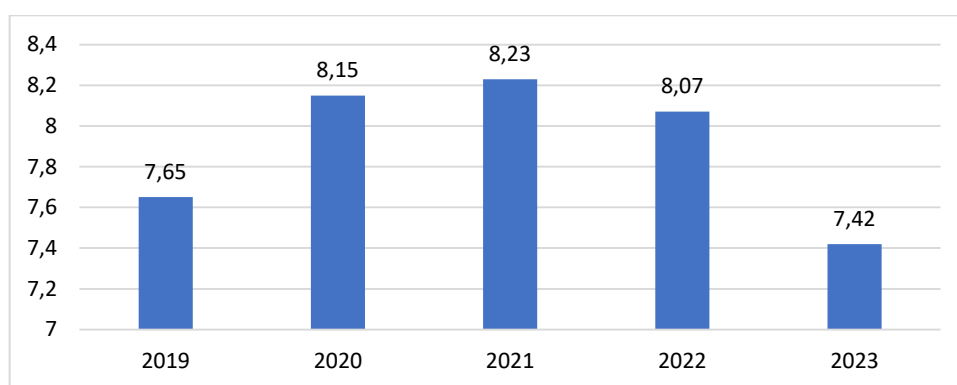
Ngược lại, nhóm 10 địa phương có tỷ trọng thấp nhất bao gồm Thanh Hóa, Thái Bình, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Lào Cai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bà Rịa - Vũng Tàu và Sóc Trăng. Các tỉnh này có tỷ trọng KTS trong GRDP thấp và gần như không có sự cải thiện đáng kể trong giai đoạn 2020 - 2023. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc vào nông nghiệp hoặc khai khoáng, thiếu doanh nghiệp CNS, hạ tầng số còn yếu, và mức độ ứng dụng công nghệ trong sản xuất - dịch vụ còn hạn chế (Hình 3.4).

3.2.2. Phát triển sản xuất số

3.2.2.1. Phát triển KTS lõi

KTS lõi bao gồm các ngành sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ CNS như phần mềm, phần cứng, dịch vụ CNTT, viễn thông, dữ liệu số, và nội dung số. Những ngành này không chỉ trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng mà còn cung cấp các công cụ, nền tảng và giải pháp kỹ thuật số để hỗ trợ quá trình số hóa chuỗi sản xuất trong các ngành kinh tế truyền thống. KTS lõi là điều kiện tiên quyết để hình thành và phát triển sản xuất số, cả về công nghệ, nhân lực và hạ tầng.

Đơn vị: Phần trăm (%)



Hình 3.5: Tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS lõi trong GDP của Việt Nam giai đoạn 2019-2023

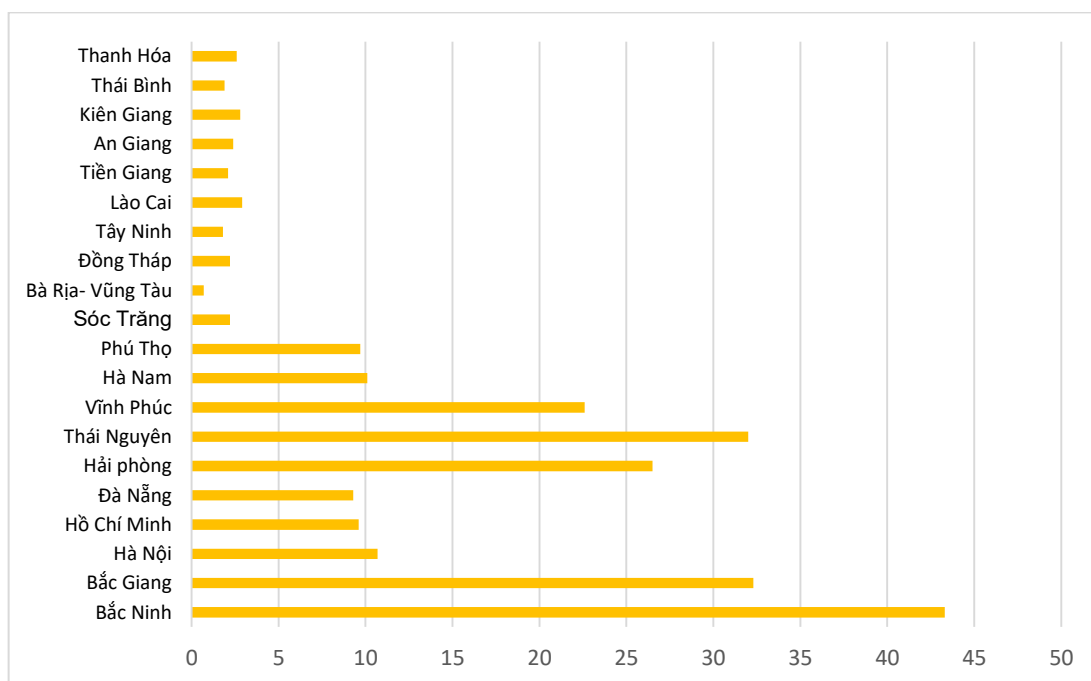
Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Hình 3.5 cho thấy tỷ trọng giá trị tăng thêm của khu vực KTS lõi trong GDP có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2019–2021. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến 2023, tỷ trọng này ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm của ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và thiết bị quang học, lĩnh vực chiếm trên 30% tổng giá trị tăng thêm của khu vực KTS lõi. Sự sụt giảm trong ngành này phản ánh nhu cầu tiêu dùng điện tử toàn cầu đang chững lại, đặc biệt trong bối cảnh suy thoái cục bộ tại một số nền kinh tế lớn, khiến sản lượng và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể.

Tại Việt Nam, các địa phương như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang - nơi tập trung các tập đoàn công nghệ lớn (Samsung, Canon, Foxconn...), cho thấy mối liên hệ rõ rệt giữa sự phát triển của KTS lõi và khả năng mở rộng sản xuất số. Trong khi đó, các tỉnh thiếu hạ tầng công nghệ, thiếu doanh nghiệp ICT thường chỉ dừng

lại ở mức độ số hóa thấp trong sản xuất, chưa hình thành được năng lực sản xuất số thực sự được thể hiện qua hình dưới đây.

Đơn vị: phần trăm (%)



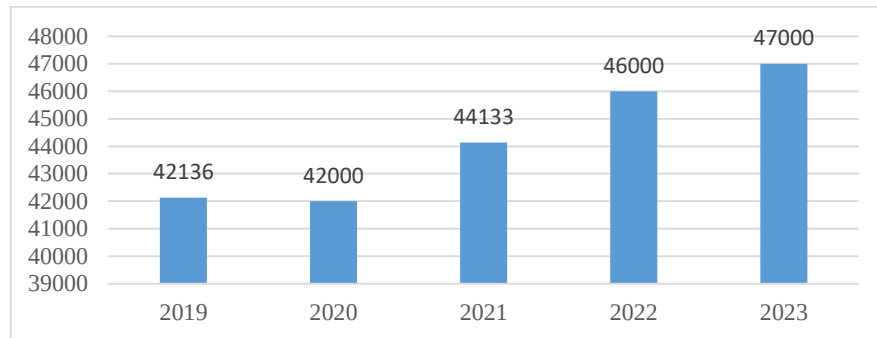
Hình 3.6: Tỷ trọng KTS lỗi trong GRDP của một số địa phương tại Việt Nam trong năm 2023

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông (2023) cũng chỉ ra phân bố không đồng đều về số lượng doanh nghiệp CNTT (trừ buôn bán, phân phối) giữa các tỉnh/thành phố. TP. Hồ Chí Minh (7.307 doanh nghiệp) và Hà Nội (6.482 doanh nghiệp) dẫn đầu cả nước, chiếm khoảng 41% tổng số doanh nghiệp ICT, tiếp theo là Bắc Ninh (941 doanh nghiệp) và Đà Nẵng (786 doanh nghiệp) - các trung tâm công nghiệp và công nghệ lớn[85]. Ngược lại, nhiều địa phương như Lai Châu, Bắc Kạn, Kon Tum ghi nhận có số lượng doanh nghiệp ICT rất thấp, phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về hạ tầng số, nguồn nhân lực và chính sách hỗ trợ công nghệ giữa các vùng.

Trong hệ sinh thái KTS của Việt Nam, công nghiệp ICT là bộ phận trung tâm, đóng vai trò cung cấp sản phẩm và dịch vụ số cốt lõi như phần cứng, phần mềm, dịch vụ CNTT và viễn thông. Sự phát triển của công nghiệp ICT không chỉ tạo ra giá trị gia tăng trực tiếp cho nền KTS mà còn là động lực thúc đẩy quá trình số hóa trong các ngành kinh tế truyền thống.

Đơn vị: Doanh nghiệp

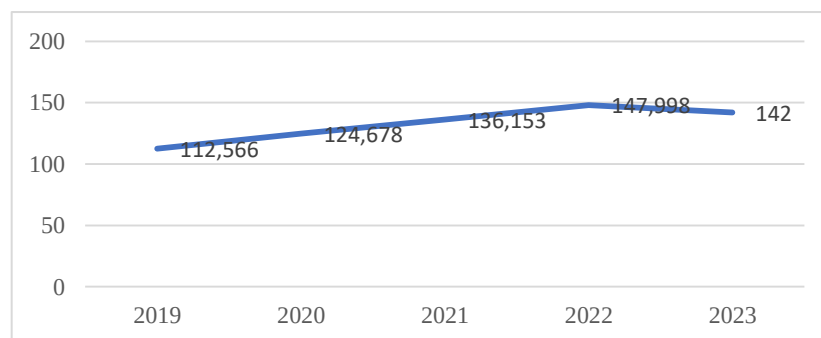


Hình 3.7: Số doanh nghiệp ICT tại Việt Nam

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông (2019-2023)

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2019 đến năm 2023, số lượng doanh nghiệp cũng như doanh thu của ngành công nghiệp ICT liên tục tăng với số liệu cụ thể được thể hiện ở Hình 3.7; Hình 3.8. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ICT của Việt Nam đã tăng từ 42.136 lên đến 47.000. Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ICT có sụt giảm nhẹ trong năm 2020 so với 2019 do đại dịch Covid-19 năm 2020 bắt đầu lan rộng trên toàn cầu, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành ICT ở Việt Nam. Từ năm 2021 đến 2023, dịch bệnh được kiểm soát cùng với những thay đổi về hành vi, thói quen tiêu dùng sau đại dịch lại tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ICT. Do đó, số lượng doanh nghiệp ICT ở Việt Nam từ năm 2021 đến 2023 liên tục tăng.

Đơn vị tính: tỷ đô la Mỹ



Hình 3.8: Doanh thu của doanh nghiệp ICT tại Việt Nam

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông (2019-2023)

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp ICT, doanh thu của ngành cũng tăng trưởng khá tốt trong giai đoạn 2019-2023 (Hình 3.8). Doanh thu của doanh nghiệp ICT Việt Nam đã tăng từ 112,566 tỷ đô la Mỹ năm 2019 lên đến 142 tỷ đô la Mỹ năm 2023, tương ứng tăng 26,15%. Từ năm 2019, Việt Nam đã khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất công nghệ phần cứng và thiết bị viễn thông của khu vực và thế giới. Cụ thể, quốc gia này hiện xếp thứ hai toàn cầu về sản lượng điện thoại và linh kiện, và thuộc top 10 quốc gia sản xuất thiết bị điện tử, vượt qua một loạt các nền kinh tế phát triển và mới nổi như Hoa Kỳ, Đức, Ấn Độ, Brazil và Singapore. Điều này phản ánh năng lực cạnh tranh ngày càng tăng của ngành công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thành tựu này không chỉ cho thấy sự hội nhập sâu rộng vào mạng lưới sản xuất toàn cầu, mà còn là một trong những động lực chính thúc đẩy giá trị gia tăng trong khu vực KTS lõi tại Việt Nam. Các ngành này cũng là ngành xuất khẩu hàng đầu, giữ vị trí thứ nhất và thứ ba trong danh sách 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đưa ngành CNTT, điện tử và viễn thông trở thành ngành đóng góp lớn nhất vào xuất khẩu và thặng dư thương mại của đất nước. Tốc độ tăng về doanh thu doanh nghiệp ICT Việt Nam theo từng năm lần lượt như sau: 2020/2019 là 10,76%; 2021/2020 là 9,2%; 2022/2021 là 8,7% và 2023/2022 là - 4,05%. Năm 2023, doanh thu của ngành ICT giảm do nền kinh tế toàn cầu tiếp tục vật lộn với những thách thức đang diễn ra, bao gồm suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia không có dấu hiệu phục hồi. Thị trường tiêu dùng CNTT đang thu hẹp và triển vọng tăng trưởng vẫn ở mức thấp do tác động kết hợp của xung đột Nga-Ukraine và hậu quả kéo dài của đại dịch COVID-19. Tình hình này đã tác động trực tiếp đến thị trường xuất khẩu của Việt Nam, ảnh hưởng đến cả hàng hóa và dịch vụ, với sự sụt giảm đáng kể trong xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ CNTT. Do đó, các đơn hàng xuất khẩu CNTT của Việt Nam đang giảm.

3.2.2.2. Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong sản xuất

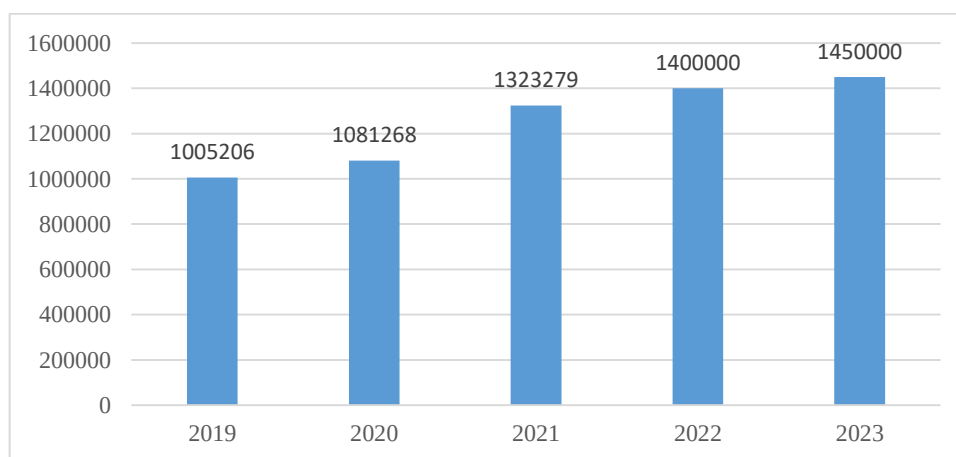
Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong sản xuất phản ánh năng lực nội tại của đất nước, địa phương và doanh nghiệp trong việc thích ứng với các công nghệ mới và triển khai mô hình sản xuất số. Đây là điều kiện cần để quá trình số hóa trong sản xuất

diễn ra hiệu quả. Trong đó, nhân lực số và hạ tầng số được coi là yếu tố quan trọng thể hiện mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của đất nước, địa phương và doanh nghiệp.

- *Nhân lực số*

Nhân lực làm việc trong lĩnh vực CNTT, từ năm 2019 đến năm 2023, số lao động trong ngành này có xu hướng tăng liên tục. Theo báo cáo tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông, số lao động hoạt động trong lĩnh vực CNTT đã tăng từ 1.005.206 người năm 2019 lên đến 1.450.000 năm 2023, tăng 444.794 người (tương ứng 44,25%) (Hình 3.9).

Đơn vị tính: người



Hình 3.9: Số lượng lao động tham gia lĩnh vực CNTT

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông (2019-2023)

Nhằm khuyến khích và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016. Nghị quyết này quy định một số cơ chế ưu đãi, trong đó đáng chú ý là chính sách giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công của các chuyên gia công nghệ cao đang làm việc trong lĩnh vực CNTT. Chính sách này thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc tạo môi trường thuận lợi để phát triển nhân lực số – yếu tố then chốt thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Mặc dù nhu cầu về lao động trong lĩnh vực CNTT là khá lớn nhưng số lượng cơ sở đào tạo chuyên ngành này lại đang có xu hướng thu hẹp lại. Theo báo cáo về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tại Việt Nam, tỷ lệ các trường

đào tạo về CNTT ở trình độ cao đẳng, đại học là 76,8% vào năm 2019. Tuy nhiên, đến năm 2022, con số này đã giảm xuống còn 72,8%.

Theo Báo cáo của Bộ thông tin và truyền thông (2023), lao động trong ngành CNTT (không bao gồm bán buôn và phân phối) phân bố rất không đồng đều giữa các tỉnh, thành. Các địa phương dẫn đầu cả nước về số lao động CNTT gồm: Bắc Ninh (225.759 người); Hà Nội (204.862 người); Bắc Giang (198.089 người); TP. Hồ Chí Minh (117.532 người). Đây là các tỉnh có mật độ khu công nghiệp cao, tập trung nhiều doanh nghiệp FDI sản xuất thiết bị điện tử, phần mềm, và cũng là nơi có tỷ lệ lao động kỹ thuật và được đào tạo công nghệ cao vượt trội so với trung bình cả nước. Ngược lại, hơn 20 tỉnh, chủ yếu ở miền núi và Đồng bằng Sông Cửu Long, có số lượng lao động ngành CNTT dưới 1.000 người, bao gồm: Bắc Kạn (7 người), Đắk Nông (9), Bạc Liêu (16 người), Sóc Trăng (21 người), Cao Bằng (26 người), Điện Biên (28 người), Kon Tum (31 người).

- *Hạ tầng số*

Hạ tầng số là nền tảng không thể thiếu để phát triển sản xuất số, bởi nó cung cấp điều kiện kỹ thuật - công nghệ giúp doanh nghiệp triển khai các quy trình sản xuất dựa trên dữ liệu và kết nối số. Việc ứng dụng các công nghệ như điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, hay dữ liệu lớn vào hoạt động sản xuất chỉ có thể thực hiện được khi có hạ tầng số tương ứng như kết nối Internet tốc độ cao, trung tâm dữ liệu, nền tảng số công nghiệp, và môi trường số ổn định.

Hạ tầng viễn thông băng thông rộng

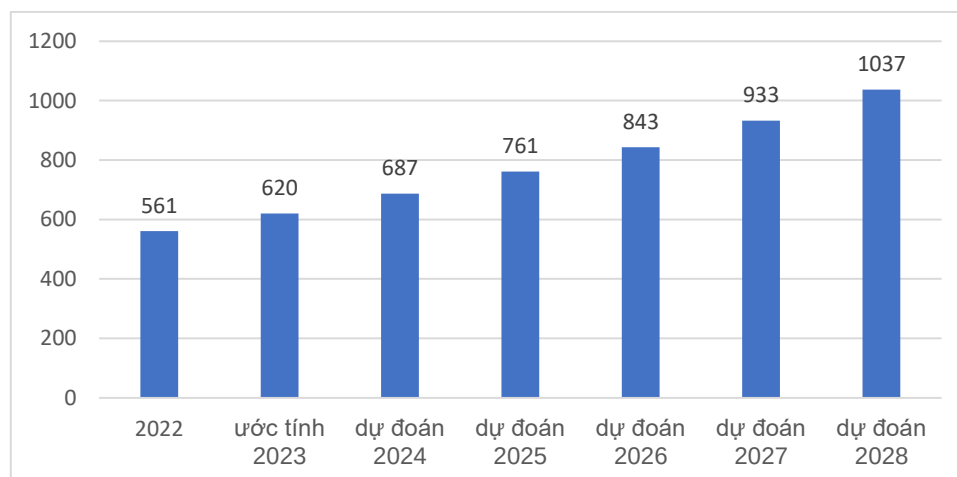
Hạ tầng viễn thông băng thông rộng được hiểu là hệ thống truyền dẫn dữ liệu hoạt động trên một phổ tần rộng, cho phép truyền tải đồng thời nhiều loại tín hiệu với lưu lượng dữ liệu lớn. Về mặt kỹ thuật, theo định nghĩa của Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC), tiêu chuẩn internet băng thông rộng kể từ năm 2015 là tốc độ tải xuống tối thiểu 25 megabit/giây (Mbps) và tốc độ tải lên tối thiểu 3 Mbps. Đây là mức chuẩn cơ bản để đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng mạng đối với các ứng dụng kỹ thuật số trong nền kinh tế và xã hội. Mạng cáp quang biển của Việt Nam hiện bao gồm năm tuyến đang hoạt động: AAG (Asia-America Gateway), SMW3 (Sea-Me-We 3), IA (còn gọi là Liên Á - Intra Asia), APG (Asia

Pacific Gateway) và AAE-1 (Asia Africa Europe-1). Các tuyến 3 tuyến, là ADC, SJC2, ALC dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2026.

Hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây

Ngoài hạ tầng viễn thông, các yếu tố như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, và IoT đang được đầu tư mạnh, góp phần nâng cao năng lực xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu trên nền tảng kết nối rộng khắp. Giai đoạn 2019–2023 đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ về đầu tư và chú trọng phát triển hạ tầng này tại Việt Nam, phù hợp với định hướng tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 – “dịch chuyển lên mây” được xác định là chiến lược then chốt thúc đẩy chính phủ số, KTS và xã hội số.

Đơn vị: Triệu USD



Hình 3.10: Dự kiến quy mô thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam

Nguồn: Báo cáo của Research & Markets

Theo Báo cáo của tổ chức Research & Markets, thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và ổn định. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của lĩnh vực này được dự báo sẽ đạt khoảng 10,68% trong giai đoạn 2022–2028. Sự mở rộng này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng dữ liệu phục vụ cho chuyển đổi số, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng kỹ thuật số trong cả khu vực công và tư nhân. Quy mô thị trường được dự báo sẽ tăng từ 561 triệu USD vào năm 2022 lên tới 1,037 tỷ USD vào năm 2028, cho thấy mức mở rộng gần gấp đôi chỉ trong vòng 6 năm. Dựa trên

xu hướng này, giá trị thị trường năm 2023 ước tính đã đạt khoảng 620 triệu USD (tương đương 14.270 tỷ đồng) (Hình 3.10).

Thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam đang thu hút vốn đầu tư lớn từ cả trong và ngoài nước. Các tập đoàn như VNPT, Viettel, CMC, FPT đã xây dựng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế (Tier III trở lên). Nhiều tên tuổi toàn cầu như Amazon Web Services, Alibaba Cloud cũng công bố kế hoạch mở rộng tại Việt Nam, cho thấy tiềm năng phát triển dài hạn. Nhưng tính đến cuối năm 2023, Việt Nam mới có khoảng 30 trung tâm dữ liệu, chiếm chưa đến 1% toàn cầu, phản ánh quy mô nhỏ và hạ tầng còn sơ khai so với mặt bằng quốc tế, trong đó Mỹ dẫn đầu với hơn 30% trung tâm dữ liệu toàn cầu.

Theo Báo cáo *Điện toán đám mây và Trung tâm dữ liệu Việt Nam* [84], thị trường dịch vụ điện toán đám mây trong nước đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là trong năm 2022. Quy mô thị trường đã tăng gấp đôi so với năm 2021, đạt mức 9.700 tỷ đồng. Doanh thu của các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trong nước cũng tăng đáng kể, từ 900 tỷ đồng lên 2.362 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng trưởng trung bình ấn tượng đạt 37,4%. Những con số này cho thấy mức độ chuyển dịch nhanh chóng của các tổ chức và doanh nghiệp Việt Nam sang mô hình hạ tầng số linh hoạt, dựa trên nền tảng cloud. Theo Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), Việt Nam được dự báo là quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong việc triển khai và ứng dụng điện toán đám mây, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước đạt 32% trong giai đoạn 2018–2023 [25]. Thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam hiện quy tụ hơn 40 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, bao gồm cả các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Google, Microsoft, Amazon, cùng với các nhà cung cấp trong nước như Viettel, VNPT, CMC, FPT và nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này cho thấy mức độ cạnh tranh cao, đồng thời phản ánh tiềm năng phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực hạ tầng số dựa trên nền tảng đám mây tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng trên toàn nền kinh tế.

Phát triển hạ tầng Internet kết nối vạn vật (IoT)

Internet vạn vật (IoT) là một hệ thống kết nối các đối tượng vật lý thông qua cảm biến, phần mềm và các công nghệ truyền thông, cho phép các thiết bị này thu

thập, xử lý và trao đổi dữ liệu với nhau. Các thiết bị IoT có thể bao gồm các phần tử tích hợp cảm biến để ghi nhận dữ liệu từ môi trường xung quanh, các thiết bị tính toán có khả năng xử lý và điều khiển, hoặc các tổ hợp tích hợp cả hai chức năng nêu trên. Hệ sinh thái IoT được cấu thành từ các chủ thể chính như: (i) cơ quan chính phủ – đóng vai trò hoạch định chính sách và đầu tư công để hỗ trợ hạ tầng kết nối; (ii) doanh nghiệp, công ty khởi nghiệp và cộng đồng công nghệ – chịu trách nhiệm phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện gồm phần mềm, phần cứng, hạ tầng và dịch vụ; và (iii) thị trường – nơi diễn ra các tương tác và lan tỏa giá trị giữa các chủ thể trong hệ sinh thái.

Tại Việt Nam, hệ sinh thái IoT đã có những bước phát triển đáng kể trong thời gian gần đây, đặc biệt nhờ sự tham gia tích cực của khối doanh nghiệp trong và ngoài nước (Hình 3.11). Vai trò chủ động của khu vực tư nhân đã góp phần tạo dựng nền tảng quan trọng thúc đẩy ứng dụng và phát triển IoT nội địa, mở rộng khả năng tích hợp công nghệ vào các lĩnh vực như sản xuất thông minh, nông nghiệp số, logistics, đô thị thông minh và quản trị công.



Hình 3.11: Hệ sinh thái IoT tại Việt Nam

Nguồn: Bạch Tân Sinh, Đặng Thị Hoa (2019)

Trong những năm gần đây, phát triển hạ tầng IoT tại Việt Nam đã có những bước khởi sắc ban đầu, chủ yếu nhờ sự tham gia của các tập đoàn viễn thông lớn như Viettel, VNPT, dẫn đầu trong việc xây dựng hạ tầng kết nối và nền tảng mở. Đồng thời, một số công ty công nghệ trong nước như DTT, FPT, VNG, Konexy đã tích cực đầu tư nghiên cứu và phát triển nền tảng IoT nội địa [57]. Các doanh nghiệp nhỏ hơn chủ yếu tận dụng hạ tầng có sẵn để phát triển các giải pháp chuyên biệt trong từng lĩnh vực (theo chiều dọc), từ đó nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường.

Chính phủ cũng đóng vai trò hỗ trợ thông qua việc ban hành chính sách, thành lập các vườn ươm công nghệ, khu công nghệ cao và quỹ đầu tư nhằm thúc đẩy hệ sinh thái IoT [52]. Bên cạnh đó, các trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội chuyên ngành đang từng bước cung cấp nhân lực và nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của IoT.

Mặc dù tiềm năng lớn, IoT tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, với quy mô ứng dụng nhỏ lẻ và phân tán. Một số giải pháp đã thương mại hóa như Mimosa Tech (nông nghiệp), Hachi (làm vườn), BKAV và Lumi (nhà thông minh), Abivin (logistics) bước đầu cho thấy hiệu quả. Tuy nhiên, các dự án IoT quy mô lớn vẫn phụ thuộc nhiều vào công nghệ nước ngoài, như TAP (Israel), Fujitsu (Nhật Bản). Phần lớn thiết bị phần cứng như cảm biến, camera, thiết bị đo lường vẫn phải nhập khẩu. Ở nhiều lĩnh vực mới như y tế, bất động sản, nông nghiệp thông minh, ứng dụng IoT chưa tạo được tác động rõ nét và vẫn cần thêm thời gian, nguồn lực cũng như chính sách hỗ trợ phù hợp. Tóm lại, mặc dù Việt Nam đã hình thành hệ sinh thái IoT bước đầu, nhưng năng lực nội sinh về công nghệ lõi còn hạn chế, đặc biệt là về phần cứng, cảm biến và dữ liệu lớn. Việc khai thác IoT chủ yếu mới dừng lại ở mức độ ứng dụng cục bộ, thiếu tính đồng bộ và phụ thuộc vào giải pháp nước ngoài.

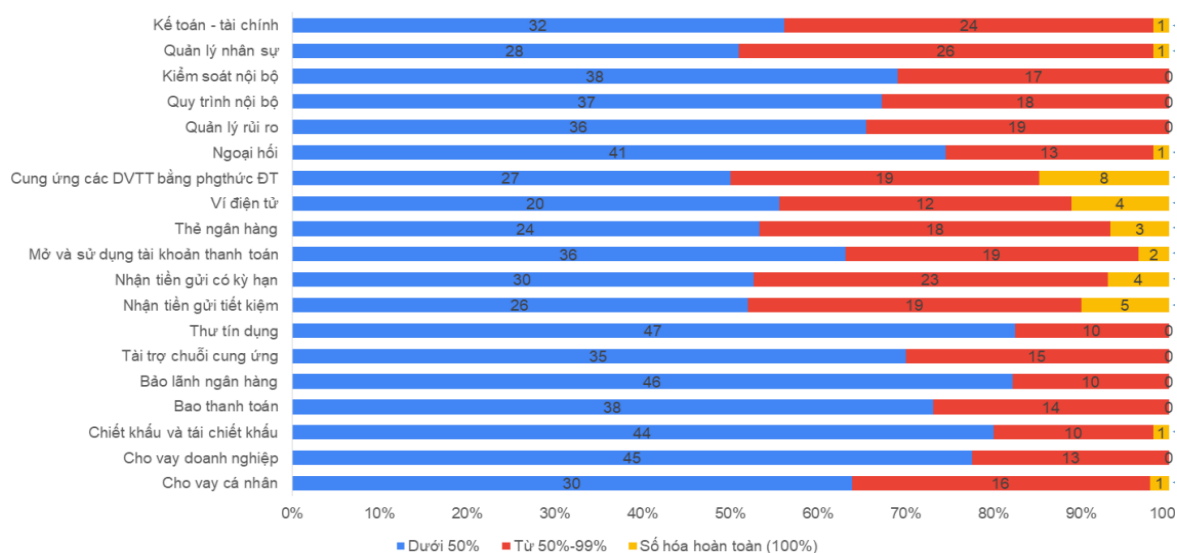
3.2.2.3. *Phát triển kinh tế truyền thống theo hướng số hóa*

Trong khi KTS lõi đóng vai trò cung cấp các sản phẩm và giải pháp công nghệ, thì việc số hóa khu vực kinh tế truyền thống mới thực sự quyết định mức độ phát triển của sản xuất số. Bởi lẽ, các ngành chế biến chế tạo, nông nghiệp, y tế, giáo dục, ngân hàng, du lịch... chiếm phần lớn giá trị sản xuất và lao động của nền kinh tế, là nơi CNS có thể tạo ra sự thay đổi thực chất về năng suất, chất lượng và mô hình tổ chức sản xuất.

- *Ngân hàng số*

Bên cạnh lĩnh vực công nghiệp ICT, sự phát triển của ngân hàng số cũng là động lực chính thúc đẩy phát triển KTS tại Việt Nam. Đất nước đang trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số, với nhiều ngân hàng bắt đầu triển khai dịch vụ ngân hàng số. Hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam đều đã thiết lập chiến lược và kế hoạch số hóa để phát triển ngân hàng số, coi chuyển đổi số là yếu tố then chốt cho tương lai của mình. Hiện tại, 95% các tổ chức tín dụng đã triển khai hoặc đang

có kế hoạch xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Trong số này, 39% đã phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số độc lập hoặc tích hợp vào chiến lược phát triển CNTT chung, trong khi 42% đang trong quá trình hoàn thiện chiến lược. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2021), trong vòng 3 đến 5 năm tới, các ngân hàng số được kỳ vọng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu tối thiểu 10%. Đồng thời, có đến 58,1% tổ chức tín dụng dự báo sẽ thu hút trên 60% khách hàng sử dụng các kênh giao dịch số, với mức tăng trưởng số lượng khách hàng có thể vượt mốc 50%. Trên thực tế, hầu hết các ngân hàng tại Việt Nam đang tích cực triển khai quá trình chuyển đổi số thông qua việc thiết lập các đơn vị chuyên trách về ngân hàng số, tập trung nghiên cứu và phát triển sản phẩm dịch vụ số hóa. Một ví dụ điển hình là Ngân hàng TMCP Nam Á, với việc ra mắt không gian giao dịch số tích hợp hệ sinh thái thiết bị hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ngân hàng này đã giới thiệu Robot OPBA và chi nhánh kỹ thuật số VTM OPBA, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa quy trình vận hành trên nền tảng số. Tương tự, Ngân hàng TMCP Phương Đông đã phát triển kênh OCB OMNI, cung cấp trải nghiệm giao dịch số đồng nhất cho khách hàng, cho phép họ chuyển đổi giữa các kênh và tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ mà không cần phải đến trực tiếp phòng giao dịch.



Hình 3.12: Mức độ số hóa các nghiệp vụ của các NHTM Việt Nam

Nguồn: NHNN Việt Nam (2021)

Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam hiện nay chủ yếu đang được triển khai ở mức độ quy trình vận hành và hệ thống truyền thông, trong khi việc số hóa toàn diện nền tảng dữ liệu mới chỉ được một số ít ngân hàng chú trọng (Hình 3.12). Cụ thể, ở khía cạnh quy trình, một số tổ chức tín dụng đã xây dựng hệ thống giao dịch tự động và từng bước tích hợp các yếu tố của dữ liệu lớn, có thể kể đến như Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Tiên Phong. Ở phương diện truyền thông, một số ngân hàng đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để triển khai các dịch vụ chăm sóc khách hàng tự động, hoạt động liên tục 24/7 thông qua các công cụ trò chuyện trên website chính thức hoặc nền tảng mạng xã hội nhằm nâng cao mức độ tương tác và hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn.

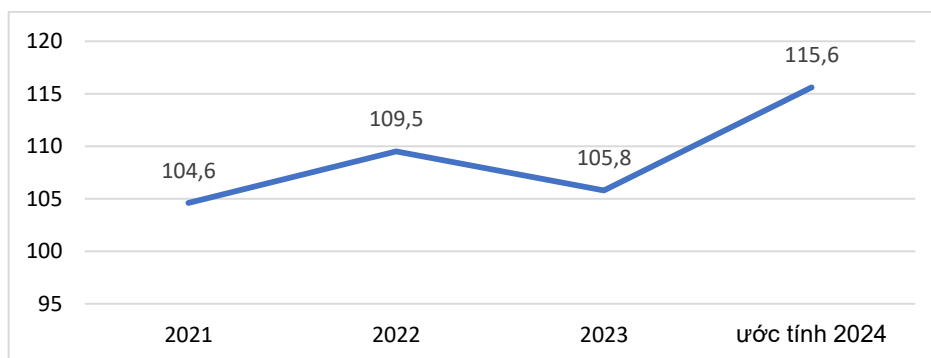
- *Nông nghiệp số*

Ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay cũng đang tích cực thích ứng với xu thế chuyển đổi số toàn cầu. Áp dụng CNS sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do biến đổi khí hậu; nâng cao năng suất lao động và chất lượng nông sản; đồng thời tạo điều kiện để nông dân kết nối trực tiếp với người tiêu dùng thông qua nền tảng số, từ đó tăng cường giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Nhận thức rõ vai trò chiến lược của chuyển đổi số trong nông nghiệp, Chính phủ Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan đã tích cực ban hành nhiều chủ trương, chính sách và chương trình hành động cụ thể nhằm thúc đẩy quá trình này trở thành một trụ cột trọng điểm trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Việc ra đời Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) vào năm 2019 được xem là một bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình thúc đẩy xây dựng hạ tầng công nghệ cho ngành nông nghiệp, mở rộng kết nối quốc tế, phát triển thị trường tiêu thụ, đào tạo nguồn nhân lực và lựa chọn các công nghệ canh tác phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng vùng miền. Tiếp theo đó, Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã xác định rõ nông nghiệp là một trong tám lĩnh vực trọng điểm cần ưu tiên chuyển đổi số. Mục tiêu là phát triển

nền nông nghiệp thông minh và chính xác, dựa trên ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data), công nghệ tự động hóa và các giải pháp số nhằm tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất, tiêu thụ đến quản lý.

Nhờ có định hướng trên, trong giai đoạn vừa qua đã có thể thấy sự tăng trưởng số hóa rõ rệt trong ngành nông nghiệp, thể hiện Hình 3.13.

Đơn vị: phần trăm (%)



Hình 3.13: Tốc độ tăng trưởng KTS của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến cuối năm 2023, cả nước đã quy hoạch 34 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, có 6 khu nông nghiệp công nghệ cao có quy mô lớn (trên 400 ha), tập trung tại Hà Nội và các tỉnh như Thanh Hóa, Phú Yên, Hậu Giang và Bình Dương. Những tiến bộ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã góp phần đáng kể vào giá trị gia tăng trong ngành nông nghiệp, cụ thể đóng góp trên 30% giá trị trong sản xuất nông nghiệp và khoảng 38% trong lĩnh vực sản xuất giống cây trồng và vật nuôi. Đồng thời, mức độ tổn thất sau thu hoạch của nông sản đã giảm rõ rệt, trong đó tỷ lệ thất thoát đối với lúa gạo đã được kéo giảm xuống dưới ngưỡng 10% [26]. Như vậy, các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và quy mô. Một số doanh nghiệp lớn như VinEco, TH True Milk, Dabaco, Nafood, Hoàng Anh Gia Lai... đã tiên phong ứng dụng CNS và công nghệ cao trong quy trình sản xuất - chế biến - tiêu thụ, từ đó nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và tăng giá trị gia tăng cho nông sản.

Ngoài ra, theo báo cáo từ Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, tính đến cuối năm 2020, trên phạm vi cả nước có khoảng 1.700 hợp tác xã nông nghiệp

đang áp dụng mô hình sản xuất dựa trên công nghệ cao. Con số này tương đương với khoảng 10% trong tổng số gần 17.000 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cho thấy xu hướng tăng cường ứng dụng khoa học – công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đang từng bước lan rộng trong khu vực kinh tế tập thể. Chỉ sau hai năm, đến năm 2022, con số này đã tăng lên khoảng 2.740 hợp tác xã, cho thấy tốc độ mở rộng nhanh chóng và xu hướng số hóa đang lan rộng trong khu vực nông nghiệp hợp tác.

Việc ứng dụng CNS đã tạo ra những thay đổi căn bản trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp, từ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp đến thủy sản.

Trong lĩnh vực trồng trọt, các công nghệ như IoT và Big Data đã được tích hợp vào các phần mềm chuyên dụng, cho phép thu thập và phân tích dữ liệu về điều kiện môi trường, độ ẩm đất, giống cây trồng và các giai đoạn sinh trưởng. Nhờ đó, nông dân có thể điều chỉnh kỹ thuật canh tác một cách tối ưu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo thời gian thực. Theo Bộ Nông nghiệp và môi trường, tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc áp dụng mô hình canh tác rau trong nhà lưới tích hợp công nghệ cao đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi năng suất được cải thiện đáng kể. Doanh thu đạt được từ mô hình này dao động trong khoảng 120 đến 150 triệu đồng mỗi hecta, cao hơn từ 2 đến 3 lần so với các phương thức sản xuất truyền thống, nhờ vào việc kiểm soát tốt điều kiện môi trường và tối ưu hóa quy trình chăm sóc cây trồng.

Trong chăn nuôi, các trang trại quy mô lớn đã ứng dụng đồng bộ IoT, blockchain và công nghệ sinh học để theo dõi sức khỏe vật nuôi, kiểm soát môi trường chuồng trại, tối ưu hóa khẩu phần ăn và đảm bảo chất lượng đầu ra. Trang trại TH True Milk tại Nghệ An là một trong những mô hình bò sữa công nghệ cao lớn nhất châu Á, với 45.000 con bò trên diện tích 37.000 ha, ứng dụng công nghệ hiện đại trong toàn bộ chuỗi sản xuất và quản lý. Tại đây, hệ thống Afimilk (Israel) được sử dụng để theo dõi sức khỏe từng cá thể bò theo thời gian thực, kết hợp với công nghệ thú y của New Zealand, hệ thống tưới tiêu tự động và quy trình sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn UHT.

Lĩnh vực lâm nghiệp cũng đang từng bước chuyển mình nhờ số hóa. Công nghệ mã vạch điện tử (DND) đã được thí điểm triển khai để quản lý giống cây và sản phẩm lâm nghiệp tại nhiều khu vực rừng phòng hộ và rừng đặc dụng ở miền Trung và Tây Nguyên, góp phần minh bạch hóa chuỗi cung ứng và nâng cao giá trị tài nguyên rừng.

Trong ngành thủy sản, CNS đã góp phần nâng cao rõ rệt hiệu quả sản xuất, đặc biệt là trong các hoạt động nuôi trồng và khai thác. Hệ thống giám sát tự động, phân tích dữ liệu môi trường nước, điều khiển cho ăn thông minh, cùng các nền tảng quản lý truy xuất đã giúp người nuôi giảm chi phí, kiểm soát dịch bệnh và tăng năng suất.

- *Du lịch số*

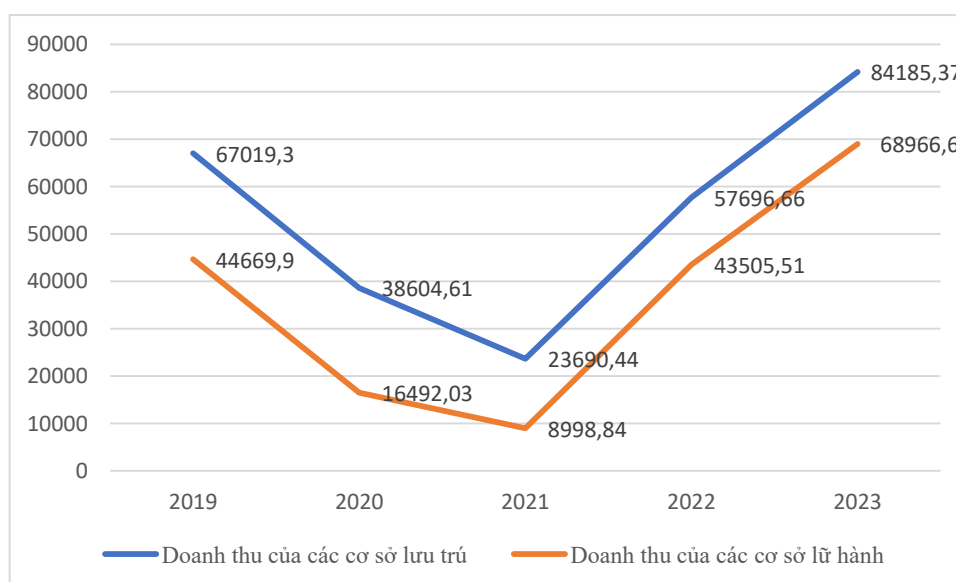
Từ năm 2018, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định 1671/QĐ-TTg về ứng dụng CNTT trong du lịch, tạo nền tảng cho phát triển du lịch số. Đồng thời, Nghị quyết 08-NQ/TW xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ trong quản lý và phát triển ngành.

Các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đã tích cực ứng dụng các giải pháp CNS như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và thực tế ảo (VR) nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút du khách. Một số công ty như Hatika và ivivu.com ứng dụng chuyển đổi số vào quản trị nội bộ, kết nối đối tác và tiết kiệm chi phí nhân sự.

Bên cạnh đó, nhiều nền tảng hệ sinh thái du lịch phát triển, có gần 78,5% khách du lịch sử dụng nền tảng trực tuyến như Traveloka, Booking.com để đặt dịch vụ [51]. Hà Nội đã phát triển bản đồ số du lịch tích hợp thuyết minh tự động bằng 6 ngôn ngữ tại hơn 300 điểm tham quan. Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cũng triển khai các công nghệ hiện đại như chatbot, tự động hóa thủ tục check-in và mô phỏng điểm đến bằng công nghệ 3D[85]. Đặc biệt, chatbot “Da Nang Fantasticity” là một trong những ứng dụng tiên phong trong lĩnh vực này tại khu vực Đông Nam Á. Hệ sinh thái du lịch thông minh được hình thành bao gồm các công cụ: ứng dụng đặt vé, bản đồ số, nền tảng phản hồi đánh giá, chatbot AI, và VR để quảng bá điểm đến. Các nền tảng số dùng chung đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh theo hướng đồng bộ và thống nhất. Những nền tảng tiêu biểu gồm: Hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam, phần mềm báo cáo thống kê từ Trung ương đến địa phương, ứng dụng du lịch quốc gia “Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel”... và nhiều công cụ khác. Các nền tảng này được thiết kế nhằm hỗ trợ toàn diện cả ba khía cạnh: quản lý nhà nước, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp du lịch, và nâng cao trải nghiệm của du khách.

Ngành du lịch hiện đang chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) sang B2C (doanh nghiệp với khách hàng), giúp giảm vai trò trung gian, tăng cường tương tác trực tiếp với du khách và nâng cao khả năng tiếp nhận phản hồi. Tại cấp địa phương, hơn 40 tỉnh, thành phố đã phát triển ứng dụng, phần mềm hoặc trang web du lịch thông minh nhằm quảng bá điểm đến và thu hút khách. Tiêu biểu, TP. Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ 3D để quảng bá du lịch, trong khi Hà Nội triển khai các nền tảng số như cổng thông tin du lịch, bản đồ số và ứng dụng thông minh giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin và tiếp cận sản phẩm, dịch vụ du lịch địa phương.

Đơn vị: Tỷ đồng



Hình 3.14: Doanh thu của cơ sở lưu trú và cơ sở lữ hành giai đoạn 2019-2023

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Hình 3.14 thể hiện rõ quá trình phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch. Năm 2023, doanh thu của ngành du lịch gấp gần 1,3 lần so với trước dịch năm 2019. Một trong những yếu tố dẫn đến thành công đó là chuyển đổi số đã giúp giảm thiểu chi phí, tối ưu hóa vận hành và tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

- *Y tế số*

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, y tế số trở thành một trong những trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong chiến lược ứng phó và phát triển bền vững tại Việt Nam. Chính phủ đã ban hành loạt văn bản chiến lược như: Quyết định 5316/QĐ-BYT

(2020) phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến 2030; Quyết định 2955/QĐ-BYT (2022), Quyết định 1710/QĐ-BYT (2023), Nghị quyết 157-NQ/BCSD (2023)... Những văn bản này định hướng rõ mục tiêu và phân công lộ trình chuyển đổi số cho toàn ngành y tế.

Quá trình triển khai được thể hiện bằng hệ thống chỉ tiêu cụ thể và đồng bộ. Tính đến cuối năm 2023, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam đạt được kết quả đáng ghi nhận theo công bố của (Bộ Y tế, 2023):

- 100% bệnh viện tuyến tỉnh trở lên và nhiều cơ sở y tế ngoài công lập đã triển khai hệ thống đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến, khám từ xa và kê đơn thuốc điện tử.
- Hệ thống quản lý bệnh viện (HIS) được triển khai tại hầu hết cơ sở khám chữa bệnh, và kết nối liên thông với Bảo hiểm xã hội tại cả 63 tỉnh, thành phố.
- Hơn 82% dân số đã có hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng thời thông tin y tế bước đầu được tích hợp với nền tảng định danh công dân VNeID.
- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực y tế đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Tỷ lệ cơ sở y tế triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%, trong đó giao dịch không tiền mặt chiếm 87% tổng số lượt thanh toán.

Bên cạnh các chỉ tiêu vận hành, lĩnh vực nghiên cứu và ĐMST trong y tế số cũng phát triển rõ rệt. Theo “Báo cáo toàn cảnh chuyển đổi số trong ngành y tế” [56] công bố, Việt Nam đã có 16 sáng chế (gồm 6 sáng chế được cấp và 10 đơn đăng ký) đến từ các quốc gia như Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý và Việt Nam có liên quan đến y tế số, với nội dung chủ yếu về hệ thống giám sát sức khỏe từ xa, bệnh án điện tử, chẩn đoán hình ảnh và đo điện tâm đồ. Hơn 70 đề tài nghiên cứu cấp bộ và quốc gia đã được triển khai trong lĩnh vực này.

Đáng chú ý, Tập đoàn VNPT đang triển khai hệ sinh thái y tế số quy mô lớn, phục vụ khoảng 25 triệu người dân và xử lý gần 70 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm tại gần 8.000 cơ sở y tế trên toàn quốc. Một số bệnh viện đã chuyển hoàn toàn sang bệnh án điện tử (EMR), thay thế hồ sơ giấy truyền thống, đánh dấu bước tiến trong hiện đại hóa y tế [86].

Tổng thể, các kết quả này cho thấy quá trình chuyển đổi số trong y tế tại Việt Nam không chỉ diễn ra mạnh mẽ, mà còn được triển khai một cách có hệ thống, toàn diện và đồng bộ – từ quản trị bệnh viện, khám chữa bệnh, hồ sơ bệnh án, thanh toán y tế đến dịch vụ công trực tuyến và nghiên cứu khoa học. Điều này tạo nền tảng vững chắc để tiến tới xây dựng một hệ sinh thái y tế thông minh, hiện đại, với trọng tâm là lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe.

- *Giáo dục số*

Dưới tác động sâu rộng của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam đã trở thành xu thế tất yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực số. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách trọng điểm, tiêu biểu là Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 về “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 2030”. Cả hai văn bản đều xác định rõ giáo dục là một trong tám lĩnh vực ưu tiên thực hiện chuyển đổi số, qua đó khẳng định vai trò chiến lược của giáo dục trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thực tiễn triển khai cho thấy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục tại Việt Nam đã đạt được một số kết quả nổi bật, với hệ thống số liệu minh chứng cụ thể:

- Đến cuối năm 2023, 82% trường phổ thông trên cả nước đã sử dụng phần mềm quản lý trường học, hỗ trợ hiệu quả công tác hành chính và quản lý đào tạo [37].
- 63 cơ sở đào tạo và 710 phòng GD-ĐT đã xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu ngành, từng bước đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống quản lý ngành học [37].
- Hệ sinh thái học liệu số bước đầu được hình thành, với hơn 5.000 bài giảng điện tử, 7.000 luận văn và 31.000 câu hỏi trắc nghiệm được chia sẻ và sử dụng trong giảng dạy trực tuyến [37].

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã tích hợp giáo dục STEM/STEAM, đồng thời đưa môn Tin học thành môn học bắt buộc từ lớp 3, góp phần hình thành kỹ năng số ngay từ cấp tiểu học.

Ở cấp đại học, nhiều trường đã chủ động số hóa chương trình đào tạo và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, AR/VR vào quản lý học tập và đánh giá kết quả học tập. Hệ thống LMS, E-learning, học liệu số hóa được triển khai rộng rãi, một số trường đã xây dựng mô hình “trường đại học thông minh”, tích hợp đào tạo – nghiên cứu – kết nối doanh nghiệp [73].

Bộ GD&ĐT đã ban hành Bộ chỉ số chuyển đổi số (QĐ 3806/QĐ-BGDĐT) áp dụng cho các Sở và Phòng GD&ĐT, cho phép đánh giá mức độ chuyển đổi số theo 3 mức: chưa đạt (<50 điểm), cơ bản (50–75 điểm), và tốt (>75 điểm). Đây là bộ chỉ tiêu định lượng đầu tiên được áp dụng toàn quốc trong ngành giáo dục.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số trong giáo dục vẫn gặp nhiều thách thức, đặc biệt là hạ tầng CNTT chưa đồng đều ở vùng sâu, vùng xa, năng lực số của đội ngũ giáo viên chưa đồng nhất, chất lượng học liệu số còn thiếu chuẩn hóa, và hành lang pháp lý cho chuyển đổi số đang trong quá trình hoàn thiện [37].

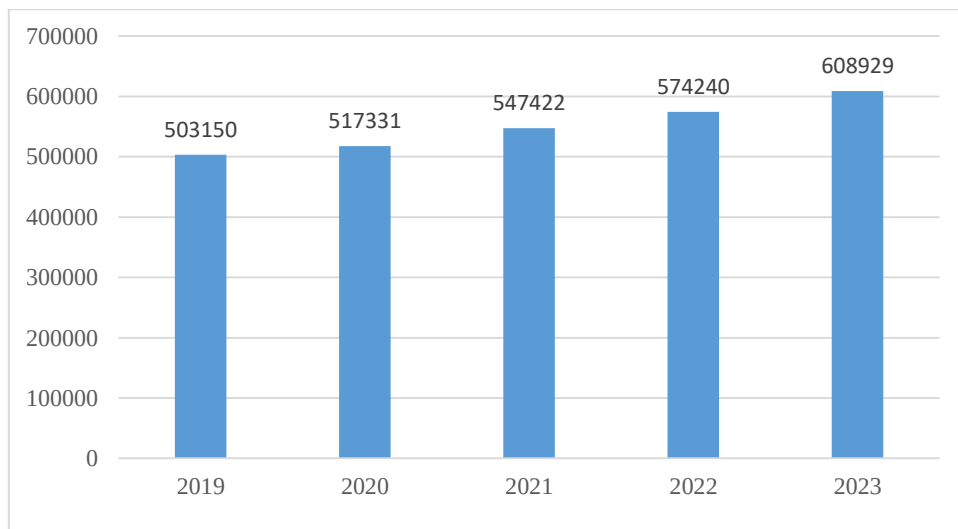
Tổng thể, chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam đã từng bước hình thành nền tảng cơ bản và đạt được những kết quả bước đầu có hệ thống. Tuy nhiên, để hướng tới mô hình giáo dục thông minh và học tập suốt đời, cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, phát triển học liệu chất lượng cao, nâng cao năng lực số cho đội ngũ và xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ hơn.

3.2.3. Phát triển thị trường số

Phát triển thị trường số là một nội dung quan trọng của quá trình thúc đẩy KTS mở rộng quy mô, tăng trưởng bền vững. Thị trường số ở Việt Nam được xây dựng dựa trên hệ thống TMĐT, các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ số. Trong giai đoạn 2019-2023, thị trường số của Việt Nam phát triển khá mạnh mẽ, đặc biệt là sau tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19. Bởi vì tác động của đại dịch với các đạo luật giãn cách xã hội ở Việt Nam cũng như thế giới, một bộ phận lớn người tiêu dùng đã chuyển đổi từ mua hàng hóa trực tiếp sang mua hàng trực tuyến. Giao dịch trên thị trường số tăng mạnh cả về số lượng và giá trị.

3.2.3.1. Các sản phẩm TMĐT và mạng xã hội

Sự phát triển của thị trường số ở Việt Nam có thể được phản ánh qua tăng trưởng về tên miền “.vn” từ 2019 đến 2023. Tên miền “.vn” gắn liền chặt chẽ với TMĐT, sự phát triển của tên miền “.vn” hỗ trợ trực tiếp cho việc mở rộng TMĐT. Càng có nhiều tên miền “.vn” được hình thành thì hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên không gian số càng được thực hiện nhiều hơn. Mỗi website bán hàng của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có tên miền này. Từ năm 2019 đến 2023, số lượng tên miền “.vn” liên tục tăng, từ 503.150 năm 2019 lên đến 608.929 năm 2023, tương ứng tăng 21,02% thể hiện như hình dưới đây:



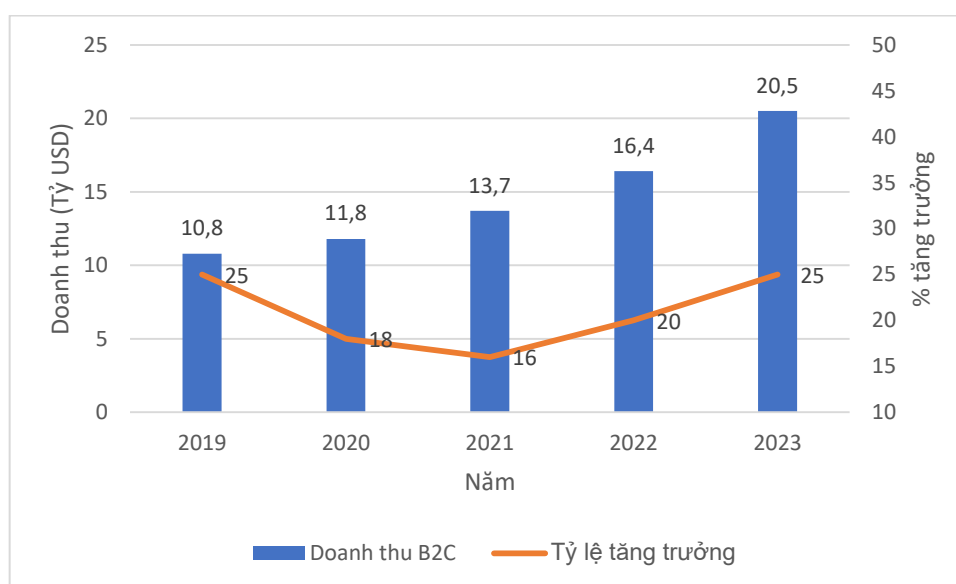
Hình 3.15: Số lượng tên miền “.vn” của Việt Nam

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông (2019-2023)

Thị trường số của Việt Nam phát triển còn thể hiện qua sự tăng trưởng của TMĐT ở Việt Nam. Trong giai đoạn 2019-2023, TMĐT là một lĩnh vực phát triển nhanh chóng, bất chấp những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Năm 2021, đại dịch đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ tại Việt Nam và trên toàn cầu, gây ra sự tăng trưởng âm ở một số ngành dịch vụ lớn, từ đó làm chậm lại sự tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ và nền kinh tế. Tuy nhiên, lĩnh vực TMĐT của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định. Theo Sách trắng TMĐT Việt Nam 2022, thị trường TMĐT của nước này đã có những bước tiến ấn tượng. Năm 2019, thị trường TMĐT của Việt Nam đã vượt mốc 10 tỷ đô la, đạt 11,8 tỷ đô la vào năm 2020. Con số này tiếp tục tăng lên 13,7 tỷ đô la vào năm 2021

và đạt 16,4 tỷ đô la vào năm 2022. Đến cuối năm 2023, doanh thu TMĐT của Việt Nam ước đạt khoảng trên 20 tỷ USD. Tăng trưởng về doanh thu TMĐT đã gấp đôi chỉ sau 5 năm. Kết quả trên có được nhờ sự phát triển vượt bậc của các kênh bán hàng trực tuyến, bao gồm:

TMĐT bán lẻ tại Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong những năm gần đây, cả về doanh thu, quy mô thị trường và hành vi tiêu dùng[34]. Cụ thể, doanh thu TMĐT B2C từ mức đạt 10,8 tỷ USD vào năm 2019 (tăng 34%), 11,8 tỷ USD năm 2020 (tăng 9,3%), và 13,7 tỷ USD năm 2021 (tăng 16,1%). Đến năm 2022, quy mô thị trường tiếp tục mở rộng lên 16,4 tỷ USD, chiếm 7,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước (tăng 19,7% so với 2021). Đặc biệt, năm 2023 chứng kiến bước nhảy vọt khi doanh thu TMĐT bán lẻ đạt 20,5 tỷ USD, tăng 25% so với năm trước, tương đương 8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng Hình 3.16.



Hình 3.16 : Doanh thu thương mại B2C và tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn 2019-2023

Nguồn: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số- Báo cáo thương mại điện tử 2023

Bên cạnh sự phát triển về quy mô, hệ sinh thái TMĐT cũng trở nên đa dạng với sự nổi lên của các nền tảng như Shopee, Lazada, Tiki và đặc biệt là TikTok Shop – nền tảng TMĐT mới nhưng đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ ba tại Việt Nam chỉ sau một năm hoạt động. Ngoài ra, các xu hướng tiêu dùng mới như mua sắm qua livestream, tích hợp mạng xã hội, và thanh toán không dùng tiền mặt đã

góp phần gia tăng trải nghiệm người dùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho TMĐT. Cùng với đó, khối lượng sản phẩm được giao dịch trên các sàn TMĐT lớn như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, TikTok Shop tăng trưởng tới 52,3% trong năm 2023, phản ánh xu thế dịch chuyển mạnh mẽ từ tiêu dùng truyền thống sang môi trường số.

Bên cạnh các nền tảng TMĐT bán lẻ, nhiều nền tảng công nghệ dữ liệu B2B đã ra đời nhằm kết nối nhà bán lẻ nhỏ với nhà sản xuất/nhà bán buôn thông qua hệ thống tập trung. Các nền tảng này giúp tối ưu chi phí, mở rộng lựa chọn và nâng cao hiệu quả hậu cần nhờ quy mô kinh tế. Điển hình là công ty TNHH Telio Việt Nam trở thành nền tảng dẫn đầu hỗ trợ bán lẻ nhỏ, đạt gần 300 triệu USD doanh số năm 2022 (tăng 140%), phục vụ trên 40.000 khách hàng. Trong quý I/2023, doanh số và lượng khách hàng tiếp tục tăng 120% và 25% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục thuế Việt Nam, đến năm 2023 có trên 99% doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh mức độ số hóa trong giao dịch giữa doanh nghiệp và Nhà nước (G2B). Trong giai đoạn 2021–2023, số lượng giao dịch nộp thuế điện tử tăng trưởng trung bình 10%/năm, cho thấy mức độ mở rộng ổn định của kênh giao dịch số.

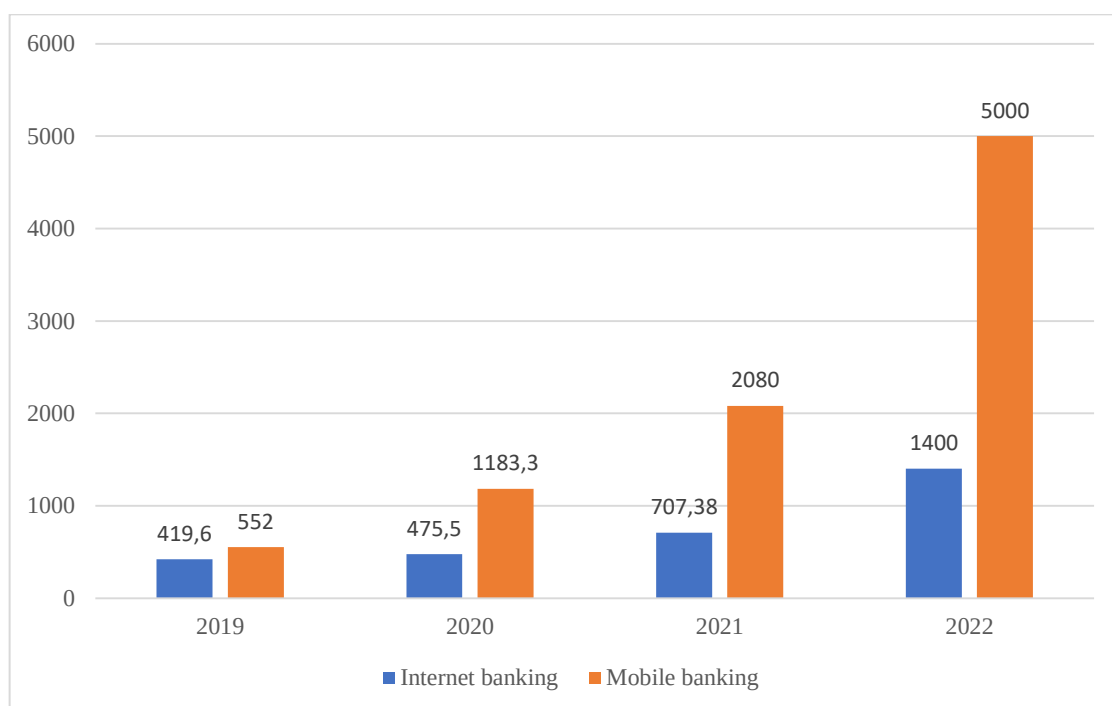
Mạng xã hội

Hoạt động kinh doanh sôi động trên các nền tảng mạng xã hội là một đặc điểm chính của ngành TMĐT Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2023. Một cuộc khảo sát năm 2022 của VECOM cho thấy 65% doanh nghiệp đang tham gia vào các hoạt động thương mại trên mạng xã hội. Số lượng nhân viên sử dụng các công cụ như Zalo, WhatsApp, Viber và Facebook Messenger đã tăng đều đặn qua các năm [82], [83]. Bán hàng qua mạng xã hội hiện được coi là phương pháp hiệu quả nhất, vượt trội hơn các kênh khác như trang web, ứng dụng kinh doanh và nền tảng TMĐT truyền thống. Một diễn biến nổi bật trong giai đoạn này là sự phát triển nhanh chóng của Tiktok Shop, thu hút được lượng lớn các thương gia trên toàn quốc. Nhìn chung, hoạt động kinh doanh trên các nền tảng TMĐT tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định.

3.2.3.2. Tiêu dùng số

Hiện nay, các ngân hàng tích cực hợp tác với các công ty công nghệ tài chính (fintech) hoặc tập đoàn công nghệ lớn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự hợp tác này giúp khách hàng trải nghiệm liền mạch hơn, tiếp cận đa dạng dịch vụ với quy trình giao dịch đơn giản và thuận tiện hơn. Thông qua các quan hệ đối tác như vậy, các ngân hàng không chỉ mở rộng cơ sở khách hàng mà còn tăng đầu tư vào công nghệ. Các quan hệ đối tác đáng chú ý bao gồm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hợp tác với Opportunity Network để cung cấp nền tảng số cho doanh nghiệp; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam hợp tác với M-Service để thanh toán chuyển tiền; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng hợp tác với Moca để cung cấp dịch vụ thanh toán số; và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam hợp tác với Fastcash để ra mắt tính năng di động F@st, cho phép chuyển tiền qua Facebook và Google+;...

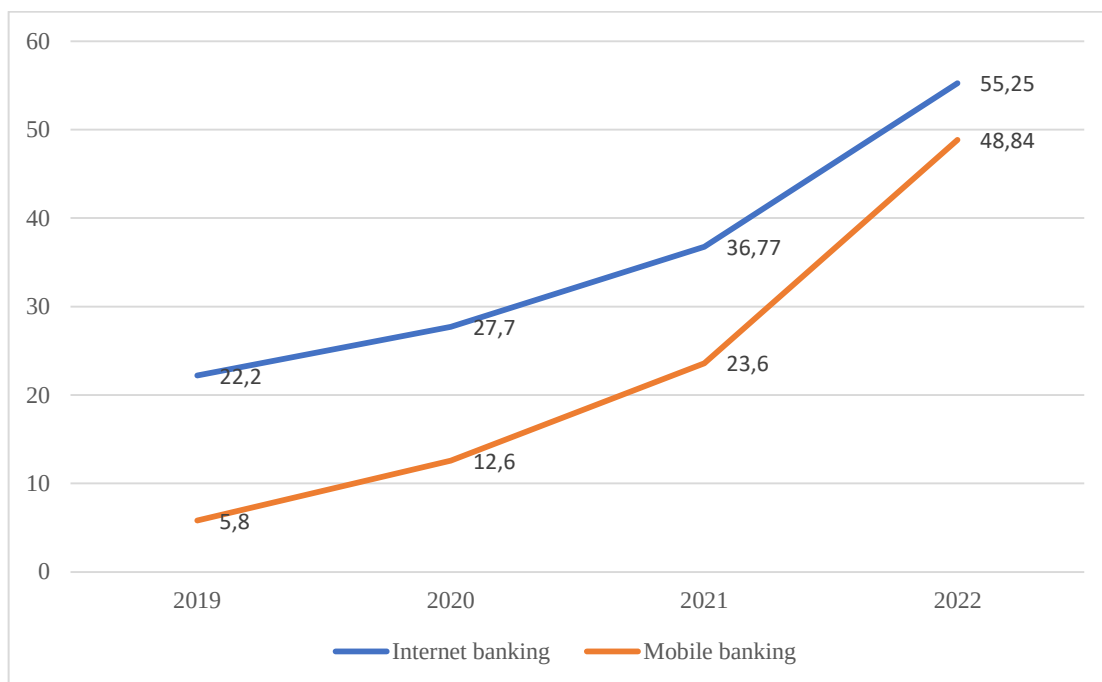
Đơn vị tính: triệu giao dịch



Hình 3.17: Số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt

Nguồn: Báo cáo thường niên của NHNN Việt Nam (2019-2022)

Đơn vị tính: triệu tỷ đồng



Hình 3.18: Giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt

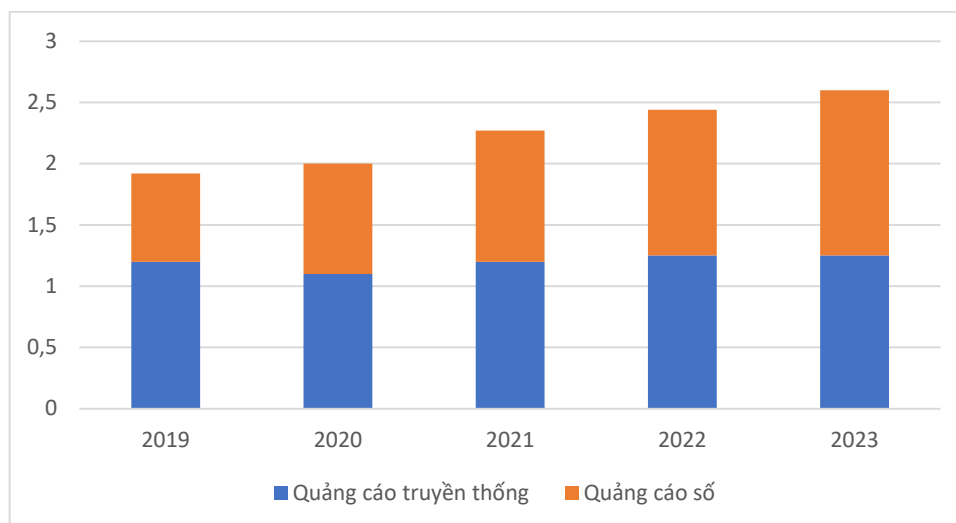
Nguồn: Báo cáo thường niên của NHNN Việt Nam (2019-2022)

Hình trên thể hiện trong giai đoạn 2019-2022, số lượng cũng như giá trị thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam tăng mạnh. Số lượng giao dịch qua hệ thống Internet banking đã tăng từ 419,6 triệu giao dịch năm 2019 lên tới 1.400 giao dịch năm 2022; giá trị các giao dịch cũng tăng từ 22,2 triệu tỷ đồng lên tới 55,25 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống mobile banking cũng tăng từ 552 triệu giao dịch lên 5000 giao dịch với giá trị tăng từ 5,8 triệu tỷ lên 48,84 triệu tỷ đồng.

3.2.3.3. Tiếp thị số

Những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm hơn đến việc ứng dụng các kênh tiếp thị số như mạng xã hội, email, quảng cáo trực tuyến và sàn thương mại điện tử để nghiên cứu thị trường, tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường số.

Đơn vị: tỷ USD



Hình 3.19: Chi tiêu cho quảng cáo số và quảng cáo truyền thống tại thị trường Việt Nam

Nguồn: Statista

Hình 3.19 cho thấy xu hướng rõ nét trong thị trường quảng cáo tại Việt Nam giai đoạn 2019–2023: chi tiêu cho quảng cáo số tăng đều qua từng năm và dần vượt lên trên quảng cáo truyền thống. Nếu như năm 2019, quảng cáo truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn thì đến năm 2023, quảng cáo số đã áp đảo, trở thành kênh chi tiêu chủ yếu của các doanh nghiệp với quy mô vượt 1,3 tỷ USD. Trong khi đó, quảng cáo truyền thống gần như chững lại, cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong hành vi tiếp cận khách hàng, khi doanh nghiệp ưu tiên các nền tảng số như mạng xã hội, video trực tuyến và tìm kiếm. Statista dự báo chi tiêu cho quảng cáo số ngày càng tăng và sẽ đạt hơn 2 tỷ USD vào năm 2029. Xu thế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh khung pháp lý phù hợp với đặc thù của dịch vụ tiếp thị số [167].

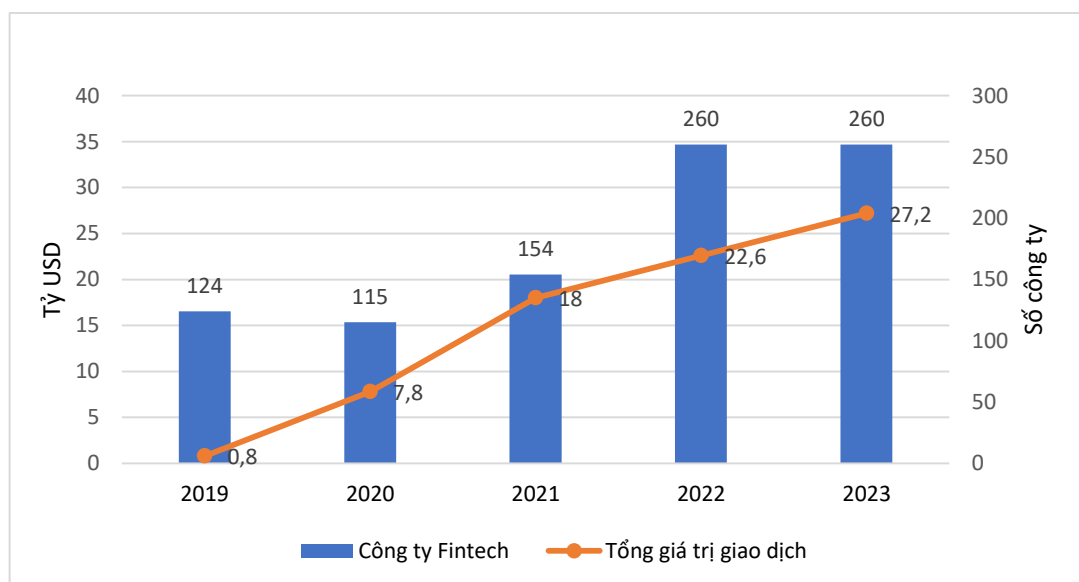
3.2.3.4. Tài chính số

Trong những năm gần đây, tài chính số tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều bước tiến đáng kể, đặc biệt ở ba lĩnh vực: tiền di động (Mobile Money), hệ sinh thái nền tảng số và phát triển giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API).

Chính phủ đã ban hành một số văn bản quan trọng nhằm thúc đẩy tài chính số, tiêu biểu như: Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 9/3/2021 phê duyệt thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ; và Quyết định số 1916/QĐ-NHNN ngày 26/11/2021 cho phép triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money đối với ba nhà mạng lớn là MobiFone, VNPT và Viettel. Đây là

bước đi quan trọng nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Việc triển khai thí điểm MM từ năm 2021 đã mang lại kết quả bước đầu, đầu năm 2022 với gần 840 nghìn thuê bao và hơn 2 nghìn điểm kinh doanh của 3 nhà cung cấp nhưng đến cuối năm 2022 là hơn 2 triệu thuê bao và trên 8.000 điểm kinh doanh, trong đó hơn một nửa nằm tại khu vực nông thôn và miền núi. Tuy nhiên, việc tiếp cận dịch vụ này còn hạn chế do thiếu thông tin truyền thông và thói quen dùng tiền mặt còn phổ biến.

Đồng thời, các nền tảng giao dịch như ví điện tử, ngân hàng số, cho vay ngang hàng... ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên phổ biến. Nền tảng này cung cấp hạ tầng và tài nguyên trực tuyến hỗ trợ các giao dịch. Một số nền tảng giao dịch như Momo, Whatsapp... Các Fintech bắt đầu mở rộng các mảng kinh doanh về cung cấp sản phẩm như ví điện tử, ngân hàng số, cho vay ngang hàng, công nghệ bảo hiểm, công nghệ tư vấn tài chính nhưng các nền tảng này vẫn ở mức sơ khai, chủ yếu tập trung ở mảng thanh toán. Fintech Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và độ sâu, với giá trị giao dịch tăng nhanh hơn số lượng công ty, cho thấy mức độ sử dụng và tích hợp dịch vụ số ngày càng cao. Dù số lượng công ty không tăng thêm trong năm 2023, nhưng tổng giá trị giao dịch vẫn tăng gần 5 tỷ USD, phản ánh sự trưởng thành và hiệu quả của các nền tảng hiện có.



Hình 3.20: Số lượng công ty Fintech và tổng giá trị giao dịch Fintech tại Việt Nam giai đoạn 2019–2023

Nguồn: NCS tổng hợp từ Fintech Vietnam News Archives

Hình 3.20 phản ánh bức tranh tổng thể về sự phát triển của lĩnh vực công nghệ tài chính tại Việt Nam trong giai đoạn 2019–2023. Trong giai đoạn này chúng ta thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của lĩnh vực Fintech tại Việt Nam, đặc biệt là về tổng giá trị giao dịch. Từ mức 0,8 tỷ USD năm 2019, con số này đã tăng gấp hơn 34 lần, đạt 27,2 tỷ USD vào năm 2023, gắn với xu hướng chuyển dịch sang thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh đại dịch. Bên cạnh đó, số công ty Fintech đã tăng liên tục, đạt 260 doanh nghiệp từ năm 2022, giá trị giao dịch tiếp tục mở rộng, phản ánh xu hướng nâng cao hiệu quả và mở rộng quy mô hoạt động của các nền tảng hiện hữu.

Trong khi đó, một số ngân hàng lớn như Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, BIDV... đã triển khai API mở, cho phép truy cập dữ liệu và tích hợp các dịch vụ tài chính từ bên thứ ba song hoạt động này còn rời rạc và thiếu khung pháp lý chuẩn hóa [5].

Nhìn chung, tài chính số tại Việt Nam đang trên đà phát triển, nhưng vẫn đối mặt với những thách thức như hành lang pháp lý chưa hoàn thiện, khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân còn yếu và mức độ hiểu biết tài chính số ở nhiều địa phương còn hạn chế.

3.3. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế số ở Việt Nam

3.3.1. Những thành tựu đạt được

3.3.1.1. Về phát triển sản xuất số

Quy mô của nền KTS của Việt Nam đã mở rộng đáng kể trong những năm qua, phản ánh qua sự đa dạng và tốc độ phát triển nhanh chóng của các hoạt động sản xuất số. Theo báo cáo [121], giá trị KTS của Việt Nam đã tăng từ 12 tỷ USD vào năm 2019 lên 14 tỷ USD vào năm 2020, và được dự báo sẽ đạt 52 tỷ USD vào năm 2025. Điều này phản ánh tốc độ phát triển nhanh chóng của KTS tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như TMĐT, dịch vụ số, công nghệ tài chính và du lịch trực tuyến.

Thứ nhất, ngành KTS lõi là ngành vừa tạo ra giá trị gia tăng trực tiếp, vừa cung cấp nền tảng công nghệ cho quá trình số hóa các ngành truyền thống. Giai đoạn 2019 - 2023, tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS lõi trong GDP tăng trong giai

đoạn 2019 đến 2021, sau đó giảm nhẹ trong giai đoạn 2022 - 2023 do nhu cầu toàn cầu đối với sản phẩm điện tử suy giảm (trong đó nhóm điện tử chiếm khoảng 30% tổng giá trị của KTS). Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp ICT tại Việt Nam tăng liên tục từ 42.136 (năm 2019) lên gần 47.000 doanh nghiệp (năm 2023), với tốc độ tăng bình quân năm từ 2–5%. Doanh thu của ngành ICT cũng có bước tăng trưởng ấn tượng, từ 112,566 tỷ USD năm 2019 lên 142 tỷ USD năm 2023, tương ứng mức tăng 26,15% trong 5 năm. Mức tăng trưởng này phản ánh xu thế phát triển mạnh mẽ của khu vực doanh nghiệp số trong nền kinh tế, nhất là sau đại dịch, khi hành vi tiêu dùng và hoạt động kinh doanh chuyển dịch sang môi trường số.

Thứ hai, trong giai đoạn 2019 - 2023 mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong sản xuất đã đạt được những thành tựu nhất định như: lực lượng lao động trong ngành CNTT tăng mạnh, từ hơn 1 triệu lên 1,45 triệu người (tăng 44,25%), phản ánh nhu cầu lớn về nhân lực trong tiến trình số hóa sản xuất. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng với nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế và đầu tư mạnh vào mạng băng thông rộng. Thị trường trung tâm dữ liệu tăng trưởng nhanh (dự báo quy mô đạt 1,037 tỷ USD vào 2028), thu hút cả doanh nghiệp nội địa và quốc tế. Điện toán đám mây và dịch vụ cloud phát triển bùng nổ, với CAGR 32% (2018 - 2023), giúp nâng cao năng lực xử lý và chia sẻ dữ liệu phục vụ sản xuất thông minh. IoT bước đầu hình thành hệ sinh thái, có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như Viettel, VNPT, FPT, và một số startup công nghệ ứng dụng vào nông nghiệp, nhà thông minh, logistics...

Thứ ba, số hóa các ngành kinh tế truyền thống như ngân hàng, nông nghiệp, y tế, giáo dục và du lịch đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy sản xuất số, nâng cao năng suất, hiệu quả quản lý và trải nghiệm người dùng. Nhiều ngành đã đạt kết quả tích cực: Một là, ngân hàng số phát triển mạnh với 95% tổ chức tín dụng triển khai chiến lược số hóa, nhiều ngân hàng áp dụng AI, tự động hóa quy trình và kênh giao dịch số. Hai là, nông nghiệp số được ưu tiên đầu tư với 34 khu nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng IoT, Big Data và blockchain trong sản xuất, giảm tổn thất, tăng giá trị nông sản. Ba là, du lịch số phục hồi nhanh sau dịch nhờ các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến, bản đồ số, chatbot, giúp tăng doanh thu và khả năng tiếp cận du

khách. Bốn là, y tế số triển khai đồng bộ HIS, bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, thanh toán không tiền mặt; kết nối dữ liệu với bảo hiểm xã hội toàn quốc. Năm là, giáo dục số bước đầu số hóa quản lý và học liệu, triển khai học trực tuyến và giáo dục thông minh, tích hợp STEM từ phổ thông đến đại học.

3.3.1.2. Về phát triển thị trường số

Thứ nhất, trong giai đoạn 2019 - 2023, với sự chuyển dịch lớn từ tiêu dùng truyền thống sang trực tuyến. Số lượng tên miền “.vn” tăng 21%, cho thấy sự mở rộng không gian kinh doanh số. Doanh thu TMĐT bán lẻ tăng gấp đôi, đạt 20,5 tỷ USD năm 2023, chiếm 8% tổng mức bán lẻ cả nước. Hệ sinh thái TMĐT đa dạng với sự phát triển của các sàn lớn và xu hướng mới như livestream, tích hợp mạng xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt. Các nền tảng B2B cũng tăng trưởng ấn tượng, hỗ trợ bán lẻ truyền thống.

Thứ hai, tiêu dùng số tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán số và tiếp thị số. Giai đoạn 2019 - 2022, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng nhanh, với Internet banking tăng từ 419,6 triệu lên 1.400 triệu giao dịch, mobile banking từ 552 triệu lên 5.000 triệu giao dịch. Giá trị giao dịch cũng tăng hơn gấp đôi. Chi tiêu cho quảng cáo số tăng liên tục qua các năm, đến năm 2023 vượt quảng cáo truyền thống, phản ánh xu hướng chuyển dịch tiêu dùng sang không gian số.

Thứ ba, tiếp thị số tại Việt Nam đã có bước phát triển rõ nét trong giai đoạn 2019–2023. Doanh nghiệp ngày càng chú trọng ứng dụng các kênh số như mạng xã hội, email marketing, quảng cáo trực tuyến và sàn TMĐT để tiếp cận khách hàng. Chi tiêu cho quảng cáo số liên tục tăng qua các năm và lần đầu tiên vượt quảng cáo truyền thống vào năm 2023, đạt trên 1,3 tỷ USD.

Thứ tư, tài chính số tại Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt. Việc triển khai thí điểm Mobile Money từ năm 2021 đạt kết quả khả quan, với hơn 2 triệu thuê bao và 8.000 điểm kinh doanh đến cuối năm 2022, góp phần mở rộng dịch vụ tài chính đến vùng nông thôn và miền núi. Đồng thời, các nền tảng ví điện tử, ngân hàng số, cho vay ngang hàng như MoMo, ZaloPay, VNPT Pay... ngày càng phát triển, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và đa dạng hóa dịch vụ. Fintech phát triển

nhanh và một số ngân hàng lớn như Vietcombank, Techcombank, BIDV đã triển khai Open API nhằm kết nối dịch vụ tài chính với các bên thứ ba.

3.3.2. Những hạn chế còn tồn tại

3.3.2.1. Về phát triển sản xuất số

Một là, sự bất cân đối giữa các vùng, địa phương. Trong khi Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh và Đà Nẵng là những trung tâm có số lượng doanh nghiệp ICT lớn (chiếm đến 41% tổng số doanh nghiệp cả nước), thì nhiều tỉnh miền núi như Lai Châu, Bắc Kạn, Kon Tum có rất ít doanh nghiệp CNTT hoạt động. Điều này phản ánh rõ sự chênh lệch về hạ tầng số, nhân lực chất lượng cao và chính sách thu hút đầu tư công nghệ giữa các địa phương. Bên cạnh đó, mặc dù tổng số doanh nghiệp và doanh thu ngành ICT tăng theo xu hướng dài hạn, nhưng năm 2023 ghi nhận sự sụt giảm doanh thu (giảm 4,05% so với 2022). Nguyên nhân chủ yếu là do tác động kéo dài của suy thoái kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị và hậu quả dịch bệnh COVID-19 khiến nhu cầu về sản phẩm CNTT giảm sút. Điều này cho thấy tính dễ tổn thương của ngành công nghiệp ICT Việt Nam trước biến động bên ngoài và phụ thuộc nhiều vào thị trường xuất khẩu.

Hai là, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong sản xuất vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thể hiện qua phân bố lao động CNTT chưa đều, hơn 20 tỉnh có dưới 1.000 lao động CNTT. Số lượng cơ sở đào tạo ngành CNTT giảm từ 76,8% (2019) xuống 72,8% (2022), ảnh hưởng đến nguồn cung nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, Việt Nam mới có khoảng 30 trung tâm dữ liệu, chiếm chưa đến 1% toàn cầu, chủ yếu ở giai đoạn sơ khai. Hạ tầng IoT chưa đồng bộ, phần lớn giải pháp công nghệ còn phụ thuộc vào thiết bị và công nghệ nhập khẩu, đặc biệt ở lĩnh vực cảm biến và phần cứng. Ứng dụng IoT còn phân tán, hiệu quả chưa rõ rệt ở nhiều lĩnh vực sản xuất trọng điểm.

Ba là, hạn chế quá trình số hóa các ngành truyền thống trong thời gian qua như: nhiều lĩnh vực như y tế, nông nghiệp vẫn chưa hình thành được hệ thống dữ liệu số thống nhất, dữ liệu còn phân mảnh, gây khó khăn cho việc khai thác, phân tích và ra quyết định. Quá trình chuyển đổi số ở nhiều ngành còn mang tính bề nổi, chủ yếu tập trung vào số hóa quy trình giao dịch và truyền thông (điển hình như

ngân hàng, du lịch), trong khi các yếu tố nền tảng như dữ liệu, tích hợp chuỗi giá trị hay tự động hóa vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Bên cạnh đó, năng lực số của đội ngũ nhân lực còn hạn chế, thể hiện ở việc nhiều giáo viên, cán bộ y tế, nông dân chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng công nghệ, khiến việc ứng dụng số hóa trong thực tiễn còn mang tính hình thức. Ngoài ra, hành lang pháp lý và cơ chế chính sách hỗ trợ chuyển đổi số còn thiếu đồng bộ, nhiều quy định liên quan đến quản lý dữ liệu, công nhận giá trị pháp lý của giao dịch số, bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc học liệu số vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, gây khó khăn cho việc triển khai rộng khắp và bền vững.

3.3.2.2. Về phát triển thị trường số

Một là, tốc độ tăng trưởng nền tảng chưa ổn định, dịch vụ TMĐT còn tập trung ở đô thị, chưa bao phủ rộng khắp; năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa còn hạn chế so với nền tảng nước ngoài; quản lý chất lượng sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng và hạ tầng logistics chưa theo kịp quy mô phát triển; mô hình TMĐT B2B mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Hai là, các nền tảng số mới như TikTok Shop, F@st... phát triển nhanh nhưng tiềm ẩn rủi ro về quản lý thông tin và bảo mật. Bên cạnh đó, chi tiêu cho quảng cáo số tăng nhanh nhưng hành lang pháp lý và cơ chế giám sát nội dung quảng cáo số chưa được đề cập tương xứng trong thực tiễn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng quy định rõ ràng và phù hợp với đặc thù của môi trường tiếp thị số, tiêu dùng số nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý, tính minh bạch và bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng.

Ba là, tài chính số vẫn gặp một số khó khăn như: thói quen sử dụng tiền mặt còn phổ biến, nhất là ở khu vực nông thôn; thiếu truyền thông về lợi ích và cách sử dụng các dịch vụ tài chính số; các nền tảng công nghệ tài chính vẫn chủ yếu tập trung ở mảng thanh toán, chưa đa dạng sản phẩm. Ngoài ra, việc triển khai API mở còn rời rạc và thiếu khung pháp lý đồng bộ, trong khi năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân và hiểu biết tài chính số ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế.

3.4. Tiểu kết chương 3

Từ năm 2019 đến năm 2023, chuyển đổi số của Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, đạt được những cột mốc đáng chú ý. Đặc biệt, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng KTS. Những năm gần đây, Việt Nam được xếp là điểm đến đầu tư lớn thứ ba trong khu vực, chỉ sau Indonesia và Singapore, nhờ vào môi trường đầu tư cải thiện, lực lượng lao động trẻ, tiềm năng thị trường nội địa rộng lớn và các chính sách hỗ trợ chuyển đổi số của Chính phủ.

Qua phân tích thực trạng phát triển KTS tại các địa phương giai đoạn 2019 - 2023, có thể thấy mức độ phát triển sản xuất số và thị trường số đã có cải tiến rõ rệt nhưng vẫn tồn tại các hạn chế như chất lượng lao động, mức độ phát triển hạ tầng số, dẫn đến mức độ phát triển sản xuất số và thị trường số vẫn thấp. Bên cạnh đó, sự phát triển KTS không đồng đều giữa các tỉnh/thành đã gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển KTS bao phủ. Những hạn chế này đặt ra câu hỏi nguyên nhân nào gây ra những hạn chế này. Để xác định được nguyên nhân thì cần phải nghiên cứu xem yếu tố nào ảnh hưởng, cũng như mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến phát triển KTS ở Việt Nam. Đây chính là nội dung được tập trung phân tích sâu hơn trong chương 4.

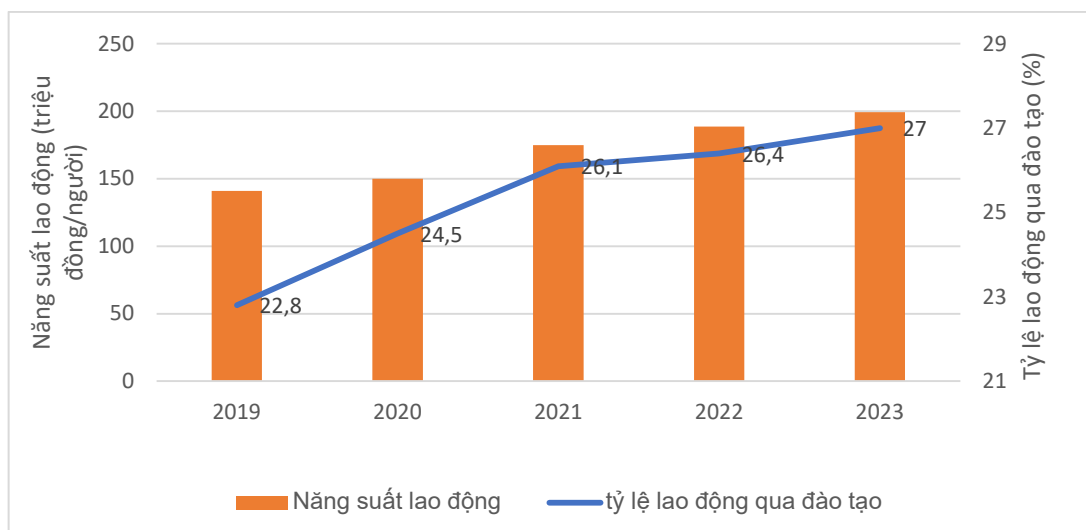
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM

4.1. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam trong giai đoạn 2019-2023

Chương 4 được xây dựng nhằm phân tích rõ thực trạng và mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến phát triển KTS, phân tích dưới góc độ định tính và định lượng. Phát triển KTS chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như trình độ phát triển kinh tế, mức độ phổ cập Internet, lao động qua đào tạo, FDI, thể chế số, ATTT... Các yếu tố này không đồng đều giữa các địa phương và có xu hướng thay đổi theo thời gian. Việc phân tích thực trạng các yếu tố ảnh hưởng sẽ giúp nhận diện rõ đặc điểm của từng yếu tố tại các tỉnh/thành và phân loại các địa phương theo mức độ thuận lợi hay hạn chế về điều kiện phát triển KTS. Phân tích này không chỉ giúp xác định nguyên nhân của hạn chế trong phát triển KTS ở Việt Nam ở cấp độ quốc gia và địa phương, mà còn làm cơ sở để kiểm chứng tính phù hợp của mô hình định lượng và diễn giải kết quả một cách sát với thực tiễn phát triển KTS tại Việt Nam.

4.1.1. Lao động qua đào tạo

Lao động qua đào tạo là một yếu tố nền tảng phản ánh trình độ phát triển chung của nguồn nhân lực, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng tiếp cận, hấp thụ và triển khai các hoạt động trong không gian số. Trong giai đoạn 2019-2023, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tại Việt Nam tăng nhưng vẫn tương đối thấp (như thể hiện trong Hình 4.1). Trong năm năm qua, tỷ lệ lao động được đào tạo tại Việt Nam chưa vượt quá 30% tổng dân số trong độ tuổi lao động. Ngược lại, tại một số quốc gia phát triển trong khu vực như Singapore, 62% dân số trong độ tuổi lao động có trình độ chuyên môn vào năm 2022 và 41,6% có bằng đại học hoặc sau đại học. Như vậy, hiện nay tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của Việt Nam ở mức thấp. Bên cạnh đó, NSLĐ của Việt Nam đã được cải thiện nhưng vẫn thấp so với các nước trong khu vực, gây khó khăn cho phát triển KTS.

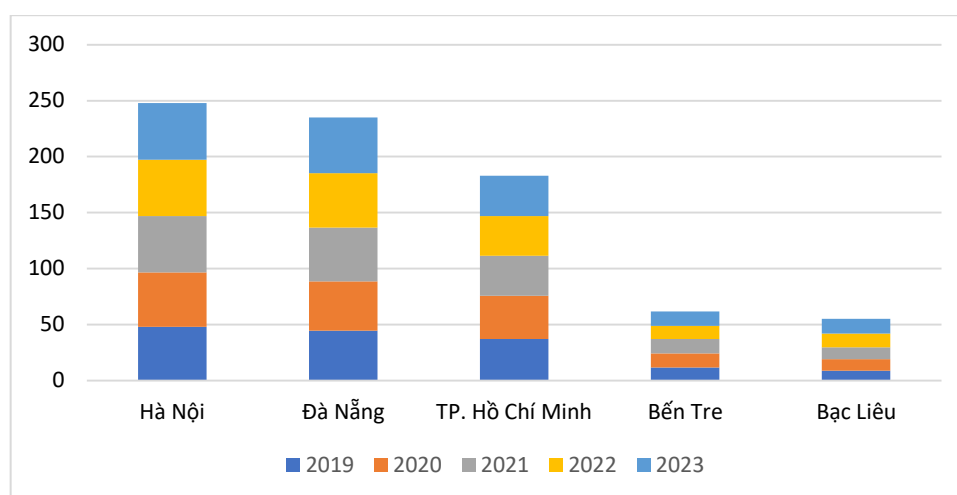


Hình 4.1: Tỷ lệ lao động qua đào tạo và NSLĐ tại Việt Nam (2019-2023)

Nguồn: Cục Thống kê Việt Nam (2019-2023)

Theo báo cáo của Cục thống kê Việt Nam (2023), tính đến cuối năm 2023, cả nước vẫn còn 38 triệu lao động chưa qua đào tạo. Đây là thách thức không nhỏ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên qua đào tạo không đồng đều giữa các vùng miền và giữa khu vực thành thị - nông thôn cho thấy khả năng tiếp cận CNS giữa các địa phương còn chênh lệch đáng kể (thể hiện qua Hình 4.2).

Đơn vị: phần trăm



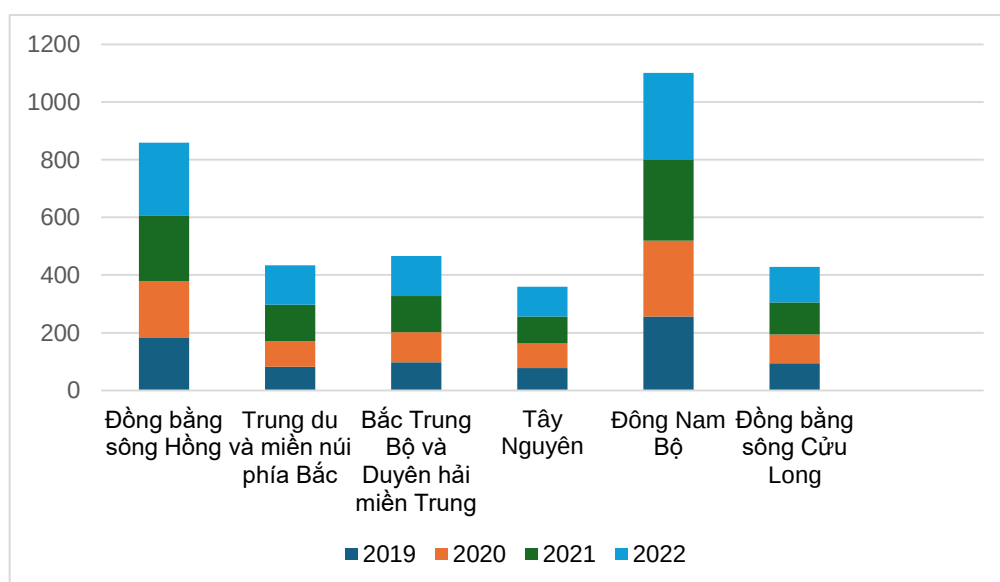
Hình 4.2: Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo của một số địa phương giai đoạn 2019-2023

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Đặc biệt, Bến Tre, Bạc Liêu, một số tỉnh vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên vẫn ghi nhận tỷ lệ lao động qua đào tạo ở mức thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai các chính sách số hóa, do đó, làm chậm quá trình số hóa của các doanh nghiệp địa phương, mà còn làm giảm khả năng tận dụng cơ hội từ KTS, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và TMĐT.

NSLĐ phản ánh chất lượng lao động và hiệu quả sử dụng công nghệ, những chỉ tiêu này cũng không đồng đều giữa các vùng. Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng có NSLĐ cao nhờ lực lượng lao động có trình độ, cơ sở hạ tầng tốt và sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ hiện đại (Hình 4.3).

Đơn vị: Triệu đồng/người/năm



Hình 4.3: Năng suất lao động phân theo vùng kinh tế

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Như vậy, yếu tố lao động qua đào tạo đóng vai trò như một “điều kiện nền” quyết định đến tốc độ và chất lượng chuyển đổi số, đặc biệt là ở cấp địa phương. Sự thiếu hụt về quy mô và chất lượng lao động qua đào tạo có thể trở thành rào cản dài hạn trong quá trình phát triển KTS một cách toàn diện và bao trùm. Ngoài ra, lực lượng lao động qua đào tạo về CNTT tại các địa phương còn phân hóa mạnh, chủ yếu tập trung ở các tỉnh công nghiệp phát triển phía Bắc và TP. Hồ Chí Minh. Các địa phương có số lao động qua đào tạo thấp, hạ tầng yếu và ít doanh nghiệp công

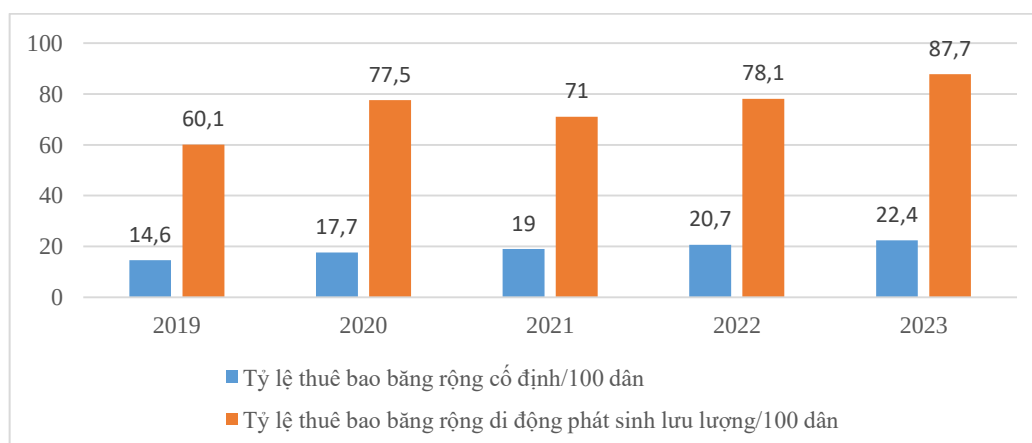
nghe sẽ rất khó tham gia vào nền KTS, đặc biệt là trong các lĩnh vực yêu cầu nhân lực có kỹ năng số cao như IoT, AI, dữ liệu lớn...

4.1.2. *Mức độ phổ cập internet*

Mức độ phổ cập Internet là một yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển KTS, đặc biệt phản ánh qua trụ cột hạ tầng số. Tỷ lệ phổ cập Internet càng cao cho thấy năng lực kết nối và truy cập số của người dân, doanh nghiệp và chính quyền càng lớn, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động KTS được mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Trong giai đoạn 2019 - 2023, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet tại Việt Nam đã được cải thiện đáng kể, từ khoảng 70% năm 2019 lên trên 78% năm 2023 theo báo cáo của Cục thống kê Việt Nam.

Trong những năm qua, tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định và di động/100 dân liên tục tăng từ năm 2019 đến 2023 theo báo cáo của Bộ thông tin và truyền thông. Năm 2019, tỷ lệ thuê bao băng rộng cố định chỉ đạt 14,6/100 dân; đến năm 2023 đã tăng lên 22,4/100 dân (tức tăng hơn 1,53 lần). Trong khi đó, tỷ lệ thuê bao băng rộng di động tăng từ 60,1/100 dân năm 2019 lên đến 87,7/100 dân năm 2023, mức tăng tương ứng là 1,46 lần (Chi tiết thể hiện Hình 4.4).

Đơn vị: %



Hình 4.4: Tỷ lệ thuê bao băng rộng trên 100 dân (2019-2023)

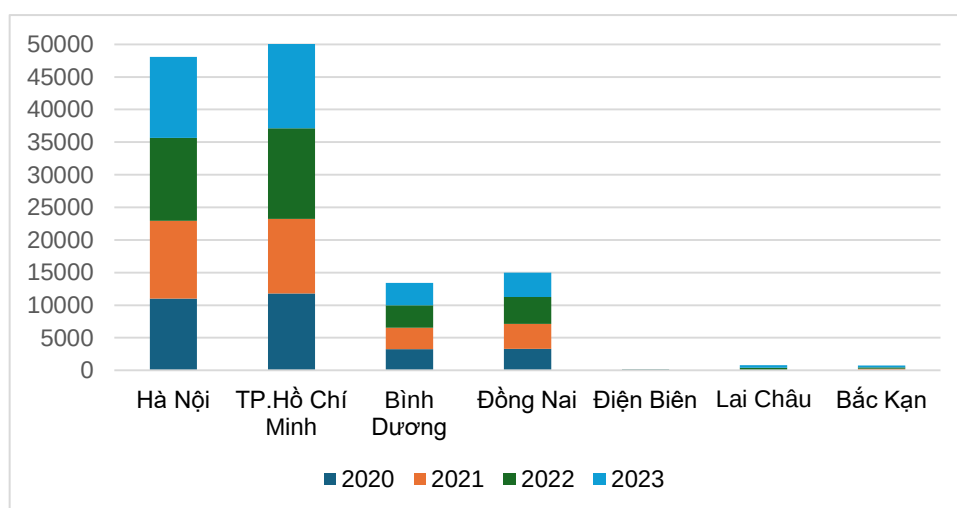
Nguồn: Báo cáo tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông (2019-2023)

Theo Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông (2023), tính đến tháng 9 năm 2023, tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh tại Việt Nam đạt 79,8%, tăng 5,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho

thấy mức độ phổ cập thiết bị thông minh trong dân cư ngày càng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận các dịch vụ số và thúc đẩy phát triển KTS.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Cục thống kê Việt Nam thì số lượng thuê bao Internet băng rộng tăng nhưng có sự phân hóa mạnh giữa các vùng. Những tỉnh có số thuê bao internet băng rộng cao đó là các tỉnh/thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh sau đó đến Đồng Nai và Bình Dương, ngược lại các tỉnh miền núi thì số thuê bao này rất thấp như tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Bắc Kạn chưa đến 100 thuê bao. Điều này làm hạn chế khả năng tham gia vào các hoạt động KTS thể hiện ở hình dưới đây.

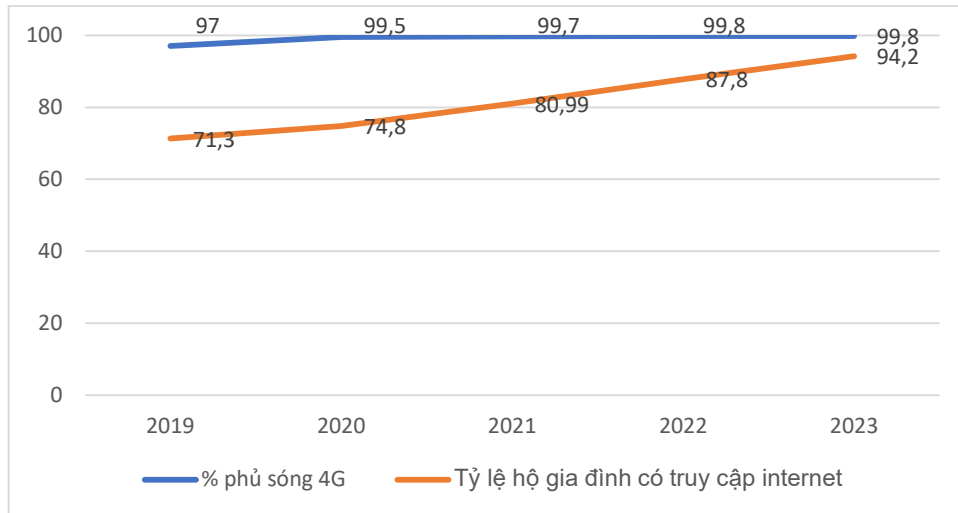
Đơn vị: số thuê bao



Hình 4.5: Số thuê bao internet băng rộng của một số địa phương giai đoạn 2020 – 2023

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Bên cạnh đó, độ phủ sóng 4G tại Việt Nam đạt 99,8% vào năm 2023. Con số này phản ánh rõ nét nỗ lực của ngành thông tin và truyền thông Việt Nam trong việc phổ cập hạ tầng viễn thông băng rộng trên toàn quốc, bao gồm cả khu vực vùng sâu, vùng xa và miền núi. Việc đạt được độ phủ gần như toàn diện không chỉ thể hiện sự hoàn thiện về mặt kỹ thuật của hệ thống hạ tầng viễn thông, mà còn cho thấy chính sách nhất quán của Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.



Hình 4.6: Tỷ lệ phủ sóng 4G và hộ gia đình có truy cập internet

Nguồn: Sách trắng Bộ Thông tin và Truyền thông (2019-2023)

Theo báo cáo của Bộ thông tin và truyền thông cho thấy, tỷ lệ hộ gia đình có truy cập internet tăng nhanh từ năm 2020 (74,8%), năm 2023 (ước tính 94,2%). Để có được kết quả ấn tượng vậy là nhờ các chính sách của chính phủ như phổ cập internet vùng nông thôn, chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đây là tiền đề để triển khai 5G, nâng cấp tốc độ, chất lượng kết nối, và thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền. Ngoài ra, tốc độ truy cập Internet băng thông rộng cố định tại Việt Nam năm 2023 đạt trung bình 93,66 Mbps, tăng 14,06% so với năm trước; trong khi đó, tốc độ băng thông rộng di động đạt 48,29 Mbps, tăng 8,81% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng mạng, góp phần cải thiện chất lượng truy cập và nâng thứ hạng toàn cầu của Việt Nam về tốc độ Internet trong những năm gần đây.

Có thể thấy, dù hạ tầng viễn thông đã được đầu tư ở mức tương đối, nhưng mức độ phổ cập Internet trên thực tế vẫn chưa đồng đều. Đây là rào cản lớn đối với việc phổ cập dịch vụ số đến toàn dân, nhất là ở các khu vực nông thôn và miền núi. Việc thúc đẩy phổ cập Internet không chỉ cần cải thiện hạ tầng mà còn cần các chính sách hỗ trợ thiết bị, chi phí kết nối, nâng cao nhận thức cộng đồng và chất lượng kết nối.

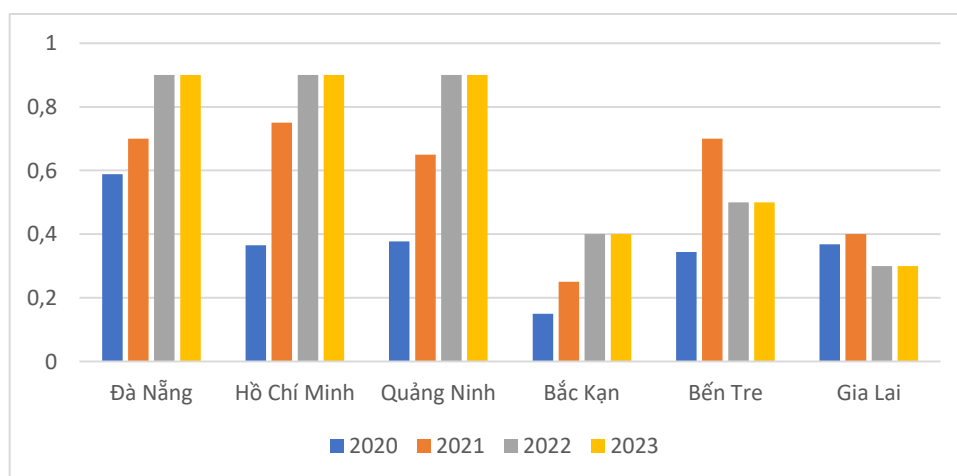
4.1.3. Thể chế số

Việt Nam đã tích cực hoàn thiện thể chế số nhằm tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch cho phát triển kinh tế số, thông qua việc ban hành và điều

chỉnh các quy định liên quan đến chuyển đổi số, dữ liệu, an toàn mạng và giao dịch điện tử. Hệ thống chính sách và văn bản pháp luật liên quan đến chuyển đổi số ngày càng được mở rộng và củng cố (đã được nêu rõ 3.1). Nhưng hệ thống pháp luật hiện hành vẫn tồn tại khoảng trống trong điều chỉnh các hoạt động mới trong không gian số như kinh tế nền tảng, thương mại xuyên biên giới, tài sản số, hợp đồng thông minh và tiền kỹ thuật số. Việc thiếu hành lang pháp lý rõ ràng cho các hoạt động này làm gia tăng rủi ro và cản trở sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước và giữa khu vực công - tư vẫn chưa có quy định cụ thể, gây khó khăn trong việc tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu để phát triển dịch vụ số và chính phủ số.

Chỉ số thể chế số là một trong những cấu phần quan trọng trong hệ thống Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, ngành và địa phương (DTI) do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Chỉ số này phản ánh mức độ hoàn thiện và hiệu quả của khung thể chế, cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện liên quan đến chuyển đổi số ở cấp chính quyền.

Đơn vị: số điểm



Hình 4.7: Chỉ số thể chế số của một số địa phương giai đoạn 2020-2023

Nguồn: Bộ Thông tin và truyền thông

Trong giai đoạn 2020-2023, tỉnh/ thành phố có chỉ số thể chế số ở mức thấp qua nhiều năm như Bắc Kạn, Bến Tre và Gia Lai. Những tỉnh luôn chú trọng cải thiện thể chế số là Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hồ Chí Minh và Hải Phòng là một trong những tỉnh có chỉ số thể chế số cao, đạt giá trị 0,9 trong năm 2022; 2023

và đây là những tình huống đầu về xếp hàng chuyển đổi số từ 2020 – 2023(Hình 4.7). Như vậy, có thể thấy quá trình thể chế hóa các nội dung số tại nhiều địa phương còn diễn ra chậm và thiếu tính chủ động. Việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số tại cấp tỉnh phần lớn vẫn mang tính hình thức, sao chép từ kế hoạch khung quốc gia mà chưa gắn với điều kiện thực tiễn địa phương. Ngoài ra, năng lực số của đội ngũ cán bộ công chức địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

4.1.4. An toàn thông tin mạng

ATTT mạng là thành phần trọng yếu để đảm bảo môi trường số hoạt động an toàn, bền vững và tạo niềm tin cho người dùng. Trong thời gian qua, Việt Nam đã ghi nhận nhiều tiến bộ trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách, tăng cường giám sát và xử lý sự cố mạng. Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng cho thấy còn tồn tại nhiều nguy cơ và bất cập, đặc biệt trong bối cảnh tốc độ số hóa và sử dụng Internet ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo của Cục An toàn Thông tin, Việt Nam ghi nhận 12.846 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố đối với các hệ thống thông tin trong nước, bao gồm 11.511 vụ phishing, 451 vụ deface (thay đổi giao diện web), và 884 vụ malware (phần mềm độc hại) [68]. Đồng thời, có tới 456.699 địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong các mạng botnet, cho thấy mức độ lây nhiễm và điều khiển từ xa qua các thiết bị kết nối mạng là rất nghiêm trọng. Công tác ngăn chặn vi phạm trên không gian mạng cũng đạt được những kết quả nhất định. Năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chặn hơn 3.478 trang web và blog vi phạm, trong đó có 1.054 trang lừa đảo trực tuyến, góp phần bảo vệ hơn 3,7 triệu người dân khỏi truy cập các website độc hại. Tuy vậy, tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân, giả mạo, tấn công mạng xã hội, ngân hàng số, và gian lận trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng. Ước tính người dân Việt Nam bị lừa đảo với tổng số tiền lên tới 8.000 - 10.000 tỷ đồng trong năm 2023.

Hệ thống giám sát ATTT quốc gia đã bao phủ tất cả các bộ, ngành và địa phương, tuy nhiên mức độ triển khai thực chất vẫn chưa đồng đều. Một số địa phương vẫn thiếu bộ phận chuyên trách, hoặc chưa thực hiện phân loại hệ thống thông tin theo cấp độ an toàn.

Bên cạnh nguyên nhân từ hạ tầng kỹ thuật thì vấn đề nhận thức của người dân và cán bộ, công chức về ATTT còn yếu, nhiều người tiêu dùng chưa có kỹ năng phòng

ngừa rủi ro mạng, như cài phần mềm không rõ nguồn gốc, dùng mật khẩu yếu, không cập nhật phần mềm định kỳ hoặc chia sẻ thông tin cá nhân dễ dàng trên các nền tảng số.

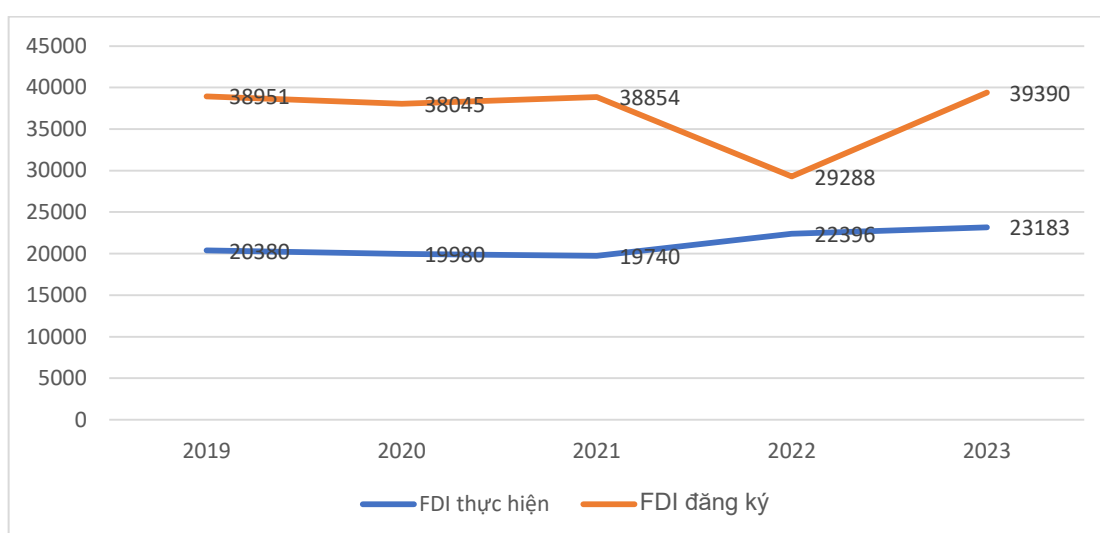
Từ thực trạng trên, có thể thấy yếu tố ATTT mạng tại Việt Nam đang đối mặt với thách thức kép: vừa phải ứng phó với các hình thức tấn công mạng ngày càng tinh vi, vừa cần nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nhận thức để bảo vệ người dùng trong không gian số. Nếu không được cải thiện mạnh mẽ, ATTT mạng có thể trở thành điểm nghẽn trong tiến trình phát triển KTS toàn diện và bền vững.

Tại Việt Nam, chỉ số ATTT mạng là một thành phần quan trọng trong Chỉ số chuyển đổi số (DTI) quốc gia, do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và công bố hàng năm. Những tỉnh có chỉ số ATTT cao đó là Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế; Hà Nội, Hồ Chí Minh, đây là những tỉnh /thành phố được ghi nhận có hoạt động KTS phát triển.

4.1.5. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Những năm gần đây, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn FDI nhờ môi trường chính trị ổn định, chi phí lao động thấp, lực lượng lao động trẻ dồi dào và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Giai đoạn 2019 - 2023 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, song cũng xuất hiện những xu hướng mới phản ánh sự điều chỉnh chiến lược của các nhà đầu tư trong bối cảnh hậu covid_19 và chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu (Hình 4.8).

Đơn vị: Triệu USD

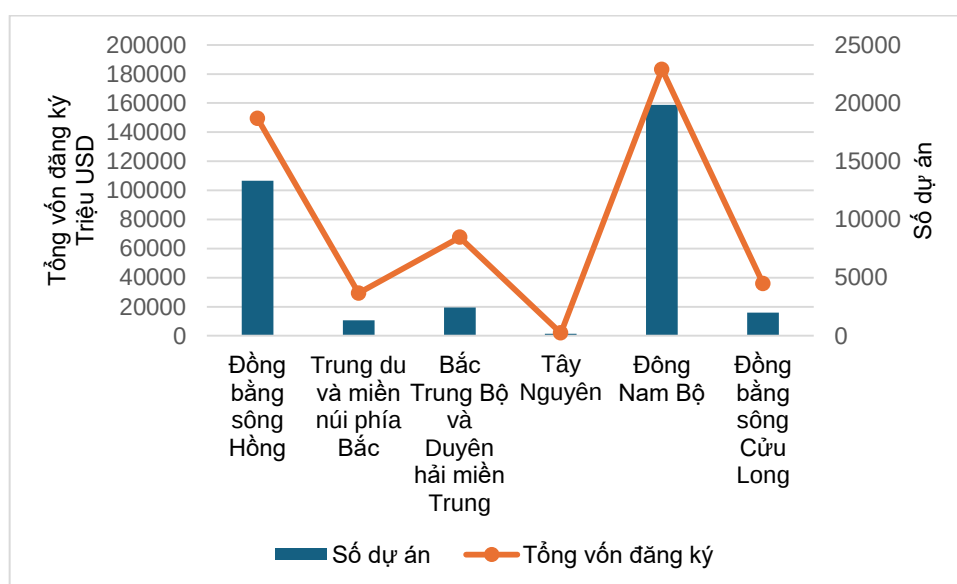


Hình 4.8: Tình hình thu hút FDI giai đoạn 2019-2023

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Theo Cục Thống kê Việt Nam, năm 2023, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 39 tỷ USD, tăng 34,4% so với năm 2022 – mức cao nhất kể từ năm 2020. Trong đó, vốn FDI thực hiện ước đạt 23,1 tỷ USD, tăng nhẹ so với năm trước và là mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực thu hút FDI lớn nhất gồm: chế biến - chế tạo (chiếm khoảng 60%), bất động sản, và khoa học công nghệ - thông tin và các đối tác lớn là Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.

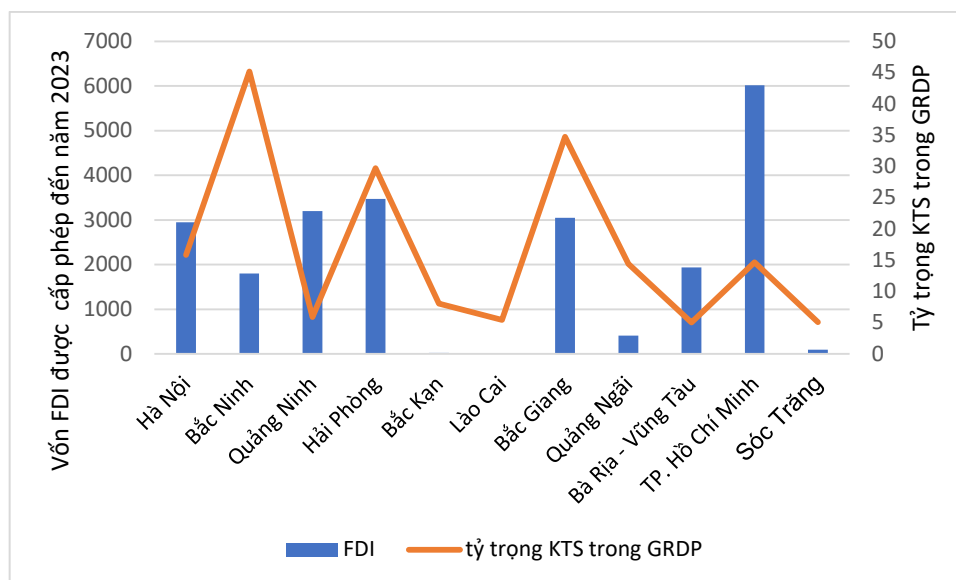
Về mặt địa phương, các tỉnh như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu về thu hút FDI, nhờ có hạ tầng công nghiệp phát triển, chính sách cởi mở và nguồn nhân lực kỹ thuật dồi dào. Ngoài ra, cơ cấu đầu tư vẫn cho thấy sự mất cân đối khi phần lớn FDI tập trung vào vùng đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, trong khi nhiều địa phương khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long vẫn khó tiếp cận dòng vốn này (Hình 4.9).



Hình 4.9: Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo vùng kinh tế-xã hội năm 2023

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Đồng thời, chất lượng FDI vẫn là vấn đề đặt ra, khi một số dự án có công nghệ trung bình, sử dụng nhiều lao động giá rẻ và chưa lan tỏa mạnh đến doanh nghiệp trong nước.



Hình 4.10: Vốn FDI được cấp phép và tỷ trọng kinh tế số trong GRDP năm 2023 tại một số địa phương

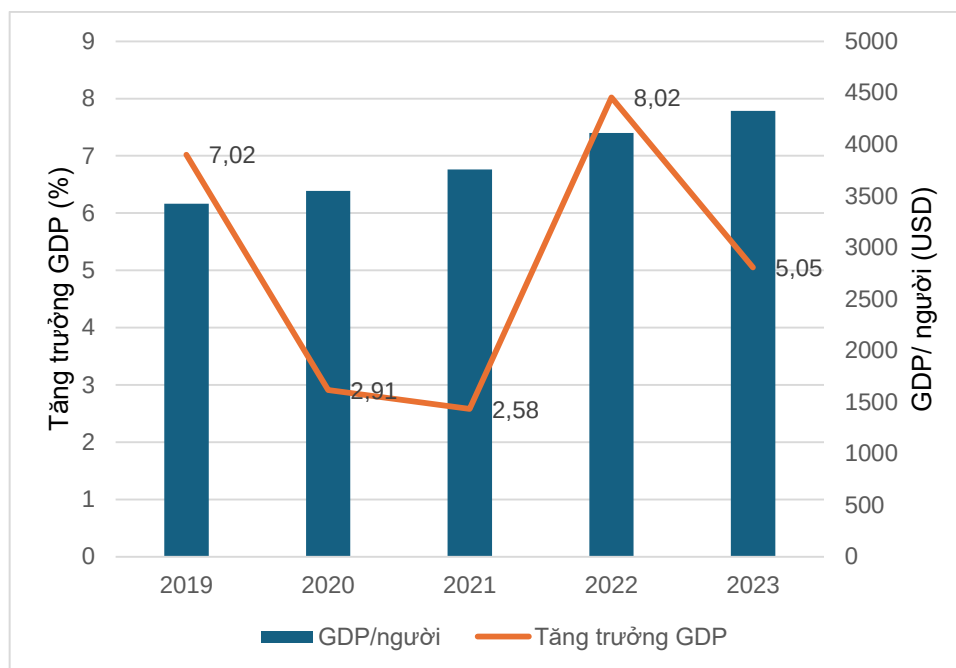
Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Hình 4.10 cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trong thu hút FDI giữa các địa phương. Hồ Chí Minh dẫn đầu về tổng vốn FDI được cấp phép đến năm 2023, tiếp theo là Hải Phòng, Hà Nội và Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh – các tỉnh/ thành phố có hạ tầng tốt và môi trường đầu tư thuận lợi. Trong khi đó, các tỉnh như Bắc Kạn, Lào Cai, Sóc Trăng có mức FDI rất thấp, cho thấy khả năng cạnh tranh trong thu hút đầu tư còn hạn chế. Bên cạnh đó, phát triển KTS không phụ thuộc hoàn toàn vào thu hút FDI mà còn dựa vào nội lực chuyển đổi số và cơ cấu ngành kinh tế hay chất lượng FDI vào lĩnh vực công nghệ cao.

Như vậy, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn từ môi trường đầu tư trong nước và các hiệp định thương mại thế hệ mới trong việc nâng cao hiệu quả thu hút FDI, nhưng cần chuyển từ “số lượng sang chất lượng”, từ “hấp dẫn vốn” sang “chọn lọc dự án” để phù hợp với định hướng phát triển KTS.

4.1.6. Trình độ phát triển kinh tế

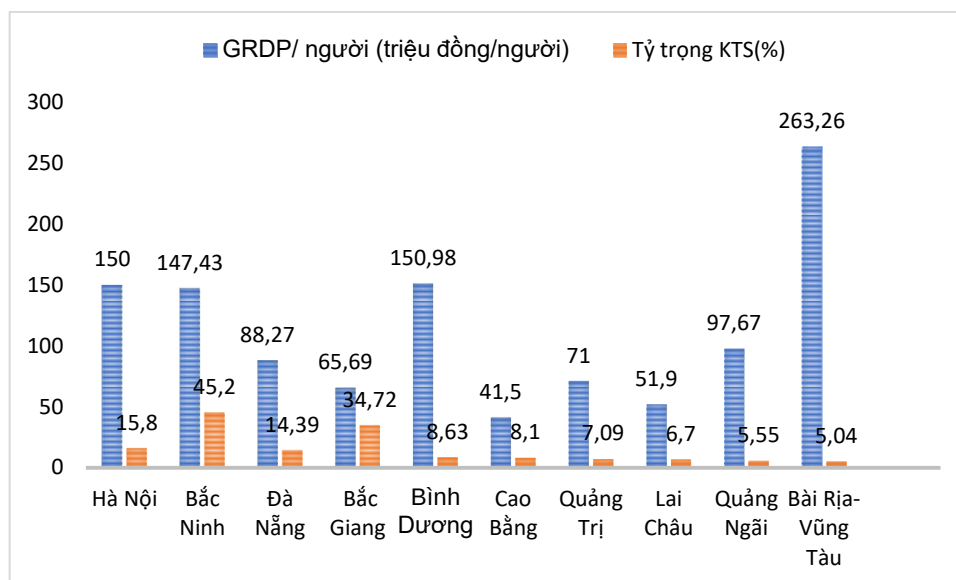
Trình độ phát triển kinh tế là một chỉ báo tổng hợp phản ánh quy mô, cơ cấu và chất lượng tăng trưởng của một nền kinh tế. Trong giai đoạn 2019 - 2023, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực bất chấp các tác động tiêu cực từ đại dịch COVID_19, cho thấy nội lực cải thiện và hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế toàn cầu.



Hình 4.11: Tình hình GDP bình quân đầu người và tăng trưởng GDP giai đoạn 2019-2023

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Theo Cục thống kê Việt Nam, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng từ 3425 USD năm 2019 lên khoảng 4.300 USD năm 2023. Tốc độ tăng trưởng GDP trung bình giai đoạn này đạt khoảng 5,3% - 5,5%/năm, mặc dù giai đoạn 2020 -2021 bị suy giảm do đại dịch (Hình 4.11). Nhiều địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh đã đạt mức GDP/người vượt trên 6.000 - 7.000 USD. Trong khi các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long vẫn có GDP/người dưới mức trung bình cả nước và gặp khó khăn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động và tiếp cận hạ tầng hiện đại. Ngoài ra, nhiều tỉnh có mức GRDP/người cao nhưng tăng trưởng chủ yếu dựa trên công nghiệp khai thác, bất động sản hoặc các ngành sản xuất thâm dụng lao động, trong khi chưa chú trọng đầu tư cho hạ tầng số, ĐMST hay ứng dụng công nghệ như Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Bình Dương. Ngược lại, một số tỉnh có trình độ kinh tế trung bình lại thể hiện nỗ lực mạnh mẽ hơn trong thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển chính quyền điện tử như Bắc Giang, Đà Nẵng (Hình 4.12). Điều này cho thấy phát triển kinh tế truyền thống không đồng nghĩa với phát triển KTS.



Hình 4.12: So sánh GRDP bình quân đầu người và tỷ trọng kinh tế số của một số tỉnh, thành phố năm 2023

Nguồn: Cục thống kê Việt Nam

Tóm lại, trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam đã có bước tiến rõ rệt về quy mô và chất lượng, song còn tồn tại khoảng cách vùng miền lớn, chất lượng tăng trưởng chưa thực sự bền vững. Bên cạnh đó, sự phát triển KTS giữa các tỉnh/thành không đồng đều và không phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ phát triển kinh tế, mà chịu ảnh hưởng bởi cơ cấu ngành, năng lực hạ tầng số và mức độ ứng dụng công nghệ trong sản xuất – dịch vụ.

4.2. Phân tích định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam

4.2.1. Dữ liệu và mô hình nghiên cứu

4.2.1.1. Mô hình nghiên cứu

Thông qua việc tham khảo các mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển KTS từ những tác giả trong nước và quốc tế đã trình bày trên phần cơ sở lý thuyết, NCS kết hợp với các nguồn dữ liệu sẵn có và tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam để lựa chọn những yếu tố phù hợp với thực tiễn phát triển KTS của Việt Nam. NCS đã đưa ra sáu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS. NCS tiến hành mã hóa tên các biến để đưa vào phần mềm phân tích định lượng. Các biến sau đó được mã hóa để phân tích trong mô hình nghiên cứu sẽ được biểu diễn như Bảng

4.1 nêu dưới đây. Giả thuyết về chiều tác động của các biến cũng được dự kiến trong 4.1. Trong mô hình nghiên cứu, các biến KTS, LAODONG và PTKINHTE được logarit hóa nhằm xử lý hiện tượng phân phối lệch, giảm phương sai sai số và cho phép diễn giải theo dạng co giãn - phù hợp với bản chất biến quy mô có mức chênh lệch lớn giữa các địa phương. Ngược lại, các biến như INTERNET, FDI, hay THECHE, ATTT đều có giá trị biến thiên trong khoảng hẹp, không xuất hiện giá trị cực đoan và đã được chuẩn hóa về quy mô nên được giữ nguyên để đảm bảo tính trực quan và ổn định của mô hình.

Bảng 4.1: Mã hóa và kỳ vọng chiều tác động của các biến

Nội dung	Mã hóa	Miêu tả các biến giải thích	Giá trị đưa vào mô hình	Nguồn số liệu	Giả thuyết
Biến phụ thuộc					
Phát triển KTS	KTS_{it}	Tỷ trọng giá trị KTS trong GRDP của tỉnh i trong năm t, và được tính theo tỷ lệ phần trăm.	Lấy logarit cơ số tự nhiên của số liệu gốc	Cục Thống kê Việt Nam	
Biến độc lập					
Đầu tư trực tiếp nước ngoài	FDI_{it}	Tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký/GRDP của tỉnh i trong năm t	Giữ nguyên giá trị gốc	Cục Thống kê Việt Nam	+
Lao động qua đào tạo	$LAODONG_{it}$	Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo của tỉnh i trong năm t, và được tính theo phần trăm	Lấy logarit cơ số tự nhiên của số liệu gốc	Cục Thống kê Việt Nam	+
Mức độ phổ cập internet	$INTERNET_{it}$	Tỷ lệ số thuê bao internet băng rộng /dân số trung bình của tỉnh i trong năm t	Giữ nguyên giá trị gốc	Cục Thống kê Việt Nam	+
Thẻ chế số	$THECHE_{it}$	Giá trị chỉ số kiến tạo thẻ chế hay thẻ chế số của tỉnh i trong năm t	Giữ nguyên giá trị gốc	Báo cáo DTI của Bộ Thông tin và truyền thông hàng năm	+
An toàn thông tin mạng	$ATTT_{it}$	Giá trị chỉ số ATTT mạng của tỉnh i trong năm t	Giữ nguyên giá trị gốc	Báo cáo DTI của Bộ Thông tin và truyền thông hàng năm	+
Trình độ phát triển kinh tế	$PTKINHTE_{it}$	Tỷ lệ GRDP/dân số trung bình của tỉnh i trong năm t	Lấy logarit cơ số tự nhiên của số liệu gốc	Cục Thống kê Việt Nam	+

Nguồn: NCS tổng hợp

Mô hình nghiên cứu có dạng như sau:

$$KTS_{it} = \beta_0 + \beta_1 FDI_{it} + \beta_2 LAODONG_{it} + \beta_3 INTERNET_{it} + \beta_4 THECHE_{it} + \beta_5 ATTT_{it} + \beta_6 PTKINHTE_{it} + \varepsilon$$

4.2.1.2. Dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu thứ cấp. Các dữ liệu được lấy cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Việt Nam. Giai đoạn thu thập dữ liệu là từ năm 2020 đến năm 2023 với 63 tỉnh/ thành phố trong giai đoạn 4 năm thì tổng cộng được 252 quan sát cho dữ liệu bảng.

Thống kê mô tả cho thấy rằng hầu hết các biến có chênh lệch giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là lớn, điều này thể hiện cho sự đa dạng trong lựa chọn mẫu nghiên cứu. Hầu hết các biến có giá trị độ lệch chuẩn là nhỏ. Một vài biến lệch trái hoặc lệch phải tuy nhiên số lượng quan sát lệch trái hoặc lệch phải là thấp và không ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ mẫu (Bảng 4.2).

Bảng 4.2: Thống kê biến trong mô hình

Tên biến	Số quan sát	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Giá trị nhỏ nhất	Giá trị lớn nhất
KTS	252	2,068729	0,5827483	1,479329	6,99851
LAODONG	252	3,08721	0,3459854	2,329227	3,927896
INTERNET	252	0,7747754	0,3141103	0,0717196	1,506455
THECHE	252	0,5559984	0,2494433	0,042	0,9
ATTT	252	0,4502246	0,1890258	0,0094	0,9267
FDI	252	0,1836353	0,3825269	0	2,66007
PTKINHTE	252	4,272122	0,5243977	3.394508	8,844336

Nguồn: Nghiên cứu của NCS

4.2.2. Các kiểm định nghiên cứu

Để xác định mối tương quan của các biến có mặt trong mô hình trước khi tiến hành thực hiện kiểm định, NCS tiến hành kiểm tra hệ số tương quan của các biến trong mô hình thông qua ma trận hệ số tương quan.

Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan

Biến	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) KTS	1,000						
(2) LAODONG	0,5160*	1,000					
(3) INTERNET	0,2082*	0,4106*	1,000				
(4) THECHE	0,1982*	0,3369*	0,2950*	1,000			
(5) ATTT	0,2539*	0,2240*	0,2421*	0,5610*	1,000		
(6) FDI	0,3224*	0,3194*	0,2423*	0,077*	0,0808	1,000	
(7) PTKINHTE	0,3325*	0,4502*	0,4768*	0,2663*	0,1847*	0,1898*	1,000

Nguồn: Nghiên cứu của NCS tính toán từ phần mềm STATA

Hệ số tương quan của các biến đều nhỏ hơn 0,6. Điều này cho thấy khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến trong mô hình tương đối thấp. Tuy vậy, tác giả vẫn tiếp tục thực hiện hồi quy Pooled OLS cho mô hình và kiểm định tự tương quan thông qua hệ số VIF để xác định liệu có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hay không, kết quả như sau:

Bảng 4.4: Hệ số VIF

	VIF	1/VIF
THECHE	1,61	0,622017
LAODONG	1,49	0,671955
ATTT	1,47	0,681483
PTKINHTE	1,45	0,690438
INTERNET	1,43	0,697540
FDI	1,14	0,879200

Nguồn: Nghiên cứu của NCS tính toán từ phần mềm STATA

Hệ số Mean VIF = 1,43 < 2, và các VIF đều nhỏ hơn 2 cho thấy không tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng trong mô hình hồi quy [127].

NCS sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, áp dụng kỹ thuật OLS gộp (Pooled OLS), mô hình tác động cố định (FEM-Fixed effect model) hay mô hình tác động ngẫu nhiên (REM-Random effect model) để đánh giá tác động tổng hợp của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc. Theo đó, NCS lần lượt thực hiện hồi quy

các mô hình Pooled OLS, FEM, REM để kiểm định lựa chọn phương pháp hồi quy (Kết quả hồi quy được thể hiện trong phụ lục 2).

Lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và FEM: Kết quả kiểm định F tại “Bảng 6.2: Kết quả hồi quy FEM – Phụ lục 2” cho thấy giá trị p-value < 0,05; từ đó kết luận mô hình FEM phù hợp hơn Pooled OLS trong nghiên cứu này.

Lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và REM: Kết quả kiểm định Breusch – Pagan Lagrangian tại Bảng 6.3; Bảng 6.4 – Phụ lục 2 cho thấy giá trị p-value < 0,05; từ đó kết luận mô hình REM phù hợp hơn Pooled OLS trong nghiên cứu này.

Lựa chọn giữa mô hình FEM và REM: Kết quả kiểm định Hausman tại Bảng 4.5 cho thấy giá trị p-value > 0,05; từ đó kết luận mô hình REM phù hợp hơn FEM trong nghiên cứu này.

Bảng 4.5: Kiểm định Hausman

Test of overidentifying restrictions: fixed vs random effects
Cross-section time-series model: xtreg re
Sargan-Hansen statistic 7,75 Chi-sq(6) P-value = 0,2571

Nguồn: Nghiên cứu của NCS tính toán từ phần mềm STATA

Sau khi mô hình hồi quy REM được lựa chọn, NCS tiến hành kiểm tra các khuyết tật của mô hình:

- **Kiểm định tự tương quan:** kiểm định Wooldridge được thực hiện và cho kết quả giá trị Prob>F > 5% là mô hình không xảy ra hiện tượng tự tương quan (Bảng 6.4 - phụ lục 2).

- **Kiểm định phương sai sai số thay đổi:** dựa vào kết quả của kiểm định Breusch – Pagan Lagrangian Bảng 6.5 ở Phụ lục 2 với giá trị Prob > chibar2 = 0.00 < 5%, có thể kết luận mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

Do tồn tại hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình REM nên NCS tiếp tục sử dụng mô hình FGLS (phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát khả thi). Kết quả hồi quy như sau:

Bảng 4.6: Kết quả hồi quy FGLS

KTS	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
LAODONG	0,16455	0,0073	22,62	0	0,1503	0,1788	***
INTERNET	0,0772	0,019	4,07	0	0,04	0,114373	***
THECHE	0,0512	0,0174	2,94	0,003	0,0171	0,0853	**
ATTT	0,21023	0,0186	11,33	0	0,1739	0,2466	***
FDI	0,15	0,02	7,47	0	0,1105	0,189	***
PTKINHTE	-0,1678	0,0106	-15,82	0	-0,1886	-0,147	***
Constant	1,872	0,44	42,14	0	1,78449	1,959	***
Prob>chi2=0,0000		Wald chi2(6)=1702,94		Log likelihood = 140,1435			

*** $p < 0,001$, ** $p < 0,01$, * $p < 0,05$

Nguồn: Nghiên cứu của NCS tính toán từ phần mềm STATA

4.2.3. Phân tích kết quả nghiên cứu

Kết quả hồi quy phù hợp nhất được lựa chọn là kết quả hồi quy FGLS, phương trình hồi quy được viết như sau:

$$\text{KTS} = 1,872 + 0,1645 \text{ LAODONG} + 0,077 \text{ INTERNET} + 0,0512 \text{ THECHE} + 0,2102 \text{ ATTT} + 0,15 \text{ FDI} - 0,168 \text{ PTKINHTE}$$

Kết quả thực nghiệm cho thấy hầu hết các biến trong mô hình nghiên cứu đều có mối tương quan với tỷ trọng giá trị KTS trong GRDP ở mức 0,1% và 1%. Các biến độc lập đều tác động tích cực đến biến phụ thuộc, riêng biến GRDP bình quân đầu người đại diện cho trình độ phát triển kinh tế có tác động ngược chiều. Mức độ tác động của các yếu tố đến tỷ trọng giá trị KTS trong GRDP được sắp xếp lần lượt theo thứ tự từ tác động mạnh nhất đến thấp nhất như sau:

Thứ nhất, ATTT mạng tác động mạnh nhất đến phát triển KTS. Mỗi điểm tăng trong chỉ số ATTT mạng giúp phát triển KTS tăng 21,02%. Đây là biến có tác động mạnh nhất, cho thấy niềm tin vào không gian số và hạ tầng an toàn thông tin là nền tảng để các chủ thể kinh tế tích cực tham gia vào môi trường số. Các địa phương có hệ thống ATTT mạng tốt thường có khả năng mở rộng chính quyền số, TMĐT, dịch vụ trực tuyến hiệu quả hơn. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của [180], [103],[43].

Thứ hai, FDI tác động đáng kể đến sự phát triển của KTS ở Việt Nam giai đoạn 2020 - 2023. Khi tỷ lệ nguồn vốn FDI/GRDP tăng thêm 1 đơn vị, mức độ phát triển KTS của địa phương tăng trung bình 15%. Điều này khẳng định vai trò tích cực của FDI như một kênh lan tỏa công nghệ, tri thức, và thực tiễn quản trị số vào khu vực doanh nghiệp nội địa, đặc biệt trong các ngành có liên quan đến chuyển đổi số như TMĐT, fintech và sản xuất thông minh. Bên cạnh đó, FDI giúp đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực. Những địa phương thu hút được nhiều dự án FDI sẽ có thêm tiềm lực để phát triển KTS, đây là nguồn vốn quan trọng cho phát triển KTS. Kết quả này tương đồng với nghiên cứu của [184], [91], [89].

Thứ ba, mức độ phổ cập internet có tác động thuận chiều đến phát triển KTS. Tỷ lệ số thuê bao Internet/dân số trung bình tăng 1 đơn vị giúp KTS tăng khoảng 7,72%. Dù không phải là biến có tác động mạnh nhất, nhưng hạ tầng Internet vẫn là yếu tố tác động mạnh bởi internet là điều kiện nền tảng không thể thiếu để phát triển TMĐT, dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số, và các mô hình kinh doanh mới. Tác động của biến này phản ánh rằng mức độ phổ cập hạ tầng số giữa các tỉnh đã tạo ra sự khác biệt đáng kể về phát triển KTS. Kết quả nghiên cứu tương đồng với [186], [176], [175], [119], [43] khi nghiên cứu về ảnh hưởng của hạ tầng internet đến phát triển KTS.

Thứ tư, thể chế số tác động đáng kể đến sự phát triển của KTS ở Việt Nam giai đoạn 2020 - 2023. Khi các yếu tố khác không đổi, nếu chỉ số thể chế số tăng 1 điểm thì sẽ có tác động làm tăng 5,12% trong tỷ trọng giá trị KTS trong GRDP. Điểm đáng lưu ý là kết quả này tương đồng với các nghiên cứu thực nghiệm trước đó [183], [103], [43]. Các nghiên cứu đều cho rằng sự can thiệp của chính quyền địa phương có tác động đến sự phát triển của KTS tại địa phương đó. Thực tế cho thấy, các chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo CNS, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi số, phát triển kinh doanh số, phát triển TMĐT..., từ đó giúp tăng tỷ trọng giá trị KTS trong GRDP của địa phương. Đây là bằng chứng cho thấy chính sách và khung pháp lý số có vai trò định hướng và tạo môi trường pháp lý thuận lợi, tuy nhiên cần kết hợp hiệu quả thực thi để tăng hiệu lực.

Thứ năm, lao động qua đào tạo thể hiện qua tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo tác động tích cực đến phát triển KTS của địa phương tại Việt Nam. Nếu tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo của tỉnh/địa phương tăng 1% thì tỷ trọng giá trị KTS trong GRDP của địa phương tăng 0,1645%. Kết quả này cũng tương đồng với các nghiên cứu [175], [43], [31] khi đánh giá tác động của nhân lực số hay vốn con người đến phát triển KTS, bởi đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế nói chung và KTS nói riêng. Lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo là lực lượng lao động phục vụ cho quá trình đổi mới, và khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh chóng trong công nghệ. Nhưng Việt Nam muốn phát triển KTS cần chú trọng đến đào tạo lao động theo yêu cầu của KTS, để tăng hiệu ứng lan tỏa đến phát triển KTS.

Thứ sáu, cuối cùng dấu hiệu ngược chiều từ biến GRDP bình quân đầu người, đại diện cho trình độ phát triển kinh tế có tác động đến phát triển KTS. Khi GRDP/ người tăng 1%, phát triển KTS giảm khoảng 0,168%. Trong lý thuyết tăng trưởng nội sinh, thu nhập bình quân đầu người được xem là một trong những điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển KTS. Khi trình độ phát triển kinh tế được nâng cao, các địa phương có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư vào hạ tầng số, nâng cao chất lượng nhân lực và khuyến khích đổi mới sáng tạo, từ đó tạo động lực trực tiếp cho gia tăng tỷ trọng KTS trong cơ cấu kinh tế. Do đó, về mặt kỳ vọng lý thuyết, mối quan hệ giữa GRDP/người và phát triển KTS là tác động thuận chiều.

Tuy nhiên, bằng chứng thực nghiệm lại cho thấy mối quan hệ này có thể không ổn định, thậm chí xuất hiện chiều tác động ngược. Nghiên cứu [103] khi nghiên cứu các thành phố ở Trung Quốc đã chỉ ra rằng GRDP/người chủ yếu tác động gián tiếp đến KTS thông qua năng lực đổi mới, trong khi ảnh hưởng trực tiếp lại không rõ rệt. Đặc biệt, nghiên cứu [175] đã chứng minh rằng tác động của GRDP/người đến KTS không còn có ý nghĩa thống kê khi so sánh với các yếu tố như nhân lực, viễn thông và Internet, đồng thời hiệu ứng này thay đổi đáng kể giữa các vùng.

Trong bối cảnh Việt Nam giai đoạn 2020-2023, nhiều tỉnh có GRDP/người cao (như Đồng Nai, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu) nhưng tăng trưởng kinh tế

vẫn phụ thuộc vào các ngành công nghiệp truyền thống, khai thác tài nguyên hoặc bất động sản - những lĩnh vực ít áp dụng CNS. Đây là các ngành góp phần làm tăng nhanh GRDP nhưng lại không hàm chứa nhiều giá trị số, khiến cho tỷ trọng KTS/GRDP có xu hướng giảm tương đối. Nói cách khác, tốc độ phát triển kinh tế truyền thống vượt nhanh hơn tốc độ số hóa nền kinh tế, dẫn đến việc nâng cao GRDP/người không đồng nghĩa với gia tăng tỷ trọng KTS/ GRDP.

Hơn nữa, theo [181] sự phát triển của KTS không được quyết định đơn thuần bởi mức độ thịnh vượng kinh tế. Nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai chuyển đổi số do yếu kém về năng lực thể chế, quy định pháp lý và chính sách quản trị dữ liệu. Kết quả này phù hợp với quan điểm cho rằng tăng trưởng kinh tế truyền thống không tự động dẫn đến phát triển KTS và cho thấy cần có những chính sách can thiệp về thể chế, nhân lực và hạ tầng số để tận dụng được nguồn lực kinh tế một cách hiệu quả hơn trong chuyển đổi số.

Như vậy, dựa vào kết quả định lượng ở trên có thể thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS nhưng Việt Nam muốn phát triển KTS thì cần đầu tư mạnh vào cải thiện ATTT mạng, phổ cập internet, đẩy mạnh thu hút FDI và hoàn thiện thể chế số - đây là động lực then chốt. Bên cạnh đó, Việt Nam cần đào tạo lao động theo nhu cầu KTS và gắn phát triển kinh tế truyền thống với phát triển KTS.

4.3. Tiểu kết chương 4

Chương 4 của luận án đã trình bày thực trạng các yếu tố ảnh hưởng và giải thích mô hình nghiên cứu, các biến được lựa chọn đưa vào phân tích. Sau khi phân tích tương quan giữa các biến, luận án lựa chọn mô hình FGLS để thực hiện hồi quy. Kết quả thực nghiệm cho thấy các biến trong mô hình nghiên cứu đều có mối tương quan với Tỷ trọng giá trị KTS trong GRDP của địa phương. Chiều tác động của các biến đều phù hợp với kỳ vọng và quan sát của NCS. Điều đáng chú ý: mức độ ATTT mạng, mức độ phổ cập internet, thể chế số và đầu tư trực tiếp nước ngoài là động lực then chốt có tác động mạnh nhất đến phát triển KTS. Ngoài ra, GRDP/người tác động ngược chiều đến phát triển KTS. Đây là căn cứ quan trọng để đề xuất giải pháp, kiến nghị để Việt Nam phát triển KTS trong thời gian tới. Đây chính là mục tiêu cần được giải quyết trong chương 5 của luận án.

CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP THỨC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ Ở VIỆT NAM

5.1. Bối cảnh mới tác động đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam

5.1.1. Bối cảnh quốc tế

5.1.1.1. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu thế chuyển đổi số toàn cầu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá trong cấu trúc và động lực tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia đang tích cực điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển các ngành có hàm lượng công nghệ cao, dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), blockchain và Internet vạn vật (IoT).

Toàn cầu hóa số (digital globalization) là giai đoạn phát triển mới của toàn cầu hóa, trong đó dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới đóng vai trò trung tâm, thay thế cho dòng chảy hàng hóa và vốn từng chi phối trong thế kỷ XX. Theo báo cáo của [141], khối lượng dữ liệu xuyên biên giới toàn cầu đã tăng hơn 45 lần từ năm 2005 đến 2023 và tiếp tục tăng với tốc độ hơn 25% mỗi năm, nhanh hơn nhiều so với tăng trưởng thương mại hàng hóa.

Cốt lõi của toàn cầu hóa số là sự kết nối toàn diện giữa các nền kinh tế qua các nền tảng số, các hệ sinh thái dịch vụ số xuyên quốc gia và các mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ như: Nền tảng điện toán đám mây giúp doanh nghiệp toàn cầu vận hành theo mô hình phân tán. Chuỗi cung ứng số với sự hỗ trợ của AI, IoT, blockchain giúp kiểm soát thời gian thực. Sản xuất dịch vụ xuyên biên giới (cross-border digital services) gia tăng mạnh, gồm lập trình, thiết kế, dữ liệu lớn, tài chính số.

Chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tăng cường khả năng thích ứng, chống chịu trước những biến động và cú sốc toàn cầu. Chuỗi giá trị toàn cầu (Global Value Chains – GVCs) đang thay đổi từ mô hình sản xuất tập trung (tận dụng lao động giá rẻ) sang mô hình chuỗi giá trị phân mảnh cao, số hóa mạnh, với ba đặc điểm mới: Tập trung vào khâu giá trị cao như R&D, thiết kế, nền tảng, dịch vụ hậu mãi hơn là lắp ráp vật lý. Tái cấu trúc không gian sản xuất, ưu

tiên quốc gia có năng lực số, thay vì chỉ dựa vào chi phí nhân công. Gia tăng tính linh hoạt, mô-đun hóa và điều khiển từ xa, làm giảm nhu cầu tích tụ vật lý, tăng khả năng phân tán số.

Báo cáo của [154] chỉ ra rằng các doanh nghiệp toàn cầu đang số hóa mạnh các chuỗi cung ứng để nâng cao khả năng chống chịu (resilience) sau cú sốc Covid_19 và địa chính trị. Xu hướng “gần hóa sản xuất” (nearshoring) và “tái cấu trúc chuỗi cung ứng dựa trên công nghệ số” (digitalized supply chain restructuring) đang được thúc đẩy bởi các tập đoàn công nghệ lớn từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU.

Với lợi thế về vị trí địa lý, dân số trẻ và đang có nền tảng công nghệ phát triển nhanh, Việt Nam có cơ hội trở thành điểm đến thay thế cho Trung Quốc trong các chuỗi sản xuất số – đặc biệt là điện tử, bán dẫn, phần mềm, dịch vụ đám mây. Các ngành như gia công phần mềm (ITO), dịch vụ quy trình doanh nghiệp (BPO), thiết kế kỹ thuật số và phân tích dữ liệu có tiềm năng tăng trưởng lớn. Theo Statista (2024), thị trường dịch vụ IT xuất khẩu của Việt Nam có thể vượt 7 tỷ USD vào năm 2026. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam hiện mới chỉ tham gia chuỗi giá trị ở mức thấp, thiếu thương hiệu, thiếu hệ sinh thái công nghệ đi kèm. Nếu Việt Nam không đầu tư đủ vào hạ tầng số, công nghệ chuỗi cung ứng (blockchain, IoT), và chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, thì nguy cơ bị loại khỏi các chuỗi cung ứng số toàn cầu là rất lớn.

5.1.1.2. Cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc

Cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu, đang nổi lên như một trong những động lực chính tái cấu trúc trật tự kinh tế toàn cầu trong thế kỷ XXI. Không giống như các cuộc cạnh tranh truyền thống về quân sự hay thương mại, cuộc cạnh tranh hiện nay tập trung vào năng lực đổi mới sáng tạo, kiểm soát hạ tầng kỹ thuật số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, và các nền tảng công nghệ lõi như chất bán dẫn. Đây không chỉ là cạnh tranh về tăng trưởng kinh tế, mà còn là cạnh tranh về ảnh hưởng địa chính trị trong không gian mạng và không gian số, nơi dữ liệu và thuật toán ngày càng trở thành công cụ chi phối quyền lực.

Từ khoảng năm 2018, căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung gia tăng nhanh chóng, đặc biệt sau sự kiện Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách đen, mở ra làn sóng tách rời công nghệ (decoupling) giữa hai siêu cường. Mỹ đã siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip cao cấp, thiết bị sản xuất chất bán dẫn, và công nghệ AI cho Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đầu tư hàng nghìn tỷ nhân dân tệ vào chương trình “Made in China 2025” và “China Standards 2035” nhằm phát triển công nghiệp công nghệ cao tự chủ. Liên minh châu Âu, tuy đi theo hướng trung lập hơn, cũng đang xây dựng “chủ quyền công nghệ số” (digital sovereignty), thể hiện qua các sáng kiến như Đạo luật AI, Đạo luật Dữ liệu, và chính sách thuế số toàn châu Âu.

Trong bối cảnh đó, các nước đang phát triển như Việt Nam bị đặt vào vị trí chiến lược đặc biệt: vừa là điểm đến sản xuất thay thế cho Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, vừa là thị trường tăng trưởng hấp dẫn cho các nền tảng số và dịch vụ công nghệ cao của Mỹ, Trung Quốc và EU. Sự cạnh tranh giữa các hệ sinh thái công nghệ – ví dụ giữa Huawei (Trung Quốc) và Cisco (Mỹ) trong hạ tầng viễn thông, hay giữa TikTok (Trung Quốc) và Meta (Mỹ) trong nền tảng mạng xã hội – buộc Việt Nam phải đối mặt với bài toán khó: lựa chọn công nghệ theo tiêu chuẩn nào, bảo vệ dữ liệu theo quy chế nào, và duy trì chủ quyền số ra sao trong một thế giới đang bị chia cắt bởi các hệ tiêu chuẩn không tương thích.

5.1.1.3. Xu thế quản trị toàn cầu về dữ liệu và các tiêu chuẩn kinh tế số mới

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu được ví như “tài nguyên chiến lược” mới của nền kinh tế, tương tự vai trò của dầu mỏ trong thế kỷ XX. Dữ liệu không chỉ thúc đẩy năng suất và đổi mới công nghệ, mà còn là cơ sở để vận hành trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, thương mại điện tử, tài chính số và nhiều mô hình kinh doanh nền tảng. Chính vì tầm quan trọng đó, từ năm 2020 đến nay, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã bắt đầu thúc đẩy xây dựng các cơ chế quản trị toàn cầu về dữ liệu, nhằm điều tiết luồng dữ liệu xuyên biên giới, bảo vệ quyền riêng tư và chống độc quyền số.

Hiện nay, tồn tại ba mô hình quản trị dữ liệu đang cạnh tranh và ảnh hưởng sâu sắc đến toàn cầu: mô hình “tự do dữ liệu” do Mỹ dẫn dắt, tập trung vào bảo vệ doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới; mô hình “chủ quyền dữ liệu” theo hướng kiểm soát nhà nước chặt chẽ như tại Trung Quốc; và mô hình “dữ liệu theo luật bảo vệ

quyền cá nhân” của Liên minh châu Âu, tiêu biểu là Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung (GDPR). Mỗi mô hình có triết lý khác nhau, nhưng đều hướng đến một hệ thống quy tắc minh bạch hơn cho việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu.

Bên cạnh các quốc gia riêng lẻ, nhiều thể chế đa phương như WTO, G7, G20 và OECD cũng đang đề xuất các khuôn khổ chung về thương mại số, chia sẻ dữ liệu công, an toàn AI và thuế số. Điển hình là Hiệp định Đối tác Kinh tế Số (DEPA) giữa Singapore, Chile và New Zealand được xem là mô hình thí điểm về hợp tác dữ liệu xuyên quốc gia, trong khi các đề xuất tại OECD về thuế doanh nghiệp số toàn cầu đã tạo nền tảng cho các cải cách thuế mang tính hệ thống.

Đối với Việt Nam, việc thích ứng với những quy chuẩn toàn cầu mới về quản trị dữ liệu đặt ra yêu cầu cấp thiết trong cải cách thể chế. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa có một đạo luật thống nhất về dữ liệu cá nhân, chia sẻ dữ liệu công, hoặc quản lý lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Việc Luật An ninh mạng quy định lưu trữ dữ liệu trong nước có thể gây ra rào cản cho hoạt động của các nền tảng xuyên biên giới và cản trở Việt Nam tham gia các FTA số thế hệ mới. Mặt khác, Việt Nam cũng thiếu khung pháp lý thúc đẩy khai thác dữ liệu mở, dữ liệu công phục vụ ĐMST, dẫn tới tình trạng dữ liệu bị phân mảnh, khép kín và chưa tạo ra giá trị kinh tế rõ ràng.

5.1.1.4. Xu hướng kết hợp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Biến đổi khí hậu đã trở thành thách thức toàn cầu lớn nhất trong thế kỷ XXI, làm thay đổi căn bản cách các quốc gia tiếp cận mô hình tăng trưởng kinh tế. Tình trạng nóng lên toàn cầu, thiên tai cực đoan và suy thoái sinh thái đang buộc các chính phủ chuyển sang mô hình kinh tế xanh và phát triển bền vững, trong đó CNS đóng vai trò trung tâm. Chuyển đổi năng lượng, tối ưu hoá tài nguyên, đo lường phát thải, giám sát khí hậu – tất cả đều cần đến nền tảng số để vận hành hiệu quả.

Xu thế chuyển dịch sang kinh tế xanh gắn với số hoá được thúc đẩy mạnh mẽ sau Thỏa thuận Paris năm 2015 và đặc biệt là sau các cam kết tại Hội nghị COP26 và COP28, nơi các quốc gia phát triển cam kết tài trợ hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho chuyển đổi xanh ở các nước đang phát triển. Cùng với đó, các sáng kiến về AI xanh, dữ liệu khí hậu mở, hệ sinh thái công nghệ bền vững, và chỉ số

ESG kỹ thuật số đang trở thành các chuẩn mực mới trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ngày càng nhiều quốc gia áp dụng thuế carbon, kiểm soát khí thải và tiêu chuẩn xanh, trong đó bắt buộc các doanh nghiệp phải đo lường, báo cáo và giảm phát thải bằng CNS.

Đối với Việt Nam, cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" (net-zero) vào năm 2050 là một bước đi chính trị quan trọng, nhưng cũng là áp lực to lớn về tài chính, công nghệ và thể chế. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng CNS trong phát triển xanh trở thành giải pháp tất yếu. Các công nghệ như cảm biến IoT để giám sát môi trường, AI để dự báo thiên tai, blockchain để truy xuất nguồn gốc phát thải, dữ liệu lớn để đánh giá tác động khí hậu – đều có tiềm năng ứng dụng lớn ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng và quản trị đô thị.

Tuy nhiên, nền tảng để thực thi những giải pháp đó vẫn còn yếu. Theo [80], Việt Nam hiện chưa tích hợp hệ thống thông tin khí hậu – môi trường vào các cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc thiếu chia sẻ dữ liệu khí tượng, chất lượng không khí, sinh thái học giữa các bộ, ngành khiến hiệu quả điều hành môi trường thấp. Hơn nữa, phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa có năng lực đánh giá phát thải hoặc công cụ kỹ thuật số để chuyển đổi sản xuất theo tiêu chuẩn xanh toàn cầu, trong khi các yêu cầu về báo cáo ESG bắt buộc từ năm 2026 tại nhiều thị trường xuất khẩu lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản đang đến gần.

5.1.2. Bối cảnh trong nước

5.1.2.1. Đất nước bước vào Kỷ nguyên mới

Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, được xác lập rõ ràng cả về nhận thức chiến lược lẫn thực tiễn triển khai chính sách. Kỷ nguyên số gắn liền với khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc, được thể hiện rõ nét trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, mục tiêu chiến lược được xác định là đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 – đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Đây không chỉ là sự chuyển tiếp về mặt thời gian, mà là một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự chuyển

mình về mô hình phát triển, chất lượng tăng trưởng và vị thế quốc tế. Trong bối cảnh đó, KTS không chỉ là một ngành kinh tế mới nổi, mà còn là động lực cốt lõi và nền tảng hạ tầng cho sự phát triển đột phá của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh ấy, KTS trở thành công cụ chiến lược để rút ngắn khoảng cách phát triển, vượt qua các giới hạn của hạ tầng vật chất, tăng năng suất tổng hợp (TFP), hiện đại hóa các ngành truyền thống và tạo ra các ngành kinh tế hoàn toàn mới. Việc ứng dụng CNS trong nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh, dịch vụ tài chính số, TMĐT xuyên biên giới, chuỗi cung ứng kỹ thuật số... đang mở ra những không gian phát triển mới mà trước đây vốn bị giới hạn bởi trình độ công nghệ và khả năng tích lũy vốn thấp. Trong một kỷ nguyên mà “tăng trưởng phụ thuộc vào tốc độ xử lý dữ liệu và khả năng ra quyết định theo thời gian thực”, KTS giúp Việt Nam có cơ hội định hình lại lợi thế so sánh quốc gia, từ chi phí nhân công rẻ sang năng lực đổi mới và kết nối số.

Không chỉ là động lực tăng trưởng, KTS còn là cầu phần cốt lõi của năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Các chỉ số xếp hạng toàn cầu như Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI), Chỉ số kết nối toàn cầu (Network Readiness Index) hay Chỉ số cạnh tranh kỹ thuật số đều cho thấy vai trò trung tâm của KTS trong đánh giá trình độ phát triển. Trong giai đoạn 2020–2023, Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với các quốc gia dẫn đầu trong khu vực. Nếu không đầu tư chiến lược vào hạ tầng số, thể chế số, và năng lực số của người dân, Việt Nam có nguy cơ rơi vào “bẫy chuyển đổi số nửa vời”, không đủ khả năng tạo đột phá dù đã có chủ trương và chiến lược rõ ràng.

Bước vào Kỷ nguyên phát triển mới đặt ra yêu cầu mang tính tất yếu đối với sự phát triển của KTS ở Việt Nam. Trong giai đoạn 2026–2030, kinh tế số cần được nhìn nhận không chỉ là một lĩnh vực phát triển, mà còn là hạ tầng phát triển mới, động lực tăng trưởng mới, không gian hội nhập mới, và là chìa khóa để hiện thực hóa khát vọng dân tộc.

5.1.2.2. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển mới

Ngày 10 tháng 8 năm 2023, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm, Đảng ban hành một nghị quyết toàn diện, có tính chất định hướng chiến lược và hệ thống lâu dài cho sự nghiệp phát triển KH&CN trong bối cảnh mới. Sự ra đời của Nghị quyết 57 thể hiện rõ nhận thức của Đảng về vai trò trung tâm của khoa học, công nghệ và ĐMST trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Về nội dung, Nghị quyết 57 xác lập rõ 5 quan điểm lớn, 8 nhóm nhiệm vụ – giải pháp trọng tâm và đặc biệt nhấn mạnh đến việc kết nối chặt chẽ giữa khoa học – công nghệ – ĐMST với chuyển đổi số quốc gia, phát triển KTS, xã hội số và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đây là lần đầu tiên trong một văn kiện cấp chiến lược, Đảng đặt KTS như một không gian phát triển trọng yếu gắn liền với KH&CN. Nghị quyết khẳng định phát triển KH&CN phải gắn với mục tiêu kinh tế thị trường định hướng XHCN, thúc đẩy doanh nghiệp trở thành trung tâm đổi mới, đồng thời nâng cao năng lực quốc gia về làm chủ công nghệ lõi, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, và CNS phục vụ quốc phòng – an ninh và phát triển bền vững.

Có thể nói, mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành cơ sở nền tảng cho sự bứt phá của KTS trong kỷ nguyên mới. Nếu được tổ chức thực hiện hiệu quả, các chính sách này sẽ tạo ra sự kết nối hữu cơ giữa ba trụ cột: chuyển đổi số – đổi mới sáng tạo – kinh tế tri thức, từ đó giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao năng suất, tạo lập các ngành kinh tế mới và thực hiện khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

5.1.2.3. Kết nối chuyển đổi số với chuyển đổi xanh trong định hướng phát triển bền vững

Bên cạnh mục tiêu chuyển đổi số, Việt Nam cũng đang tích cực thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Việt Nam đang chú trọng tích hợp CNS với công nghệ xanh đang như một hướng đi chiến lược nhằm giảm phát

thải, phát triển năng lượng tái tạo, tiết kiệm tài nguyên và tăng cường hiệu quả trong quản lý môi trường. Chuyển đổi kép – kết hợp giữa kinh tế số và kinh tế xanh – không chỉ là xu thế toàn cầu mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam trong việc đảm bảo tăng trưởng bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao trước biến đổi khí hậu và khủng hoảng toàn cầu.

Công nghệ số, chuyển đổi số, KTS, kỷ nguyên số, chuyển đổi xanh, kinh tế xanh và thương mại điện tử xuyên biên giới là những xu thế toàn cầu không thể đảo ngược. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh các mô hình kinh doanh số phát triển mạnh mẽ, yêu cầu đặt ra là người dân, doanh nghiệp và Chính phủ cần chủ động thích ứng thông qua thúc đẩy chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Việc phát triển doanh nghiệp số, xây dựng nền KTS toàn diện, phát triển Chính phủ số và nâng cao nhận thức xã hội về chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong tiến trình phát triển quốc gia hiện nay.

5.2. Định hướng phát triển kinh tế số đến năm 2030

5.2.1. Định hướng và chỉ đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế số đến năm 2030

Chuyển đổi số hiện nay đã trở thành yếu tố cốt lõi thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội trên phạm vi toàn cầu. Năm bắt xu thế này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị khóa XII, XIII đã xác định mục tiêu đến năm 2030 là đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền KTS phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN, đóng góp khoảng 30% GDP. Do đó, nhiều chủ trương, chính sách về chuyển đổi số đã được thể chế hóa trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành các chương trình, chiến lược trọng điểm nhằm triển khai đồng bộ tại các bộ, ngành và địa phương. Định hướng đến năm 2030, chuyển đổi số được thúc đẩy toàn diện trên ba trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Cụ thể:

- Phát triển Chính phủ số toàn diện, cải thiện căn bản quản lý và điều hành của Chính phủ, phổ cập dịch vụ công trực tuyến.
- Phát triển KTS nhằm tạo ra động lực mới để tăng trưởng kinh tế và cải thiện năng suất lao động.

- Phát triển xã hội số để người dân hưởng lợi từ các dịch vụ số thiết yếu, thu hẹp khoảng cách số.

Như vậy, các nội dung trọng tâm để thực hiện phát triển KTS bao gồm:

- Hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển KTS
- Phát triển nguồn nhân lực số và phổ cập kỹ năng số cho người dân
- Hoàn thành các nền tảng số và cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm kết nối và khai thác hiệu quả
- Phổ cập hạ tầng số, bao gồm hạ tầng viễn thông, dữ liệu, và các nền tảng ứng dụng cơ bản
- Phát triển ứng dụng số cho chuyển đổi số trong các ngành, cũng như cho Chính phủ số và xã hội số
- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đóng vai trò thiết yếu cho một quá trình chuyển đổi số bền vững và thành công.

5.2.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển kinh tế số định hướng đến năm 2030 ở Việt Nam

Trong các văn bản và chỉ đạo thì các quan điểm phát triển KTS của Đảng và Chính phủ Việt Nam đến năm 2030 đã được thể hiện rõ ràng với các định hướng cụ thể như sau:

KTS là động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế

KTS được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chủ đạo của tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021–2030, giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, tăng năng suất lao động.

Phát triển KTS theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững

Việt Nam xác định quan điểm phát triển KTS không chỉ nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế đơn thuần, mà còn hướng tới thúc đẩy phát triển xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và bảo đảm công bằng số. Mọi người dân, doanh nghiệp và tổ chức đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng và hưởng lợi từ KTS, bất kể vùng miền, thu nhập hay trình độ. KTS được phát triển gắn với chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu – bảo đảm sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

Lấy con người làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực và Nhà nước đóng vai trò kiến tạo

Trong quá trình chuyển đổi số và phát triển KTS, Việt Nam nhấn mạnh vai trò trung tâm của người dân, coi doanh nghiệp là lực lượng chủ lực trong ĐMST, và Nhà nước giữ vai trò kiến tạo phát triển, dẫn dắt chính sách và điều phối hệ sinh thái số. Sự phối hợp giữa ba chủ thể này là điều kiện cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu phát triển KTS một cách hiệu quả, bền vững.

Hạ tầng số là nền tảng thiết yếu

Hạ tầng số sẽ được ưu tiên đầu tư phát triển hiện đại, đồng bộ, bền vững và an toàn. Mục tiêu là xây dựng hạ tầng số dung lượng lớn, băng thông rộng, phủ cập toàn diện, đặc biệt ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, phục vụ phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Dữ liệu là tài nguyên quan trọng và an toàn không gian mạng là cốt lõi

Dữ liệu được xem là tài nguyên chiến lược và yếu tố sản xuất mới, giữ vai trò nền tảng trong quá trình chuyển đổi số. An toàn thông tin mạng là trọng tâm của phát triển kinh tế số, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng niềm tin số, bảo đảm an ninh và thịnh vượng trong kỷ nguyên số.

Như vậy, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu phát triển KTS hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đóng góp khoảng 30% GDP. Mọi người dân và doanh nghiệp đều có cơ hội và năng lực tham gia hiệu quả vào không gian số.

5.3. Giải pháp đẩy mạnh ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển kinh tế số ở Việt Nam

Từ việc phân tích định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS tại cấp địa phương giai đoạn 2020–2023, luận án đã xác định rõ các yếu tố có tác động tích cực như: lao động qua đào tạo, mức độ phủ cập Internet, chất lượng thể chế số, ATTT mạng và FDI. Đồng thời, trình độ phát triển kinh tế hiện nay tại các địa phương lại cho thấy tác động ngược chiều. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ở chương 3, chương 4 và cùng với chiến lược phát triển KTS, luận án đã xây dựng hệ thống giải pháp nhằm phát huy các yếu tố tích cực, khắc phục những hạn chế và định hướng chính sách phù hợp. Các nhóm giải pháp được đề xuất tập trung vào: phát triển hạ tầng

số, nâng cao chất lượng nhân lực số, hoàn thiện thể chế số và đẩy mạnh ATTT mạng, thu hút FDI vào lĩnh vực CNS, và điều chỉnh định hướng phát triển kinh tế – xã hội góp phần phát triển KTS của địa phương.

5.3.1. Phát triển nguồn nhân lực số

Nhân lực số được coi là yếu tố then chốt trong thúc đẩy phát triển KTS. Qua phân tích kinh nghiệm quốc tế ở chương 2 cho thấy các quốc gia thành công trong chuyển đổi số đều có điểm chung sớm xây dựng chiến lược phát triển kỹ năng số toàn dân, tích hợp giáo dục số từ phổ thông và gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Ngoài ra, các nước này cũng chú trọng liên kết giữa nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp trong thiết kế chương trình đào tạo số. Trong chương 3 khi phân tích thực trạng phát triển KTS tại Việt Nam cho thấy năng lực số của lao động còn là điểm nghẽn. Tỷ lệ lao động được đào tạo về CNS còn thấp, đặc biệt ở doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành sản xuất truyền thống, hoặc khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, kết quả định lượng trong luận án cũng khẳng định lao động qua đào tạo là một trong những yếu tố có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến phát triển KTS ở cấp địa phương, từ đó khẳng định vai trò trung tâm của nhân lực số. Trên cơ sở đó, giải pháp phát triển nhân lực số cần tập trung vào các định hướng sau:

Một là, tích hợp giáo dục số và kỹ năng số nền tảng trong giáo dục phổ thông: Đưa các nội dung như tư duy số, STEM, tin học ứng dụng vào chương trình từ bậc tiểu học đến trung học nhằm hình thành tư duy công nghệ từ sớm.

Hai là, xây dựng chương trình đào tạo nghề số chuyên biệt: Tập trung vào các lĩnh vực công nghệ lõi như AI, dữ liệu lớn, tự động hóa, ATTT..., có sự tham gia thiết kế và kiểm định của doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực sản xuất thông minh.

Ba là, đẩy mạnh mô hình đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp số (đặt hàng đào tạo): Cho phép doanh nghiệp đồng hành cùng cơ sở giáo dục trong việc xây dựng nội dung, giảng dạy thực hành, đánh giá đầu ra và tuyển dụng trực tiếp.

Bốn là, phát triển hệ sinh thái học tập số, thúc đẩy học tập suốt đời: Ứng dụng các nền tảng học trực tuyến (LMS), thư viện mở, tài nguyên học tập số, kết hợp công nghệ AI để cá nhân hóa quá trình đào tạo. Bên cạnh đó, chuẩn hóa năng lực số và khung đánh giá kỹ năng: xây dựng bộ tiêu chuẩn kỹ năng số theo

ngành/lĩnh vực, làm căn cứ cho công nhận, đánh giá và cấp chứng chỉ tương đương khu vực và quốc tế.

Năm là, tăng cường đầu tư hạ tầng đào tạo số và liên kết vùng: Đảm bảo thiết bị, đường truyền và nguồn lực cho đào tạo kỹ năng số ở cả khu vực thành thị và nông thôn; khuyến khích mô hình liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp ở các vùng chuyển đổi chậm.

5.3.2. Phát triển hạ tầng số

Hạ tầng số đóng vai trò nền tảng trong phát triển KTS, bảo đảm khả năng tiếp cận, kết nối và khai thác hiệu quả CNS trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia có tốc độ phát triển KTS nhanh đều đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số đồng bộ từ sớm, bao gồm: mạng băng rộng tốc độ cao, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, hệ thống định danh số, và nền tảng dùng chung quy mô quốc gia. Đặc biệt, các nước này đã hình thành cơ chế phối hợp công - tư hiệu quả trong xây dựng và khai thác hạ tầng số, thay vì chỉ dựa vào đầu tư công, điều này đã được luận án chỉ ra ở chương 2. Tại Việt Nam, kết quả phân tích thực trạng mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong sản xuất cho thấy hạ tầng số còn hạn chế. Hệ thống mạng, phần mềm dùng chung, trung tâm dữ liệu và công cụ khai thác số liệu chưa được triển khai đồng bộ. Tình trạng thiếu kết nối hoặc tốc độ truy cập thấp khiến doanh nghiệp khó ứng dụng các công nghệ như ERP, IoT, AI vào quản lý và sản xuất. Nhiều địa phương chưa hình thành hệ thống dữ liệu số tích hợp phục vụ điều hành kinh tế - xã hội, dẫn đến tình trạng phân mảnh và lãng phí nguồn lực. Hơn nữa, kết quả định lượng trong luận án cho thấy mức độ phổ cập Internet là biến đại diện cho hạ tầng số cơ bản - có tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến phát triển KTS tại địa phương, qua đó khẳng định vai trò thiết yếu của hạ tầng số.

Từ những căn cứ trên, luận án đưa ra các giải pháp phát triển hạ tầng số giúp thúc đẩy phát triển KTS như sau:

Một là, lồng ghép phát triển hạ tầng số vào quy hoạch tổng thể các cấp. Tích hợp kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu và nền tảng số vào quy hoạch vùng và tỉnh nhằm tránh đầu tư dàn trải. Ưu tiên không gian và tài sản công cho hạ tầng số trọng điểm như cáp quang biển, trạm trung chuyển Internet.

Hai là, thúc đẩy sản xuất và ứng dụng thiết bị số trong nước: Hỗ trợ doanh nghiệp nội địa phát triển các giải pháp "Make in Vietnam" về thiết bị 5G, trung tâm dữ liệu, IoT... thông qua vốn ưu đãi, kết nối nghiên cứu - phát triển và bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhằm tăng tính tự chủ và giảm phụ thuộc công nghệ.

Ba là, chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ thống đo lường: Phát triển bộ chỉ số đánh giá hạ tầng số cấp địa phương theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực viễn thông, AI, bảo mật... nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dịch vụ an toàn, hiệu quả..

Bốn là, ưu tiên phát triển hạ tầng số cho khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa: Mở rộng phủ sóng băng rộng, triển khai 5G, cáp quang và thiết bị đầu cuối tại vùng sâu, vùng xa; đồng thời hỗ trợ truy cập internet với chi phí thấp cho hộ nghèo.

5.3.3. Xây dựng và hoàn thiện thể chế số, đảm bảo an toàn thông tin mạng

Từ thực trạng ban hành cơ chế và chính sách cho phát triển KTS đã được trình bày ở chương 3 và tác động của thể chế số, ATTT mạng đến phát triển KTS ở cấp độ địa phương có thể thấy rằng điều hành thể chế số tốt sẽ giúp các hoạt động KTS được vận hành minh bạch, an toàn và hiệu quả. ATTT mạng tốt sẽ tạo niềm tin và thúc đẩy các hoạt động trong môi trường số. Do đó, chính quyền trung ương cần triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tăng cường đầu tư vào hạ tầng an ninh mạng cấp tỉnh, bao gồm trung tâm điều hành ATTT, hệ thống giám sát và phản ứng sự cố.

Hai là, ban hành và triển khai quy định bắt buộc về bảo vệ dữ liệu cá nhân, mã hóa, chứng thực điện tử cho các nền tảng số trong cả khu vực công và tư tại địa phương- góp phần chuyển đổi số toàn diện.

Ba là, xây dựng cơ chế đánh giá xếp hạng ATTT mạng theo tỉnh để thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và minh bạch.

Bốn là, nâng cao nhận thức về ATTT mạng: Triển khai các chương trình đào tạo bắt buộc cho cán bộ, công chức và nhân viên trong doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông phổ cập đến người dân nhằm xây dựng văn hóa số an toàn và nâng cao khả năng tự bảo vệ trong không gian mạng.

Bên cạnh đó, để khắc phục những hạn chế và tạo lập nền tảng cho KTS phát triển, luận án đưa ra các giải pháp về thể chế số như sau:

Một là, cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức - lực lượng trực tiếp thực thi và tham mưu chính sách phát triển KTS. Phát động phong trào chuyển đổi số cộng đồng, đặc biệt tại xã, huyện vùng khó khăn để tăng tiếp cận số cho người dân.

Hai là, chính phủ cần xác định thể chế số là khâu đột phá, khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo, cơ chế chính sách cụ thể về chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đặc biệt ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao. Đồng thời, cần tích hợp nội dung chuyển đổi số vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, ban hành hướng dẫn đảm bảo ATTT, và xây dựng quy trình đánh giá chỉ số chuyển đổi số cho các đơn vị trực thuộc.

Ba là, chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã ở địa phương ứng dụng CNS: chuyển đổi bán hàng trên các sàn TMĐT, quản trị số, truy xuất nguồn gốc. Khuyến khích các mô hình start - up số gắn với tài nguyên bản địa: du lịch số, nông nghiệp số, giáo dục số cộng đồng.

5.3.4. Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt FDI công nghệ cao

Phân tích thực nghiệm cho thấy tác động rõ rệt của FDI đến phát triển KTS, đây là nguồn vốn đóng vai trò quan trọng trong chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương. Do đó, để hiện thực hóa mục tiêu trên, cần triển khai đồng bộ một số giải pháp thiết thực và hiệu quả:

Một là, cải thiện môi trường đầu tư: Chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và ổn định của chính sách nhằm nâng cao niềm tin cho nhà đầu tư. Đồng thời, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và duy trì môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi nhằm giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Hai là, phát triển hạ tầng tiếp nhận FDI: Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng cứng như giao thông, logistics, viễn thông, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay, đặc biệt tại các địa phương còn nhiều khó khăn để mở rộng không gian tiếp nhận và phân bổ FDI hợp lý trên phạm vi toàn quốc.

Ba là, định hướng ưu đãi đầu tư: Thiết kế chính sách ưu đãi FDI có mục tiêu, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên của nền KTS như công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, sản xuất sạch và dịch vụ số. Việc tạo ra các “cụm đổi mới sáng tạo” kết nối doanh nghiệp FDI với hệ sinh thái khởi nghiệp và doanh nghiệp nội địa cũng cần được chú trọng. Tăng cường đầu tư FDI công nghệ cao theo định hướng phân bổ vùng thay vì chỉ tập trung tại các đô thị lớn.

Bốn là, phát triển nguồn nhân lực số: Tăng cường đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, và đặc biệt thúc đẩy hợp tác ba bên giữa nhà nước - doanh nghiệp FDI - các cơ sở giáo dục, nhằm bảo đảm đào tạo nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tiễn sản xuất và chuyển đổi số tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương.

5.3.5. Tái định hướng phát triển kinh tế theo chiều sâu số hóa

Định hướng phát triển kinh tế theo chiều sâu số hóa không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia, mà còn là giải pháp khắc phục sự bất cân xứng giữa phát triển kinh tế truyền thống và KTS đang tồn tại ở nhiều tỉnh/thành phố. Đây là con đường để đảm bảo tăng trưởng bao trùm, năng suất cao và bền vững trong kỷ nguyên số. Ngoài các giải pháp trên thì tư duy phát triển kinh tế mới, trong đó số hóa trở thành chiến lược xuyên suốt, chi phối các quyết định phát triển tổng thể. Để đạt được mục tiêu trên thì cần thực hiện các giải pháp sau:

Một là, tích hợp số hóa vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh: Mỗi địa phương cần xây dựng hoặc cập nhật quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo hướng “lồng ghép số hóa”, không coi chuyển đổi số là lĩnh vực riêng biệt mà là yếu tố xuyên suốt trong mọi ngành, lĩnh vực. Gắn chỉ tiêu phát triển KTS vào hệ thống kế hoạch trung hạn, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch ngành của địa phương.

Hai là, cơ cấu lại hệ thống hỗ trợ phát triển địa phương theo hướng số hóa. Tái cấu trúc các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ ĐMST, khởi nghiệp, nông thôn mới... theo hướng ưu tiên số hóa quy trình và sản phẩm. Sắp xếp lại các quỹ, chương trình mục tiêu, đề án ngành, tránh chồng lấn và phân mảnh giữa số hóa và phát triển truyền thống.

5.4. Một số khuyến nghị chính sách

Những giải pháp trên đây chủ yếu tập trung vào cải thiện các yếu tố ảnh hưởng tích cực như nhân lực số, hạ tầng số, thể chế, an toàn thông tin, FDI và phát triển kinh tế truyền thống phải gắn với phát triển KTS, qua đó tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển KTS. Tuy nhiên, để thúc đẩy KTS mạnh mẽ và thực chất hơn, cần có các kiến nghị chính sách trực tiếp hướng tới hai trụ cột cốt lõi là sản xuất số và thị trường số – những lĩnh vực quyết định năng suất, hiệu quả và khả năng mở rộng quy mô của KTS. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển KTS trong giai đoạn 2019-2023 và bài học kinh nghiệm được rút ra, các kiến nghị chính sách được đề xuất nhằm khắc phục điểm nghẽn, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực nội tại, hướng tới phát triển KTS bền vững, toàn diện và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

5.4.1. Phát triển sản xuất số

a. Về phía Nhà nước

Thứ nhất, Chính phủ được kiến nghị xây dựng hệ thống chính sách ưu đãi mạnh mẽ cho doanh nghiệp sản xuất ứng dụng CNS.

Nhà nước được kiến nghị ban hành cơ chế hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các doanh nghiệp đầu tư vào CNS thuộc danh mục ưu tiên. Ví dụ, nếu chiến lược quốc gia xác định dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo hay công nghệ chuỗi khối là trọng tâm trong 5 năm tới, các doanh nghiệp hoặc cá nhân phát triển các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực này có thể được trợ cấp định kỳ hoặc theo tiến độ sản phẩm. Ngoài ra, chính phủ được kiến nghị thiết lập chính sách ưu đãi thuế toàn diện, như miễn/giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, hoặc thuế nhà thầu đối với giao dịch CNS. Việc ưu tiên tiếp cận mặt bằng kinh doanh và đất đai cho doanh nghiệp công nghệ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai nhà máy thông minh, cơ sở sản xuất tự động hóa.

Thứ hai, Chính phủ được kiến nghị tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp CNS trong sản xuất số.

Việc thu hút các tập đoàn công nghệ quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, điện tử, phần mềm công nghiệp và IoT vào Việt Nam cần đi kèm với chính

sách mở cửa thị trường, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường minh bạch pháp lý. Các hiệp định thương mại tự do như EVFTA và CPTPP là cơ hội lớn để thu hút doanh nghiệp số quốc tế, mở rộng chuỗi giá trị sản xuất kỹ thuật số và TMĐT xuyên biên giới. Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm từ các nước tiên tiến (Đức, Nhật Bản, Australia...) trong việc áp dụng các mô hình “hành lang công nghệ”, “khu công nghiệp số” và các gói thu hút đầu tư đặc biệt. Ngoài ra, chính quyền địa phương được kiến nghị phối hợp với các doanh nghiệp ICT và cơ sở đào tạo để nâng cao năng lực số của lao động, góp phần khắc phục tình trạng bất cân đối vùng miền về nhân lực công nghệ.

Thứ ba, Chính phủ được kiến nghị bảo đảm cạnh tranh công bằng và minh bạch trong thị trường sản xuất số.

Phát triển sản xuất số cần đi đôi với cải cách khung pháp lý cạnh tranh, tránh hình thành độc quyền số và đảm bảo sự tham gia của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, chính phủ được kiến nghị ban hành các quy định riêng về chống lạm dụng vị trí thống lĩnh trên các nền tảng số, đồng thời áp dụng đấu thầu cạnh tranh công khai trong mua sắm công, nhất là với các hợp đồng công nghệ, để tạo điều kiện bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

b. Về phía doanh nghiệp

Thứ nhất, doanh nghiệp được kiến nghị xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp với đặc thù sản xuất.

Doanh nghiệp được kiến nghị tiến hành đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, xác định các khâu ưu tiên số hóa trước (quản trị, kho vận, bảo trì, kế toán...), từ đó xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ theo từng giai đoạn. Lộ trình cần gắn với năng lực tài chính và nguồn nhân lực thực tế, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Thứ hai, doanh nghiệp được kiến nghị đưa ra chiến lược khai thác dữ liệu sản xuất một cách hiệu quả

Dữ liệu về quy trình, sản phẩm, khách hàng và vận hành là tài sản số quan trọng, giúp doanh nghiệp phân tích xu hướng, dự báo nhu cầu và tối ưu hóa hoạt động. Doanh nghiệp được kiến nghị xây dựng hệ thống thu thập, lưu trữ và phân

tích dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời thiết lập cơ chế quản trị dữ liệu bảo đảm an toàn và bảo mật trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất.

Thứ ba, doanh nghiệp được kiến nghị nâng cao năng lực số cho người lao động và đội ngũ quản lý.

Doanh nghiệp được kiến nghị chú trọng phát triển kỹ năng số cho người lao động thông qua việc tổ chức đào tạo định kỳ, hợp tác với các cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu để cập nhật kiến thức công nghệ cho nhân viên. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao từ bên ngoài cũng cần được quan tâm nhằm rút ngắn thời gian thích ứng và nâng cao hiệu quả chuyển đổi.

Thứ tư, doanh nghiệp được kiến nghị tăng cường liên kết – hợp tác trong hệ sinh thái sản xuất số.

Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được kiến nghị tham gia các liên minh sản xuất số, hợp tác với các startup công nghệ, viện nghiên cứu và nền tảng kỹ thuật để tiếp cận giải pháp hiện đại với chi phí hợp lý. Việc tham gia hệ sinh thái sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn chu kỳ đổi mới, giảm chi phí R&D và nâng cao năng lực thích ứng công nghệ.

5.4.2. Phát triển thị trường số

a. Về phía Nhà nước

Thứ nhất, Chính phủ được kiến nghị ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Trong bối cảnh thị trường số phát triển mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân trở thành tài nguyên số thiết yếu và có giá trị cao. Do đó, việc xây dựng và thực thi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là cấp thiết nhằm đảm bảo quyền riêng tư và an toàn thông tin cho người dùng. Luật cần được xây dựng dựa trên nguyên tắc minh bạch, có cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng và chế tài nghiêm minh đối với các hành vi xâm phạm dữ liệu. Đồng thời, cần rà soát kỹ các kẽ hở pháp lý để ngăn chặn hành vi lợi dụng không gian mạng vào mục đích xấu.

Thứ hai, Chính phủ được kiến nghị ban hành và phát triển thị trường bảo hiểm không gian mạng

Trước nguy cơ ngày càng gia tăng của các rủi ro mạng, thị trường bảo hiểm không gian mạng cần được định hình như một thiết chế hỗ trợ tài chính và khuyến

khích chia sẻ dữ liệu giữa các bên. Nhà nước được kiến nghị xây dựng khung pháp lý cụ thể cho loại hình bảo hiểm này, bao gồm cơ chế tổ cáo vi phạm, chia sẻ thông tin nguy cơ an ninh mạng và tiêu chuẩn hóa sản phẩm bảo hiểm. Thị trường bảo hiểm không gian mạng như một thiết chế hỗ trợ tài chính, giúp doanh nghiệp và người dùng giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, cần triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng an toàn thông tin nhằm nâng cao năng lực ứng phó rủi ro cho doanh nghiệp.

Thứ ba, Chính phủ được kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy TMĐT

Để thị trường TMĐT phát triển bền vững, chính phủ được kiến nghị thiết lập một hành lang pháp lý đầy đủ, minh bạch và ổn định, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Điều này không chỉ tạo niềm tin cho các bên tham gia giao dịch mà còn thúc đẩy môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh công bằng và phát triển lâu dài. Các chính sách hướng đến xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh, phòng chống gian lận, lừa đảo trực tuyến, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ và bản sắc văn hóa trong hoạt động thương mại số. Việc cải cách hành chính, minh bạch hóa thủ tục và thu hút đầu tư cũng là giải pháp cần thiết để thúc đẩy TMĐT phát triển ổn định và bền vững.

Thứ tư, Chính phủ được kiến nghị sửa đổi và bổ sung quy định về thanh toán điện tử

Cơ chế pháp lý hiện hành về thanh toán không dùng tiền mặt cần được rà soát và điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn phát triển công nghệ tài chính (fintech). Việc ban hành các nghị định mới thay thế văn bản lỗi thời là cần thiết nhằm kiểm soát rủi ro rửa tiền, gian lận tài chính và đảm bảo an ninh hệ thống thanh toán. Cơ quan quản lý cần tăng cường giám sát các tổ chức trung gian thanh toán và nâng cao tính minh bạch, tin cậy trong hệ thống giao dịch số.

Thứ năm, Chính phủ được kiến nghị nâng cấp hạ tầng thanh toán số quốc gia

Việc nâng cấp hạ tầng thanh toán, đặc biệt là hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng và các hệ thống thanh toán bán lẻ hiện đại, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát triển thị trường số. Hạ tầng thanh toán hiện đại giúp tăng tốc độ giao dịch, giảm chi phí, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, đồng thời tạo điều kiện cho các mô hình kinh doanh số hoạt động hiệu quả và lan tỏa rộng rãi

trong nền kinh tế. Hạ tầng hiện đại, bảo mật và hiệu quả sẽ khuyến khích người dân sử dụng các phương thức thanh toán mới. Đồng thời, việc triển khai các giải pháp xác thực điện tử như định danh điện tử (e-KYC), xác thực sinh trắc học là cần thiết nhằm nâng cao an toàn giao dịch và tạo niềm tin cho người sử dụng.

b. Về phía doanh nghiệp

Doanh nghiệp được kiến nghị tăng cường xây dựng thương hiệu và dịch vụ hậu mãi nhằm nâng cao uy tín, gia tăng lòng trung thành của khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của TMĐT. Việc đầu tư vào dịch vụ chăm sóc khách hàng, bảo hành, đổi trả và xử lý khiếu nại nhanh chóng không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, mà còn giúp tối ưu hóa chi phí tiếp thị thông qua việc gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại. Đây được xem là chiến lược cốt lõi giúp doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh dài hạn, xây dựng thương hiệu bền vững và nâng cao giá trị vòng đời khách hàng trong kỷ nguyên số

5.5. Tiểu kết chương 5

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với trọng tâm là CNS và chuyển đổi số, đang định hình lại toàn diện cách thức vận hành của nền kinh tế, xã hội và mô hình quản trị quốc gia. Trong bối cảnh đó, phát triển KTS không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là điều kiện sống còn để Việt Nam rút ngắn khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế toàn cầu. Để thực hiện thành công chuyển đổi số, Việt Nam cần tập trung vào hai nhiệm vụ then chốt: xây dựng Chiến lược phát triển KTS mang tính dài hạn, và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chuyển đổi số thông qua thể chế, chính sách, và cơ chế điều phối phù hợp.

Muốn làm được điều này, trước tiên cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức của các cấp chính quyền, doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò của CNS đối với phát triển kinh tế - xã hội. Song song với đó là việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo ra thể chế linh hoạt, kịp thời điều chỉnh để thích ứng với các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và quan hệ kinh tế mới trong thời đại số. Hệ thống chính sách cần tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích ĐMST, ứng dụng công nghệ tiên tiến, và thúc đẩy hợp tác giữa khu vực nhà nước, tư nhân và quốc tế. Đặc biệt, cần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành thống nhất của

Chính phủ và sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội để bảo đảm quá trình chuyển đổi số diễn ra đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

Về phương diện quản lý nhà nước, cần xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện các chương trình chuyển đổi số một cách minh bạch, định lượng và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Điều này không chỉ giúp phát hiện sớm các vướng mắc, điều chỉnh chính sách kịp thời mà còn tăng cường niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào các nỗ lực chuyển đổi số do Nhà nước dẫn dắt. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy các sáng kiến đổi mới được triển khai thuận lợi mà còn giúp xây dựng niềm tin trong xã hội, nâng cao chất lượng quản trị công và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên cơ sở trình bày rõ bối cảnh mới trong nước và quốc tế; định hướng phát triển KTS của Việt Nam đã được trình bày trong Chương 5, NCS đã đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển KTS bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới.

KẾT LUẬN

Phát triển KTS tại Việt Nam là một yêu cầu có tính quy luật khách quan tất yếu, cấp thiết trong bối cảnh CMCN 4.0 ngày càng có những tác động sâu rộng, mạnh mẽ tới xu thế phát triển của kinh tế thế giới và khu vực châu Á. Với lợi thế về dân số đông, lực lượng lao động trẻ, thích nghi nhanh với sự đổi mới liên tục của công nghệ, Việt Nam có đủ tiềm lực để xây dựng một nền KTS hàng đầu châu Á. Do đó, việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển KTS ở Việt Nam là vô cùng cần thiết, tạo tiền đề, cơ sở vững chắc để xây dựng các khuyến nghị phù hợp cho quá trình hình thành nền kinh tế tri thức của quốc gia.

Dựa trên các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, luận án đã hoàn thành các yêu cầu đặt ra. Trong đó, một số kết quả nổi bật cần được nhấn mạnh gồm:

Thứ nhất, luận án đã đóng góp quan trọng trong việc bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận về KTS, phát triển KTS và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS thông qua việc tổng hợp và phân tích các tài liệu. Điểm mới nổi bật của nghiên cứu là đề xuất cách tiếp cận phát triển KTS dựa trên hai nội dung cốt lõi: phát triển sản xuất số và phát triển thị trường số và xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS. Việc làm rõ nội hàm này không chỉ góp phần định hình khung lý thuyết phát triển KTS một cách toàn diện mà còn tạo nền tảng tham chiếu quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo cũng như định hướng chính sách tại các quốc gia và địa phương trong tiến trình chuyển đổi số.

Thứ hai, luận án đã thực hiện phân tích có hệ thống thực trạng phát triển KTS tại Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2023, tập trung vào hai nội dung chính: sản xuất số và thị trường số. Luận án đã phác thảo một bức tranh toàn diện về mức độ phát triển KTS trên phạm vi cả nước. Kết quả cho thấy, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể như phát triển mạnh các ngành sản xuất và dịch vụ số, đặc biệt là TMĐT và thanh toán số. Tuy nhiên, phát triển còn thiếu đồng đều giữa các vùng; mức độ số hóa của doanh nghiệp nhỏ còn thấp; khung pháp lý cho thị trường số chưa hoàn thiện; và các vấn đề như an ninh mạng, hàng giả, chi phí đầu tư cao vẫn là những rào cản lớn cho phát triển KTS.

Thứ ba, một đóng góp nổi bật của luận án là xây dựng và kiểm định mô hình định lượng để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển KTS ở cấp độ địa phương. Mô hình sử dụng dữ liệu từ 63 tỉnh/thành phố giai đoạn 2020 - 2023, với

sáu biến độc lập chính: (1) Tỷ lệ lao động qua đào tạo; (2) Mức độ phổ cập Internet; (3) Thẻ chế số; (4) Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); (5) An toàn thông tin; và (6) Trình độ phát triển kinh tế. Kết quả thực nghiệm cho thấy hầu hết các yếu tố đều có tác động tích cực đến phát triển KTS. Đáng chú ý, GRDP/người - đại diện cho trình độ phát triển kinh tế lại cho thấy tác động ngược chiều, gợi mở các hướng phân tích mới liên quan đến phát triển kinh tế truyền thống cần phải gắn với phát triển KTS.

Thứ tư, luận án đã phân tích và làm rõ bối cảnh mới của quá trình phát triển kinh tế số trong nước và quốc tế, đồng thời xác định một số định hướng chiến lược cho phát triển KTS của Việt Nam đến năm 2030. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu định tính và định lượng, luận án đã đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể nhằm phát huy tác động tích cực và khắc phục các ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố ảnh hưởng, được kiểm định thông qua mô hình thực nghiệm. Đồng thời, luận án cũng kiến nghị các chính sách tập trung vào hai trụ cột trọng tâm là sản xuất số và thị trường số, qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học cho việc hoạch định và triển khai chiến lược phát triển KTS tại cấp địa phương và quốc gia.

Nhìn chung, luận án được nghiên cứu với phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau và đây là chủ đề mới, chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu. Do đó, trong quá trình phân tích, đánh giá khó tránh khỏi mặt thiếu sót về thông tin và số liệu. Mặc dù, luận án đã chỉ ra được một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển KTS tại Việt Nam nhưng một số yếu tố khác có thể đóng vai trò thúc đẩy hoặc cản trở phát triển KTS như đầu tư trong nước, quy mô thị trường, mức độ hội nhập quốc tế, hay nhận thức và mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ của người dân ... vẫn chưa được đề cập hoặc chưa được luận giải đầy đủ. Bên cạnh đó, do hạn chế vì Cục thống kê Việt Nam mới đo lường và công bố chính thức quy mô KTS từ năm 2020, do đó, số liệu thứ cấp để đánh giá tác động này trong thời gian ngắn nên thứ tự tác động của các biến chưa được như mong muốn của NCS. Những thiếu sót này là một trong những điểm cần khắc phục trong các nghiên cứu tiếp theo nhằm hoàn thiện hơn khung phân tích và phản ánh toàn diện hơn các chiều cạnh tác động đến quá trình phát triển KTS tại Việt Nam.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

1. Trần Thị Lan (2024), “Thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng số tại Việt Nam”, *tạp chí Kinh tế và dự báo*, số 10 (874) tháng 5 năm 2024.
2. Trần Thị Lan (2024), “Xây dựng nguồn nhân lực cho phát triển KTS: Kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra cho Việt Nam”, *tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán*, số 266 tháng 6 năm 2024.
3. Trần Thị Lan (2024), “Vai trò của Chính phủ trong phát triển hạ tầng số: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, *tạp chí Kinh tế và dự báo*, số 16 (882) tháng 8 năm 2024.
4. Tran Thi Lan (2025), “Digital transformation of banking industry in the new context: current situation and challenges”, *International Conference On Global Economy Instability And Policies Of Vietnam’s Financial System*, January 8, 2025.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt

(Gồm cả tài liệu các tiếng nước ngoài khác được dịch sang tiếng Việt)

1. Đỗ Thị Lan Anh (2021), “*Chuyển đổi số - Thách thức và giải pháp đối với Việt Nam*”, Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán, số 2 (223) – 2022.
2. Nguyễn Thị Hoàng Anh và Nguyễn Ngọc Hòa (2019), “*Tác động của động lực thị trường đến nền kinh tế số Việt Nam*”. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 06/2019.
3. Hoàng Thị Minh Anh và cộng sự (2019). “*Mô hình MOOC – Xu hướng phát triển giáo dục số hiện đại*”. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, (19), 8–10.
4. Lê Tuấn Anh (2022), “*Tiềm năng phát triển nền KTS ở Việt Nam và một số hàm ý chính sách*”, Tạp chí Công Thương, số 14, tháng 6/2022.
5. Trần Thị Xuân Anh & Dương Ngân Hà (2023). “*Phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính số tại Việt Nam*”. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, Số 250, 1-5.
6. Bộ Chính trị (2019), *Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư*, ban hành ngày 27/9/2019, Hà Nội.
7. Bộ Công thương (2022). Sách trắng về TMĐT.
8. Bộ công thương (2023) Báo cáo thương mại điện tử - 2023
9. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021). Thực trạng và tiềm năng phát triển KTS ở Việt Nam, Nghiên cứu chuyên đề số tháng 05/2021.
10. Bộ Thông tin và Truyền thông (2019). Đề án Chuyển đổi số quốc gia: Dự thảo 1.0, ngày 04/4/2019.
11. Bộ Thông tin và Truyền thông (2019). Báo cáo tổng kết năm 2019.
12. Bộ Thông tin và Truyền thông (2020). Báo cáo tổng kết năm 2020.
13. Bộ Thông tin và Truyền thông (2021). Báo cáo tổng kết năm 2021.
14. Bộ Thông tin và Truyền thông (2023). Báo cáo tổng kết năm 2022.
15. Bộ Thông tin và Truyền thông (2023). Báo cáo Kinh nghiệm của Trung Quốc phát triển KTS và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

16. Lê Duy Bình và Trần Thị Phương (2020), “*Kinh tế số và chuyển đổi số tại Việt Nam*”, Tư vấn GOPA và Economica Vietnam.
17. Phạm Thị Thanh Bình và Vũ Phương Dung (2021), “*Phát triển kinh tế số ở Hàn Quốc: Thành tựu và một số gợi ý đối với Việt Nam*”, Tạp chí Cộng sản, số 968, tháng 6/2021.
18. Cameron và cộng sự (2019), “*Tương lai nền KTS Việt Nam – Hướng tới năm 2030 và 2045*”. CSIRO, Brisbane. Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam
19. Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông (2024). “*Chương trình đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin cơ bản cho cơ quan nhà nước*”. Hà Nội: Nhà xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông.
20. Nguyễn Thị Kim Dung (2022), “*Một số giải pháp phát triển KTS ở Việt Nam trong những năm tiếp theo*”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, số tháng 8/2022.
21. Ngô Thị Thu Dung (2021), “*Cơ sở lý luận về chuyển đổi số trong dạy học đại học*”. Tạp chí KH&CN Trường Đại học Hòa Bình, Tháng 9.2025, 58–65.
22. Nguyễn Trí Duy, Nguyễn Thị Minh Ánh (2021), “*Nghiên cứu đo lường KTS ở Việt Nam*”, Tạp chí Thông tin khoa học và Thống kê, số 2/2021.
23. Đặng Thị Việt Đức (2022), “*Mô hình phát triển KTS cho Việt Nam*”, Tạp chí Khoa học: Nghiên cứu chính sách và quản lý, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, số 38 (02) năm 2022.
24. Nguyễn Thị Thu Hà (2018), “*Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển kinh tế - xã hội: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hải Dương*”, Luận án Tiến sĩ, Đại học Kinh tế quốc dân.
25. Minh Hà (2022) “*Thị trường dịch vụ đám mây Việt Nam tăng trưởng kép 32% trong giai đoạn 2018 – 2023*” 12/10/2022. <https://vneconomy.vn/thi-truong-dich-vu-dam-may-viet-nam-tang-truong-kep-32-trong-giai-doan-2018-2023.htm>
26. Song Hà (2024), “*Sâu sát các nhiệm vụ trong tiến trình chuyển đổi số*”, <<https://baoquangninh.vn/sau-sat-cac-nhiem-vu-trong-tien-trinh-chuyen-doi-so-3321045.html>>, ngày 27/9/2024

27. Trần Thị Hằng, Nguyễn Thị Minh Hiền (2019), “*Quản lý nhà nước trong nền KTS*”, Tạp chí *Lý luận chính trị*, số 6/2019.
28. Hồ Quế Hậu (2021). *Phát triển kinh tế số ở Việt Nam: Những bước đi ban đầu và giải pháp*. Tạp chí *Phát triển Kinh tế*, Số 290 (Tháng 8/2021). Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
<https://www.researchgate.net/publication/354260075>
29. Phùng Thị Hiền (2022), “*Thực trạng và giải pháp phát triển nền KTS tại Việt Nam*”, Tạp chí *Công thương*, số 2, tháng 2/2022.
30. Trịnh Thị Hiền (2022), “*Phát triển nguồn nhân lực trong xây dựng KTS ở Việt Nam*”, Tạp chí *Thông tin và Truyền thông*, số tháng 9/2022.
31. Lê Phương Hòa, Phan Cao Quang Anh (2022), “*Thúc đẩy sự phát triển nền KTS ở Việt Nam*”, Tạp chí *Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, số tháng 8/2022.
32. Nguyễn Huy Hoàng (2020), “*Kinh nghiệm một số nước ASEAN về phát triển KTS và tham khảo cho Việt Nam*”, <<https://hdl.vn/vi/thong-tin-ly-luan---thuc-tien/kinh-nghiem-mot-so-nuoc-asean-ve-phat-trien-kinh-te-so-va-tham-khao-cho-viet-nam.html>>, ngày 28/05/2020. Trang thông tin điện tử Hội đồng lý luận TƯ.
33. Nguyễn Mạnh Hùng (2021), “*Kinh nghiệm phát triển KTS tại một số quốc gia và giá trị tham khảo với Việt Nam*”, Tạp chí *Tuyên giáo*, tháng 3/2021.
34. Vũ Huy Hùng (2024), “*Thương mại điện tử- một chặng đường nhìn lại*”, Truy cập 11/4/2024 < <https://vioit.org.vn/vn/chien-luoc-chinh-sach/thuong-mai-dien-tu---mot-chang-duong-nhin-lai-5829.4050.html>>
35. Phạm Quốc Khánh (2021), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia “*Quản lý tiền tệ trong điều kiện phát triển KTS ở Việt Nam*”.
36. Trần Văn Kiên (2022), “*Phát triển KTS ở Việt Nam và hàm ý chính sách*”, Tạp chí *Tài chính*, tháng 6/2022.
37. Vũ Thị Tuyết Lan (2024), “*Chuyển đổi số trong giáo dục Việt Nam: Thực trạng và giải pháp*”, Tạp chí *Việt Nam Hội nhập*, số 339, tháng 6/2024. DOI: 10.62829/VNhN.339.51.54

38. Nguyễn Thị Phương Loan (2018), *“Phát triển nền KTS nhìn từ kinh nghiệm một số nước châu Á và hàm ý đối với Việt Nam”*. Chuyên đề số 4/2018, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.
39. Nguyễn Đức Long (2021), Đề tài khoa học cấp cơ sở *“Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam”*, Viện Kinh tế Việt Nam.
40. Hoàng Linh (2021), *“Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Á và Thái Bình Dương về tiến bộ chuyển đổi số”*. <<https://ictvietnam.vn/viet-nam-dung-dau-khu-vuc-dong-a-va-thai-binh-duong-ve-tien-bo-chuyen-doi-so-23655.html>>. truy cập (7/3/2023)
41. Lê Quốc Lý (2020), Đề tài cấp bộ trọng điểm *“Nghiên cứu nền kinh tế số và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam”*, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
42. Trần Thị Mẫn (2020), *“Một số vấn đề cơ bản đối với việt nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số”*, tr 103-114, Kỷ yếu hội thảo “Nền kinh tế số - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020.
43. Nguyễn Danh Nam, Uông Thị Ngọc Lan (2022), *“Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển KTS tại Việt Nam”*, Tạp chí Khoa học Kinh tế, số 10 (03), 2022.
44. Lê Thị Kim Nhạn, Nguyễn Hữu Sơn (2022), *“Phát triển nhân lực ở các ngân hàng thương mại gắn với KTS Việt Nam”*, Tạp chí Công thương, số 4, tháng 3/2022.
45. Hồ Đắc Nghĩa (2014), *“Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”*, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học KTQD.
46. NHNN Việt Nam (2020). Báo cáo thường niên 2019.
47. NHNN Việt Nam (2021). Báo cáo thường niên 2020.
48. NHNN Việt Nam (2021). “Quyết định phê duyệt “kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Số 810/QĐ-NHNN Ban hành ngày 11/5/2021.
49. NHNN Việt Nam (2022). Báo cáo thường niên 2021.
50. NHNN Việt Nam (2023). Báo cáo thường niên 2022.
51. Lê Hữu Nghĩa và cộng sự. (2021). *“Chuyển đổi số trong ngành du lịch Việt Nam”*. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Truy cập từ <https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/62529>

52. Phòng Công nghệ và Dịch vụ - Cục Viễn thông - Bộ TT&TT (2024), “*Phát triển hệ sinh thái và ứng dụng IoT cho Việt Nam*”, Tạp chí TT&TT số 7 tháng 7/2024
53. Đỗ Minh Phương, Chu Diễm Hằng (2024), “*Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nông nghiệp tại các vùng đô thị*”, Tạp chí Môi trường, số Chuyên đề Tiếng Việt I/2024.
54. Vũ Nhật Quang (2022), “*Giải pháp phát triển KTS ở Việt Nam trong bối cảnh Covid-19*”, Tạp chí Ngân hàng, số tháng 4/2022.
55. Chữ Bá Quyết (2021), “*Nghiên cứu khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp ở Việt Nam*”. Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng, (233), 39–49.
56. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, & Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ. (2021). “*Báo cáo toàn cảnh chuyển đổi số trong ngành y tế: Xu hướng ứng dụng công nghệ trên thế giới và một số giải pháp ứng dụng tại Việt Nam*”. Thành phố Hồ Chí Minh.
57. Bạch Tân Sinh, Đặng Thị Hoa (2019), “*Internet kết nối vạn vật ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp phát triển*”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 1+2 năm 2019, trang 22-24.
58. Trung tâm internet Việt Nam (2024). “*Thống kê tên miền “.vn”.*” <<https://internetatlas.vnnic.vn/ten-mien-vn>>
59. Trần Thị Thanh Tâm và Trần Thị Thúy Hằng. (2018). “*Tác động của hành vi người tiêu dùng đến nền kinh tế số Việt Nam*”. Tạp chí Kinh tế và Phát triển.
60. Nguyễn Văn Thành (2020), “*Phát triển KTS và quản lý nhà nước với phát triển KTS ở Việt Nam*”. Tạp chí Khoa học Thương mại, số 144, 2020.
61. Nguyễn Minh Tiến (2014), “*Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở các vùng của Việt Nam*”, Luận án tiến sĩ, Trường ĐH Kinh tế TP HCM.
62. Thủ tướng Chính phủ (2022). *Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển KTS và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030*, ban hành 31/03/2022, Hà Nội.
63. Thủ tướng Chính phủ (2023), *Quyết định 05/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã*, ban hành 24/2/2023, Hà Nội.

64. Tổng cục Thống kê (2019), “*Hệ thống Chỉ tiêu Thống kê Tỉnh - Số lượng thuế bao truy nhập Internet băng rộng*”, <<https://www.gso.gov.vn/du-lieu-dac-ta/2019/12/htcttk-cap-tinh-so-luong-thue-bao-truy-nhap-internet/>>.
65. Tổng cục Thống kê (2023), “*Báo cáo kết quả đo lường tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS trong GDP, GRDP tại Việt Nam*”.
66. Tổng cục Thống kê (2023), “*Kết quả đo lường tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP, GRDP tại Việt Nam*”, ban hành 29/12/2023, Hà Nội.
67. Tổng cục thống kê (2023), “*Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2023*”, ban hành 9/01/2024, Hà Nội.
68. Quốc Trường (2021), “*Tình hình an ninh mạng của Việt Nam và thế giới trong quý I/2021*”.< <https://antoanthongtin.vn/an-toan-thong-tin/tinh-hinh-an-ninh-mang-cua-viet-nam-va-the-gioi-trong-quy-i2021-107145>>. (20/5/2021).
69. Hoàng Xuân Trung, & Nguyễn Trọng Thành (2019). “*Tác động của hạ tầng đến nền kinh tế số Việt Nam*”. Tạp chí *Kinh tế và Phát triển*, (6), 45–52.
70. Nguyễn Thị Bạch Tuyết và Phạm Văn Minh (2020), “*Phát triển KTS - bài học kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới và hàm ý đối với Việt Nam*”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “*Nền Kinh tế số: những vấn đề lý luận và thực tiễn*”, Đại học Kinh tế Quốc dân.
71. Phan Huy Thành (2024), Các nhân tố tác động đến kinh tế số các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Hồng, *Luận án tiến sĩ*, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
72. Hà Quang Thụy và cộng sự (2020), “*Kinh tế số: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam*”. Tạp chí *Công thương*, trang web Trường Đại học Công nghệ
73. Nguyễn Thái Giao Thủy (2024), “*Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp*”, Tạp chí *Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng*, số 30, tháng 7/2024. DOI: <https://doi.org/10.59294/HIUIJS.30.2024.654>
74. Bùi Thanh Tuấn (2020), “*Một số khó khăn, thách thức trong phát triển nền KTS ở Việt Nam*”, Tạp chí *Lý luận*, số 1-2020.
75. Đàm Thanh Tú & Trần Trọng Nguyên. (2021). “*Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở Việt Nam*”. Tạp chí *Kinh tế và phát triển*, Số 285 (Tháng 3/2021), Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

76. Trần Quý Tường (2022), “*Chuyển đổi số y tế: nội dung và giải pháp*”, Số 05 - Tháng 9.2022 - Tạp chí KH&CN, Trường Đại học Hòa Bình
77. THINK TANK VINASA (2019), “ *Việt Nam thời chuyển đổi số*” NXB Thế Giới, 338.06409597/V308.
78. Ngô Đức Tiến (2023), “*Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam*”. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, Số 01 (234), 60–62.
79. Phạm Cảnh Toàn (2021). “*Nông nghiệp số của Việt Nam và vai trò của Nhà nước*”. Tạp chí Công Thương, Số 17, 78–80.
80. UNDP (2023). “ *Báo cáo khung giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu*”. Trong Dự án hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam.
81. Phạm Thị Tường Vân (2020), “*Kinh nghiệm Hàn Quốc và Trung Quốc trong phát triển KTS - Một số bài học cho Việt Nam*”, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 7, 2020.
82. VECOM (2023), “*Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam*”, ban hành 18/4/2023.
83. VECOM (2024), “*Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam*”, <<https://vecom.vn/bao-cau-chi-so-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-ebi-2024>>
84. VNCDL (2023). “*Thị trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây của Việt Nam đang thu hút đầu tư lớn*”. < <https://trungtamwto.vn/tin-tuc/24998-thi-truong-trung-tam-du-lieu-va-dien-toan-dam-may-cua-viet-nam-dang-thu-hut-dau-tu-lon>>.
85. VnEconomy (2024), “*Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP của thành phố*”, < <https://vneconomy.vn/da-nang-dat-muc-tieu-den-nam-2030-kinh-te-so-chiem-toi-thieu-30-grdp-cua-thanh-pho.htm>>, ngày 10/10/2023.
86. VNPT (2023), “*Cơ hội phát triển thị trường Data Center*”, < <https://vnexpress.net/co-hoi-phat-trien-thi-truong-data-center-4666708.html>>, đăng 19/10/2023.
87. Nguyễn Thị Thanh Xuân, & Nguyễn Thị Quỳnh Hương. (2020). “*Các yếu tố công nghệ và tác động của chúng đến tăng trưởng kinh tế số Việt Nam*”. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, (6), 60–68.

Tài liệu Tiếng Nước Ngoài

85. ADB (2021), *“Capturing the digital economy a proposed measurement framework and its applications - A Special Supplement to Key Indicators for Asia and the Pacific 2021”*. Publication August 2021
86. Afonasyova, M. A. , Panfilova E.E. & Galichkina M.A. (2018), *“Social and Economic Background of Digital Economy: Conditions for Transition”*, European Research Studies Journal Volume XXI, Special Issue 3, 2018, pp. 292-302.
87. Ahmad. N, Ribarsky J, Reinsdorf M. (2017), *“Can potential mismeasurement of the digital economy explain the postcrisis slowdown in GDP and productivity growth?”* OECD Publishing: Paris, France.
88. Ahmad. N, Ribarsky. J. (2018). *“Towards a framework for measuring the digital economy”*, Paper prepared for the 16th Conference of IAOS OECD Headquarters, Paris, France, 19-21 September 2018.
89. Aitken, B. J., & Harrison, A. E. (1999). *“Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela”*. American Economic Review, 89(3), 605-618. <https://doi.org/10.1257/aer.89.3.605>.
90. Balcerzak, P.A., Pietrzak, B.M (2017). *“Digital Economy in Visegrad Countries. Multiplecriteria Decision Analysis at Regional Level in The Years 2012 and 2015”*. Journal of Competitiveness, 9(2), 5-18.
91. Barrell, R. and Pain, N. (1997), *“Foreign direct investment, technological change and economic growth within Europe”*, Economic Journal, Vol. 107, pp. 1770-86
92. Blomström, M., & Kokko, A. (1998). *“Multinational corporations and spillovers”*. Journal of Economic Surveys, 12(3), 247–277. <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00056>
93. BOI (2018). *“Thailand’s Digital Economy: Setting the Pace in Asean”*, Thailand Investment Review, 28(6), pp. 3-6.

94. Brynjolfsson, E. & Kahin, B (2000). *“Introduction, in Understanding the Digital Economy”*, E. Brynjolfsson & B. Kahin (eds), MIT Press, Cambridge, MA, 1-10.
95. Brynjolfsson, E, Collis, A, W. Erwin Diewert, Felix Eggers, Kevin J. Fox. (2019). *“Gdp-b: accounting for the value of new and free goods in the digital economy”*. Working Paper 25695 <<http://www.nber.org/papers/w25695>>.
96. Budde, P. (2015). *“South Korea – Digital Economy”*. Paul Budde Communication Pty Ltd.
97. Budde, P. (2017). *“Singapore – Fixed Broadband Market, Digital Economy and Digital Media - Statistics and Analyses”*. Paul Budde Communication Pty Ltd.
98. Bukht, R & Heeks, R (2017). *“Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy”*, Manchester Centre for Development Informatics Working Paper 68.
99. Bukht, R., & Heeks, R. (2018a). *“Digital economy policy: The case example of Thailand”* (DIODE Working Paper No. 7). Centre for Development Informatics, Global Development Institute, University of Manchester. <https://diodeweb.files.wordpress.com/2018/04/diode-wp7-digital-economy-policy-thailand.pdf>
100. Bukht, R., & Heeks, R. (2018b). *“Digital economy policy in developing countries”* (DIODE Working Paper No. 6). Centre for Development Informatics, Global Development Institute, University of Manchester. <https://diodeweb.files.wordpress.com/2018/04/diode-wp6-digital-economy-policy-developing-countries.pdf>
101. Belozyorov, S. A., Wang, W., & Liu, Y. (2022). *“Analysis of regional differences and influencing factors of China’s digital economy development”*. Journal of Applied Economic Research, 21(3), 486–513. <https://doi.org/10.15826/vestnik.2022.21.3.017>
102. Castells M. (1991). *“The informational city: information technology, economic restructuring, and the urban–regional process”*. M. Castells. – Oxford, UK : Basil Blackwell.

103. Chen (2021). B. “*Analysis on the influencing factors of digital economy development in Chinese cities*”, IPEC 2021, April 14–16, 2021, Dalian, China.
104. Chen, Y., Xu, S., Lyulyov, O., & Pimonenko, T. (2023). “*China’s digital economy development: Incentives and challenges*”. *Technological and Economic Development of Economy*, 29(2), 518–538.
<https://doi.org/10.3846/tede.2022.18018>
105. Chesbrough, H. W. (2003). “*Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology*”. Harvard Business Press.
106. Christensen, J. (2003). “*The Industrial dynamics of the new digital economy*”, – Edward Elgar Publishing Ltd (2003).
107. Cobb, C. W., & Douglas, P. H. (1928). “*A theory of production*”. *The American Economic Review*, 18(1), 139–165.
108. Cortada, J.W. (2000). “*21st Century Business: Managing and Working in the New Digital Economy*”, Prentice–Hall International.
109. Dahlman, C., Mealy, S. & Wermelinger, M. (2016). “*Harnessing the Digital Economy for Developing Countries*”, OECD, Paris. <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4adffb24-en.pdf>.
110. DBCDE, (2013). “*Advancing Australia as a Digital Economy: An Update to the National Digital Economy Strategy*”, Department of Broadband, Communications and the Digital Economy, Canberra. <http://apo.org.au/node/34523>.
111. Dizard, W. (1989). “*The Coming Information Age: An Overview of Technology, Economics, and Politics*”, New York : Longman.
112. Domazet, I., Lazić, M. (2017). “*Information and communication technologies as a driver of the digital economy*”. *Glasnik Srpskog geografskog društva*, 11-19.
113. Dyachenko, O (2020). “*The theoretical basis of the digital economy in the strategic planning documents*”, E3S Web of Conferences 210, 10004 (2020).
114. EC (2013), “*Expert Group on Taxation of the Digital Economy*”, European Commission, Brussels. http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/

resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/digital/general_issues.pdf

115. EC (2021), “*Digital Economy and Society Index (DESI) 2021*” - DESI methodological note.
116. European Center for Digital Competitiveness (2021). “*Digital Riser Report 2021*”. Retrieved from <https://digital-competitiveness.eu/digitalriser/>.
117. Fan, E. X. (2002). *Technological spillovers from foreign direct investment—A survey* (ERD Working Paper Series No. 33). Asian Development Bank. <https://hdl.handle.net/11540/1906>
118. G20 DETF (2016), “*G20 Digital Economy Development and Cooperation Initiative*”, G20 Digital Economy Task Force. <<http://www.g20.utoronto.ca/2016/g20-digital-economy-development-and-cooperation.pdf>>.
119. Gaziz, S., Oteshova, A., Prodanova, N., Savina, N., & Bokov, D. O. (2020). “*Digital economy and its role in the process of economic development*”. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 9(4), 1225–1235. [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.4\(9\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.9.4(9)).
120. Goldfarb, A and Tucker, C (2019). “*Digital Economics*”, *Journal of Economic Literature* 2019, 57(1), 3–43.
121. Google, Temasek và Bain & Company (2018 – 2023). E-Conomy SEA report
122. Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., & Koo, C. (2015), “*Smart tourism: foundations and developments*”. *Electronic Markets*, 25(3), 179–188. <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>.
- 122b. Huang, X., & Liu, J. (2019). “*Regional economic efficiency and its influencing factors of beijingtianjin-hebei metropolitans in China based on a heterogeneity stochastic frontier model*”. *Chinese Geographical Science*, 30(1), 30-44.
123. Holroyd, C. (2015). “*The Global Digital Economy: A Comparative Policy Analysis*”. NY: Cambria Press.

- 123b. Huawei, & Oxford Economics, (2017). *Digital spillover: Measuring the true impact of the digital economy*. Huawei Technologies & Oxford Economics.
<https://www.huawei.com/minisite/gci/en/digital-spillover/index.html>
124. Illing .G. (2006). *“Industrial Organization and the Digital Economy”*, London: The MIT Press.
125. IMF (1993), *“Balance of payment manual”*, Fifth Edition, Washington DC.
126. IMF (2018). *“Measuring the Digital Economy”*. IMF report, 05/04/2018,
<https://www.imf.org/~media/Files/Publications/PP/2018/022818MeasuringDigitalEconomy.ashx>
127. Johnston R, Jones K, Manley D (2018). *“Confounding and collinearity in regression analysis: a cautionary tale and an alternative procedure”*, illustrated by studies of British voting behaviour. Qual Quant. 2018;52(4):1957-1976. doi:10.1007/s11135-017-0584-6.
128. Kelly, K. (1998). *“New Rules for the New Economy: 10 radical strategies for a connected world”*. New York: Viking (1998).
129. Kling, R. & Lamb, R. (2000). *“IT and organizational change in digital economies, in Understanding the Digital Economy”*, E. Brynjolfsson & B. Kahin (eds), MIT Press, Cambridge, MA, 295-324.
130. Knickrehm, M., Berthon, B. & Daugherty, P. (2016). *“Digital Disruption: The Growth Multiplier”*, Accenture, Dublin.
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-4/Accenture-Strategy-Digital-Disruption-Growth-Multiplier.pdf.
131. Koojaroenprasit, S (2012), *“The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of South Korea”*, International Journal of Business and Social Science, Vol. 3 No. 21; November 2012.
132. Lane, N. (1999). *“Advancing the digital economy into the 21st century”*, Information Systems Frontiers, 1(3), 317-320.
133. Leontief. W (1936). *“Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United States”*, Review of Economics and Statistics, vol. 18, n0 3, August 1936, pp. 105-125.

134. Lewis, W. A. (1954). “*Economic development with unlimited supplies of labour*”. The Manchester School, 22(2), 139–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
135. Li, M., & Liu, W. (2021). “*Research on the spatial distribution pattern and influencing factors of digital economy development in China*”. IEEE Access, 9, 63094–63106. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3075249>
136. Loh, Y. X., Hamid, N. A. A., Seah, C. S., Yo, J. J., Law, Y. C., Tan, S. Y., Chung, H. L., Liew, Y. L., & Chong, C. (2021). “*The Factors and Challenges affecting Digital Economy in Malaysia*”, Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science. Volume 1 No 1. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>.
137. Lovelock, P. (2018). “*Framing policies for the digital economy: towards policy frameworks in the Asia-Pacific*”. UNDP Global Centre for Public Service Excellence.
138. Lucas, R.E. (1988). “*On the mechanics of economic development*”, Journal of Monetary Economics, Volume 22, Issue 1, July 1988, Pages 3-42.
139. Margherio, L. và cộng sự (1999). “*The Emerging Digital Economy*”, Department of Commerce, Washington, DC. http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/emergingdig_0.pdf
140. Masuda, Y.(1980). “*The International Society as Post-Industrial Society*”. World Future Society.
141. McKinsey Global Institute (2024).
142. McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). “*Developing and validating trust measures for e-commerce: An integrative typology*”. Information Systems Research, 13(3), 334–359. <https://doi.org/10.1287/isre.13.3.334.81>
143. McLuhan, M. (1962). “*The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*”. – Toronto: University of Toronto Press.
144. Mesenbourg, T.L., (2001). “*Measuring the Digital Economy*”, US Bureau of the Census, Suitland, MD. < <https://2001.isiproceedings.org/pdf/1074.PDF>>

145. Moura, R & Forte, R (2010), “*The Effects of Foreign Direct Investment on the Host Country Economic Growth - Theory and Empirical Evidence*”, Research Work in Progress, N.390
146. Nelson, R. R. (Ed.). (1993). “*National innovation systems: A comparative analysis*”. Oxford University Press.
147. Nitescu, A (2016). “*Trends and dimensions of digital economy*”. Annals – Economy Series, Constantin Brancusi University, Faculty of Economics, 4(0): 103-107.
148. North (1990). “*Institutions, institutional change and economic performance*”. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511808678>
149. OECD (2013), “*The Digital Economy*”, OECD, Paris. <http://www.oecd.org/daf/competition/The-Digital-Economy-2012.pdf>
150. OECD (2015). “*OECD Digital Economy Outlook 2015*”. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264232440-en>
151. OECD (2017). “*OECD Digital Economy Outlook 2017*”. OECD Publishing.
152. OECD (2019). “*Guidelines for Supply-Use tables for the Digital Economy*”, SDD/CSSP/WPNA(2019)1/REV1. [https://one.oecd.org/document/SDD/CSSP/WPNA\(2019\)1/REV1/En/pdf](https://one.oecd.org/document/SDD/CSSP/WPNA(2019)1/REV1/En/pdf)
153. OECD (2020), “*A Roadmap Toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy*”, Report for the G20 Digital Economy Taskforce, Saudi Arabia.
154. OECD (2023), “*OECD Economic Surveys: Viet Nam 2023*”. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/8f2a6ecb-en>
155. OUP (2017), “*Digital Economy*”, Oxford Dictionary, Oxford University Press, Oxford, UK.
156. Porat, M. (1977). “*The Information Economy: Definition and Measurement*”. Washington, DC: United States Department of Commerce.
157. Rodríguez-Ardura, I., Meseguer-Artola, A., & Vilaseca-Requena, J. (2008), “*Factors influencing the evolution of electronic commerce: An empirical analysis in a developed market economy*”. Journal of Theoretical and Applied

- Electronic Commerce Research, 3(2), 18–29. <https://doi.org/10.4067/S0718-18762008000100003>
158. Romer, P.M (1990). “*Endogenous Technological Change*”, Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Published By: The University of Chicago Press.
 159. Rostow, W. W. (1960). “*The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*”. Cambridge: Cambridge University Press.
 160. Rouse, M. (2016). “*Digital Economy*”, Techtarget, Newton, MA. <http://searchcio.techtarget.com/definition/digital-economy>.
 161. Rujoiu, O.I. (2019). “*The Digital Economy*”, Ovidius, University Annals, Economic Sciences Series, XIX (1), pp. 299-302.
 162. Satyanand, P.N. (2021), “*Foreign Direct Investment and the Digital Economy*”, ARTNeT on FDI Working Paper Series, No. 2, July 2021, Bangkok, ESCAP.
 163. Schmidt, E. (2013). “*The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business*”. New York: Alfred A. Knopf.
 164. Schultz, T.W.(1961), “*Investment in Human Capital*”, The American Economic Review, Vol. 51, No. 1 (Mar., 1961), pp. 1-17.
 165. Semyachkov, K.A. (2019). “*Digital economy in developing countries: problems and prospects*”, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 81, pages 102-106.
 166. Solow, R. M. (1956). “*A contribution to the theory of economic growth*”. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94. <https://doi.org/10.2307/1884513>
 167. Statista (2022). “*Share of the labor force in Singapore in 2022, by highest educational attainment*”.
<<https://www.statista.com/statistics/1155893/singapore-share-of-labor-force-by-educational-attainment/>>

168. Sutherland, W., Jarrahi, M.H. (2018). "*The sharing economy and digital platforms: A review and research agenda*". International Journal of Information Management, 43, 328–341.
169. Tapscott, D. (1996). "*The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*", McGraw-Hill, New York, NY.
170. Tornatzky, L.G., & Fleischer, M.(1990). "*The processes of technological innovation*". Lexington Books.
171. Tshepo, M (2014), "*The impact of foreign direct investment on Economic Growth and Employment in South Africa: A time series analysis*", Mediterranean Journal of Social Sciences 5(25):18-27.
172. Tsyganov, S., Apalkova, V. (2016). "*Digital Economy: a new paradigm of global information society*". Economic Review, 45(3).
173. UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development. (2021). "*Technology and Innovation Report 2021: Catching technological waves Innovation with equity*".
https://unctad.org/system/files/officialdocument/tir2020_en.pdf
174. Verkhoglyadova, N. I., Kononova, I. V., Morozova, Ye. P., Brovko, L. I., & Ostapenko, T. M. (2023), "*Methodology for assessing the influence of external and internal factors on the development of the digital economy*". Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, (3), 125–130.
<https://doi.org/10.33271/nvngu/2023-3/125>
175. Wang. H, Hu. X, Ali. N. (2022). "*Spatial characteristics and driving factors toward the digital economy: Evidence from prefecture-level cities in China*", Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 9 No 2 (2022) 0419–0426.
176. Williams, L. D. (2021). "*Concepts of the digital economy and industry 4.0 in intelligent and information systems*". International Journal of Intelligent Networks, 2(9), 122–129. <https://doi.org/10.1016/j.ijin.2021.09.002>.
177. Williamson, Oliver E. (1985). "*The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting*". New York: Free Press.

178. World Bank (2018), *“Malaysia’s Digital Economy: A new driver of development”*, Sep 2018. <https://openknowledge.worldbank.org>, p. 71.
179. World Bank (2019). *“The Digital Economy in Southeast Asia: Strengthening the Foundations for Future Growth”*.
180. World Bank (2020), *“Digital Financial services”*, <https://pubdocs.worldbank.org/en/230281588169110691/Digital-Financial-Services.pdf>
181. World Bank (2021). *“Capturing the impacts of digitalization on jobs through a CGE model - an application to Vietnam”*. digital Vietnam: the path to tomorrow.
182. World Bank (2021). *“Taking Stock: Digital Vietnam – The Path to Tomorrow”*, taking stock august 2021.
183. Yue. H, Yaoyao. N, Zhou. X and Hua. Z (2020). *“An Empirical Analysis on Influencing Factors of Digital Economy”*, Management Science Informatization and Economic Innovation Development Conference (MSIEID).
184. Zekos, G (2005), *“Foreign direct investment in a digital economy”*, European Business Review, Vol. 17 Iss 1 pp. 52 – 68.
185. Zhang, L and Chen, S (2019). *“China’s Digital Economy: Opportunities and Risks”*, IMF working papers.
186. Zimmermann, H. D., & Koerner, V. (1999). *“Emerging Industrial Structures in the Digital Economy-the Case of the Financial Industry”*. AMCIS 1999 Proceedings, 39.

PHỤ LỤC 1

ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ TĂNG THÊM CỦA KTS TRONG TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Giá trị tăng thêm của KTS trong tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) là biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu định lượng của luận án, được ký hiệu là KTS. Việc đo lường Tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS trong GRDP do Cục Thống kê Việt Nam thực hiện dựa trên các tài liệu hướng dẫn của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB),... với mục đích xây dựng phương pháp tính chỉ tiêu KTS phù hợp với lý luận chung của Tài khoản quốc gia và thực tế nguồn thông tin hiện có của Việt Nam. Do vậy Cục Thống kê Việt Nam đã lựa chọn phương pháp tiếp cận đo lường KTS từ dưới lên, đi từ xác định khái niệm, phạm vi và phương pháp đo lường tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS trong GDP, GRDP của Việt Nam. Theo đó, việc đo lường đóng góp giá trị tăng thêm của KTS vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam được tiếp cận từ cả phía cung và phía cầu, việc biên soạn chỉ tiêu này cần được thực hiện ở cả cấp quốc gia và cấp địa phương. Do vậy, để kịp thời biên soạn và công bố chỉ tiêu tỷ trọng KTS trong GDP, GRDP theo quy định, Tổng cục Thống kê đề xuất biên soạn trên cơ sở dữ liệu sẵn có theo phương pháp sản xuất trong tài khoản quốc gia. Theo phương pháp sản xuất tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS trong GDP và GRDP được biên soạn theo giá hiện hành.

a. Phạm vi đo lường KTS

Kết hợp hướng dẫn của OECD và ADB, Tổng cục Thống kê xác định các ngành kinh số lõi theo VSIC 2018 gồm:

(1) Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (ngành 2610-Sản xuất linh kiện điện tử; 2620 - Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; 2630 - Sản xuất thiết bị truyền thông; 2640-Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; 268 -Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học), theo kết quả điều tra hàng năm của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất của các ngành chiếm hơn 99% giá trị sản xuất của ngành 26- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Do vậy tính toàn bộ ngành 26 là ngành KTS lõi;

(2) Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (mã ngành 4651-Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, 4652- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông);

(3) Hoạt động thuộc nhóm ngành Thông tin và truyền thông:

- Xuất bản phần mềm (mã ngành 582- Xuất bản phần mềm);

- Viễn thông (mã ngành 61);

- Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính (mã ngành 62);

- Hoạt động dịch vụ thông tin (mã ngành 6311-Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan; 6312-Công thông tin);

(4) Hoạt động dịch vụ khác: Hoạt động sửa chữa máy vi tính và thiết bị liên lạc (mã ngành 9511- Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi; 9512-Sửa chữa máy tính và thiết bị liên lạc).

Các ngành được hỗ trợ bởi các ngành KTS lõi chính là các hoạt động kinh tế dựa vào hoặc được tăng cường đáng kể bằng cách sử dụng các yếu tố đầu vào kỹ thuật số, gọi chung là các ngành kinh tế được số hóa trong nền kinh tế theo VSIC 2018. Giá trị tăng thêm của các ngành kinh tế được số hóa là giá trị mà ngành đó đạt được nhờ việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hay quản lý điều hành.

b. Phương pháp tính Giá trị tăng thêm của KTS trong GRDP

- **KTS lõi**, Tính giá trị sản xuất (GO) của các ngành theo giá hiện hành, theo địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Giá trị Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học	=	Doanh thu thuần	+	Chênh lệch hàng tồn kho, sản phẩm dở dang, hàng gửi bán
--	---	-----------------	---	---

Giá trị sản xuất ngành bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm, thiết bị và linh kiện	=	Doanh thu thuần	-	Trị giá vốn hàng bán
---	---	-----------------	---	----------------------

điện tử, viễn thông

Giá trị sản xuất nhóm ngành:

Xuất bản phần mềm; Viễn thông;

Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư Doanh

vấn và các hoạt động khác liên = thu

quan đến máy vi tính; Xử lý dữ thuần

liệu, cho thuê và các hoạt động

liên quan; Cổng thông tin;

Giá trị tăng thêm theo giá hiện hành được tính như sau:

$$\text{Giá trị tăng thêm} = \text{Giá trị sản xuất} - \text{Chi phí trung gian}$$

Trong đó, hệ số chi phí trung gian được tính theo 6 vùng kinh tế dựa trên kết quả biên soạn từ điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian. Do hệ số chi phí trung gian tương đối ổn định trong một số năm nên cuộc điều tra này được thực hiện 5 năm 1 lần (hoặc trên 5 năm). Hệ số chi phí trung gian hiện đang sử dụng là hệ số được biên soạn từ cuộc điều tra năm 2012 và được cập nhật hằng năm theo vùng kinh tế.

Như vậy tính được VA của từng ngành KTS lợi:

$$VA_{\text{KTS lợi}} = GO_{\text{KTS lợi}} - IC_{\text{KTS lợi}}$$

Tỷ trọng giá trị tăng thêm KTS lợi trong GRDP (Tỷ lệ $VA_{\text{KTS lợi}} = VA_{\text{KTS lợi}} / \text{GRDP}$

- Các ngành kinh tế được số hóa

Giá trị số hóa của các ngành kinh tế khác là giá trị tăng thêm mà ngành đó đạt được nhờ việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hay quản lý điều hành.

Do hạn chế về nguồn thông tin và hệ số của bảng IO chỉ được biên soạn cho cả nước nên đo lường đóng góp giá trị tăng thêm của KTS trong GRDP đối với cấp tỉnh, thành phố sẽ được ước tính trực tiếp từ chi phí của ngành này khi sử dụng các ngành KTS lợi làm yếu tố đầu vào.

Giá trị sản xuất của các ngành kinh tế được số hóa ($GO_{\text{số hóa}}$) là các chi phí số hóa mà ngành kinh tế khác bỏ ra phục vụ cho hoạt động ứng dụng công nghệ công tin cho hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành.

$$\sum VA_{\text{số hóa } ij} = \sum (GO_{\text{số hóa } ij} \times v_{ij}) \quad (j = 1 \rightarrow n)$$

$v_{ij} = \frac{VA_{ij}}{GO_{ij}}$ là hệ số giá trị tăng thêm của ngành j theo từng tỉnh, thành phố i

Tỷ trọng giá trị tăng thêm do số hóa của các ngành kinh tế khác trong GRDP
 $(\text{Tỷ lệ } VA_{\text{số hóa}}) = VA_{\text{số hóa}} / \text{GRDP}$

Chi phí số hóa có thể được thu thập hằng năm từ các cuộc điều tra, dữ liệu hành chính và hệ số giá trị tăng thêm v_j cập nhật hằng năm theo phương pháp sản xuất.

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của KTS trong GRDP = Tỷ lệ $VA_{\text{KTS lợi}}$ + Tỷ lệ $VA_{\text{số hóa}}$

PHỤ LỤC 2

Bảng 6.1: Kết quả hồi quy Pooled OLS

Random-effects GLS regression			Number of obs = 252			
Group variable: Code_province			Number of groups = 63			
R-sq:			Obs per group:			
within = 0.0881			min = 4			
between = 0.3829			avg = 4.0			
overall = 0.3187			max = 4			
corr(u_i, X) = 0 (assumed)			Wald chi2(6) = 52.37			
			Prob > chi2 = 0.0000			
KTS	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
LAODONG	.5329141	.1467542	3.63	0.000	.245281	.8205471
INTERNET	-.08593	.1390399	-0.62	0.537	-.3584433	.1865832
THECHE	-.0684847	.1109795	-0.62	0.537	-.2860006	.1490312
ATTT	.4307897	.1441566	2.99	0.003	.1482479	.7133316
FDI	.355682	.1243506	2.86	0.004	.1119593	.5994047
PTKINHTE	.0721097	.065573	1.10	0.271	-.056411	.2006305
_cons	-.0391642	.4663131	-0.08	0.933	-.953121	.8747927
sigma_u	.39540485					
sigma_e	.29428089					
rho	.64353742	(fraction of variance due to u_i)				

Nguồn: Nghiên cứu của NCS tính toán từ phần mềm STATA

Bảng 6.2: Kết quả hồi quy FEM

Fixed-effects (within) regression			Number of obs = 252			
Group variable: Code_province			Number of groups = 63			
R-sq:			Obs per group:			
within = 0.1051			min = 4			
between = 0.2018			avg = 4.0			
overall = 0.1811			max = 4			
corr(u_i, Xb) = 0.0725			F(6,183) = 3.58			
			Prob > F = 0.0022			
KTS	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
LAODONG	.0706487	.2488876	0.28	0.777	-.4204096	.5617069
INTERNET	-.0463498	.1829531	-0.25	0.800	-.4073184	.3146189
THECHE	.0478452	.1235353	0.39	0.699	-.1958915	.2915819
ATTT	.420577	.1520251	2.77	0.006	.1206297	.7205243
FDI	.4749715	.21979	2.16	0.032	.0413231	.9086198
PTKINHTE	.002802	.0746328	0.04	0.970	-.1444494	.1500534
_cons	1.571384	.8105276	1.94	0.054	-.0277963	3.170565
sigma_u	.46766213					
sigma_e	.29428089					
rho	.71634897	(fraction of variance due to u_i)				
F test that all u_i=0: F(62, 183) = 7.67				Prob > F = 0.0000		

Nguồn: Nghiên cứu của NCS tính toán từ phần mềm STATA

Bảng 6.3: Kết quả hồi quy REM

Random-effects GLS regression		Number of obs	=	252
Group variable: Code_province		Number of groups	=	63
R-sq:		Obs per group:		
within	= 0.0881	min	=	4
between	= 0.3829	avg	=	4.0
overall	= 0.3187	max	=	4
corr(u_i, X) = 0 (assumed)		Wald chi2(6)	=	52.37
		Prob > chi2	=	0.0000

KTS	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
LAODONG	.5329141	.1467542	3.63	0.000	.245281	.8205471
INTERNET	-.08593	.1390399	-0.62	0.537	-.3584433	.1865832
THECHE	-.0684847	.1109795	-0.62	0.537	-.2860006	.1490312
ATTT	.4307897	.1441566	2.99	0.003	.1482479	.7133316
FDI	.355682	.1243506	2.86	0.004	.1119593	.5994047
PTKINHTE	.0721097	.065573	1.10	0.271	-.056411	.2006305
_cons	-.0391642	.4663131	-0.08	0.933	-.953121	.8747927

sigma_u	.39540485	
sigma_e	.29428089	
rho	.64353742	(fraction of variance due to u_i)

Nguồn: Nghiên cứu của NCS tính toán từ phần mềm STATA

Bảng 6.4: Kiểm định tương quan bậc 1

Wooldridge test for autocorrelation in panel data

H0: no first-order autocorrelation

$$F(1, 62) = 3,511$$

$$\text{Prob} > F = 0.0657$$

Bảng 6.5: Kiểm định phương sai sai số thay đổi

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects		
KTS[Code_province,t] = Xb + u[Code_province] + e[Code_province,t]		
Estimated results:		
	Var	sd = sqrt(Var)
KTS	.3395956	.5827483
e	.0866012	.2942809
u	.156345	.3954049
Test: Var(u) = 0		
	chibar2(01) =	139.07
	Prob > chibar2 =	0.0000

Nguồn: Nghiên cứu của NCS tính toán từ phần mềm STATA

Bảng 6.6: Kết quả hồi quy FGLS

Cross-sectional time-series FGLS regression						
Coefficients: generalized least squares						
Panels: heteroskedastic						
Correlation: no autocorrelation						
Estimated covariances	=	63	Number of obs	=	252	
Estimated autocorrelations	=	0	Number of groups	=	63	
Estimated coefficients	=	7	Time periods	=	4	
			Wald chi2(6)	=	1702.94	
Log likelihood	=	140.1435	Prob > chi2	=	0.0000	
KTS	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
LAODONG	.1645491	.0072761	22.62	0.000	.1502882	.1788099
INTERNET	.0772185	.0189567	4.07	0.000	.040064	.114373
THECHE	.0511949	.0173837	2.94	0.003	.0171233	.0852664
ATTT	.2102337	.0185505	11.33	0.000	.1738753	.246592
FDI	.1498488	.0200711	7.47	0.000	.1105102	.1891874
PTKINHTE	-.1678161	.0106049	-15.82	0.000	-.1886013	-.147031
_cons	1.871536	.0444121	42.14	0.000	1.78449	1.958583

Nguồn: Nghiên cứu của NCS tính toán từ phần mềm STATA